

**REGLAMENTO COLOMBIANO DE
CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE**

NSR-10



**TÍTULO C — CONCRETO
ESTRUCTURAL**

TÍTULO C

CONCRETO ESTRUCTURAL

CAPÍTULO C.1 — REQUISITOS GENERALES

C.1.1 — Alcance

C.1.1.1 — El Título C proporciona los requisitos mínimos para el diseño y la construcción de elementos de concreto estructural de cualquier estructura construida según los requisitos del NSR-10 del cual el Título C forma parte. El Título C también cubre la evaluación de resistencia de estructuras existentes.

Para el concreto estructural, f'_c no debe ser inferior a 17 MPa. No se establece un valor máximo para f'_c salvo que se encuentre restringido por alguna disposición específica del Título C.

C.1.1.2 — El Título C complementa el Reglamento NSR-10, y rige en todos los aspectos relativos al diseño y a la construcción de concreto estructural.

C.1.1.3 — El Título C rige en todo lo concerniente al diseño, construcción y propiedades de los materiales en todos los casos en que entre en conflicto con los requisitos contenidos en otras normas a las que se haga referencia en él.

C.1.1.4 — Los requisitos del Título C deben emplearse en el diseño de elementos de concreto estructural que sean parte de estructuras diseñadas en otro material estructural distinto del concreto estructural cubierto por otros Títulos de la NSR-10. Cuando en el Título de la NSR-10 correspondiente al material diferente de concreto estructural se requiera algo diferente a lo contenido en el Título C, regirá para esas estructuras lo requerido allí.

C.1.1.5 — Para estructuras especiales tales como arcos, tolvas y silos, tanques, estanques, estructuras resistentes a explosiones y chimeneas, las disposiciones del Título C regirán cuando sean aplicables. Véase también 22.1.3.

C.1.1.6 — El Título C controla el diseño estructural e instalación de las porciones de pilotes de concreto, pilas excavadas y cajones de cimentación que quedan enterrados en el suelo en el Capítulo C.15.

C.1.1.7 — El Título C no rige para el diseño y construcción de losas sobre el terreno, a menos que la losa transmita cargas verticales o fuerzas laterales provenientes de otras partes de la estructura al suelo.

C.1.1.8 — Para efectos de cumplir los requisitos del Título C del Reglamento NSR-10, se permite utilizar el documento “Requisitos esenciales para edificios de concreto reforzado” desarrollado por la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica – AIS, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – Icontec, y el American Concrete Institute – ACI, y publicado bajo la designación ACI IPS-1 en 2002 y por el ACI como ACI 314.1R actualizado recientemente.. El uso de este documento se limita a edificaciones de hasta cinco pisos y menos de 3000 m² de área como se indica en él y deben cumplirse todas las salvedades que se dan en el documento respecto al uso de procedimientos simplificados de diseño.

C.1.1.9 — Concreto sobre tableros permanentes de acero (steel form deck)

C.1.1.9.1 — El diseño y construcción de losas de concreto estructural, construidas sobre tableros permanentes de acero consideradas como no compuestas, está regido por el Título C.

C.1.1.9.2 — El Título C no rige para el diseño compuesto de losas de concreto estructural construidas sobre tableros permanentes de acero. El concreto usado en la construcción de tales losas debe estar regido por los Capítulos 1 a 6 del Título C, cuando sea aplicable. Las secciones de estas losas diseñadas como concreto reforzado deben estar regidas por el Título C.

C.1.1.10 — Disposiciones para resistencia sísmica

C.1.1.10.1 — La asignación de la capacidad de disipación de energía empleada en el diseño sísmico de una estructura está regulada por el Título A de la NSR-10.

La capacidad de disipación de energía en el rango inelástico durante la respuesta ante un sismo de las estructuras de concreto estructural diseñadas de acuerdo con los requisitos del Título C del Reglamento NSR-10, está definida de la siguiente manera:

- (a) – Capacidad de disipación de energía mínima (DMI) – Cuando los elementos de concreto estructural se diseñan de acuerdo con los requisitos de los Capítulos C.1 a C.19 de este Reglamento, además de los requisitos aplicables para este tipo de estructuras presentados en el Capítulo C.21.
- (b) – Capacidad de disipación de energía moderada (DMO) – Cuando los elementos de concreto estructural se diseñan de acuerdo con los requisitos de los Capítulos C.1 a C.19 y además cumplen los requisitos especiales que para estructuras con capacidad de disipación de energía moderada prescribe el Capítulo C.21 de este Reglamento.
- (c) – Capacidad de disipación de energía especial (DES) – Cuando los elementos de concreto estructural se diseñan de acuerdo con los requisitos de los Capítulos C.1 a C.19 y además cumplen los requisitos adicionales que para estructuras con capacidad de disipación de energía especial prescribe el Capítulo C.21 de este Reglamento.

C.1.1.10.2 — Todas las estructuras deben cumplir con los requisitos aplicables del Capítulo 21.

C.1.1.11 — El diseño y la construcción de tanques, piscinas y compartimentos estancos que sean parte del equipamiento de edificaciones están cubiertos por el Capítulo C.23.

C.1.2 — Planos y especificaciones

C.1.2.1 — El contenido mínimo de los planos, memorias, estudios y especificaciones debe ajustarse a lo establecido en A.1.5 y en las Resoluciones emanadas de la “Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes” de acuerdo con lo que prescriben el Parágrafo 1 del Artículo 6 y el Artículo 42 de la Ley 400 de 1997.

Las copias de los planos de diseño, de los detalles típicos y de las especificaciones para toda construcción de concreto estructural deben llevar la firma (o sello registrado) de un de un profesional facultado para diseñar. Estos planos, detalles y especificaciones deben incluir:

- (a) Nombre y fecha de publicación del Reglamento NSR y sus suplementos de acuerdo con los cuales está hecho el diseño;
- (b) Carga viva y otras cargas utilizadas en el diseño;
- (c) Resistencia especificada a la compresión del concreto a las edades o etapas de construcción establecidas, para las cuales se diseñó cada parte de la estructura;
- (d) Resistencia especificada o tipo de acero del refuerzo;
- (e) Dimensiones y localización de todos los elementos estructurales, refuerzo y anclajes;
- (f) Precauciones por cambios dimensionales producidos por flujo plástico, retracción y variación de temperatura;
- (g) Magnitud y localización de las fuerzas de preesforzado;
- (h) Longitud de anclaje del refuerzo y localización y longitud de los empalmes por traslapo;
- (i) Tipo y localización de los empalmes soldados y mecánicos del refuerzo;

- (j) Ubicación y detallado de todas las juntas de contracción o expansión especificadas para concreto simple en el Capítulo 22;
- (k) Resistencia mínima a compresión del concreto en el momento de postensar;
- (l) Secuencia de tensionamiento de los tendones de postensado;
- (m) Indicación de si una losa sobre el terreno se ha diseñado como diafragma estructural, véase la sección 21.12.3.4.

C.1.2.2 — Los cálculos correspondientes al diseño se deben presentar junto con los planos cuando así lo requiera la autoridad competente. Se puede hacer el análisis y diseño por medio de programas de computación siempre que se entreguen las suposiciones de diseño, los datos de entrada y los resultados generados por el programa. Se puede usar análisis de modelos para complementar los cálculos.

C.1.3 — Supervisión técnica

C.1.3.1 — Las construcciones de concreto deben ser inspeccionadas de acuerdo con el Título I de la NSR-10. Las construcciones de concreto deben ser inspeccionadas durante todas las etapas de la obra por, o bajo la supervisión de un profesional facultado para diseñar o por un supervisor técnico calificado, exceptuando los casos previstos por la Ley 400 de 1997, caso en el cual el control de calidad de los materiales empleados en la construcción será responsabilidad del constructor.

C.1.3.2 — El supervisor técnico debe exigir el cumplimiento de los planos y especificaciones de diseño. A menos que se especifique otra cosa en el Título I del Reglamento NSR-10, los registros de supervisión técnica deben incluir:

- (a) Forma de entrega, colocación e informes de ensayos que documenten la cantidad, ubicación de la colocación, ensayos del concreto fresco, resistencia y otros ensayos para todas las clases de mezclas de concreto;
- (b) Colocación y remoción de encofrados, cimbras y apuntalamientos;
- (c) Colocación del refuerzo y anclajes;
- (d) Mezclado, colocación y curado del concreto;
- (e) Secuencia de montaje y conexión de elementos prefabricados;
- (f) Tensionamiento de los tendones de preesforzado;
- (g) Cualquier carga de construcción significativa aplicada sobre pisos, elementos o muros terminados;
- (h) Avance general de la obra.

C.1.3.3 — Cuando la temperatura ambiente sea menor que 4 °C o mayor que 35 °C, debe llevarse un registro de las temperaturas del concreto y de la protección dada al concreto durante su colocación y curado.

C.1.3.4 — Los registros de supervisión técnica requeridos en 1.3.2 y 1.3.3 deben ser conservados por supervisor técnico durante plazo fijado por el Título I con posterioridad a la terminación del proyecto.

C.1.3.5 — Para pórticos especiales resistentes a momento de acuerdo con la designación del Capítulo C.21, debe hacerse una supervisión técnica continua de la colocación del refuerzo y del concreto, realizada por un inspector calificado. El inspector debe estar bajo la dirección del supervisor técnico.

C.1.4 — Aprobación de sistemas especiales de diseño o de construcción

Pueden emplearse en el concreto estructural sistemas alternos de diseño y construcción cuando se cumplan los requisitos establecidos en el Capítulo 2 del Título II de la Ley 400 de 1997.

C.1.5 — Obligatoriedad de las normas técnicas citadas en el Título C

C.1.5.1 – Las Normas Técnicas Colombianas NTC, citadas en el presente Título del Reglamento, hacen parte de él. Las normas NTC son promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, único organismo nacional de normalización reconocido por el gobierno de Colombia. (Véase A.1.6 y C.3.8).

C.1.5.2 – En aquellos casos en los cuales no exista una norma NTC se acepta la utilización de normas de la Sociedad Americana de Ensayo y Materiales (American Society for Testing and Materials - ASTM) o de otras instituciones, las cuales también hacen parte del Reglamento cuando no exista la correspondiente norma NTC.

C.1.5.3 – Al lado de las normas NTC se ha colocado entre paréntesis una norma de la ASTM o de otra institución. Esto se hace únicamente como referencia y la norma obligatoria siempre será la norma NTC. Esta norma de referencia corresponde a una norma ASTM, o de otra institución, que es compatible con los requisitos correspondientes del Reglamento, y no necesariamente corresponde a la norma de antecedente de la norma NTC. Las normas de antecedente de las normas NTC son las que se encuentran consignadas en el texto de la misma norma.

C.1.5.4 – Para poder utilizar en el Título C de la NSR-10 una norma diferente a las normas NTC relacionadas en C.3.8 o de la norma ASTM mencionada en el texto del Reglamento dentro del Título C cuando no existe la correspondiente norma NTC, es necesario obtener una autorización especial, como lo prescribe la Ley 400 de 1997, a través de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, creada por medio de la Ley 400 de 1997 y adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

C.1.6 – Sistema de unidades

C.1.6.1 – El presente Título del Reglamento está presentado en el sistema internacional de medidas (SI). En el Apéndice C-F se presenta la equivalencia entre el sistema SI, el sistema mks, y el sistema inglés de las ecuaciones no homogéneas del Título C del Reglamento.



CAPÍTULO C.2 — NOTACIÓN Y DEFINICIONES

C.2.1 — Notación del Título C del Reglamento NSR-10

Los términos en esta lista se utilizan en el Título C del Reglamento NSR-10.

- a = profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos tal como se define en C.10.2.7.1, mm, Capítulo C.10
- a_v = luz de cortante, igual a la distancia del centro de una carga concentrada a (a) la cara del apoyo para elementos continuos o en voladizo, o (b) el centro del apoyo para elementos simplemente apoyados, mm, Capítulo C.11, Apéndice C-A
- A_b = área de una barra o alambre individual, mm^2 , Capítulos C.10, C.12
- A_{brg} = área de apoyo de la cabeza de un perno o tornillo de anclaje, o barra corrugada con cabeza mm^2 , Capítulo C.12, Apéndice C-D
- A_c = área de la sección de concreto que resiste la transferencia de cortante, mm^2 , Capítulos C.11, C.21
- A_{cf} = mayor área transversal bruta perteneciente a las franjas de viga-losa que corresponden a los dos pórticos equivalentes ortogonales que se intersectan en una columna de una losa en dos direcciones, mm^2 , Capítulo C.18
- A_{ch} = área de la sección transversal de un elemento estructural, medida entre los bordes exteriores del refuerzo transversal, mm^2 , Capítulos C.10, C.21
- A_{cp} = área encerrada por el perímetro exterior de la sección transversal de concreto, mm^2 , véase C.11.5.1, Capítulo C.11
- A_{cs} = área de la sección de un puntal en el extremo en un modelo puntal-tensor, medida perpendicularmente al eje del puntal, mm^2 , Apéndice C-A
- A_{ct} = área de aquella parte de la sección transversal comprendida entre la cara en tracción por flexión y el centro de gravedad de la sección bruta, mm^2 , Capítulo C.18
- A_{cv} = área bruta de la sección de concreto limitada por el espesor del alma y la longitud de la sección en la dirección de la fuerza de cortante considerada, mm^2 , Capítulo C.21
- A_{cw} = área de la sección de concreto de un machón individual, segmento horizontal de muro, o viga de acople, que resiste cortante, mm^2 , Capítulo C.21
- A_f = área del acero de refuerzo en una ménsula o cartela que resiste el momento mayorado, mm^2 , véase C.11.8, Capítulo C-11
- A_g = área bruta de la sección de concreto, mm^2 . Para una sección con vacíos, A_g es el área del concreto solo y no incluye el área de los vacíos, véase C.11.5.1, Capítulos C.9-11, C.14-16, C.21, C.22, Apéndices C-B, C-C
- A_h = área total de refuerzo para cortante paralelo al refuerzo principal de tracción en una ménsula o cartela, mm^2 , véase C.11.9, Capítulo C.11
- A_j = área efectiva de la sección transversal dentro de un nudo medida en un plano paralelo al plano del refuerzo que genera cortante en el nudo, mm^2 , véase C.21.7.4.1, Capítulo C.21
- A_ℓ = área total del refuerzo longitudinal para resistir torsión, mm^2 , Capítulo C.11
- $A_{\ell, \min}$ = área mínima de refuerzo longitudinal para resistir torsión, mm^2 , véase C.11.5.5.3, Capítulo C.11
- A_n = área de refuerzo en una ménsula o cartela que resiste la fuerza de tracción N_{uc} , mm^2 , véase C.11.8, Capítulo C.11
- A_{nz} = área de una cara de una zona de nodo o de una sección a través de una zona de nodo, mm^2 , Apéndice C-A
- A_{Nc} = área de falla proyectada del concreto en un anclaje solo o en un grupo de anclajes, utilizada para calcular la resistencia a tracción, mm^2 , véase C-D.5.2.1, Apéndice C-D
- A_{Nco} = área de falla proyectada del concreto en un anclaje solo, utilizada para calcular la resistencia a tracción cuando no se encuentra limitada por la distancia al borde o el espaciamiento, mm^2 , véase C-D.5.2.1, Apéndice C-D
- A_o = área bruta encerrada por la trayectoria del flujo de cortante, mm^2 , Capítulo C.11

- A_{oh} = área encerrada por el eje del refuerzo transversal cerrado más externo dispuesto para resistir la torsión, mm^2 , Capítulo C.11
- A_{ps} = área de acero preesforzado en la zona de tracción por flexión, mm^2 , Capítulo C.18, Apéndice C-B
- A_s = área de refuerzo longitudinal no preesforzado a tracción, mm^2 , Capítulos C.10-12, C.14, C.15, C.18, Apéndice C-B
- A'_s = área del refuerzo a compresión, mm^2 , Apéndice C-A
- A_{sc} = área de refuerzo principal a tracción en una ménsula o cartela, mm^2 , véase C.11.8.3.5, Capítulo C.11
- $A_{se,N}$ = área efectiva de la sección transversal del anclaje en tracción, mm^2 , Apéndice C-D
- $A_{se,V}$ = área efectiva de la sección transversal del anclaje en cortante, mm^2 , Apéndice C-D
- A_{sh} = área total de refuerzo transversal (incluyendo ganchos suplementarios) colocado dentro del espaciamiento s y perpendicular a la dimensión b_c , mm^2 , Capítulo C.21
- A_{si} = área total del refuerzo superficial con un espaciamiento s_i colocado en la fila i que atraviesa un puntal, formando un ángulo α_i con el eje del puntal, mm^2 , Apéndice C-A
- $A_{s,min}$ = área mínima de refuerzo de flexión, mm^2 , véase C.10.5, Capítulo C.10
- A_{st} = área total de refuerzo longitudinal no preesforzado (barras o perfiles de acero), mm^2 , Capítulos C.10, C.21
- A_{sx} = área del perfil o tubo estructural de acero en una sección compuesta, mm^2 , Capítulo C.10
- A_t = área de una rama de un estribo cerrado que resiste la torsión con un espaciamiento s , mm^2 , Capítulo C.11
- A_{tp} = área de acero preesforzado en un tensor, mm^2 , Apéndice C-A
- A_{tr} = área total de todo el refuerzo transversal dentro de un espaciamiento s que cruza el plano potencial de hendimiento a través del refuerzo que está siendo desarrollado, mm^2 , Capítulo C.12
- A_{ts} = área de refuerzo no preesforzado en un tensor, mm^2 , Apéndice C-A
- A_v = área de refuerzo de cortante con un espaciamiento s , mm^2 , Capítulos C.11, C.17
- A_{Vc} = área proyectada de falla del concreto de un anclaje solo o de un grupo de anclajes, utilizada para calcular la resistencia al cortante, mm^2 , véase C-D.6.2.1, Apéndice C-D
- A_{Vco} = área proyectada de falla del concreto de un anclaje solo, utilizada para calcular la resistencia a cortante, cuando no se encuentra limitada por la influencia de una esquina, del espaciamiento, o del espesor del elemento, mm^2 , véase C-D.6.2.1, Apéndice C-D
- A_{vd} = área total de refuerzo en cada grupo de barras diagonales en una viga de acoplamiento con refuerzo en diagonal, mm^2 , Capítulo C.21
- A_{vf} = área de refuerzo de cortante por fricción, mm^2 , Capítulos C.11, C.21
- A_{vh} = área del refuerzo de cortante paralelo al refuerzo de tracción por flexión con un espaciamiento s_2 , mm^2 , Capítulo C.11
- $A_{v,min}$ = área mínima de refuerzo para cortante con un espaciamiento s , mm^2 , véase C.11.4.6.3 y C.11.4.6.4, Capítulo C.11
- A_1 = área cargada, mm^2 , Capítulos C.10, C.22
- A_2 = el área de la base inferior del tronco mayor de la pirámide, cono o cuña ahusada, contenida en su totalidad dentro del apoyo y que tenga por base superior el área cargada y pendientes laterales de 1 vertical por 2 horizontal, mm^2 , Capítulos C.10, C.22
- b = ancho de la cara en compresión del elemento, mm, Capítulo C.10, Apéndice C-B
- b_c = dimensión transversal del núcleo del elemento medida entre los bordes externos del refuerzo transversal con área A_{sh} , mm, Capítulo C.21
- b_o = perímetro de la sección crítica para cortante en losas y zapatas, mm, véase C.11.11.1.2, Capítulos C.11, C.22
- b_s = ancho de un puntal, mm, Apéndice C-A
- b_t = ancho de la parte de la sección transversal que contiene los estribos cerrados que resisten la torsión, mm, Capítulo C.11
- b_v = ancho de la sección transversal en la superficie de contacto que se investiga por cortante horizontal, mm, Capítulo C.17
- b_w = ancho del alma o diámetro de la sección circular, mm, Capítulos C-10-12, C.21, C.22, Apéndice C-B

- b_1 = dimensión de la sección crítica b_o medida en la dirección de la luz para la cual se determinan los momentos, mm, Capítulo C.13
- b_2 = dimensión de la sección crítica b_o medida en dirección perpendicular a b_1 , mm, Capítulo C.13
- B_n = resistencia nominal al aplastamiento, N, Capítulo C.22
- B_u = carga mayorada de aplastamiento, N, Capítulo C.22
- c = distancia medida desde la fibra extrema en compresión al eje neutro, mm, Capítulos C.9, C.10, C.14, C.21
- c_{ac} = distancia crítica al borde requerida para desarrollar la resistencia básica del concreto al arrancamiento de un anclaje post instalado en concreto no fisurado sin refuerzo suplementario para controlar el hendimiento, mm, véase C-D.8.6, Apéndice C-D
- $c_{a,máx}$ = máxima distancia medida desde el centro del fuste de un anclaje al borde del concreto, mm, Apéndice C-D
- $c_{a,min}$ = mínima distancia medida desde el centro del fuste de un anclaje al borde del concreto, mm, Apéndice C-D
- c_{a1} = distancia medida desde el centro del fuste de un anclaje hasta el borde del concreto en una dirección, mm. Si se aplica cortante al anclaje, c_{a1} se mide en la dirección de la fuerza cortante aplicada. Si se aplica tracción al anclaje, c_{a1} es la mínima distancia al borde, Apéndice C-D
- c_{a2} = distancia desde el centro del fuste de un anclaje hasta el borde del concreto en dirección perpendicular a c_{a1} , mm, Apéndice C-D
- c_b = la menor de: (a) la distancia medida del centro de una barra o alambre a la superficie más cercana del concreto, o (b) la mitad de la separación centro a centro de las barras o alambres que se desarrollan, mm, Capítulo C.12
- c_c = recubrimiento libre del refuerzo, mm, véase C.10.6.4, Capítulo C.10
- c_t = distancia desde la cara interior de la columna al borde de la losa, medida paralelamente a c_1 , pero sin exceder c_1 , mm, Capítulo C.21
- c_1 = dimensión de una columna rectangular o rectangular equivalente, de un capitel o de una ménsula, medida en la dirección de la luz para la cual se determinan los momentos, mm, Capítulos C.11, C.13, C.21
- c_2 = dimensión de una columna rectangular o rectangular equivalente, de un capitel o de una ménsula, medida en la dirección perpendicular a c_1 , mm, Capítulo C.13
- C = constante de la sección transversal para definir propiedades a la torsión de losas y vigas, véase C.13.6.4.2, Capítulo C.13
- $C_{a,j}$ = coeficiente para los momentos en la dirección corta de losas en dos direcciones diseñadas según C.13.9. Capítulo C.13.
- $C_{b,j}$ = coeficiente para los momentos en la dirección larga de losas en dos direcciones diseñadas según C.13.9. Capítulo C.13.
- C_m = factor que relaciona el diagrama real de momentos con un diagrama equivalente de momento uniforme, Capítulo C.10
- d = distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción, mm, Capítulos C.7, C.9-12, C.14, C.17, C.18, C.21, Apéndices C-B, C-C
- d' = distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del refuerzo longitudinal en compresión, mm, Capítulos C.9, C.18, Apéndice C-C
- d_a = diámetro exterior de un anclaje o diámetro del fuste del perno con cabeza, del tornillo con cabeza, o del perno con forma de gancho, mm, véase C-D.8.4, Apéndice C-D.
- d'_a = valor que se sustituye por d_a cuando se emplea un anclaje sobre dimensionado, mm, véase C-D.8.4, Apéndice C-D
- d_b = diámetro nominal de una barra, alambre o torón de preesforzado, mm, Capítulos C.7, C.12, C.21
- d_p = distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del acero preesforzado, mm, Capítulos C.11, C.18, Apéndice C-B
- d_{pile} = diámetro del pilote medido en la base de la zapata, mm, Capítulo C.15
- d_t = distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide de la fila extrema de acero longitudinal en tracción, mm, Capítulos C.9, C.10, Apéndice C-C
- D = cargas muertas, o momentos y fuerzas internas correspondientes, Capítulos C.8, C.9, C.20, C.21, Apéndice C-C
- e = base de los logaritmos neperianos, Capítulo C.18

- e_h = distancia desde la superficie interna del fuste de un perno en forma de J o de L hasta la parte externa de la punta del perno en forma de J o L, mm, Apéndice C-D
- e'_N = distancia entre la resultante de tracción en un grupo de anclajes cargados en tracción y el centroide del grupo de anclajes cargados en tracción, mm; e'_N es siempre positiva, Apéndice C-D
- e'_V = distancia entre la carga resultante de cortante en un grupo de anclajes solicitados en cortante en la misma dirección y el centroide del grupo de anclajes cargados a cortante en la misma dirección, mm, e'_V es siempre positiva, Apéndice C-D
- E = efectos de carga producidos por el sismo o momentos y fuerzas internas correspondientes, Capítulos C.9, C.21, Apéndice C-C
- E_c = módulo de elasticidad del concreto, MPa, véase C.8.5.1, Capítulos C.8-10, C.14, C.19
- E_{cb} = módulo de elasticidad del concreto de la viga, MPa, Capítulo C.13
- E_{cs} = módulo de elasticidad del concreto de la losa, MPa, Capítulo C.13
- EI = rigidez a la flexión de un elemento en compresión, $N \cdot mm^2$, véase C.10.10.6, Capítulo C.10
- E_p = módulo de elasticidad del acero de preesfuerzo, MPa, véase C.8.5.3, Capítulo C.8
- E_s = módulo de elasticidad del refuerzo y del acero estructural, MPa, véase C.8.5.2, Capítulos C.8, C.10, C.14
- f'_c = resistencia especificada a la compresión del concreto, MPa, Capítulos C.4, C.5, C.8-12, C.14, C.18, C.19, C.21, C.22, Apéndices C-A-D
- $\sqrt{f'_c}$ = raíz cuadrada de la resistencia especificada a la compresión del concreto, MPa, Capítulos C.8, C.9, C.11, C.12, C.18, C.19, C.21, C.22, Apéndice C-D
- f_{ce} = resistencia efectiva a la compresión del concreto en un puntal o zona de nodo, MPa, Capítulo C.15, Apéndice C-A
- f'_{ci} = resistencia especificada a la compresión del concreto al momento del preesforzado inicial, MPa, Capítulos C.7, C.18
- $\sqrt{f'_{ci}}$ = raíz cuadrada de la resistencia especificada a la compresión del concreto en el momento del preesforzado inicial, MPa, Capítulo C.18
- f'_{cr} = resistencia promedio a la compresión requerida del concreto, empleada como base para la dosificación del concreto, MPa, Capítulo C.5
- f_{ct} = resistencia promedio a la tracción por hendimiento del concreto liviano, MPa, Capítulos C.5, C.9, C.11, C.12, C.22
- f_d = esfuerzo debido a la carga muerta no mayorada en la fibra extrema de una sección en la cual el esfuerzo de tracción es producido por cargas externas, MPa, Capítulo C.11
- f_{dc} = esfuerzo de descompresión; esfuerzo en el acero de preesforzado cuando el esfuerzo en el concreto localizado al mismo nivel que el centroide del acero de preesfuerzo es igual a cero, MPa, Capítulo C.18
- f_{pc} = esfuerzo de compresión en el concreto (después de que han ocurrido todas las pérdidas de preesforzado) en el centroide de la sección transversal que resiste las cargas aplicadas externamente, o en la unión del alma y el ala cuando el centroide está localizado dentro del ala, MPa. (En un elemento compuesto, f_{pc} es el esfuerzo de compresión resultante en el centroide de la sección compuesta, o en la unión del alma y el ala cuando el centroide se encuentra dentro del ala, debido tanto al preesforzado como a los momentos resistidos por el elemento prefabricado actuando individualmente), Capítulo C.11
- f_{pe} = esfuerzo de compresión en el concreto debido únicamente a las fuerzas efectivas del preesforzado (después de que han ocurrido todas las pérdidas de preesforzado) en la fibra extrema de una sección en la cual los esfuerzos de tracción han sido producidos por las cargas aplicadas externamente, MPa, Capítulo C.11
- f_{ps} = esfuerzo en el acero de preesfuerzo en el estado de resistencia nominal a la flexión, MPa, Capítulos C.12, C.18
- f_{pu} = resistencia especificada a la tracción del acero de preesforzado, MPa, Capítulos C.11, C.18
- f_{py} = resistencia especificada a la fluencia del acero de preesforzado, MPa, Capítulo C.18
- f_r = módulo de ruptura del concreto, MPa, véase C.9.5.2.3, Capítulos C.9, C.14, C.18, Apéndice C-B
- f_s = esfuerzo en el refuerzo calculado para las cargas de servicio, MPa, Capítulos C.10, C.18
- f'_s = esfuerzo en el refuerzo a compresión bajo cargas mayoradas, MPa, Apéndice C-A

f_{se}	=	esfuerzo efectivo en el acero de preesfuerzo (después de que han ocurrido todas la pérdidas de preesforzado), MPa, Capítulos C.12, C.18, Apéndice C-A
f_t	=	esfuerzo en la fibra extrema por tracción en la zona de tracción precomprimida, calculado para las cargas de servicio usando las propiedades de la sección bruta, MPa, véase C.18.3.3, Capítulo C.18
f_{uta}	=	resistencia especificada a la tracción del acero del anclaje, MPa, Apéndice C-D
f_y	=	resistencia especificada a la fluencia del refuerzo, MPa, Capítulos C.3, C.7, C.9-12, C.14, C.17-19, C.21, Apéndices C-A-C
f_{ya}	=	resistencia especificada a la fluencia en el acero del anclaje, MPa, Apéndice C-D
f_{yt}	=	resistencia especificada a la fluencia f_y del refuerzo transversal, MPa, Capítulos C.10-12, C.21
F	=	cargas debidas al peso y presión de fluidos con densidades bien definidas y alturas máximas controlables, o momentos y fuerzas internas correspondientes, Capítulo C.9, Apéndice C-C
F_n	=	resistencia nominal de un puntal, tensor o zona de nodo, N, Apéndice C-A
F_{nn}	=	resistencia nominal de una cara de una zona de nodo, N, Apéndice C-A
F_{ns}	=	resistencia nominal de un puntal, N, Apéndice C-A
F_{nt}	=	resistencia nominal de un tensor, N, Apéndice C-A
F_u	=	fuerza mayorada que actúa en un puntal, tensor, área de apoyo o zona de nodo en un modelo puntal tensor, N, Apéndice C-A
G	=	cargas por granizo, o momentos y fuerzas internas correspondientes, Capítulo C.9
h	=	espesor total o altura de un elemento, mm, Capítulos C.9-12, C.14, C.17, C.18, C.20-22, Apéndices C-A, C-C
h_a	=	espesor de un elemento en el que se coloca un anclaje, medido paralelamente al eje del anclaje, mm, Apéndice C-D
h_{ef}	=	profundidad efectiva de embebido del anclaje, mm, véase C-D.8.5, Apéndice C-D
h_v	=	altura de la sección transversal de una cabeza de cortante, mm, Capítulo C.11
h_w	=	altura total de un muro medida desde la base hasta la parte superior o altura del segmento de muro considerado, mm, Capítulos C.11, C.21
h_x	=	espaciamiento máximo horizontal, medido centro a centro, entre ganchos suplementarios o ramas de estribos cerrados de confinamiento en todas las caras de la columna, mm, Capítulo C.21
H	=	cargas debidas al peso y empuje del suelo, del agua en el suelo, u otros materiales, o momentos y fuerzas internas correspondientes, Capítulo C.9, Apéndice C-C
I	=	momento de inercia de la sección con respecto al eje que pasa por el centroide, mm^4 , Capítulos C.10, C.11
I_b	=	momento de inercia de la sección bruta de una viga con respecto al eje que pasa por el centroide, mm^4 , véase C.13.6.1.6, Capítulo C.13
I_{cr}	=	momento de inercia de la sección fisurada transformada a concreto, mm^4 , Capítulo C.9
I_e	=	momento de inercia efectivo para el cálculo de las deflexiones, mm^4 , véase C.9.5.2.3, Capítulo C.9
I_g	=	momento de inercia de la sección bruta del elemento con respecto al eje que pasa por el centroide, sin tener en cuenta el refuerzo, mm^4 , Capítulos C.9, C.10, C.14
I_s	=	Momento de inercia de la sección bruta de una losa con respecto al eje que pasa por el centroide definido para el cálculo de α_f y β_t , mm^4 , Capítulo C.13
I_{se}	=	momento de inercia del refuerzo con respecto al eje que pasa por el centroide de la sección transversal del elemento, mm^4 , Capítulo C.10
I_{sx}	=	momento de inercia de un perfil o tubo de acero estructural, con respecto al eje que pasa por el centroide de la sección transversal del elemento compuesto, mm^4 , Capítulo C.10
k	=	factor de longitud efectiva para elementos en compresión, Capítulos C.10, C.14
k_c	=	coeficiente para la resistencia básica al arrancamiento del concreto en tracción, Apéndice C-D
k_{cp}	=	coeficiente para la resistencia al desprendimiento por cabeceo del anclaje, Apéndice C-D
K	=	coeficiente de fricción por desviación accidental, por metro de tendón de preesforzado, Capítulo C.18
K_{tr}	=	índice de refuerzo transversal, véase C.12.2.3, Capítulo C.12
ℓ	=	luz de la viga o losa en una dirección; proyección libre del voladizo, mm, véase C.8.9, Capítulo C.9
ℓ_a	=	longitud de anclaje adicional más allá del centro del apoyo o punto de inflexión, mm, Capítulo C.12
ℓ_c	=	longitud del elemento en compresión en un pórtico, medida centro a centro de los nudos del pórtico, mm, Capítulo C.10, C.14, C.22

- ℓ_d = longitud de desarrollo en tracción para barras corrugadas, alambres corrugados, refuerzo electrosoldado de alambre liso o corrugado, o torones de preesfuerzo, mm, Capítulos C.7, C.12, C.19, C.21
- ℓ_{dc} = longitud de desarrollo de las barras corrugadas y alambres corrugados en compresión, mm, Capítulo C.12
- ℓ_{dh} = longitud de desarrollo en tracción de barras corrugadas o alambres corrugados con un gancho estándar, medida desde la sección crítica hasta el extremo exterior del gancho (longitud recta embebida en el concreto entre la sección crítica y el inicio del gancho [punto de tangencia] más el radio interno del doblez y un diámetro de barra), mm, véanse C.12.5 y C.21.7.5, Capítulo C.12, C.21
- ℓ_{dt} = longitud de desarrollo en tracción de barras corrugadas con cabeza, medida desde la sección crítica hasta la cara de apoyo de la cabeza, mm, véase C.12.6, Capítulo C.12
- ℓ_e = longitud de apoyo de la carga de un anclaje para cortante, mm, véase C-D.6.2.2, Apéndice C-D
- ℓ_n = luz libre medida entre caras de los apoyos, mm, Capítulos C.8-11, C.13, C.16, C.18, C.21
- ℓ_{na} = luz libre en la dirección corta medida entre caras de los apoyos para diseño de losas en dos direcciones según C.13.9, mm, Capítulo C.13
- ℓ_{nb} = luz libre en la dirección larga medida entre caras de los apoyos para diseño de losas en dos direcciones según C.13.9, mm, Capítulo C.13
- ℓ_o = longitud, medida desde la cara del nudo a lo largo del eje del elemento estructural, dentro de la cual debe colocarse refuerzo transversal especial, mm, Capítulo C.21
- ℓ_{px} = distancia desde el extremo del gato de un elemento de acero de preesfuerzo al punto bajo consideración, m, véase C.18.6.2, Capítulo C.18
- ℓ_t = luz del elemento sometido a la prueba de carga, tomada como la luz menor en sistemas de losas en dos direcciones, mm. La luz es la menor entre: (a) la distancia entre los centros de los apoyos, y (b) la distancia libre entre los apoyos más el espesor h del elemento. La luz de un voladizo debe tomarse como el doble de la distancia entre la cara del apoyo y el extremo del voladizo, mm, Capítulo C.20
- ℓ_u = longitud sin soporte lateral de un elemento en compresión, mm, véase C.10.10.1.1, Capítulo C.10
- ℓ_v = longitud del brazo de la cabeza de cortante medida desde el centroide de la carga concentrada o reacción, mm, Capítulo C.11
- ℓ_w = longitud del muro completo o longitud del segmento de muro considerado en dirección de la fuerza de cortante, mm, Capítulos C.11, C.14, C.21
- ℓ_1 = luz en la dirección en que se determinan los momentos, medida centro a centro de los apoyos, mm, Capítulo C.13
- ℓ_2 = luz medida en la dirección perpendicular a ℓ_1 , medida centro a centro de los apoyos, mm, véanse C.13.6.2.3 y C.13.6.2.4, Capítulo C.13
- L = cargas vivas, o momentos y fuerzas internas correspondientes, Capítulos C.8, C.9, C.20, C.21, Apéndice C-C
- L_e = cargas por empozamiento de agua, o momentos y fuerzas internas correspondientes, Capítulo C.9
- L_r = cargas vivas de cubierta, o momentos y fuerzas internas correspondientes, Capítulo C.9
- M_a = momento máximo debido a cargas de servicio presente en el elemento en la etapa para la que se calcula la deflexión, N·mm, Capítulos C.9, C.14
- M_{as} = momento mayorado en la dirección de la luz corta utilizado en el diseño de losas en dos direcciones según C.13.9. N·mm, Capítulos C.13
- M_{bs} = momento mayorado en la dirección de la luz larga utilizado en el diseño de losas en dos direcciones según C.13.9. N·mm, Capítulos C.13
- M_c = momento mayorado amplificado por los efectos de curvatura del elemento para usarse en el diseño de un elemento en compresión, N·mm, véase C.10.10.6, Capítulo C.10
- M_{cr} = momento de fisuración, N·mm, véase C.9.5.2.3, Capítulos C.9, C.14
- M_{cre} = momento que produce fisuración por flexión en la sección debido a cargas aplicadas externamente, N·mm, Capítulo C.11
- M_m = momento mayorado modificado para tener en cuenta el efecto de compresión axial, N·mm, véase C.11.2.2.2, Capítulo C.11
- M_{max} = máximo momento mayorado en la sección debido a las cargas aplicadas externamente, N·mm, Capítulo C.11
- M_n = resistencia nominal a flexión en la sección, N·mm, Capítulos C.11, C.12, C.14, C.18, C.21, C.22

- M_{nb} = resistencia nominal a flexión de la viga, incluyendo el efecto de la losa cuando está en tracción, que llega a un nudo, N·mm, véase C.21.6.2.2, Capítulo C.21
- M_{nc} = resistencia nominal a flexión de la columna que llega a un nudo, calculada para la carga axial mayorada, consistente con la dirección de las fuerzas laterales consideradas, que conduce a la menor resistencia a flexión, N·mm, véase C.21.6.2.2, Capítulo C.21
- M_o = momento estático total mayorado, N·mm, Capítulo C.13
- M_p = momento plástico resistente requerido en la sección transversal de una cabeza de cortante, N·mm, Capítulo C.11
- M_{pr} = resistencia probable a la flexión de los elementos, con o sin carga axial, determinada usando las propiedades de los elementos en las caras de los nudos suponiendo un esfuerzo en tracción para las barras longitudinales de al menos $1.25f_y$ y un factor de reducción de la resistencia ϕ de 1.0, N·mm, Capítulo C.21
- M_s = momento mayorado debido a cargas que producen un desplazamiento lateral apreciable, N·mm, Capítulo C.10
- M_{slab} = fracción del momento mayorado de la losa que es equilibrada por el momento en el apoyo, N·mm, Capítulo C.21
- M_u = momento mayorado en la sección, N·mm, Capítulos C.10, C.11, C.13, C.14, C.21, C.22
- M_{ua} = momento a media altura del muro debido a las cargas mayoradas laterales y verticales excéntricas, sin incluir los efectos $P\Delta$, N·mm, Capítulo C.14
- M_v = resistencia a momento contribuida por la cabeza de cortante, N·mm, Capítulo C.11
- M_1 = el menor momento mayorado de uno de los extremos de un elemento en compresión, debe tomarse como positivo si el elemento presenta curvatura simple y negativo si tiene curvatura doble, N·mm, Capítulo C.10
- M_{1ns} = momento mayorado en el extremo del elemento en compresión en el cual actúa M_1 , y que se debe a cargas que no causan un desplazamiento lateral apreciable, calculado por medio de un análisis estructural elástico de primer orden, N·mm, Capítulo C.10
- M_{1s} = momento mayorado en el extremo del elemento en compresión en el cual actúa M_1 , y que se debe a cargas que causan un desplazamiento lateral apreciable, calculado por medio de un análisis estructural elástico de primer orden, N·mm, Capítulo C.10
- M_2 = el mayor momento mayorado en los extremos de un elemento en compresión. Si existe carga transversal entre los apoyos, M_2 debe tomarse como el mayor momento que ocurre en el elemento. El valor M_2 es siempre positivo, N·mm, Capítulo C.10
- $M_{2,min}$ = valor mínimo de M_2 , N·mm, Capítulo C.10
- M_{2ns} = momento mayorado en el extremo del elemento en compresión en el cual actúa M_2 , debido a cargas que no causan un desplazamiento lateral apreciable, calculado por medio de un análisis estructural elástico de primer orden, N·mm, Capítulo C.10
- M_{2s} = momento mayorado en el extremo del elemento en compresión en el cual actúa M_2 , debido a cargas que causan un desplazamiento lateral apreciable, calculado por medio de un análisis estructural elástico de primer orden, N·mm, Capítulo C.10
- n = número de unidades, tales como ensayos de resistencia, barras, alambres, dispositivos de anclaje para torones individuales, anclajes, o brazos de una cabeza de cortante, Capítulos C.5, C.11, C.12, C.18, Apéndice C-D
- N_b = resistencia básica al arrancamiento del concreto en tracción de un solo anclaje en concreto fisurado, N, véase C-D.5.2.2, Apéndice C-D
- N_c = fuerza de tracción en el concreto debida a la carga muerta más la carga viva no mayoradas, N, Capítulo C.18
- N_{cb} = resistencia nominal al arrancamiento del concreto en tracción de un solo anclaje, N, véase C-D.5.2.1, Apéndice C-D
- N_{cbg} = resistencia nominal al arrancamiento del concreto en tracción de un grupo de anclajes, N, véase C-D.5.2.1, Apéndice C-D
- N_n = resistencia nominal en tracción, N, Apéndice C-D
- N_p = resistencia a la extracción por deslizamiento por tracción de un solo anclaje en concreto fisurado, N, véanse C-D.5.3.4 y C-D.5.3.5, Apéndice C-D

N_{pn}	= resistencia nominal a la extracción por deslizamiento por tracción de un solo anclaje, N, véase C-D.5.3.1, Apéndice C-D
N_{sa}	= resistencia nominal de un solo anclaje o de un grupo de anclajes en tracción determinado por la resistencia del acero, N, véanse C-D.5.1.1 y C-D.5.1.2, Apéndice C-D
N_{sb}	= resistencia al desprendimiento lateral de un solo anclaje, N, Apéndice C-D
N_{sbg}	= resistencia al desprendimiento lateral de un grupo de anclajes, N, Apéndice C-D
N_u	= carga axial mayorada normal a la sección transversal, que ocurre simultáneamente con V_u o T_u ; debe tomarse como positiva para compresión y como negativa para tracción, N, Capítulo C.11
N_{ua}	= fuerza mayorada de tracción aplicada a un anclaje o grupo de anclajes, N, Apéndice C-D
N_{uc}	= fuerza horizontal de tracción mayorada que actúa simultáneamente con V_u en la parte superior de una ménsula o cartela, para ser tomada como positiva para la tracción, N, Capítulo C.11
p_{cp}	= perímetro exterior de la sección transversal de concreto, mm, véase C.11.5.1, Capítulo C.11
p_h	= perímetro del eje del refuerzo transversal cerrado más externo dispuesto para torsión, mm, Capítulo C.11
P_b	= resistencia axial nominal en condiciones de deformación unitaria balanceada, N, véase C.10.3.2, Capítulos C.9, C.10, Apéndices C-B, C-C
P_c	= carga crítica a pandeo, N, véase C.10.10.6, Capítulo C.10
P_n	= resistencia axial nominal de la sección transversal, N, Capítulos C.9, C.10, C.14, C.22, Apéndices C-B, C-C
$P_{n,max}$	= máximo valor permitido de P_n , N, véase C.10.3.6, Capítulo C.10
P_o	= resistencia axial nominal para una excentricidad igual a cero, N, Capítulo C.10
P_{pj}	= fuerza de preesforzado en el extremo del gato, N, Capítulo C.18
P_{pu}	= fuerza mayorada de preesforzado en el dispositivo de anclaje, N, Capítulo C.18
P_{px}	= fuerza de preesforzado evaluada a una distancia ℓ_{px} del extremo del gato, N, Capítulo C.18
P_s	= carga axial no mayorada en la sección de diseño (media altura), incluyendo los efectos de peso propio, N, Capítulo C.14
P_u	= fuerza axial mayorada; debe tomarse como positiva para compresión y negativa para tracción, N, Capítulos C.10, C.14, C.21, C.22
q_{Du}	= carga muerta mayorada por unidad de área, Capítulo C.13
q_{Lu}	= carga viva mayorada por unidad de área, Capítulo C.13
q_u	= carga mayorada por unidad de área, Capítulo C.13
Q	= índice de estabilidad de un piso, véase C.10.10.5.2, Capítulo C.10
r	= radio de giro de la sección transversal de un elemento en compresión, mm, Capítulo C.10
s	= espaciamiento medido centro a centro de unidades tales como refuerzo longitudinal, refuerzo transversal, tendones de preesfuerzo, alambres, o anclajes, mm, Capítulos C.10-12, C.17-21, Apéndice C-D
s_i	= espaciamiento centro a centro del refuerzo en la fila i adyacente a la superficie de un elemento, mm, Apéndice C-A
s_o	= espaciamiento centro a centro del refuerzo transversal dentro de una longitud ℓ_o , mm, Capítulo C.21
s_s	= desviación estándar de la muestra, MPa, Capítulo C.5, Apéndice C-D
s_2	= espaciamiento centro a centro del refuerzo longitudinal de cortante o torsión, mm, Capítulo C.11
S_e	= momento, fuerza cortante o carga axial en la conexión correspondiente al desarrollo de la resistencia probable en los lugares seleccionados para que ocurra fluencia, basados en el mecanismo dominante de la deformación inelástica lateral, considerando tanto los efectos de carga por gravedad como por sismo, Capítulo C.21
S_d	= coeficiente de durabilidad ambiental, Capítulo C.23
S_m	= módulo elástico de la sección, mm^3 , Capítulo C.22
S_n	= resistencia nominal a la flexión, al cortante o a la carga axial de la conexión, Capítulo C.21
S_y	= resistencia a la fluencia de la conexión, basada en f_y , para fuerza axial, momento o cortante, Capítulo C.21
t	= espesor de la pared de una sección con vacíos, mm, Capítulo C.11
T	= efectos acumulados de variación de temperatura, flujo plástico, retracción, asentamiento diferencial, y retracción del concreto de retracción compensada, Capítulo C.9, Apéndice C-C

T_n	= resistencia nominal a torsión, N·mm, Capítulo C.11
T_u	= torsión mayorada en la sección, N·mm, Capítulo C.11
U	= resistencia requerida para resistir las cargas mayoradas o momentos y fuerzas internas correspondientes, Capítulo C.9, Apéndice C-C
v_n	= esfuerzo resistente nominal de cortante, MPa, véase C.11.11.6.2, Capítulos C.11, C.21
V_b	= resistencia básica al arrancamiento por cortante de un solo anclaje en concreto fisurado, N, véanse C-D.6.2.2 y C-D.6.2.3, apéndice C-D
V_c	= resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto, N, Capítulos C.8, C.11, C.13, C.21
V_{cb}	= resistencia nominal al arrancamiento del concreto por cortante de un solo anclaje, N, véase C-D.6.2.1, Apéndice C-D
V_{cbg}	= resistencia nominal al arrancamiento del concreto al cortante de un grupo de anclajes, N, véase C-D.6.2.1, Apéndice C-D
V_{ci}	= resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto cuando se produce la fisuración diagonal como resultado de la combinación de cortante y momento, N, Capítulo C.11
V_{cp}	= resistencia nominal al desprendimiento del concreto por cabeceo de un anclaje solo, N, véase C-D.6.3.1, Apéndice C-D
V_{cpg}	= resistencia nominal al desprendimiento del concreto por cabeceo de un grupo de anclajes, N, véase C-D.6.3.1, Apéndice C-D
V_{cw}	= resistencia nominal a cortante proporcionada por el concreto cuando se produce la fisuración diagonal como resultado de esfuerzos principales altos de tracción en el alma, N, Capítulo C.11
V_d	= fuerza cortante en la sección debido a la carga muerta no mayorada, N, Capítulo C.11
V_e	= fuerza cortante de diseño correspondiente al desarrollo de la resistencia probable a momento del elemento, N, véanse C.21.5.4.1 y C.21.6.5.1, Capítulo C.21
V_i	= fuerza cortante mayorada en la sección, debido a cargas aplicadas externamente que se presentan simultáneamente con $M_{máx}$, N, Capítulo C.11
V_n	= resistencia nominal a cortante, N, Capítulos C.8, C.10, C.11, C.21, C.22, Apéndice C-D
V_{nh}	= resistencia nominal a cortante horizontal, N, Capítulo C.17
V_p	= componente vertical de la fuerza efectiva de preesforzado en una sección, N, Capítulo C.11
V_s	= resistencia nominal a cortante proporcionada por el refuerzo de cortante, N, Capítulo C.11
V_{sa}	= resistencia nominal a cortante de un solo anclaje o de un grupo de anclajes determinada por la resistencia del acero, N, véanse C-D.6.1.1 y C-D.6.1.2, Apéndice C-D
V_u	= fuerza cortante mayorada en la sección, N, Capítulos C.11-13, C.17, C.21, C.22
V_{ua}	= fuerza cortante mayorada aplicada a un anclaje solo o aun grupo de anclajes, N, Apéndice C-D.
V_{ug}	= fuerza cortante mayorada en la sección crítica de la losa por comportamiento en dos direcciones debido a las cargas gravitacionales, N, véase C.21.13.6
V_{us}	= cortante horizontal mayorado en un piso, N, Capítulo C.10
w_c	= densidad (peso unitario) del concreto de peso normal o densidad de equilibrio del concreto liviano, kg/m ³ , Capítulos C.8 y C.9
w_u	= carga mayorada por unidad de longitud de viga, o losa en una dirección, Capítulo C.8
W	= carga por viento, o momentos y fuerzas internas correspondientes, Capítulo C.9, Apéndice C-C
x	= menor dimensión de la parte rectangular de una sección transversal, mm, Capítulo C.13
y	= mayor dimensión de la parte rectangular de una sección transversal, mm, Capítulo C.13
y_t	= distancia desde el eje que pasa por el centroide de la sección bruta a la fibra extrema en tracción, sin considerar el refuerzo, mm, Capítulos C.9, C.11
α	= ángulo que define la orientación del refuerzo, Capítulos C.11, C.21, Apéndice C-A
α_c	= coeficiente que define la contribución relativa de la resistencia del concreto a la resistencia nominal a cortante del muro, véase C.21.9.4.1, Capítulo C.21
α_f	= relación entre la rigidez a flexión de una sección de viga y la rigidez a flexión de una franja de losa limitada lateralmente por los ejes centrales de los paneles adyacentes (si los hay) a cada lado de la viga, véase C.13.6.1.6, Capítulos C.9, C.13

- α_{fm} = valor promedio de α_f para todas las vigas en los bordes de un panel, Capítulo C.9
- α_{f1} = α_f en la dirección de ℓ_1 , Capítulo C.13
- α_{f2} = α_f en la dirección de ℓ_2 , Capítulo C.13
- α_i = ángulo entre el eje de un puntal y las barras en la fila i del refuerzo que atraviesa ese puntal, Apéndice C-A
- α_{px} = cambio angular total de la trayectoria del tendón desde el extremo del gato hasta cualquier punto bajo consideración, radianes, Capítulo C.18
- α_s = constante usada para calcular V_c en losas y zapatas, Capítulo C.11
- α_v = relación de rigidez a la flexión entre el brazo de una cabeza de cortante y la sección de losa compuesta que lo rodea, véase C.11.11.4.5, Capítulo C.11
- β = relación de la dimensión larga a corta: de las luces libres para losas en dos direcciones, véanse C.9.5.3.3 y C.22.5.4; de los lados de una columna, del área de carga concentrada o de reacción, véase C.11.11.2.1; o de los lados de una zapata, véase C.15.4.4.2, Capítulos C.9, C.11, C.15, C.22
- β_b = relación entre el área del refuerzo suspendido en una sección y el área total del refuerzo en tracción de la sección, Capítulo C.12
- β_{dns} = relación utilizada para calcular la reducción de rigidez de las columnas debido a las cargas axiales permanentes, véase C.10.10.6.2, Capítulo C.10
- β_{ds} = relación utilizada para calcular la reducción de rigidez de las columnas debido a las cargas laterales permanentes, véase C.10.10.4.2, Capítulo C.10
- β_n = factor para calcular el efecto del anclaje de los tirantes en la resistencia efectiva a la compresión de una zona de nodo, Apéndice C-A
- β_p = factor usado para calcular V_c en losas preesforzadas, Capítulo C.11
- β_s = factor para tener en cuenta el efecto del refuerzo de confinamiento y la fisuración en la resistencia efectiva a la compresión del concreto en un puntal, Apéndice C-A
- β_t = relación entre la rigidez a torsión de la sección de la viga de borde y la rigidez a flexión de una franja de losa cuyo ancho es igual a la longitud de la luz de la viga medida centro a centro de los apoyos, véase C.13.6.4.2, Capítulo C.13
- β_1 = factor que relaciona la profundidad de bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro, véase C.10.2.7.3, Capítulos C.10, C.18, Apéndice C-B
- γ_f = factor utilizado para determinar el momento no balanceado transmitido por flexión en las conexiones losa-columna, véase C.13.5.3.2, Capítulos C.11, C.13, C.21
- γ_p = factor por tipo de acero de preesforzado, véase C.18.7.2, Capítulo C.18.
- γ_s = factor utilizado para determinar la porción del refuerzo que se debe localizar en la banda central de una zapata, véase C.15.4.4.2, Capítulo C.15
- γ_v = factor que se utiliza para determinar el momento no balanceado transmitido por excentricidad del cortante en las conexiones losa columna, véase C.11.11.7.1, Capítulo C.11
- δ = factor de amplificación de momento para tener en cuenta los efectos de la curvatura entre los extremos del elemento en compresión, Capítulo C.10
- δ_s = factor de amplificación del momento en pórticos no arriostrados contra desplazamiento lateral, para tener en cuenta el desplazamiento lateral causado por las cargas gravitacionales y laterales, Capítulo C.10
- δ_u = desplazamiento de diseño, mm, Capítulo C.21
- Δ_{cr} = deflexión fuera del plano, calculada a media altura del muro, correspondiente al momento de fisuración, M_{cr} , mm, Capítulo C.14
- Δf_p = aumento en el esfuerzo en los aceros de preesforzado debido a las cargas mayoradas, MPa, Apéndice C-A
- Δf_{ps} = esfuerzo en el acero de preesforzado bajo cargas de servicio menos el esfuerzo de descompresión, MPa, Capítulo C.18
- Δ_n = deflexión fuera del plano calculada a media altura del muro correspondiente a la capacidad nominal a flexión, M_n , mm, Capítulo C.14
- Δ_o = desplazamiento lateral relativo (deriva) medido entre la parte superior e inferior de un piso debida a las fuerzas laterales, calculado por medio de un análisis estructural elástico de primer orden utilizando valores de rigidez que cumplan con C.10.10.5.2, mm, Capítulo C.10

Δ_r	= diferencia entre las deflexiones inicial y final (después de la remoción de la carga) en una prueba de carga o la repetición de la prueba de carga, mm, Capítulo C.20
Δ_s	= máxima deflexión fuera del plano calculada en o cerca de la media altura del muro debido a las cargas de servicio, mm, Capítulo C.14
Δ_u	= deflexión calculada a media altura del muro debida a las cargas mayoradas, mm, Capítulo C.14
Δ_1	= deflexión máxima medida durante la primera prueba de carga, mm, véase C.20.5.2, Capítulo C.20
Δ_2	= deflexión máxima medida durante la segunda prueba de carga, relativa a la posición de la estructura al iniciar la segunda prueba de carga, mm, véase C.20.5.2, Capítulo C.20
ε_t	= deformación unitaria neta de tracción en el acero longitudinal extremo en tracción, en el estado de resistencia nominal, excluyendo las deformaciones unitarias causadas por preesfuerzo efectivo, flujo plástico, retracción de fraguado, y variación de temperatura, Capítulos C.8-10, Apéndice C-C
θ	= ángulo entre el eje de un puntal, diagonal de compresión, o campo de compresión y la cuerda de tracción de un elemento, Capítulo C.11, Apéndice C-A
λ	= factor de modificación que tiene en cuenta las propiedades mecánicas reducidas del concreto de peso liviano, relativa a los concretos de peso normal de igual resistencia a la compresión, véase C.8.6.1, C.11.7.4.3, C.12.2.4(d), C.12.5.2, Capítulos C.9, C.11, C.12, C.19, C.21, C.22 y Apéndices C-A y C-D
λ_Δ	= factor para deflexiones adicionales debidas a efectos de largo plazo, véase C.9.5.2.5, Capítulo C.9
μ	= coeficiente de fricción, véase C.11.6.4.3, Capítulos 1 C.1, C.21
μ_p	= coeficiente de fricción por curvatura en postensado, Capítulo C.18
ξ	= factor que depende del tiempo para cargas sostenidas, véase C.9.5.2.5, Capítulo C.9
ρ	= cuantía del refuerzo A_s evaluada sobre el área bd , Capítulos C.10, C.11, C.13, C.21, Apéndice C-B
ρ'	= cuantía del refuerzo A'_s evaluada sobre el área bd , Capítulo C.9, Apéndice C-B
ρ_b	= cuantía de refuerzo A_s evaluada sobre el área bd que produce condiciones balanceadas de deformación unitaria, véase C.10.3.2, Capítulos C.10, C.13, C.14, Apéndice C-B
ρ_ℓ	= relación entre el área de refuerzo longitudinal distribuido al área bruta de concreto perpendicular a este refuerzo, Capítulos C.11, C.14, C.21
ρ_p	= cuantía de refuerzo A_{ps} evaluada sobre el área bd_p , Capítulo C.18
ρ_s	= relación entre el volumen de refuerzo en espiral y el volumen total del núcleo confinado por la espiral (medido hasta el diámetro exterior de la espiral), Capítulos C.10, C.21
ρ_t	= cuantía del área de refuerzo transversal distribuido al área bruta de concreto de una sección perpendicular a este refuerzo, Capítulos C.11, C.14, C.21
ρ_v	= relación entre el área de estribos y el área de la superficie de contacto, véase C.17.5.3.3, Capítulo C.17
ρ_w	= cuantía del área de refuerzo A_s evaluada sobre el área $b_w d$, Capítulo C.11
ϕ	= factor de reducción de resistencia, véase C.9.3, Capítulos C.8-11, C.13, C.14, C.17-22, Apéndices C-A-D
$\Psi_{c,N}$	= factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en presencia o ausencia de fisuras en el concreto, véase C-D.5.2.6, Apéndice C-D
$\Psi_{c,P}$	= factor de modificación para la resistencia a la extracción por deslizamiento con base en la presencia o ausencia de fisuras en el concreto, véase C-D.5.3.6, Apéndice C-D
$\Psi_{c,V}$	= factor de modificación para resistencia a cortante de anclajes con base en la presencia o ausencia de fisuras en el concreto y la presencia o ausencia de refuerzo suplementario, véase C-D.6.2.7 para anclajes sometidos a cortante, Apéndice C-D
$\Psi_{cp,N}$	= factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes postinstalados utilizados en concreto no fisurado y sin refuerzo suplementario, véase C-D.5.2.7, Apéndice C-D
Ψ_e	= factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en el revestimiento del refuerzo, véase C.12.2.4, Capítulo C.12
$\Psi_{ec,N}$	= factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la excentricidad de las cargas aplicadas, véase C-D.5.2.4, Apéndice C-D
$\Psi_{ec,V}$	= factor de modificación para la resistencia a cortante de anclajes con base en la excentricidad de las cargas aplicadas, véase C-D.6.2.5, Apéndice C-D
$\Psi_{ed,N}$	= factor de modificación para la resistencia a tracción de anclajes con base en la proximidad a los bordes del elementos de concreto, véase C-D.5.2.5, Apéndice C-D

- $\Psi_{ed,V}$ = factor de modificación para la resistencia a cortante de anclajes con base en la proximidad a los bordes del elementos de concreto, véase C-D.6.2.6, Apéndice C-D
- Ψ_h = factor de modificación para la resistencia a cortante de anclajes colocados en elementos de concreto con $h_a < 1.5c_{a1}$, véase C-D.6.2.8, Apéndice C-D
- Ψ_s = factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en el tamaño del refuerzo, véase C.12.2.4, Capítulo C.12
- Ψ_t = factor de modificación para la longitud de desarrollo con base en la localización del refuerzo, véase C.12.2.4, Capítulo C.12
- Ψ_w = factor de modificación para la longitud de desarrollo del alambre corrugado soldado en tracción, véase C.12.7, Capítulo C.12
- ω = índice del refuerzo a tracción, véase C.18.7.2, Capítulo C.18, Apéndice C-B
- ω' = índice del refuerzo a compresión, véase C.18.7.2, Capítulo C.18, Apéndice C-B
- ω_p = índice de acero de preesfuerzo, véase C-B.18.8.1, Apéndice C-B
- ω_{pw} = índice de acero de preesfuerzo para secciones con alas, véase C-B.18.8.1, Apéndice C-B
- ω_w = índice de refuerzo a tracción para secciones con alas, véase C-B.18.8.1, Apéndice C-B
- ω'_w = índice de refuerzo a compresión para secciones con alas, véase C-B.18.8.1, Apéndice C-B

C.2.2 — Definiciones

A continuación se definen los términos de uso general en el Título C del Reglamento NSR-10. Las definiciones especializadas aparecen en los capítulos correspondientes.

Ábaco (Drop panel) — Proyección debajo de la losa usada para reducir la cantidad de refuerzo negativo sobre una columna o el espesor mínimo requerido para una losa, y para aumentar la resistencia a cortante de la losa. Véase C.13.2.5 y C.13.3.7.

Acero de preesforzado (Prestressing steel) — Elemento de acero de alta resistencia como alambre, barra, torón, o un paquete (tendón) de estos elemento, utilizado para aplicar fuerzas de preesforzado al concreto.

Acero extremo en tracción (Extreme tension steel) — Refuerzo (preesforzado o no preesforzado) más alejado de la fibra extrema en compresión.

Aditivo (Admixture) — Material distinto del agua, de los agregados o del cemento hidráulico, utilizado como componente del concreto, y que se añade a éste antes o durante su mezclado a fin de modificar sus propiedades.

Agregado liviano (Lightweight aggregate) — Agregado que cumple con los requisitos de la NTC 4045 (ASTM C330) y con una densidad cuando está suelto y seco de 1120 kg/m³ o menos, determinado según la ASTM C29.

Agregado (Aggregate) — Material granular, como arena, grava, piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, empleado con un medio cementante para formar concreto o mortero hidráulicos.

Alambre (Wire) - Elemento de acero que cumple las normas NTC 1907 (ASTM A496) y NTC 4002 (ASTM A82) utilizado como refuerzo, cuyo diámetro es menor del No. 2 (1/4") ó 6M (6 mm). Puede ser liso o corrugado. Su utilización está limitada:

- (a) como componente de las mallas electrosoldadas,
- (b) individualmente como refuerzo de retracción y temperatura de elementos cuyo espesor impide el uso de barras normales de refuerzo,
- (c) individualmente como refuerzo de flexión en elementos que no formen parte del sistema de resistencia sísmica y cuyo espesor impide el uso de barras normales de refuerzo.

Alambre de preesfuerzo (Prestressing wire) - Elemento de acero que cumple la norma NTC 159 (ASTM A421) utilizado individualmente como acero de preesfuerzo.

Altura útil de la sección (d) (Effective depth of section) — La distancia medida desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal sometido a tracción.

Asentamiento (Settlement) - Hundimiento o descenso del nivel de una estructura debido a la compresión y deformación del suelo o roca de cimentación.

Asentamiento (Slump) (ensayo de) - Resultado del ensayo de manejabilidad de una mezcla de concreto.

Autoridad Competente (Building official) — El funcionario u otra autoridad competente, encargada de administrar y hacer cumplir este Reglamento NSR-10, o su representante debidamente autorizado.

Barras corrugadas con cabeza (Headed deformed bars) — Barras de refuerzo corrugadas con cabezas unidas a uno o a ambos extremos. La cabeza debe quedar unida al extremo de la barra usando soldadura o forja, roscado con filamentos compatibles internos en la cabeza y en el extremo de la barra, o bien con una tuerca separada atornillada que asegure la cabeza a la barra. El área neta de apoyo de una barra corrugada con cabeza es igual al área bruta de la cabeza menos la mayor entre el área de la barra y el área de cualquiera obstrucción.

Base de la estructura (Base of structure) — Nivel al cual se supone que los movimientos horizontales del suelo producidos por un sismo se imparten a la edificación. Este nivel no necesariamente coincide con el nivel del terreno. Véase el Capítulo C.21.

Capacidad de disipación de energía (Energy dissipation capacity o toughness) - Es la capacidad que tiene un sistema estructural, un elemento estructural, o una sección de un elemento estructural, de trabajar dentro del rango inelástico de respuesta sin perder su resistencia. Se cuantifica por medio de la energía de deformación que el sistema, elemento o sección es capaz de disipar en ciclos histeréticos consecutivos. Cuando hace referencia al sistema de resistencia sísmica de la edificación como un todo, se define por medio del coeficiente de capacidad de disipación de energía R . El grado de capacidad de disipación de energía se clasifica como especial (*DES*), moderado (*DMO*) y mínimo (*DMI*).

Carga de servicio (Service load) — La carga, especificada por el Título B del Reglamento NSR-10 (sin factores de carga).

Carga mayorada (Factored Load) — La carga, multiplicada por los factores de carga apropiados, que se utiliza para diseñar los elementos utilizando el método de diseño por resistencia del Reglamento NSR-10. Véanse C.8.1.1 y C.9.2.

Carga muerta (Dead load) — Cargas muertas soportadas por un elemento, según se definen en el Título B del Reglamento NSR-10 (sin factores de carga).

Carga viva (Live load) — Carga viva especificada en el Título B del Reglamento NSR-10 (sin factores de carga).

Cercha estructural (Structural truss) — Entramado de elementos de concreto reforzado sometido principalmente a fuerzas axiales.

Cimbra (Shores) - Estructura provisional de madera o elementos metálicos, de forma, dimensiones y seguridad adecuadas para la colocación del refuerzo y el concreto de un elemento estructural, y sostenerlos mientras el concreto adquiere la resistencia adecuada.

Cimentación (Foundation) - Conjunto de los elementos estructurales destinados a transmitir las cargas de una estructura al suelo o roca de apoyo.

Columna (Column) — Elemento con una relación entre altura y menor dimensión lateral mayor de 3 usado principalmente para resistir carga axial de compresión. Para un elemento de sección variable, la menor dimensión lateral es promedio de las dimensiones superior e inferior del lado menor.

Combinaciones de carga de diseño (Design load combination) — Combinación de cargas y fuerzas mayoradas dadas en C.9.2.

Concreto (Concrete) — Mezcla de cemento pórtland o cualquier otro cemento hidráulico, agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos.

Concreto completamente liviano (All-lightweight concrete) — Concreto de peso liviano que contiene agregado fino y grueso de peso liviano, y que cumple con lo especificado en NTC 4045 (ASTM C330).

Concreto de peso normal (Normalweight concrete) — Concreto que contiene agregados que cumplen con lo especificado en NTC 174 (ASTM C33).

Concreto estructural (Structural concrete) — Todo concreto utilizado con propósitos estructurales incluyendo concreto simple y reforzado.

Concreto liviano (Lightweight concrete) — Concreto con agregado liviano que tiene una densidad de equilibrio, tal como la define NTC 4022 (ASTM C567), entre 1440 y 1840 kg/m³. El concreto liviano cubierto por el Título C del Reglamento NSR-10 corresponde a un concreto cuyos componentes cumplen de manera estricta lo requerido en este Título C. Los concretos livianos que no cumplan estos requisitos solo pueden emplearse con una autorización previas de la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, creada por medio de la Ley 400 de 1997 y adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, de acuerdo con lo que la Ley 400 de 1997 prescribe para la aprobación de materiales que se salen del alcance del Reglamento NSR-10.

Concreto liviano de arena de peso normal (Sand-lightweight concrete) — Concreto liviano que contiene agregados finos de peso normal y que cumplen con lo especificado en la NTC 174 (ASTM C33) y agregados gruesos de peso liviano que cumplen con lo especificado en la NTC 4045 (ASTM C330).

Concreto prefabricado (Precast concrete) — Elemento de concreto estructural construido en un lugar diferente de su ubicación final en la estructura.

Concreto preesforzado (Prestressed concrete) — Concreto estructural al que se le han introducido esfuerzos internos con el fin de reducir los esfuerzos potenciales de tracción en el concreto causados por las cargas.

Concreto reforzado (Reinforced concrete) — Concreto estructural reforzado con no menos de la cantidad mínima de acero de preesforzado o refuerzo no preesforzado especificado en los Capítulos C.1 al C.21 y en los Apéndices C-A al C-C.

Concreto reforzado con fibras de acero (Steel fiber-reinforced concrete) — Concreto que contiene fibras de acero dispersas, orientadas aleatoriamente.

Concreto simple (Plain concrete) — Concreto estructural sin refuerzo o con menos refuerzo que el mínimo especificado para concreto reforzado.

Conexión (Connection) — Una zona que une dos o más elementos. En el Capítulo C.21, una conexión también se refiere a una zona que une elementos en que uno o más son prefabricados, y a la cual aplican las siguientes definiciones más específicas:

Conexión dúctil (Ductile connection) — Conexión en la cual se presenta fluencia como consecuencia de los desplazamientos de diseño para sismo.

Conexión fuerte (Strong connection) — Conexión que se mantiene elástica cuando los elementos que se conectan presentan fluencia como consecuencia de los desplazamientos de diseño para sismo.

Curado (Curing) - Proceso por medio del cual el concreto endurece y adquiere resistencia, una vez colocado en su posición final.

Deformación unitaria neta de tracción (Net tensile strain) — Deformación unitaria de tracción cuando se alcanza la resistencia nominal, excluidas las deformaciones unitarias debidas al preesforzado efectivo, flujo plástico, retracción y temperatura.

Densidad de equilibrio (Equilibrium density) — Densidad del concreto de peso liviano después de estar expuesto a una humedad relativa de 50±5 por ciento y a una temperatura de 23±2 °C por un período de tiempo suficiente para alcanzar una densidad constante (véase NTC 4022 [ASTM C567]).

Deriva de piso de diseño (Design story drift ratio) — Diferencia relativa del desplazamiento de diseño entre la parte superior e inferior de un piso, dividido por la altura del piso. Véase el Título A y el Capítulo C.21.

Descolgado para cortante (Shear cap) — Proyección bajo una losa usada para aumentar la resistencia a cortante de la losa. Véase C.13.2.6.

Desplazamiento de diseño (Design displacement) — Desplazamiento lateral total esperado para el sismo de diseño, según lo requerido por el Título A del Reglamento NSR-10. Véase Capítulo C.21.

Diafragma estructural (Structural diaphragm) — Elemento estructural, como una losa de piso o cubierta, que transmite fuerzas que actúan en el plano del diafragma hacia los elementos verticales del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas. Véase el Capítulo C.21 para los requerimientos para estructuras resistentes a sismos.

Dispositivo básico de anclaje para un torón (Basic monostrand anchorage device) — Dispositivo de anclaje usado con cualquier torón individual o barra individual de 15 mm o menos de diámetro, que satisfaga C.18.21.1 y los requisitos para elementos de anclaje fabricados industrialmente del ACI 423.6.

Dispositivo básico de anclaje para varios torones (Basic multistrand anchorage device) — Dispositivo de anclaje usado con varios torones, barras o alambres, o con barras mayores a 15 mm de diámetro, que satisface C.18.21.1 y los requisitos para los esfuerzos de aplastamiento y la rigidez mínima de platina de la especificación para puentes de AASHTO, División I, Artículos C.9.21.7.2.2 al C.9.21.7.2.4

Dispositivo de anclaje (Anchorage device) — En postensado, el dispositivo usado para transferir la fuerza de postensado desde el acero de preesforzado al concreto.

Dispositivo especial de anclaje (Special anchorage device) — Dispositivo de anclaje que satisface C.18.15.1 y los ensayos de aceptación normalizados de AASHTO “Standard Specifications for Highway Bridges”, División II, Artículo C.10.3.2.3.

Documentos contractuales (Contract documents) — Documentos, incluyendo los planos y las especificaciones del proyecto, necesarios para la obra en cuestión.

Ducto de Postensado (Duct) — Ducto (liso o corrugado) para colocar el acero preesforzado que se requiere para aplicar el postensado. Las exigencias para los ductos de postensado se encuentran en C.18.17.

Elemento colector (Collector element) — Elemento que actúa en tracción o compresión axial para transmitir las fuerzas inducidas por el sismo entre un diafragma estructural y los elementos verticales del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas. Véase el Capítulo C.21.

Elemento de borde (Boundary element) — Zonas a lo largo de los bordes de los muros y de los diafragmas estructurales, reforzados con refuerzo longitudinal y transversal. Los elementos de borde no requieren necesariamente de un incremento en el espesor del muro o del diafragma. Los bordes de las aberturas en los muros y diafragmas deben estar provistos de elementos de borde según lo requerido en C.21.9.6 ó C.21.11.7.5. Véase el Capítulo C.21.

Elemento de borde especial (Special boundary element) — Elemento de borde requerido en las secciones C.21.7.6.2 ó C.21.7.6.3.

Elementos compuestos de concreto sometidos a flexión (Composite concrete flexural members) — Elementos prefabricados de concreto o elementos contruidos en obra sometidos a flexión, fabricados en etapas separadas, pero interconectados de tal manera que todos los elementos responden a las cargas como una unidad.

Encofrados y formaletas (Formwork) - Moldes con la forma y las dimensiones de los elementos estructurales, en los cuales se coloca el refuerzo y se vierte el concreto fresco.

Envoltura para tendones de preesfuerzo no adheridos (Sheating) — Material que encapsula el acero de preesforzado para impedir la adherencia del acero de preesforzado al concreto que lo rodea, para proporcionar protección contra la corrosión y para contener la envoltura inhibidora de la corrosión.

Esfuerzo (Stress) — Fuerza por unidad de área.

Estribo (Stirrup) — Refuerzo empleado para resistir esfuerzos de cortante y de torsión en un elemento estructural; por lo general consiste en barras, alambres o refuerzo electro soldado de alambre (liso o corrugado) ya sea sin

dobles o doblados en forma de L, de U o en formas rectangulares, y colocados perpendicularmente o en ángulo con respecto al refuerzo longitudinal. (En inglés el término “stirrup” se aplica normalmente al refuerzo transversal de elementos sometidos a flexión y el término “tie” a los que están en elementos sometidos a compresión.) Véase también “Estribo (Tie)”.

Estribo (Tie) — Barra o alambre doblados que abraza el refuerzo longitudinal. Es aceptable una barra o alambre continuo doblado en forma de círculo, rectángulo, u otra forma poligonal sin esquinas reentrantes. Véase también “Estribo (Stirrup)”.

Estribo cerrado de confinamiento (Hoop) — Es un estribo cerrado o un estribo enrollado en forma continua. Un estribo cerrado de confinamiento puede estar constituido por varios elementos cada uno de los cuales debe tener ganchos sísmicos en sus extremos. Un estribo enrollado continuo debe tener ganchos sísmicos en ambos extremos. Véase Capítulo C.21.

Factor de carga (Load factor) — También se denomina coeficiente de carga. Es un coeficiente que tiene en cuenta las desviaciones inevitables de las cargas reales con respecto a las cargas nominales y las incertidumbres que se tienen en el análisis estructural al transformar las cargas en efectos internos en los elementos, y por la probabilidad de que más de una carga extrema ocurra simultáneamente. Véase B.2.1.

Factor de reducción de resistencia (Strength reduction factor) (ϕ) - También se denomina coeficiente de reducción de resistencia. Coeficiente que multiplica la resistencia nominal para convertirla en resistencia de diseño. Véase de B.2.1.

Fricción por curvatura (Curvature friction) — Fricción que resulta de los dobleces o la curvatura del trazado especificado de los tendones de preesforzado.

Fricción por desviación involuntaria (Wobble friction) — En concreto preesforzado, la fricción provocada por una desviación no intencional del ducto de preesforzado de su perfil especificado.

Fuerza del gato de tensionamiento (Jacking force) — En concreto preesforzado, la fuerza que temporalmente ejerce el dispositivo que se utiliza para tensionar el acero de preesforzado.

Fuerzas sísmicas (Seismic forces) - Son las fuerzas sísmicas prescritas en el Título A del Reglamento NSR-10.

Gancho estándar (Standard hook) - Doble en el extremo de una barra de refuerzo que cumple los requisitos del Capítulo C.7.

Gancho sísmico (Seismic hook) — Gancho en el extremo de un estribo o gancho suplementario que tiene un doblez de más de 135 grados, excepto que en los estribos cerrados de confinamiento circulares deben tener un doblez no menor de 90 grados. Los ganchos sísmicos deben tener una extensión de $6d_b$ (pero no menor de 75 mm) que enganche el refuerzo longitudinal y se proyecte hacia el interior del estribo o estribo cerrado de confinamiento. Véase C.7.1.4 y el Capítulo C.21.

Gancho suplementario (Crosstie) — Barra de refuerzo continua utilizada como refuerzo transversal fabricado con barra de diámetro No. 3 (3/8") ó 10M (10 mm) o mayor, que tiene un gancho sísmico en sus extremos y se permite que en uno de sus extremos se utilice un gancho no menor de 90 grados con una extensión mínima de seis veces el diámetro en el otro extremo. Los ganchos deben abrazar las barras longitudinales periféricas. Los ganchos de 90 grados de dos ganchos suplementarios sucesivos, que abrazan las mismas barras longitudinales deben quedar con los extremos alternados. Los estribos suplementarios deben ser fabricados del mismo diámetro y resistencia a la fluencia de los estribos de confinamiento principales. Véanse los Capítulos C.7, C.21.

Junta de construcción (Construction joint) - Interrupción de la colocación del concreto, ya sea temporal, de construcción, o permanente.

Junta de contracción (Contraction joint) — Muesca moldeada, aserrada o labrada en una estructura de concreto para crear un plano de debilidad y regular la ubicación del agrietamiento resultante de las variaciones dimensionales de diferentes partes de la estructura.

Junta de expansión (Isolation joint) — Separación entre partes adyacentes de una estructura de concreto, usualmente un plano vertical, en una ubicación definida en el diseño de tal modo que interfiera al mínimo con el

comportamiento de la estructura, y al mismo tiempo permita movimientos relativos en tres direcciones y evite la formación en otro lugar de fisuras en el concreto y a través de la cual se interrumpe parte o todo el refuerzo adherido.

Límite de la deformación unitaria controlada por compresión (Compression controlled strain limit) — Deformación unitaria neta en tracción bajo condiciones de deformación unitaria balanceada. Véase C.10.3.3.

Longitud embebida (Embedment length) — Longitud del refuerzo embebido en el concreto que se extiende más allá de una sección crítica.

Longitud de desarrollo con gancho estándar (Development length for a bar with a standard hook) - Es la distancia más corta entre la sección crítica donde la barra debe desarrollar su resistencia total, y una tangente a la cara exterior del gancho de 90° o de 180°.

Longitud de desarrollo (Development length) — Longitud embebida del refuerzo, incluyendo torones de preesforzado, en el concreto que se requiere para poder desarrollar la resistencia de diseño del refuerzo en una sección crítica. Véase C.9.3.3.

Longitud de transferencia (Transfer length) — Longitud embebida del torón de preesforzado en el concreto que se requiere para transferir el preesfuerzo efectivo al concreto.

Luz (Span length) — Véase C.8.9.

Materiales cementantes (Cementitious materials) — Materiales que se especifican en el Capítulo 3, que tienen propiedades cementantes por sí mismos al ser utilizados en el concreto, tales como el cemento pórtland, los cementos hidráulicos adicionados y los cementos expansivos, o dichos materiales combinados con cenizas volantes, otras puzolanas crudas o calcinadas, humo de sílice, y escoria granulada de alto horno o ambos.

Memoria de cálculos (Calculations) - Justificación técnica de las dimensiones, refuerzos y especificaciones de una estructura, tal como se presentan en los planos de construcción.

Módulo de elasticidad (Modulus of elasticity) — Relación entre el esfuerzo normal y la deformación unitaria correspondiente, para esfuerzos de tracción o compresión menores que el límite de proporcionalidad del material. Véase C.8.5.

Muro (Wall) — Elemento, generalmente vertical, empleado para encerrar o separar espacios.

Muro estructural (Structural wall) — Muro diseñado para resistir combinaciones de cortantes, momentos y fuerzas axiales. Un muro de cortante es un muro estructural. Un muro estructural diseñado como parte del sistema resistente ante fuerzas sísmicas se clasifica de la siguiente forma:

Muro estructural especial – DES (Special structural wall) — Un muro construido en sitio o prefabricado con capacidad especial de disipación de energía (DES) que cumple con los requisitos de C.21.1.3 hasta C.21.1.7, C.21.9 y C.21.10, como sea aplicable, además de los requisitos para los muros estructurales ordinarios de concreto reforzado con capacidad mínima de disipación de energía (DMI) contenidos en los Capítulos C.1 al C.18.

Muro estructural intermedio – DMO (Intermediate structural wall) — Muro construido en sitio o prefabricado con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) que cumple con todos los requisitos aplicables de los Capítulos C.1 al C.18, además de lo especificado en C.21.4.

Muro estructural ordinario de concreto reforzado – DMI (Ordinary reinforced concrete structural wall) — Muro con capacidad mínima de disipación de energía (DMI) que cumple con los requisitos de los Capítulos C.1 al C.18.

Muro estructural ordinario de concreto simple (Ordinary structural plain concrete wall) — Muro sin capacidad de disipación de energía que cumple con los requisitos del Capítulo C.22.

Nudo (Joint) — Parte de una estructura que es común a los elementos que se intersectan. El área efectiva de la sección transversal dentro de un nudo de un pórtico especial resistente a momento con capacidad especial de disipación de energía (DES), A_j , para calcular la resistencia a cortante se encuentra definida en C.21.7.4.1. Véase el Capítulo C.21.

Obra (Work) — Toda la construcción o partes identificables separadamente que se debe construir de acuerdo con los documentos del contrato.

Pedestal (Pedestal) — Elemento que tiene una relación entre la altura y la menor dimensión lateral menor o igual a 3, usando principalmente para soportar cargas axiales en compresión. Para un elemento de sección variable, la menor dimensión lateral es el promedio de las dimensiones superiores e inferior del lado más pequeño.

Pernos con cabeza para refuerzo de cortante (Headed shear stud reinforcement) — Refuerzo que consiste en pernos con cabeza individuales o en grupo, con el anclaje proporcionado por una cabeza en cada extremo o por una base común consistente en una platina o un perfil de acero.

Pórtico resistente a momento (Moment frame) — Pórtico en el cual los elementos y los nudos resisten las fuerzas a través de flexión, cortante y fuerza axial. Los pórticos resistentes a momentos designados como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas se clasifican de la siguiente forma:

Pórtico especial resistente a momento – DES (Special moment frame) — Pórtico construido en sitio que cumple con los requisitos de capacidad de disipación de energía especial (DES) contenidos en C.21.1.3 a C.21.1.7 y C.21.5 a C.21.7, o un pórtico prefabricado de capacidad de disipación de energía especial (DES) que cumple con los requisitos de C.21.1.3 a C.21.1.7 y C.21.5. Además, se deben cumplir los requisitos para pórticos ordinarios resistentes a momentos con capacidad de disipación de energía mínima (DMI).

Pórtico intermedio resistente a momento (Intermediate moment frame) — Pórtico construido en sitio que cumple con los requisitos de capacidad de disipación de energía moderada (DMO) contenidos en C.21.3 y además con los requisitos para pórticos ordinarios resistentes a momentos con capacidad de disipación de energía mínima (DMI).

Pórtico ordinario resistente a momento (Ordinary moment frame) — Pórtico prefabricado o construido en sitio que cumple con los requisitos de los Capítulos C.1 al C.18 y además con los requisitos de capacidad de disipación de energía mínima (DMI), de la sección C.21.2.

Postensado (Post-tensioning) — Método de preesforzado en el cual el acero de preesforzado se tensiona después de que el concreto ha endurecido.

Preesforzado efectivo (Effective prestress) — Esfuerzo en el acero de preesforzado después de que han ocurrido todas las pérdidas.

Prefabricado (Precast concrete) - Elemento de concreto, con o sin refuerzo, que se construye en un lugar diferente al de su posición final dentro de la estructura.

Pretensado (Pretensioning) — Método en el cual el acero de preesforzado se tensiona antes de la colocación del concreto.

Profesional facultado para diseñar (Licensed design professional) — Un individuo que está facultado para ejercer el diseño estructural, como lo define la Ley 400 de 1997 y que es el responsable del diseño estructural.

Puntales (Shores) — Elementos de apoyo, verticales o inclinados, diseñados para soportar el peso del encofrado, del concreto y de las cargas de construcción sobre ellos.

Puntales de reapuntalamiento (Reshores) — Puntales colocados ajustadamente bajo una losa de concreto u otro elemento estructural después que la cimbra y puntales originales han sido retirados de un área significativa, permitiendo así que la nueva losa o elemento estructural se deforme y soporte su propio peso y las cargas de construcción existentes antes de la instalación de los puntales de reapuntalamiento.

Recubrimiento especificado de concreto (Specified concrete cover) — Distancia entre la superficie externa del refuerzo embebido y la superficie externa más cercana del concreto indicada en los planos de diseño o en las especificaciones del proyecto.

Refuerzo (Reinforcement) — Material que cumple con lo especificado en C.3.5, excluyendo el acero de preesforzado, a menos que se incluya en forma explícita.

Refuerzo corrugado (Deformed reinforcement) — Barras de refuerzo corrugado, mallas de barras, alambre corrugado, refuerzo electrosoldado de alambre, que cumplan con C.3.5.3.

Refuerzo electrosoldado de alambre (Welded wire reinforcement) — Elementos de refuerzo compuestos por alambres lisos o corrugados, que cumplen con NTC 4002 (ASTM A82) o NTC 1907 (ASTM A496), respectivamente, fabricados en forma de hojas o rollos de acuerdo con NTC 1925 (ASTM A185) o NTC 2310 (ASTM A497M), respectivamente.

Refuerzo en espiral (Spiral reinforcement) — Refuerzo continuo enrollado en forma de hélice cilíndrica.

Refuerzo liso (Plain reinforcement) — Refuerzo que no cumple con la definición de refuerzo corrugado. Véase C.3.5.4.

Refuerzo transversal (Transverse or lateral reinforcement) - El refuerzo destinado a resistir los efectos de los esfuerzos cortantes y de torsión. Incluye, igualmente, el destinado a impedir el pandeo del refuerzo principal en las columnas o en los elementos sometidos a fuerzas de compresión, y el que produce confinamiento.

Refuerzo de retracción y temperatura (Shrinkage and temperature reinforcement) - En losas el destinado a resistir los esfuerzos causados por variación de temperatura o por retracción de fraguado.

Región confinada (Confinement region) - Es aquella parte de los elementos de concreto reforzado confinada por refuerzo transversal de confinamiento que cumple los requisitos especiales dados en el Capítulo C.21.

Región de articulación plástica (Plastic hinge region) — Longitud del elemento de pórtico en la cual se busca que ocurra fluencia a flexión debida a los desplazamientos de diseño, extendiéndose a lo menos una distancia h desde la sección crítica donde se inicia la fluencia a flexión. Véase Capítulo C.21.

Resistencia a la fluencia (Yield strength) — Resistencia a la fluencia mínima especificada, o punto de fluencia del refuerzo. La resistencia a la fluencia o el punto de fluencia deben determinarse en tracción, de acuerdo con las normas ASTM aplicables, tal como se modifican en C.3.5 de este Título C del Reglamento NSR-10.

Resistencia a la tracción por hendimiento (f_{ct}) (Splitting tensile strength) — Resistencia a la tracción del concreto determinada de acuerdo con NTC 1907 (ASTM C496M), tal como se describe en la NTC 4045 (ASTM C330). Véase C.5.1.4.

Resistencia de diseño (Design strength) — Resistencia nominal multiplicada por un factor de reducción de resistencia ϕ . Véase C.9.3.

Resistencia especificada a la compresión del concreto (f'_c) (Specified compressive strength of concrete) — Resistencia a la compresión del concreto empleada en el diseño y evaluada de acuerdo con las consideraciones del Capítulo 5, expresada en megapascuales (MPa). Cuando la cantidad f'_c esté bajo un signo radical, se quiere indicar sólo la raíz cuadrada del valor numérico, por lo que el resultado está en megapascuales (MPa).

Resistencia nominal (Nominal strength) — Resistencia de un elemento o una sección transversal calculada con las disposiciones e hipótesis del método de diseño por resistencia de este Título C del Reglamento NSR-10, antes de aplicar cualquier factor de reducción de resistencia. Véase C.9.3.1.

Resistencia requerida (Required strength) — Resistencia que un elemento, o una sección transversal del mismo, debe tener para resistir las cargas mayoradas o los momentos y fuerzas internas correspondientes combinadas según lo estipulado en este Título C del Reglamento NSR-10. Véase C.9.1.1.

Sección controlada por compresión (Compression controlled section) — Sección transversal en la cual la deformación unitaria neta por tracción en el acero extremo en tracción, a la resistencia nominal, es menor o igual al límite de deformación unitaria controlada por compresión.

Sección controlada por tracción (Tension controlled section) — Sección transversal en la cual la deformación unitaria neta de tracción en el acero extremo en tracción, en el estado de resistencia nominal, es mayor o igual que 0.005.

Sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas (Seismic-force-resisting system) — Porción de la estructura que se diseña para resistir las fuerzas sísmicas de diseño exigidas por el Título A del Reglamento NSR-10 cumpliendo las disposiciones y combinaciones de carga aplicables.

Supervisor Técnico (Inspector) - Véase C.1.3.

Tendón (Tendon) — En aplicaciones de pretensado, el tendón es el acero preesforzado. En las aplicaciones de postensado, el tendón es el conjunto completo consistente en anclajes, acero preesforzado y envoltura para aplicaciones no adheridas o ductos inyectados con mortero para aplicaciones adheridas.

Tendón de preesfuerzo adherido (Bonded tendon) — Tendón en el que el acero de preesforzado está adherido al concreto ya sea directamente o con mortero de inyección.

Tendón de preesfuerzo no adherido (Unbonded tendon) — Tendón en el que se impide que el acero de preesforzado se adhiera al concreto y quedando libre para moverse con respecto al concreto. La fuerza de preesforzado se transmite en forma permanente al concreto solamente en los extremos del tendón a través de los anclajes.

Torón (Strand) - Cable para concreto preesforzado compuesto por siete alambres de acero de alta resistencia trenzados, que cumple la norma NTC 2010 (ASTM A416).

Transferencia (Transfer) — Operación de transferir los esfuerzos del acero de preesforzado desde los gatos o del banco de tensionamiento al elemento de concreto.

Viga (Beam, girder) - Elemento estructural, horizontal o aproximadamente horizontal, cuya dimensión longitudinal es mayor que las otras dos y su sollicitación principal es el momento flector, acompañado o no de cargas axiales, fuerzas cortantes y torsiones.

Vigueta, o nervadura (Joist) - Elemento estructural que forma parte de una losa nervada, el cual trabaja principalmente a flexión.

Zona de anclaje (Anchorage zone) — En elementos postensados, la porción del elemento a través de la cual la fuerza de preesforzado concentrada se transfiere al concreto y es distribuida de una manera más uniforme en toda la sección. Su extensión es igual a la longitud de la mayor dimensión de su sección transversal. En elementos de anclaje localizados lejos del extremo de un elemento, la zona de anclaje incluye la zona perturbada adelante y atrás del dispositivo de anclaje.

Zona de tracción precomprimida (Precompressed tensile zone) — Porción de un elemento preesforzado donde ocurriría tracción producida por flexión si la fuerza de preesfuerzo no estuviera presente, calculada usando las propiedades de la sección bruta, bajo carga muerta y viva no mayoradas.



CAPÍTULO C.3 — MATERIALES

C.3.1 — Ensayos de materiales

C.3.1.1 — Para asegurarse que los materiales utilizados en la obra sean de la calidad especificada, deben realizarse los ensayos correspondientes sobre muestras representativas de los materiales de la construcción. Cuando se trate de edificaciones que deben someterse a Supervisión Técnica de acuerdo con la exigido por la Ley 400 de 1997 el Supervisor Técnico establecerá un programa de control de calidad de acuerdo con lo exigido en A.1.3.9, en el presente Título C, y en el Título I de la NSR-10. Cuando la edificación no requiere Supervisión Técnica debe cumplirse lo exigido en el Artículo 19 de la Ley 400 de 1997 siendo responsabilidad del constructor realizar y documentar los controles de calidad de los materiales que exige el Reglamento, los cuales para concreto estructural están contenidos en el presente Título C, además de los exigidos en el Título I del Reglamento. (Véase A.1.3.9.6).

C.3.1.2 — Los ensayos de materiales y del concreto deben hacerse de acuerdo con las normas técnicas colombianas, NTC, promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC indicadas en C.3.8. A falta de ellas deben seguirse las normas de la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales (ASTM), de la Asociación Americana de Soldadura (AWS), de la Asociación Americana de Oficiales Estatales de Carreteras y Transporte (AASHTO), del Instituto del Postensado (PTI), del Instituto Americano del Concreto (ACI) mencionadas en el Título C este Reglamento NSR-10. En C.3.8 se listan las normas NTC, promulgadas por el ICONTEC, ASTM, AWS, AASHTO, PTI y ACI mencionadas en este Título C del Reglamento NSR-10, las cuales hacen parte del mismo. En CR.3.8 se enumeran las normas ASTM que se mencionan en el Título C del Reglamento. Debe consultarse C.1.5 respecto a la obligatoriedad de las normas técnicas mencionadas en el Título C del Reglamento NSR-10.

C.3.1.3 — El registro completo de los ensayos de materiales y del concreto debe estar siempre disponible para revisión durante el desarrollo de la obra y conservarse de acuerdo con lo prescrito en el Título I del Reglamento NSR-10.

C.3.2 — Materiales cementantes

C.3.2.1 — Los materiales cementantes deben cumplir con las normas relevantes así:

- (a) Cemento fabricado bajo las normas NTC 121 y NTC 321 y también se permite el uso de cementos fabricados bajo la norma ASTM C150.
- (b) Cementos hidráulicos adicionados fabricados bajo la norma ASTM C595, pero se excluyen los Tipos IS (≥ 70) ya que no pueden ser empleados como constituyentes cementantes principales en el concreto estructural.
- (c) Cemento hidráulico expansivo fabricado bajo la norma NTC 4578 (ASTM C845).
- (d) Cemento hidráulico fabricado bajo la norma ASTM C1157.
- (e) Ceniza volante, puzolana natural y materiales calcinados que cumple la norma NTC 3493 (ASTM C618).
- (f) Escoria granulada molida de alto horno que cumple la norma NTC 4018 (ASTM C989)
- (g) Humo de sílice que cumple la norma NTC 4637 (ASTM C1240).
- (h) Cemento blanco que cumple con la norma NTC 1362
- (i) Se prohíbe el uso de los cementos denominados de mampostería en la fabricación de concreto.

C.3.2.2 — Los materiales cementantes empleados en la obra deben corresponder a los que se han tomado como base para la selección de la dosificación del concreto. Véase C.5.2.

C.3.3 — Agregados

C.3.3.1 — Los agregados para concreto deben cumplir con una de las siguientes normas:

- (a) Agregado de peso normal: NTC 174 (ASTM C33),
- (b) Agregado liviano: NTC 4045 (ASTM C330).

Se permite el uso de agregados que han demostrado a través de ensayos o por experiencias prácticas que producen concreto de resistencia y durabilidad adecuadas, siempre y cuando sean aprobados por el Supervisor Técnico.

C.3.3.2 — El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a:

- (a) 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado, ni a
- (b) 1/3 de la altura de la losa, ni a
- (c) 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos.

Estas limitaciones se pueden omitir si a juicio del profesional facultado para diseñar la trabajabilidad y los métodos de compactación son tales que el concreto se puede colocar sin la formación de hormigueros, vacíos o segregación en la mezcla.

C.3.4 — Agua

C.3.4.1 — El agua empleada en el mezclado del concreto debe cumplir con las disposiciones de la norma NTC 3459 (BS3148) o de la norma ASTM C1602M cuando sean menos exigentes que los de la norma NTC 3459.

C.3.4.2 — El agua de mezclado para concreto preesforzado o para concreto que contenga elementos de aluminio embebidos, incluyendo la parte del agua de mezclado con la que contribuye la humedad libre de los agregados, no debe contener cantidades perjudiciales de iones de cloruros. Véase C.4.3.1.

C.3.5 — Acero de refuerzo

C.3.5.1 — El refuerzo debe ser corrugado. El refuerzo liso solo puede utilizarse en estribos, espirales o tendones, y refuerzo de repartición y temperatura. Además, se pueden utilizar cuando el Título C del Reglamento NSR-10 así lo permita: refuerzo consistente en pernos con cabeza para refuerzo de cortante, perfiles de acero estructural o en tubos, o elementos tubulares de acero. Las fibras de acero deformadas dispersas se permiten solamente para resistir cortante bajo las condiciones indicadas en C.11.4.6.1(f).

C.3.5.2 — La soldadura de barras de refuerzo debe realizarse de acuerdo con la norma NTC 4040 (AWS D1.4). La ubicación y tipo de los empalmes soldados y otras soldaduras requeridas en las barras de refuerzo deben estar indicados en los planos de diseño o en las especificaciones del proyecto. Las normas NTC para barras de refuerzo, excepto NTC 2289 (ASTM A706M), deben ser complementadas para requerir un informe de las propiedades necesarias del material para cumplir con los requisitos de NTC 4040 (AWS D1.4).

C.3.5.3 — Refuerzo corrugado

C.3.5.3.1 — Las barras de refuerzo corrugado deben ser de acero de baja aleación que cumplan con la norma NTC 2289 (ASTM A706M). Se permite el uso de barras de acero inoxidable fabricadas bajo la norma ASTM A955M siempre y cuando cumplan a su vez los requisitos de NTC 2289 (ASTM A706M). Además deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos:

- (a) La resistencia a la fluencia debe corresponder a la determinada por ensayos sobre barras de tamaño completo. Los esfuerzos obtenidos por medio del ensayo de tracción deben calcularse utilizando el área nominal de la barra tal como se indica en las Tablas C.3.5.3-1 y C.3.5.3-2.

(b) No se permite el uso de acero corrugado de refuerzo fabricado bajo las norma NTC 245, ni ningún otro tipo de acero que haya sido trabajado en frío o trefilado, a menos que esté explícitamente permitido por la norma bajo la cual se fabrica cualquiera de los materiales permitidos por el Reglamento NSR-10.

TABLA C.3.5.3-1
DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRAS DE REFUERZO
(Diámetros basados en milímetros)

Designación de la barra (véase la nota)	DIMENSIONES NOMINALES			Masa kg/m
	Diámetro mm	Área mm ²	Perímetro mm	
6M	6.0	28.3	18.85	0.222
8M	8.0	50.3	25.14	0.394
10M	10.0	78.5	31.42	0.616
12M	12.0	113.1	37.70	0.887
16M	16.0	201.1	50.27	1.577
18M	18.0	254.5	56.55	1.996
20M	20.0	314.2	62.83	2.465
22M	22.0	380.1	69.12	2.982
25M	25.0	490.9	78.54	3.851
30M	30.0	706.9	94.25	5.544
32M	32.0	804.2	100.53	6.309
36M	36.0	1017.9	113.10	7.985
45M	45.0	1590.4	141.37	12.477
55M	55.0	2375.8	172.79	18.638

Nota: La M indica que son diámetros nominales en mm.

TABLA C.3.5.3-2
DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRAS DE REFUERZO
(Diámetros basados en octavos de pulgada)

Designación de la barra (véase la nota)	Diámetro de referencia en pulgadas	DIMENSIONES NOMINALES			Masa kg/m
		Diámetro mm	Área mm ²	Perímetro mm	
No. 2	1/4"	6.4	32	20.0	0.250
No. 3	3/8"	9.5	71	30.0	0.560
No. 4	1/2"	12.7	129	40.0	0.994
No. 5	5/8"	15.9	199	50.0	1.552
No. 6	3/4"	19.1	284	60.0	2.235
No. 7	7/8"	22.2	387	70.0	3.042
No. 8	1"	25.4	510	80.0	3.973
No. 9	1-1/8"	28.7	645	90.0	5.060
No. 10	1-1/4"	32.3	819	101.3	6.404
No. 11	1-3/8"	35.8	1006	112.5	7.907
No. 14	1-3/4"	43.0	1452	135.1	11.380
No. 18	2-1/4"	57.3	2581	180.1	20.240

Nota: El No. de la barra indica el número de octavos de pulgada del diámetro de referencia

C.3.5.3.2 — Las barras corrugadas deben cumplir con una de las normas NTC o ASTM enumeradas en C.3.5.3.1, excepto que para barras con f_y mayor que 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe tomarse como el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 por ciento. Véase C.9.4.

C.3.5.3.3 — Se permite usar las barras de refuerzo que cumplen con ASTM A1035M como refuerzo transversal en C.21.6.4 o refuerzo en espiral en C.10.9.3.

C.3.5.3.4 — Las parrillas de refuerzo para concreto deben ajustarse a NTC 2043 (ASTM A184M). Las barras de refuerzo, utilizadas en las parrillas de refuerzo, deben cumplir con NTC 2289 (ASTM A706M).

C.3.5.3.5 — El alambre corrugado para refuerzo del concreto debe cumplir con NTC 1907 (ASTM A496M), excepto que el alambre no debe ser menor que el tamaño MD25 (5.6 mm de diámetro) ni mayor que el tamaño MD200 (16 mm de diámetro), a menos que lo permita C.3.5.3.7. Para el alambre con f_y mayor de 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe ser el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 por ciento. No se permite el uso de alambres individuales, corrugados o lisos, como refuerzo en forma de estribos ni como refuerzo longitudinal en elementos que formen parte del sistema de resistencia sísmica.

C.3.5.3.6 — El alambre del refuerzo electrosoldado liso debe cumplir con NTC 1925 (ASTM A185M), excepto que para alambre con f_y mayor que 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe ser el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 por ciento. Las intersecciones soldadas no deben estar espaciadas en más de 300 mm en el sentido del esfuerzo calculado, excepto para refuerzo de alambre electrosoldado utilizado como estribos de acuerdo con C.12.13.2.

C.3.5.3.7 — El refuerzo electrosoldado de alambre corrugado deben cumplir con NTC 2310 (ASTM A497M), excepto que para alambres con f_y mayor que 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe ser el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 por ciento. Las intersecciones soldadas no deben estar espaciadas a más de 400 mm, en el sentido del esfuerzo calculado, excepto para refuerzos de alambre electrosoldado utilizados como estribos de acuerdo con C.12.13.2. El alambre corrugado con diámetro mayor que MD200 (16 mm de diámetro) se permite cuando se utiliza en refuerzo electrosoldado que cumpla con NTC 2310 (ASTM A497M), pero debe tratarse como alambre liso para efectos de desarrollo y diseño de empalmes.

C.3.5.3.8 — Las barras de refuerzo galvanizadas deben cumplir con NTC 4013 (ASTM A767M). Las barras de refuerzo con recubrimiento epóxico deben cumplir con NTC 4004 (ASTM A775M) o con ASTM A934M. Las barras que se vayan a galvanizar o a recubrir con epóxico deben cumplir con la norma NTC 2289 (ASTM A706M).

C.3.5.3.9 — Los alambres y el refuerzo electrosoldado de alambre recubiertos con epóxico deben cumplir con ASTM A884M. Los alambres que se vayan a recubrir con epóxico deben cumplir con C.3.5.3.4 y el refuerzo electrosoldado de alambre que se vaya a recubrir con epóxico debe cumplir con C.3.5.3.5 ó C.3.5.3.6.

C.3.5.3.10 — El alambre de acero inoxidable corrugado y el refuerzo electrosoldado de alambre de acero inoxidable liso y corrugado para refuerzo del concreto debe cumplir con la ASTM A1022M, excepto que el alambre corrugado no debe ser menor del tamaño MD25 (5.6 mm de diámetro) ni mayor que el tamaño MD200 (16 mm de diámetro), y la resistencia a la fluencia de alambre con f_y mayor de 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe tomarse como el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 por ciento. El alambre corrugado mayor que el tamaño MD200 (16 mm de diámetro) se permite cuando se utiliza en refuerzo electrosoldado de alambre que cumpla con ASTM A1022M, pero debe tratarse como alambre liso para efectos de desarrollo y diseño de empalmes. Las intersecciones soldadas en la dirección del esfuerzo calculado no deben estar espaciadas en más de 300 mm para el alambre electrosoldado liso o de 400 mm para el alambre electrosoldado corrugado, excepto para refuerzo de alambre electrosoldado utilizado como estribos de acuerdo con C.12.13.2.

C.3.5.4 — Refuerzo liso

C.3.5.4.1 — El refuerzo liso solo se permite en estribos, refuerzo de retracción y temperatura o refuerzo en espiral y no puede utilizarse como refuerzo longitudinal a flexión, excepto cuando conforma mallas electrosoldadas y deben cumplir con la norma NTC 161 (ASTM A615M) o con los requisitos para refuerzo corrugado especificados en C.3.5.3.1.

C.3.5.4.2 — Los alambres lisos para refuerzo en espiral deben cumplir con NTC 4002 (ASTM A82M), excepto que para alambres con f_y superior a 420 MPa, la resistencia a la fluencia debe tomarse como el esfuerzo correspondiente a una deformación unitaria de 0.35 por ciento.

C.3.5.5 — Pernos con cabeza para refuerzo de cortante

C.3.5.5.1 — Los pernos con cabeza y sus ensamblajes deben cumplir con ASTM A1044M.

C.3.5.6 — Acero de preesfuerzo

C.3.5.6.1 — El acero preesforzado debe cumplir con una de las normas siguientes:

- (a) Alambre: NTC 159 (ASTM A421M).
- (b) Alambre de baja relajación: NTC 159 (ASTM A421M).
- (c) Torón: NTC 2010 (ASTM A416M).
- (d) Barras de alta resistencia: NTC 2142 (ASTM A722M).

C.3.5.6.2 — Los alambres, los torones y las barras que no figuran específicamente en las normas NTC 159 (ASTM A421M), NTC 2010 (ASTM A416M), o NTC 2142 (ASTM A722M), se pueden usar, siempre que se demuestre que cumplen con los requisitos mínimos de estas normas, y que no tienen propiedades que los hagan menos satisfactorios que los de las normas NTC 159 (ASTM A421M), NTC 2010 (ASTM A416M), o NTC 2142 (ASTM A722M).

C.3.5.7 — Acero estructural, tubos de acero o tuberías

C.3.5.7.1 — El acero estructural utilizado junto con barras de refuerzo en elementos compuestos sometidos a compresión que cumpla con los requisitos de C.10.13.7 o C.10.13.8, debe ajustarse a una de las siguientes normas:

- (a) Acero al carbón; NTC 1920 (ASTM A36M).
- (b) Acero de alta resistencia de baja aleación: NTC 1950 (ASTM A242M).
- (c) Acero de alta resistencia de baja aleación al Columbio-Vanadio: NTC 1985 (ASTM A572M).
- (d) Acero alta resistencia de baja aleación de 345 MPa NTC 2012 (ASTM A588M).
- (e) Perfiles estructurales: ASTM A992M.

C.3.5.7.2 — Los tubos de acero o tuberías para elementos compuestos sometidos a compresión, que estén formados por un tubo de acero relleno de concreto, que cumpla con los requisitos de C.10.13.6, deben cumplir con una de las siguientes normas:

- (a) Acero negro, por inmersión en caliente, recubiertos de cinc, Grado B de NTC 3470 (ASTM A53M).
- (b) Formados en frío, soldados, sin costura: NTC 4526 (ASTM A500M).
- (c) Formados en caliente, soldados, sin costura: NTC 2374 (ASTM A501).

C.3.5.8 — El acero usado en el refuerzo para concreto compuesto por fibras dispersas de acero debe ser corrugado y cumplir con NTC 5214 (ASTM A820M). Las fibras de acero deben tener una relación de longitud a diámetro no menor a 50 y no mayor a 100.

C.3.5.9 — Las barras corrugadas con cabeza deben cumplir con la norma ASTM A970M, y las obstrucciones o interrupciones del corrugado de la barra, si lo hay, no debe ser mayor de $2d_b$, medido desde la cara de apoyo de la cabeza.

C.3.5.10 — Evaluación y aceptación del acero de refuerzo

C.3.5.10.1 — Deben tomarse y ensayarse muestras representativas de los aceros de refuerzo utilizados en la obra, con la frecuencia y alcance indicados en el Título I del Reglamento NSR-10. Los ensayos deben realizarse de acuerdo con lo especificado en la norma NTC, de las enumeradas en C.3.8, correspondiente al tipo de acero.

C.3.5.10.2 — Los ensayos deben demostrar, inequívocamente, que el acero utilizado cumple la norma técnica NTC correspondiente y el laboratorio que realice los ensayos debe certificar la conformidad con ella. Copia de estos certificados de conformidad deben remitirse al Supervisor Técnico y al ingeniero diseñador estructural.

C.3.5.10.3 — El certificado de conformidad expedido por el laboratorio debe contener como mínimo lo siguiente:

- (a) nombre y dirección de la obra
- (b) fecha de recepción de las muestras y fecha de realización de los ensayos,
- (c) fabricante y norma NTC bajo la cual se fabricó el material y bajo la cual se realizaron los ensayos,
- (d) peso por unidad de longitud de la barra, alambre, malla o torón de refuerzo, y su conformidad con las variaciones permitidas, y su diámetro nominal,
- (e) características del corrugado, cuando se trate de acero corrugado,
- (f) resultados del ensayo de tracción, los cuales deben incluir: la resistencia a la fluencia y la resistencia última, evaluadas utilizando el área nominal de la barra, alambre, malla o torón de refuerzo indicada en la norma NTC correspondiente, y el porcentaje de alargamiento obtenido del ensayo,
- (g) resultado del ensayo de doblamiento,

- (h) composición química cuando ésta se solicita.
- (i) conformidad con la norma de fabricación y
- (j) nombre y firma de director del laboratorio.

C.3.6 — Aditivos

C.3.6.1 — Los aditivos para reducción de agua y modificación del tiempo de fraguado deben cumplir con la norma NTC 1299 (ASTM C494M). Los aditivos para producir concreto fluido deben cumplir la norma NTC 4023 (ASTM C1017M).

C.3.6.2 — Los aditivos incorporadores de aire deben cumplir con la norma NTC 3502 (ASTM C260).

C.3.6.3 — Los aditivos que se usen en el concreto y que no cumplan con C.3.6.1 y C.3.6.2 deben someterse a la aprobación previa del Supervisor Técnico.

C.3.6.4 — El cloruro de calcio o los aditivos que contengan cloruros que no provengan de impurezas de los componentes del aditivo, no deben emplearse en concreto preesforzado, en concreto que contenga aluminio embebido o en concreto construido en encofrados permanentes de acero galvanizado. Véanse C.4.3.1 y C.6.3.2.

C.3.6.5 — Los aditivos usados en el concreto que contengan cemento expansivo que cumpla con la norma NTC 4578 (ASTM C845), deben ser compatibles con el cemento y no producir efectos nocivos.

C.3.7 — Almacenamiento de materiales

C.3.7.1 — El material cementante y los agregados deben almacenarse de tal manera que se prevenga su deterioro o la introducción de materia extraña.

C.3.7.2 — Cualquier material que se haya deteriorado o contaminado no debe utilizarse en el concreto.

C.3.8 — Normas citadas

C.3.8.1 — Las normas NTC del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC que se mencionan en este Título C del Reglamento NSR-10 se relacionan a continuación con su designación de serie y se consideran parte del Reglamento NSR-10, como si estuvieran totalmente reproducidas aquí (véase A.1.6 y C.1.5):

Normas NTC promulgadas por el ICONTEC:

NTC 1 – Ensayo de doblamiento para productos metálicos. (ASTM A370)

NTC 2 – Ensayo de tracción para productos de acero. (ASTM A370)

NTC 30 – Cemento Portland – Clasificación y nomenclatura.

NTC 121 – Cemento Portland – Especificaciones físicas y mecánicas (ASTM C150).

NTC 159 – Alambres de acero, sin recubrimiento, liberados de esfuerzos, para concreto preesforzado. (ASTM A421)

NTC 161 – Barras lisas de acero al carbono para concreto armado. (Nota: C.3.5.5 impone limitaciones a la utilización de este tipo de acero de refuerzo). (ASTM A615)

NTC 174 – Especificaciones de los agregados para concreto. (ASTM C33)

NTC 220 – Método para determinar la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico usando cubos de 50 mm de lado. (ASTM C109)

NTC 245 – Barras de acero al carbono trabajadas en frío para concreto reforzado armado. (Nota: C.3.5.3 prohíbe el uso de este tipo de acero).

NTC 248 – Barras corrugadas de acero al carbono para concreto reforzado armado. (Nota: C.3.5.3 prohíbe el uso de este tipo de acero como acero corrugado). (ASTM A615)

NTC 321 – Cemento Portland – Especificaciones químicas.

NTC 396 – Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto. (ASTM C143)

NTC 423 – Barras de acero al carbono, terminadas en frío de calidad estándar. (ASTM A108)

NTC 454 – Hormigón fresco, toma de muestras. (ASTM C172)

NTC 504 – Refrentado de especímenes cilíndricos de concreto. (ASTM C617)

NTC 550 – Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. (ASTM C31)

NTC 673 – Ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto. (ASTM C39)

NTC 722 – Ensayo de tracción indirecta de cilindros de concreto. (ASTM C496)

NTC 1032 – Método de ensayo para la determinación del contenido de aire en el concreto fresco. método de presión. (ASTM 231)

NTC 1299 – Aditivos químicos para el concreto. (ASTM C494)

NTC 1377 – Elaboración y curado de especímenes de concreto para ensayo laboratorio. (ASTM C192)

NTC 1907 – Alambre de acero para concreto armado. (ASTM A496)

NTC 1920 – Acero estructural. (ASTM A36)

NTC 1925 – Mallas soldadas fabricadas con alambre liso de acero para concreto reforzado. (ASTM A185)

NTC 1950 – Acero estructural de baja aleación y alta resistencia. (ASTM A242)

NTC 1985 – Acero de calidad estructural de alta resistencia y baja aleación al Columbino (Nionio). (ASTM A 572)

NTC 2010 – Cordones de acero de siete alambres, sin recubrimiento, para concreto preesforzado. (ASTM A416)

NTC 2012 – Acero estructural de baja aleación y alta resistencia con punto de fluencia mínimo de 345 MPa, en espesores hasta 100 mm. (ASTM A588)

NTC 2240 – Agregados usados en morteros de mampostería. (ASTM C144)

NTC 2043 – Mallas fabricadas con barras corrugadas de acero para hormigón reforzado. (ASTM A184)

NTC 2142 – Barras de acero de alta resistencia, sin revestimiento, para concreto pretensado. (ASTM A722)

NTC 2289 – Barras y rollos corrugados de acero de baja aleación y/o termotratados para concreto reforzado en construcciones de diseño sismo resistente. (ASTM A706)

NTC 2310 – Mallas soldadas fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de concreto. (ASTM A497)

NTC 2374 – Tubos redondos, rectangulares y cuadrados de acero al carbono con o sin costura, formados en caliente para propósitos estructurales. (ASTM A501)

NTC 3318 – Concreto premezclado. (ASTM C94)

NTC 3330 – Método de ensayo para determinar el cambio longitudinal de morteros de cemento hidráulico expuestos a una solución de sulfatos. (ASTM C1012)

NTC 3353 – Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos de productos de acero. (ASTM A370)

NTC 3459 – Agua para la elaboración de concreto. (BS 3148)

NTC 3470 – Tubos de acero soldados o sin costura recubiertos de cinc por inmersión en caliente, o pavonados. (ASTM A53)

NTC 3493 – Cenizas volantes y puzolanas naturales, calcinadas o crudas, utilizadas como aditivos minerales en el concreto de cemento Portland. (ASTM C618)

NTC 3502 – Aditivos incorporadores de aire para concreto. (ASTM C260)

NTC 3658 – Método de la obtención y ensayo de núcleos extraídos y vigas de concreto aserradas. (ASTM C42)

NTC 4002 – Siderurgia. Alambre liso de acero para refuerzo de concreto. (ASTM A82)

NTC 4004 – Barras de acero de refuerzo con recubrimiento epóxico para refuerzo de concreto. (ASTM A775)

NTC 4013 – Barras de acero recubiertas con cinc (galvanizadas) para refuerzo de concreto. (ASTM A767)

NTC 4018 – Escoria de alto horno, granulada y molida, para ser uso en concreto y morteros. (ASTM C989)

NTC 4022 – Masa unitaria de concreto liviano estructural. (ASTM C567)

NTC 4023 – Especificaciones para aditivos químicos usados en la producción de concreto fluido. (ASTM C1017)

NTC 4025 – Método de ensayo para determinar el módulo de elasticidad estático y la relación de Poisson en concreto a compresión. (ASTM C469)

NTC 4027 – Concreto hecho por bachada volumétrica y mezclado continuo. (ASTM C685)

NTC 4034 – Elementos de fijación. Especificación para tornillos y pernos de acero al carbono, con 60 000 psi de resistencia a la tensión. (ASTM A307)

NTC 4040 – Procedimientos de soldadura aplicables al acero para refuerzo de concreto. (ANSI/AWS D1.4)

NTC 4045 – Agregados livianos para concreto estructural. (ASTM C330)

NTC 4049 – Método para determinar los cloruros solubles en agua presentes en el concreto. (ASTM C1218)

NTC 4526 – Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado, para refuerzo de concreto. (ASTM A500)

NTC 4578 – Cemento hidráulico expansivo. (ASTM C845)

NTC 4637 – Especificaciones para el uso de microsilica como adición en mortero y concreto de cemento hidráulico. (ASTM 1240)

NTC 5214 – Fibras de acero para refuerzo de concreto. (ASTM A820)

NTC 5541 – Concretos reforzados con fibra. (ASTM C1116)

En el momento de la adopción del Reglamento NSR-10, para las siguientes normas ASTM mencionadas en el Reglamento dentro del Título C no existía una norma NTC correspondiente y por lo tanto las siguientes normas ASTM se consideran parte del Reglamento NSR-10:

ASTM C150-05 – Standard Specification for Portland Cement

ASTM A421/A421M-05 – Standard Specification for Uncoated Stress-Relieved Steel Wire for Prestressed Concrete

ASTM A884/A884M-06 – Standard Specification for Epoxy-Coated Steel Wire and Welded Wire Reinforcement

ASTM A934/A934M-07 – Standard Specification for Epoxy-Coated Prefabricated Steel Reinforcing Bars

ASTM A955/A955M-07a – Standard Specification for Deformed and Plain Stainless-Steel Bars for Concrete Reinforcement

ASTM A970/A970M-06 – Standard Specification for Headed Steel Bars for Concrete Reinforcement

ASTM A992/A992M-06a – Standard Specification for Structural Steel Shapes

ASTM A1022/A1022M-07 – Standard Specification for Deformed and Plain Stainless-Steel Wire and Welded Wire for Concrete Reinforcement

ASTM A1035/A1035M-07 – Standard Specification for Deformed and Plain Low-Carbon, Chromium, Steel Bars for Concrete Reinforcement

ASTM A1044/A1044M-05 – Standard Specification for Steel Stud Assemblies for Shear Reinforcement of Concrete

ASTM C29/C29M-97 – Standard Test Method for Bulk Density (“Unit Weight”) and Voids in Aggregates

ASTM C595-07 Standard – Specification for Blended Hydraulic Cements

ASTM C1157-03 – Standard Performance Specification for Hydraulic Cement

ASTM C1602/C1602M-06 – Standard Specification for Mixing Water Used in the Production of Hydraulic Cement Concrete

ASTM C1609/C1609M-06 – Standard Test Method for Flexural Performance of Fiber-Reinforced Concrete (Using Beam With Third-Point Loading)

C.3.8.2 — Se declara que la norma NTC 4040 (Structural Welding Code—Reinforcing Steel AWS D1.4/D1.4M:2005) forma parte de este Reglamento NSR-10, como si estuviera totalmente reproducida aquí.

C.3.8.3 — Se declara que “Specification for Unbonded Single Strand Tendons (ACI 423.7-07)” es parte de este Reglamento NSR-10 como si estuviera completamente reproducido aquí.

C.3.8.4 — Se declara que los artículos C.9.21.7.2 y C.9.21.7.3 de la División I y el artículo C.10.3.2.3 de la División II de AASHTO “Standard Specification for Highway Bridges” (AASHTO 17ª Edición, 2002) forman parte de este Reglamento NSR-10 como si estuvieran completamente reproducidos aquí, para los fines citados en C.18.15.1.

C.3.8.5 — Se declara que “Qualification of Post-Installed Mechanical Anchors in Concrete (ACI 355.2-07)” es parte de este Reglamento NSR-10 como si estuviera completamente reproducido aquí, para los fines citados en el Apéndice C-D.

C.3.8.6 — Se declara que “Structural Welding Code - Steel (AWS D 1.1/D.1.1M:2006)” del American Welding Society es parte de este Reglamento NSR-10 como si estuviera completamente reproducido aquí.

C.3.8.7 — Se declara que “Acceptance Criteria for Moment Frames Based on Structural Testing (ACI 374.1-05)” es parte de este Reglamento NSR-10 como si estuviera completamente reproducido aquí.

C.3.8.8 — Se declara que “Acceptance Criteria for Special Unbonded Post-Tensioned Precast Structural Walls Based on Validation Testing (ACI ITG 5.1-07)” es parte de este Reglamento NSR-10 como si estuviera completamente reproducido aquí.

Notas

CAPÍTULO C.4 — REQUISITOS DE DURABILIDAD

C.4.1 — Generalidades

C.4.1.1 — El valor de f'_c debe ser el mayor de los valores requeridos: (a) por C.1.1.1, (b) para durabilidad en el Capítulo C.4, y (c) para los requisitos de resistencia estructural; y debe ser aplicado en la dosificación de la mezcla de C.5.3 y para la evaluación y aceptación del concreto de C.5.6. Las mezclas de concreto deben ser dosificadas para cumplir con la relación máxima agua-material cementante (a/mc) y otros requisitos basados en la clase de exposición asignada al elemento estructural de concreto. Todos los materiales cementantes especificados en C.3.2.1 y las combinaciones de estos materiales deben estar incluidos en los cálculos de la relación a/mc de la mezcla de concreto.

C.4.1.2 — Los límites máximos de la relación a/mc del Capítulo C.4 no se aplican al concreto de peso liviano.

C.4.2 — Categorías y clases de exposición

C.4.2.1 — El profesional facultado para diseñar debe asignar las clases de exposición de acuerdo con la severidad de la exposición anticipada de los elementos de concreto estructural para cada categoría de exposición según la tabla C.4.2.1.

TABLA C.4.2.1 — CATEGORIAS Y CLASES DE EXPOSICIÓN

Categoría	Severidad	Clase	Condición	
F Congelamiento y deshielo	No es aplicable	F0	Concreto no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo	
	Moderada	F1	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y exposición ocasional a la humedad	
	Severa	F2	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y en contacto continuo con la humedad	
	Muy severa	F3	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo que estará en contacto continuo con la humedad y expuesto a productos químicos descongelantes	
S Sulfato			Sulfatos solubles en agua (SO_4) en el suelo, % en peso	Sulfato (SO_4) disuelto en agua, ppm
	No aplicable	S0	$SO_4 < 0.10$	$SO_4 < 150$
	Moderada	S1	$0.10 \leq SO_4 < 0.20$	$150 \leq SO_4 < 1500$ agua marina
	Severa	S2	$0.20 \leq SO_4 \leq 2.00$	$1500 \leq SO_4 \leq 10000$
	Muy severa	S3	$SO_4 > 2.00$	$SO_4 > 10000$
P Requiere baja permeabilidad	No aplicable	P0	En contacto con el agua donde no se requiere baja permeabilidad	
	Requerida	P1	En contacto con el agua donde se requiera baja permeabilidad	
C Protección del refuerzo para la corrosión	No aplicable	C0	Concreto seco o protegido contra la humedad	
	Moderada	C1	Concreto expuesto a la humedad, pero no a una fuente externa de cloruros	
	Severa	C2	Concreto expuesto a la humedad y a una fuente externa de cloruros provenientes de productos químicos descongelantes, sal, agua salobre, agua de mar o salpicaduras del mismo origen	

C.4.3 — Requisitos para mezclas de concreto

C.4.3.1 — Con base en las clases de exposición asignadas en la tabla C.4.2.1, las mezclas de concreto deben cumplir con los requisitos más restrictivos de la tabla C.4.3.1

TABLA C.4.3.1 — REQUISITOS PARA EL CONCRETO SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN

Clase de Exposición	Rel. a/mc máx.±	f' _c min. MPa	Requisitos mínimos adicionales			
			Contenido de aire			Límites en los cementantes
F0	N/A	17	N/A			N/A
F1	0.45	31	tabla C.4.4.1			N/A
F2	0.45	31	tabla C.4.4.1			N/A
F3	0.45	31	tabla C.4.4.1			tabla C.4.4.2
			Tipos de material cementante*			Aditivo cloruro de calcio
			ASTM C 150	ASTM C 595	ASTM C 1157	
S0	N/A	17	Sin restricción en el tipo	Sin restricción en el tipo	Sin restricción en el tipo	Sin restricción
S1	0.50	28	II ^{†‡}	IP(MS), IS(<70) (MS)	MS	Sin restricción
S2	0.45	31	V [‡]	IP(HS), IS(<70) (HS)	HS	No se permite
S3	0.45	31	V puzolanas o escoria [§]	IP(HS) y puzolanas o escoria [§] o IS(<70) (HS) y puzolanas o escoria [§]	HS y puzolanas o escoria [§]	No se permite
P0	N/A	17	Ninguna			
P1	0.50	28	Ninguna			
			Contenido máximo de iones de cloruro (Cl ⁻) soluble en agua en el concreto, porcentaje por peso de cemento		Requisitos relacionados	
			Concreto reforzado	Concreto Preesforzado		
C0	N/A	17	1.00	0.06	Ninguno	
C1	0.50	17	0.30	0.06		
C2	0.40	35	0.15	0.06		

*Se pueden permitir combinaciones alternativas de materiales cementantes diferentes a los mencionados en la tabla C.4.3.1 siempre que sean ensayados para comprobar la resistencia a los sulfatos y deben cumplirse los criterios de C.4.5.1.

[†]Para exposición al agua marina, se permiten otros tipos de cemento pórtland con contenidos de hasta 10 por ciento de aluminato tricálcico (C₃A) si la relación a/mc no excede 0.40.

[‡]Se permiten otros tipos de cemento como el tipo III o tipo I en exposiciones clase S1 o S2 si el contenido de C₃A es menor al 8 ó 5 por ciento, respectivamente.

[§]La cantidad de la fuente específica de puzolana o escoria que se debe usar no debe ser inferior a la cantidad que haya sido determinada por experiencia en mejorar la resistencia a sulfatos cuando se usa en concretos que contienen cemento tipo V. De manera alternativa, la cantidad de la fuente específica de puzolana o escoria que se debe usar no debe ser menor a la cantidad ensayada según la NTC 3330 (ASTM C1012) y debe cumplir con los requisitos de C.4.5.1.

^{||}El contenido de iones cloruro solubles en agua provenientes de los ingredientes incluyendo el agua, agregados, materiales cementantes y aditivos de la mezclas de concreto, deben ser determinados según los requisitos de la NTC 4049 (ASTM C1218M), a edades que van de 28 a 42 días

[#]Se deben cumplir los requisitos de C.7.7.5 véase C.18.16 para tendones de preesfuerzo no adheridos

^{*}Para concreto liviano véase C.4.1.2

C.4.4 — Requisitos adicionales para exposición a congelamiento y deshielo

C.4.4.1 — El concreto de peso normal y liviano expuesto a clases exposición F1, F2 ó F3 debe tener aire incorporado, con el contenido de aire indicado en la tabla C.4.4.1. La tolerancia en el contenido de aire incorporado debe ser de ±1.5 por ciento. Para un f'_c mayor de 35 MPa, se puede reducir el aire incorporado indicado en la tabla C.4.4.1 en 1 por ciento.

TABLA C.4.4.1 — CONTENIDO TOTAL DE AIRE PARA CONCRETO EXPUESTO A CICLOS DE CONGELAMIENTO Y DESHIELO

Tamaño máximo nominal del agregado* (mm)	Contenido de aire, porcentaje	
	Exposición Clase F1	Exposición Clases F2 y F3
9.5	6	7.5
12.5	5.5	7
19.0	5	6
25.0	4.5	6
37.5	4.5	5.5
50+	4	5
75+	3.5	4.5

*Véase NTC 174 (ASTM C33) para las tolerancias por mayor tamaño para diversas designaciones de tamaño máximo nominal.

*Estos contenidos de aire se aplican a la mezcla total. Al ensayar estos concretos, sin embargo, se retiran las partículas de agregado mayores de 40 mm sacándolas mediante tamizado, y se determina el contenido de aire en la fracción tamizada. (la tolerancia en el contenido de aire incorporado se aplica a este valor). El contenido de aire de la mezcla total se calcula a partir del valor determinado en la fracción cribada que pasa el tamiz de 40 mm., indicado en la NTC 1032 (ASTM C231).

C.4.4.2 — La cantidad de puzolanas, incluida la ceniza volante, humo de sílice y escoria en el concreto para exposición clase F3 no debe exceder los límites establecidos en la tabla C.4.4.2

TABLA C.4.4.2 — REQUISITOS PARA CONCRETO SOMETIDO A CLASE DE EXPOSICIÓN F3

Materiales cementantes	Porcentaje máximo sobre el total de materiales cementantes en peso*
Cenizas volantes u otras puzolanas que cumplen NTC 3493 (ASTM C618)	25
Escoria que cumple NTC 4018 (ASTM C989)	50
Humo de sílice que cumple NTC 4637 (ASTM C1240)	10
Total de cenizas volantes u otras puzolanas, escoria y humo de sílice	50†
Total de cenizas volantes u otras puzolanas y humo de sílice	35†

* El total de materiales cementantes también incluye cementos ASTM C150, ASTM C595, NTC 4578 (ASTM C845) y ASTM C1157. Los porcentajes máximos anteriores incluyen:

- (a) Cenizas volantes u otras puzolanas presentes en cementos adicionados tipo IP, según ASTM C595 o ASTM C1157
- (b) Escoria usada en la fabricación de cementos adicionados Tipo IS, según ASTM C595 ó ASTM C1157.
- (c) Humo de sílice, según NTC 4637 (ASTM C1240), presente en cementos adicionados.

† Las cenizas volantes u otras puzolanas y el humo sílice no deben constituir más del 25 y 10 por ciento, respectivamente, del peso total de materiales cementantes.

C.4.5 — Materiales cementantes alternativos para exposición a sulfatos

C.4.5.1 — Se permite usar combinaciones alternativas para los materiales cementantes mencionados en la tabla C.4.3.1 cuando se lleven a cabo ensayos de resistencia a los sulfatos y se cumplan los criterios de la tabla C.4.5.1.

TABLA C.4.5.1 — REQUISITOS PARA ESTABLECER LA CONVENIENCIA DE LAS COMBINACIONES DE MATERIALES CEMENTANTES EXPUESTOS A SULFATOS SOLUBLES EN AGUA

Clase de exposición	Expansión máxima al ser ensayada usando NTC 3330 (ASTM C1012)		
	A 6 meses	A 12 meses	A 18 meses
S1	0.10 por ciento		
S2	0.05 por ciento	0.10 por ciento	
S3			0.10 por ciento

* El límite de expansión a los 12 meses sólo se aplica cuando el límite a los 6 meses no es alcanzado.

CAPÍTULO C.5 — CALIDAD DEL CONCRETO, MEZCLADO Y COLOCACIÓN

C.5.1 — Generalidades

C.5.1.1 — El concreto debe dosificarse para que proporcione una resistencia promedio a la compresión, f'_{cr} , según se establece en C.5.3.2, y debe satisfacer los criterios de durabilidad del Capítulo C.4. El concreto debe producirse de manera que se minimice la frecuencia de resultados de resistencia inferiores a f'_c , como se establece en C.5.6.3.3. Para concreto diseñado y construido de acuerdo con el Reglamento NSR-10, f'_c no puede ser inferior a 17 MPa.

C.5.1.2 — Los requisitos para f'_c deben basarse en ensayos de cilindros, hechos y ensayados como se establece en C.5.6.3.

C.5.1.3 — A menos que se especifique lo contrario f'_c debe basarse en ensayos a los 28 días. Si el ensayo no es a los 28 días, la edad de ensayo para obtener f'_c debe indicarse en los planos o especificaciones de diseño.

C.5.1.4 — Cuando los criterios de diseño de C.8.6.1, C.12.2.4(d) y C.22.5.6.1 indiquen el empleo de un valor de resistencia a la tracción por hendimiento del concreto, deben realizarse ensayos de laboratorio de acuerdo con NTC 4045 (ASTM C330) para establecer un valor de f'_{ct} correspondiente a f'_c .

C.5.1.5 — Los ensayos de resistencia a la tracción por hendimiento no deben emplearse como base para la aceptación del concreto en obra.

C.5.1.6 — El concreto reforzado con fibra de acero debe cumplir con NTC 5541 (ASTM C1116). El f'_c mínimo para el concreto reforzado con fibra de acero debe cumplir con C.5.1.1.

C.5.2 — Dosificación del concreto

C.5.2.1 — La dosificación de los materiales para el concreto debe establecerse para lograr:

- (a) Trabajabilidad y consistencia que permitan colocar fácilmente el concreto dentro del encofrado y alrededor del refuerzo bajo las condiciones de colocación que vayan a emplearse, sin segregación ni exudación excesiva.
- (b) Resistencia a exposiciones especiales, según lo requerido en el Capítulo C.4.
- (c) Conformidad con los requisitos del ensayo de resistencia de C.5.6.

C.5.2.2 — Cuando se empleen materiales diferentes para distintas partes de la obra propuesta, debe evaluarse cada una de las combinaciones.

C.5.2.3 — La dosificación del concreto debe establecerse de acuerdo con C.5.3, o alternativamente con C.5.4, y debe cumplir con los requisitos correspondientes del Capítulo C.4.

C.5.3 — Dosificación basada en la experiencia en obra o en mezclas de prueba o ambas

C.5.3.1 — Desviación estándar de la muestra

C.5.3.1.1 — Cuando una planta de concreto tiene registros de ensayos de menos de 12 meses de antigüedad, debe establecerse una desviación estándar s_s , de la muestra. Los registros de ensayos a partir de los cuales se calcula s_s deben cumplir las siguientes condiciones:

(a) Representar materiales, procedimientos de control de calidad y condiciones similares a las esperadas, y las variaciones de los materiales y de las proporciones dentro de la muestra no deben haber sido más restrictivas que las de la obra propuesta.

(b) Representar un concreto producido para que cumpla con una resistencia o resistencias a la compresión especificadas, dentro de 7 MPa de f'_c .

(c) Consistir al menos de 30 ensayos consecutivos, o de dos grupos de ensayos consecutivos totalizando al menos 30 ensayos como se define en C.5.6.2.4, excepto por lo especificado en C.5.3.1.2.

C.5.3.1.2 — Cuando la instalación productora de concreto no tenga registros de ensayos que se ajusten a los requisitos de C.5.3.1.1(c), pero sí tenga un registros de ensayos de menos de 12 meses de antigüedad, basados en 15 a 29 ensayos consecutivos, se debe establecer la desviación estándar de la muestra s_s como el producto de la desviación estándar de la muestra calculada y el factor de modificación de la tabla C.5.3.1.2. Para que sean aceptables, los registros de ensayos deben ajustarse a los requisitos (a) y (b) de C.5.3.1.1, y deben representar un solo registro de ensayos consecutivos que abarque un período no menor de 45 días calendario consecutivos.

TABLA C.5.3.1.2 — FACTOR DE MODIFICACIÓN PARA LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA MUESTRA CUANDO SE DISPONE DE MENOS DE 30 ENSAYOS

Número de ensayos*	Factor de modificación para la desviación estándar de la muestra [†]
Menos de 15	Emplee la tabla C.5.3.2.2
15	1.16
20	1.08
25	1.03
30 o más	1.00

* Interpolarse para un número de ensayos intermedios.

[†] Desviación estándar de la muestra modificada, s_s , para usar en la determinación de la resistencia promedio requerida f'_{cr} de C.5.3.2.1.

C.5.3.2 — Resistencia promedio requerida

C.5.3.2.1 — La resistencia promedio a la compresión requerida, f'_{cr} , usada como base para la dosificación del concreto debe ser determinada según la tabla C.5.3.2.1, empleando la desviación estándar, s_s , calculada de acuerdo con C.5.3.1.1 o con C.5.3.1.2.

TABLA C.5.3.2.1 — RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN REQUERIDA CUANDO HAY DATOS DISPONIBLES PARA ESTABLECER UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA MUESTRA

Resistencia especificada a la compresión, MPa	Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa
$f'_c \leq 35$	Usar el mayor valor obtenido de las ecuaciones (C.5-1) y (C.5-2) $f'_{cr} = f'_c + 1.34s_s$ (C.5-1) $f'_{cr} = f'_c + 2.33s_s - 3.5$ (C.5-2)
$f'_c > 35$	Usar el mayor valor obtenido con las ecuaciones (C.5-1) y (C.5-3) $f'_{cr} = f'_c + 1.34s_s$ (C.5-1) $f'_{cr} = 0.90f'_c + 2.33s_s$ (C.5-3)

C.5.3.2.2 — Cuando una instalación productora de concreto no tenga registros de ensayos de resistencia en obra para el cálculo de s_s que se ajuste a los requisitos de C.5.3.1.1 o de C.5.3.1.2, f'_{cr} debe determinarse de la tabla C.5.3.2.2, y la documentación relativa a la resistencia promedio debe cumplir con los requisitos de C.5.3.3.

TABLA C.5.3.2.2 — RESISTENCIA PROMEDIO A LA COMPRESIÓN REQUERIDA CUANDO NO HAY DATOS DISPONIBLES PARA ESTABLECER UNA DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LA MUESTRA

Resistencia especificada a la compresión, MPa	Resistencia promedio requerida a la compresión, MPa
$f'_c < 21$	$f'_{cr} = f'_c + 7.0$
$21 \leq f'_c \leq 35$	$f'_{cr} = f'_c + 8.3$
$f'_c > 35$	$f'_{cr} = 1.10f'_c + 5.0$

C.5.3.3 — Documentación de la resistencia promedio a la compresión

La documentación que justifique que la dosificación propuesta para el concreto produzca una resistencia promedio a la compresión igual o mayor que la resistencia promedio a la compresión requerida, f'_{cr} , (véase C.5.3.2), debe consistir en un registro de ensayos de resistencia en obra, en varios registros de ensayos de resistencia, o en mezclas de prueba.

C.5.3.3.1 — Cuando de acuerdo con C.5.3.1.1 ó C.5.3.1.2 se empleen registros de ensayos para demostrar que las dosificaciones propuestas para el concreto producirán f'_{cr} (véase C.5.3.2), dichos registros deben representar materiales y condiciones similares a las esperadas. Los cambios en los materiales, condiciones y dosificaciones dentro de los registros de ensayos no deben ser más restrictivos que los de la obra propuesta. Con el propósito de documentar la resistencia promedio potencial, pueden aceptarse registros de ensayos que consistan en menos de 30, pero no menos de 10 ensayos consecutivos siempre que abarquen un período no menor de 45 días. La dosificación requerida para el concreto puede establecerse por interpolación entre las resistencias y las dosificaciones de dos o más registros de ensayo, siempre y cuando cumpla con los otros requisitos de esta sección.

C.5.3.3.2 — Cuando no se dispone de un registro aceptable de resultados de ensayos en obra, se permite que la dosificación del concreto se establezca con mezclas de prueba que cumplan con los siguientes requisitos:

- (a) Los materiales deben ser los propuestos para la obra.
- (b) Las mezclas de prueba deben tener un rango de dosificaciones que produzcan una gama de resistencias a compresión que abarquen f'_{cr} y que cumplan con los requisitos de durabilidad del Capítulo C.4.
- (b) Las mezclas de prueba deben tener un asentamiento dentro del rango especificado para la obra propuesta; y para concreto con aire incorporado, el contenido de aire debe estar dentro de la tolerancia especificada para la obra propuesta.
- (c) Para cada mezcla de prueba deben fabricarse y curarse al menos dos probetas cilíndricas de 150 por 300 mm o tres probetas de 100 por 200 mm de acuerdo con la NTC 1377 (ASTM C192M). Las probetas deben ensayarse a los 28 días o a la edad de ensayo establecida para f'_c .
- (d) Los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión de las muestras de prueba, a la edad de ensayo establecida, deben ser usadas para establecer la composición de la mezcla de concreto propuesta para la obra. La mezcla de concreto propuesta debe alcanzar una resistencia promedio a la compresión como lo exige C.5.3.2 y cumplir con los criterios de durabilidad aplicables del Capítulo C.4.

C.5.4 — Dosificación cuando no se cuenta con experiencia en obra o mezclas de prueba

C.5.4.1 — Si los datos requeridos por C.5.3 no están disponibles, la dosificación del concreto debe basarse en otras experiencias o información con la aprobación del profesional facultado para diseñar. La resistencia promedio de compresión requerida f'_{cr} del concreto producido con materiales similares a aquellos propuestos para su uso debe ser al menos 8.3 MPa mayor que f'_c . Esta alternativa no debe ser usada si f'_c es mayor a 35 MPa.

C.5.4.2 — El concreto dosificado de acuerdo con esta sección debe ajustarse a los requisitos de durabilidad del Capítulo C.4 y a los criterios para ensayos de resistencia a compresión de C.5.6

C.5.5 — Reducción de la resistencia promedio a la compresión

En la medida que se disponga de más datos durante la construcción, se permite reducir la cantidad por la cual la resistencia promedio requerida, f'_{cr} , debe exceder f'_c , siempre que:

- (a) Se disponga de 30 o más ensayos y el promedio de los resultados de los ensayos exceda el requerido por C.5.3.2.1, empleando una desviación estándar de la muestra calculada de acuerdo con la C.5.3.1.1, o
- (b) Se disponga de 15 a 29 ensayos y el promedio de los resultados de los ensayos exceda al requerido por C.5.3.2.1, utilizando una desviación estándar de la muestra calculada de acuerdo con C.5.3.1.2, y
- (c) Se cumpla con los requisitos de exposición especial del Capítulo C.4.

C.5.6 — Evaluación y aceptación del concreto

C.5.6.1 — El concreto debe ensayarse de acuerdo con los requisitos de C.5.6.2 a C.5.6.5. Los ensayos de concreto fresco realizados en la obra, la preparación de probetas que requieran de un curado bajo condiciones de obra, la preparación de probetas que se vayan a ensayar en laboratorio y el registro de temperaturas del concreto fresco mientras se preparan las probetas de resistencia debe ser realizado por técnicos calificados en ensayos de campo. Todos los ensayos de laboratorio deben ser realizados por técnicos de laboratorio calificados.

C.5.6.2 — Frecuencia de los ensayos

C.5.6.2.1 — Las muestras (véase C.5.6.2.4) para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 40 m³ de concreto, ni menos de una vez por cada 200 m² de superficie de losas o muros. De igual manera, como mínimo, debe tomarse una muestra por cada 50 tandas de mezclado de cada clase de concreto.

C.5.6.2.2 — Cuando en un proyecto dado el volumen total de concreto sea tal que la frecuencia de ensayos requerida por C.5.6.2.1 proporcione menos de cinco ensayos de resistencia para cada clase dada de concreto, los ensayos deben hacerse por lo menos en cinco tandas de mezclado seleccionadas al azar, o en cada tanda cuando se empleen menos de cinco.

C.5.6.2.3 — Cuando la cantidad total de una clase dada de concreto sea menor que 10 m³, no se requieren ensayos de resistencia cuando la evidencia de que la resistencia es satisfactoria sea aprobada por el Supervisor Técnico.

C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'_c .

C.5.6.3 — Probetas curadas en forma estándar

C.5.6.3.1 — Las muestras para ensayos de resistencia deben tomarse de acuerdo con NTC 454 (ASTM C172).

C.5.6.3.2 — Los cilindros para los ensayos de resistencia deben ser fabricados y curados en laboratorio de acuerdo con NTC 550 (ASTM C31M), y deben ensayarse de acuerdo con NTC 673 (ASTM C39M). Los cilindros deben ser de 100 por 200 mm o de 150 por 300 mm.

C.5.6.3.3 — El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:

- (a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase C.5.6.2.4) es igual o superior a f'_c .
- (b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f'_c por más de 3.5 MPa cuando f'_c es 35 MPa o menor; o por más de $0.10f'_c$ cuando f'_c es mayor a 35 MPa.

C.5.6.3.4 — Cuando no se cumpla con cualquiera de los dos requisitos de C.5.6.3.3, deben tomarse las medidas necesarias para incrementar el promedio de los resultados de los siguientes ensayos de resistencia. Cuando no se satisfagan los requisitos de C.5.6.3.3(b) debe cumplirse lo requerido por C.5.6.5.

C.5.6.4 — Probetas curadas en obra

C.5.6.4.1 — Si lo requiere la autoridad competente, deben realizarse ensayos de resistencia de cilindros curados en condiciones de obra.

C.5.6.4.2 — Los cilindros curados en obra deben curarse en condiciones de obra de acuerdo con NTC 550 (ASTM C31M).

C.5.6.4.3 — Los cilindros de ensayo curados en obra deben fabricarse al mismo tiempo y usando el mismo material empleado en la confección de los cilindros de ensayo curados en laboratorio.

C.5.6.4.4 — Los procedimientos para proteger y curar el concreto deben mejorarse cuando la resistencia de cilindros curados en la obra, a la edad de ensayo establecida para determinar f'_c , sea inferior al 85 por ciento de la resistencia de cilindros compañeros curados en laboratorio. La limitación del 85 por ciento no se aplica cuando la resistencia de aquellos que fueron curados en la obra exceda a f'_c en más de 3.5 MPa.

C.5.6.5 — Investigación de los resultados de ensayos con baja resistencia

C.5.6.5.1 — Si cualquier ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) de cilindros curados en el laboratorio es menor que f'_c por más de los valores dados en C.5.6.3.3(b), o si los ensayos de cilindros curados en la obra indican deficiencia de protección y de curado (véase C.5.6.4.4), deben tomarse medidas para asegurar que no se pone en peligro la capacidad de carga y la durabilidad de la estructura.

C.5.6.5.2 — Si se confirma la posibilidad que el concreto sea de baja resistencia y los cálculos indican que la capacidad de soportar las cargas se redujo significativamente, deben permitirse ensayos de núcleos extraídos de la zona en cuestión de acuerdo con NTC 3658 (ASTM C42M). En esos casos deben tomarse tres núcleos por cada resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) que sea menor que los valores señalados en C.5.6.3.3 (b).

C.5.6.5.3 — Los núcleos deben ser extraídos, la humedad debe preservarse colocando los núcleos dentro de recipientes o bolsas herméticas, deben ser transportados al laboratorio y ensayarse de acuerdo con la NTC 3658 (ASTM C42). Los núcleos deben ser ensayados no antes de 48 horas y no más tarde de los 7 días de extraídos, a menos que el profesional facultado para diseñar apruebe algo diferente. Quien especifique los ensayos mencionado en la NTC 3658 (ASTM C42M) debe ser un profesional facultado para diseñar.

C.5.6.5.4 — El concreto de la zona representada por los núcleos se considera estructuralmente adecuado si el promedio de tres núcleos es por lo menos igual al 85 por ciento de f'_c , y ningún núcleo tiene una resistencia menor del 75 por ciento de f'_c . Cuando los núcleos den valores erráticos, se debe permitir extraer núcleos adicionales de la misma zona.

C.5.6.5.5 — Si los criterios de 5.6.5.4 no se cumplen, y si la seguridad estructural permanece en duda, la autoridad competente está facultada para ordenar pruebas de carga de acuerdo con el Capítulo C.20 para la parte dudosa de la estructura, o para tomar otras medidas según las circunstancias.

C.5.6.6 — Concreto reforzado con fibra de acero

C.5.6.6.1 — La aceptación de concreto reforzado con fibra de acero utilizado en vigas de acuerdo con C.11.4.6.1(f) se debe determinar por medio de ensayos realizados de acuerdo con ASTM C1609. Además, el procedimiento de ensayo de la resistencia debe cumplir C.5.6.1.

C.5.6.6.2 — El concreto reforzado con fibra de acero se considera aceptable para resistencia a cortante si cumple con las condiciones (a), (b), y (c):

(a) La masa de las fibras de acero corrugadas por metro cúbico de concreto es mayor o igual a 60 kg.

(b) La resistencia residual obtenida en el ensayo a flexión realizado de acuerdo con ASTM C1609 cuando se llega a una deflexión en el centro de la luz igual a 1/300 de la luz, es mayor o igual al 90 por ciento de la resistencia del primer pico de resistencia obtenido en el ensayo a flexión o del 90 por ciento de la resistencia correspondiente a f_r obtenido por medio de la ecuación (C.9-10), la que sea mayor; y

(c) La resistencia residual obtenida en el ensayo a flexión realizado de acuerdo con ASTM C1609 cuando se llega a una deflexión en el centro de la luz igual a 1/150 de la luz es mayor o igual al 75 por ciento de la resistencia del primer pico de resistencia obtenido en el ensayo a flexión o del 75 por ciento de la resistencia correspondiente a f_r obtenido por medio de la ecuación (C.9-10), la que sea mayor.

C.5.7 — Preparación del equipo y del lugar de colocación

C.5.7.1 — La preparación previa a la colocación del concreto debe incluir lo siguiente:

- (a) Todo equipo de mezclado y transporte del concreto debe estar limpio;
- (b) Deben retirarse todos los escombros y el hielo de los espacios que serán ocupados por el concreto;
- (c) El encofrado debe estar recubierto con un desmoldante adecuado.
- (d) Las unidades de albañilería de relleno en contacto con el concreto deben estar adecuadamente humedecidas;
- (e) El refuerzo debe estar completamente libre de hielo o de otros recubrimientos perjudiciales;
- (f) El agua libre debe ser retirada del lugar de colocación del concreto antes de depositarlo, a menos que se vaya a emplear un tubo para colocación bajo agua (tremie) o que lo permita la autoridad competente;
- (g) La superficie del concreto endurecido debe estar libre de lechada y de otros materiales perjudiciales o deleznable antes de colocar concreto adicional sobre ella.

C.5.8 — Mezclado

C.5.8.1 — Todo concreto debe mezclarse hasta que se logre una distribución uniforme de los materiales y la mezcladora debe descargarse completamente antes de que se vuelva a cargar.

C.5.8.2 — El concreto premezclado debe mezclarse y entregarse de acuerdo con los requisitos de NTC 3318 (ASTM C94M) o NTC 4027 (ASTM C685M).

C.5.8.3 — El concreto mezclado en obra se debe mezclar de acuerdo con (a) a (e):

- (a) El mezclado debe hacerse en una mezcladora de un tipo aprobado;
- (b) La mezcladora debe hacerse girar a la velocidad recomendada por el fabricante;
- (c) El mezclado debe prolongarse por lo menos durante 90 segundos después de que todos los materiales estén dentro del tambor, a menos que se demuestre que un tiempo menor es satisfactorio mediante ensayos de uniformidad de mezclado, NTC 3318 (ASTM C94M).
- (d) El manejo, la dosificación y el mezclado de los materiales deben cumplir con las disposiciones aplicables de NTC 3318 (ASTM C94M).
- (e) Debe llevarse un registro detallado para identificar:
 - (1) Número de tandas de mezclado producidas;
 - (2) Dosificación del concreto producido;
 - (3) Localización aproximada de depósito final en la estructura;
 - (4) Hora y fecha del mezclado y de su colocación;

C.5.9 — Transporte

C.5.9.1 — El concreto debe transportarse desde la mezcladora al sitio final de colocación empleando métodos que eviten la segregación o la pérdida de material.

C.5.9.2 — El equipo de transporte debe ser capaz de proporcionar un abastecimiento de concreto en el sitio de colocación sin segregación de los componentes, y sin interrupciones que pudieran causar pérdidas de plasticidad entre capas sucesivas de colocación.

C.5.10 — Colocación

C.5.10.1 — El concreto debe depositarse lo más cerca posible de su ubicación final para evitar la segregación debida a su manipulación o desplazamiento.

C.5.10.2 — La colocación debe efectuarse a una velocidad tal que el concreto conserve su estado plástico en todo momento y fluya fácilmente dentro de los espacios entre el refuerzo.

C.5.10.3 — No debe colocarse en la estructura concreto que haya endurecido parcialmente, o que se haya contaminado con materiales extraños.

C.5.10.4 — No debe utilizarse concreto al que después de preparado se le adicione agua, ni que haya sido mezclado después de su fraguado inicial, a menos sea aprobado por el profesional facultado para diseñar.

C.5.10.5 — Una vez iniciada la colocación del concreto, ésta debe efectuarse en una operación continua hasta que se termine el llenado del panel o sección, definida por sus límites o juntas predeterminadas, excepto en lo permitido o prohibido por C.6.4.

C.5.10.6 — La superficie superior de las capas colocadas entre encofrados verticales por lo general debe estar a nivel.

C.5.10.7 — Cuando se requieran juntas de construcción, éstas deben hacerse de acuerdo con C.6.4.

C.5.10.8 — Todo concreto debe compactarse cuidadosamente por medios adecuados durante la colocación, y debe acomodarse por completo alrededor del refuerzo y de las instalaciones embebidas, y en las esquinas del encofrado.

C.5.11 — Curado

C.5.11.1 — A menos que el curado se realice de acuerdo con C.5.11.3, el concreto debe mantenerse a una temperatura por encima de 10° C y en condiciones de humedad por lo menos durante los primeros 7 días después de la colocación (excepto para concreto de alta resistencia inicial).

C.5.11.2 — El concreto de alta resistencia inicial debe mantenerse por encima de 10° C y en condiciones de humedad por lo menos los 3 primeros días, excepto cuando se cure de acuerdo con C.5.11.3.

C.5.11.3 — Curado acelerado

C.5.11.3.1 — El curado con vapor a alta presión, vapor a presión atmosférica, calor y humedad, u otro proceso aceptado, puede emplearse para acelerar el desarrollo de resistencia y reducir el tiempo de curado.

C.5.11.3.2 — El curado acelerado debe proporcionar una resistencia a la compresión del concreto, en la etapa de carga considerada, por lo menos igual a la resistencia de diseño requerida en dicha etapa de carga.

C.5.11.3.3 — El procedimiento de curado debe ser tal que produzca un concreto con una durabilidad equivalente al menos a la que se obtiene usando los métodos de curado indicados en C.5.11.1 ó C.5.11.2.

C.5.11.4 — Cuando lo requiera el profesional facultado para diseñar, deben realizarse ensayos complementarios de resistencia, de acuerdo con C.5.6.4, para asegurar que el curado sea satisfactorio.

C.5.12 — Requisitos para clima frío

C.5.12.1 — Debe disponerse de un equipo adecuado con el fin de calentar los materiales para la fabricación del concreto y protegerlo contra temperaturas de congelamiento o cercanas a ella.

C.5.12.2 — Todos los materiales componentes del concreto y todo el acero de refuerzo, el encofrado, los rellenos y el suelo con el que habrá de estar en contacto el concreto deben estar libres de escarcha.

C.5.12.3 — No deben utilizarse materiales congelados o que contengan hielo.

C.5.13 — Requisitos para clima cálido

En clima cálido debe darse adecuada atención a los materiales componentes, a los métodos de producción, al manejo, a la colocación, a la protección y al curado a fin de evitar temperaturas excesivas en el concreto o la evaporación del agua, lo cual podría afectar la resistencia requerida o el funcionamiento del elemento o de la estructura.



CAPÍTULO C.6 — CIMBRAS Y ENCOFRADOS, EMBEBIDOS Y JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

C.6.1 — Diseño de cimbras y encofrados

C.6.1.1 — El objeto de las cimbras y encofrados es obtener una estructura que cumpla con la forma, los niveles y las dimensiones de los elementos según lo indicado en los planos de diseño y en las especificaciones.

C.6.1.2 — Las cimbras y encofrados deben ser esencialmente y suficientemente herméticos para impedir la fuga del mortero.

C.6.1.3 — Las cimbras y encofrados deben estar adecuadamente arriostrados o amarrados entre si, de tal manera que conserven su posición y forma.

C.6.1.4 — Las cimbras y encofrados y sus apoyos deben diseñarse de tal manera que no dañen la estructura previamente construida.

C.6.1.5 — El diseño de las cimbras y encofrados debe tener en cuenta los siguientes factores:

- (a) Velocidad y método de colocación del concreto;
- (b) Cargas de construcción, incluyendo cargas verticales, horizontales y de impacto;
- (c) Requisitos especiales de las cimbras y encofrados para la construcción de cáscaras, losas plegadas, domos, concreto arquitectónico u otros tipos de elementos similares;

C.6.1.6 — Las cimbras y encofrados para elementos de concreto preesforzado deben estar diseñadas y construidas de tal manera que permitan desplazamientos del elemento sin causar daños durante la aplicación de la fuerza de preesforzado.

C.6.2 — Descimbrado, puntales y reapuntalamiento

C.6.2.1 — Descimbrado

La cimbra debe retirarse de tal manera que no se afecte negativamente la seguridad o funcionamiento de la estructura. El concreto expuesto por el descimbrado debe tener suficiente resistencia para no ser dañado por las operaciones de descimbrado.

C.6.2.2 — Retiro de puntales y reapuntalamiento

Los requisitos de C.6.2.2.1 a C.6.2.2.3 se deben cumplir en la construcción de vigas y losas excepto cuando se construyan sobre el terreno.

C.6.2.2.1 — Con anterioridad al inicio de la construcción, el constructor debe definir un procedimiento y una programación para la remoción de los apuntalamientos y para la instalación de los reapuntalamientos, y para calcular las cargas transferidas a la estructura durante el proceso.

(a) El análisis estructural y los datos sobre resistencia del concreto empleados en la planificación e implementación del descimbrado y retiro de apuntalamientos deben ser entregados por el constructor a la autoridad competente cuando ésta lo requiera;

(b) Solamente cuando la estructura, en su estado de avance, en conjunto con las cimbras y apuntalamiento aun existentes tengan suficiente resistencia para soportar de manera segura su propio peso y las cargas colocadas sobre ella, pueden apoyarse cargas de construcción sobre la estructura o descimbrar cualquier porción de ella.

(c) La demostración de que la resistencia es adecuada debe basarse en un análisis estructural que tenga en cuenta las cargas propuestas, la resistencia del sistema de encofrado y cimbra, y la resistencia del concreto. La

resistencia del concreto debe estar basada en ensayos de probetas curadas en obra o, cuando lo apruebe la autoridad competente, en otros procedimientos para evaluar la resistencia del concreto.

C.6.2.2.2 — No se pueden soportar en la estructura sin cimbra cargas de construcción que excedan la suma de las cargas muertas más vivas utilizadas en el diseño, a menos que por medio de un análisis estructural se demuestre que existe resistencia suficiente para sostener estas cargas adicionales.

C.6.2.2.3 — Las cimbras para elementos de concreto preesforzado no deben ser removidas hasta que se haya aplicado suficiente preesfuerzo para permitir que el elemento soporte su propio peso y las cargas de construcción previstas.

C.6.3 — Embebidos en el concreto

C.6.3.1 — Se permite, previa aprobación del profesional facultado para diseñar, embeber cualquier material que no sea perjudicial para el concreto y que esté dentro de las limitaciones de 6.3, siempre y cuando se considere que ellos no reemplazan estructuralmente al concreto desplazado, excepto en lo previsto en 6.3.6.

C.6.3.2 — Todo tipo de embebido de aluminio en el concreto estructural debe ser protegido en su superficie o recubierto para evitar la reacción concreto-aluminio, o la acción electrolítica entre el aluminio y el acero.

C.6.3.3 — Los ductos, tuberías e insertos que pasen a través de losas, muros o vigas, no deben debilitar significativamente la resistencia de la estructura.

C.6.3.4 — Los ductos y tuberías, junto con sus conexiones, embebidas en una columna, no deben ocupar más del 4 por ciento del área de la sección transversal que se empleó para calcular su resistencia, o de la requerida para la protección contra el fuego.

C.6.3.5 — Excepto cuando los planos de los ductos y tuberías hayan sido aprobados por el profesional facultado para diseñar, las tuberías y ductos embebidos en una losa, muro o viga (diferentes de los que sólo pasan a través de estos elementos) deben satisfacer C.6.3.5.1 a C.6.3.5.3.

C.6.3.5.1 — No deben tener dimensiones exteriores mayores que $1/3$ del espesor total de la losa, muro o viga, donde estén embebidos.

C.6.3.5.2 — No deben estar espaciados a menos de 3 veces su diámetro o ancho medido de centro a centro.

C.6.3.5.3 — No deben afectar significativamente la resistencia del elemento.

C.6.3.6 — Se puede considerar que los ductos, tuberías e insertos sustituyen estructuralmente en compresión al concreto desplazado si cumplen con C.6.3.6.1 a C.6.3.6.3.

C.6.3.6.1 — No estén expuestos a la corrosión o a otra causa de deterioro.

C.6.3.6.2 — Sean de acero o hierro sin revestimiento o galvanizado, de espesor no menor que el del tubo de acero calibre estándar número 40.

C.6.3.6.3 — Tengan un diámetro interior nominal no superior a 50 mm y estén separados no menos de 3 diámetros medido de centro a centro.

C.6.3.7 — Las tuberías y sus conexiones deben diseñarse para resistir los efectos del fluido, la presión y la temperatura a las cuales van a estar sometidas.

C.6.3.8 — Ningún líquido, gas o vapor, excepto el agua cuya temperatura y presión no excedan de 32° C ni 0.35 MPa, respectivamente, debe colocarse en las tuberías hasta que el concreto haya alcanzado su resistencia de diseño.

C.6.3.9 — En losas macizas, las tuberías deben colocarse entre las capas de refuerzo superior e inferior, a menos que se requiera para irradiar calor o fundir nieve.

C.6.3.10 —El recubrimiento de concreto para las tuberías, conductos, y sus conexiones no debe ser menor de 40 mm en superficies de concreto expuestas a la intemperie o en contacto con el suelo, ni menos de 20 mm en aquellas que no estén directamente en contacto con el suelo o expuestas a la intemperie.

C.6.3.11 — Debe colocarse refuerzo en dirección normal a la tubería, con un área no menor de 0.002 veces el área de la sección de concreto.

C.6.3.12 — Las tuberías y ductos deben fabricarse e instalarse de tal forma que no requiera cortar, doblar o desplazar el refuerzo de su posición apropiada.

C.6.4 — Juntas de construcción

C.6.4.1 — La superficie de las juntas de construcción del concreto deben limpiarse y debe estar libre de lechada.

C.6.4.2 — Inmediatamente antes de iniciar una nueva etapa de colocación de concreto, deben mojarse todas las juntas de construcción y debe eliminarse el agua apozada.

C.6.4.3 — Las juntas de construcción deben hacerse y ubicarse de manera que no perjudiquen la resistencia de la estructura. Deben tomarse medidas para la transferencia apropiada de cortante y de otras fuerzas a través de las juntas de construcción. Véase C.11.6.9.

C.6.4.4 — Las juntas de construcción en entrepisos deben estar localizadas dentro del tercio central del vano de las losas, vigas y vigas principales.

C.6.4.5 — Las juntas de construcción en las vigas principales deben desplazarse a una distancia mínima de dos veces el ancho de las vigas que las intersecten.

C.6.4.6 — Las vigas, vigas principales, o losas apoyadas sobre columnas o muros no deben construirse hasta que el concreto del apoyo vertical haya endurecido hasta el punto que haya dejado de ser plástico.

C.6.4.7 — Las vigas, vigas principales, capiteles de columnas, descolgados para cortante y ábacos, deben construirse monolíticamente como parte del sistema de losas, a menos que en los planos o especificaciones se indique de otro modo.



CAPÍTULO C.7 — DETALLES DEL REFUERZO

C.7.1 — Ganchos estándar

El término “gancho estándar” se emplea en el Título C del Reglamento NSR-10 con uno de los siguientes significados:

C.7.1.1 — Doble de 180° más una extensión de $4d_b$, pero no menor de 65 mm en el extremo libre de la barra.

C.7.1.2 — Doble de 90° más una extensión de $12d_b$ en el extremo libre de la barra.

C.7.1.3 — Para estribos y ganchos de estribo

(a) Barra No. 5 (5/8”) ó 16M (16 mm) y menores, doble de 90° más $6d_b$ de extensión en el extremo libre de la barra, ó

(b) Barra No. 6 (3/4”) ó 20M (20 mm), No. 7 (7/8”) ó 22M (22 mm), y No. 8 (1”) ó 25M (25 mm), doble de 90° más extensión de $12d_b$ en el extremo libre de la barra, ó

(c) Barra No. 8 (1”) ó 25M (25 mm) y menor, doble de 135° más extensión de $6d_b$ en el extremo libre de la barra.

C.7.1.4 — En los estribos de confinamiento requeridos en el Capítulo C.21 en estructuras de capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES), para construcción sísmo resistente, deben emplearse ganchos sísmicos con un doble de 135° o más, con una extensión de $6d_b$ pero no menor de 75 mm, que abraza el refuerzo longitudinal del elemento y se proyecta hacia el interior de la sección del elemento. En los ganchos suplementarios el doble en los extremos debe ser un gancho sísmico de 135°, o más, con una extensión de $6d_b$, pero no menor de 75 mm, y se permite que en uno de los extremos se utilice un gancho de 90°, o más, con una extensión de $6d_b$. Los ganchos sísmicos están definidos en C.2.2

C.7.2 — Diámetros mínimos de doblado

C.7.2.1 — El diámetro de doblado, medido en la cara interior de la barra, excepto para estribos de diámetros No. 3 (3/8”) ó 10M (10 mm) a No. 5 (5/8”) ó 16M (16 mm), no debe ser menor que los valores de la tabla C.7.2.

C.7.2.2 — El diámetro interior de doblado para estribos no debe ser menor que $4d_b$ para barras No. 5 (5/8”) ó 16M (16 mm) y menores. Para barras mayores que No. 5 (5/8”) ó 16M (16 mm), el diámetro de doblado debe cumplir con lo estipulado en la tabla C.7.2.

C.7.2.3 — El diámetro interior de doblado en refuerzo electrosoldado de alambre (corrugado o liso) para estribos no debe ser menor que $4d_b$ para alambre corrugado mayor de MD40 (7.1 mm de diámetro), y $2d_b$ para los demás diámetros de alambre. Ningún doble con diámetro interior menor de $8d_b$ debe estar a menos de $4d_b$ de la intersección soldada más cercana.

TABLA C.7.2 — DIÁMETROS MÍNIMOS DE DOBLADO

Diámetro de las barras	Diámetro mínimo de doblado
No. 3 (3/8”) ó 10M (10 mm) a No. 8 (1”) ó 25M (25 mm)	$6d_b$
No. 9 (1-1/8”) ó 30M (30 mm), No. 10 (1-1/4”) ó 32M (32 mm) y No. 11 (1-3/8”) ó 36M (36 mm)	$8d_b$
No. 14 (1-3/4”) ó 45M (45 mm) y No. 18 (2-1/4”) ó 55M (55 mm)	$10d_b$

C.7.3 — Doblado

C.7.3.1 — Todo refuerzo debe doblarse en frío, a menos que el profesional facultado para diseñar permita otra cosa.

C.7.3.2 — Ningún refuerzo parcialmente embebido en el concreto puede doblarse en la obra, excepto cuando así se indique en los planos de diseño o lo permita el profesional facultado para diseñar.

C.7.4 — Condiciones de la superficie del refuerzo

C.7.4.1 — En el momento que es colocado el concreto, el refuerzo debe estar libre de barro, aceite u otros recubrimientos no metálicos que reduzcan la adherencia. Se permiten los recubrimientos epóxicos de barras que cumplan con las normas citadas en C.3.5.3.8 y C.3.5.3.9.

C.7.4.2 — El refuerzo, excepto el acero de preesforzado, con óxido, escamas o una combinación de ambos, debe considerarse satisfactorio si las dimensiones mínimas (incluyendo la altura de los resaltes del corrugado) y el peso de una muestra limpiada utilizando un cepillo de alambre de acero, cumple con las especificaciones NTC (o ASTM en su defecto) aplicables indicadas en C.3.5.

C.7.4.3 — El acero de preesforzado debe estar limpio y libre de óxido excesivo, aceite, mugre, escamas y picaduras. Es admisible una oxidación ligera.

C.7.5 — Colocación del refuerzo

C.7.5.1 — El refuerzo, incluyendo los tendones y los ductos de preesforzado, debe colocarse con precisión y estar adecuadamente asegurado antes de colocar el concreto, y debe fijarse para evitar su desplazamiento dentro de las tolerancias aceptables dadas en C.7.5.2.

C.7.5.2 — A menos que el profesional facultado para diseñar especifique otra cosa, el refuerzo, incluyendo los tendones y ductos de preesforzado, debe colocarse en las posiciones especificadas dentro de las tolerancias indicadas en C.7.5.2.1 y C.7.5.2.2.

C.7.5.2.1 — La tolerancia para d y para el recubrimiento de concreto en elementos sometidos a flexión, muros y elementos sometidos a compresión debe ser la siguiente:

	Tolerancia en d	Tolerancia en el recubrimiento especificado del concreto
$d \leq 200$ mm	± 10 mm	-10 mm
$d > 200$ mm	± 13 mm	-13 mm

excepto que la tolerancia para la distancia libre al fondo de las cimbras debe ser menos 6 mm. Además, la tolerancia para el recubrimiento tampoco debe exceder menos 1/3 del recubrimiento de concreto especificado en los planos de diseño y especificaciones del proyecto.

C.7.5.2.2 — La tolerancia para la ubicación longitudinal de los dobleces y extremos del refuerzo debe ser de ± 50 mm, excepto en los extremos discontinuos de las ménsulas o cartelas donde la tolerancia debe ser ± 13 mm y en los extremos discontinuos de otros elementos donde la tolerancia debe ser ± 25 mm. La tolerancia para el recubrimiento de concreto de C.7.5.2.1 también se aplica a los extremos discontinuos de los elementos.

C.7.5.3 — El refuerzo electrosoldado de alambre (fabricado con alambre cuyo tamaño no sea superior a MW30 o MD30 ó 6.2 mm de diámetro) utilizada en losas con vanos menores de 3 m se puede doblar desde un punto situado cerca de la cara superior sobre el apoyo, hasta otro punto localizado cerca de la cara inferior en el centro del vano, siempre y cuando este refuerzo sea continuo sobre el apoyo o esté debidamente anclado en él.

C.7.5.4 — No se permite soldar las barras que se intersecten con el fin de sujetar el refuerzo, a menos que lo autorice el profesional facultado para diseñar.

C.7.6 — Límites del espaciamiento del refuerzo

C.7.6.1 — La distancia libre mínima entre barras paralelas de una capa debe ser d_b , pero no menor de 25 mm. Véase también C.3.3.2.

C.7.6.2 — Cuando el refuerzo paralelo se coloque en dos o más capas, las barras de las capas superiores deben colocarse exactamente sobre las de las capas inferiores, con una distancia libre entre capas no menor de 25 mm.

C.7.6.3 — En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre entre barras longitudinales no debe ser menor de $1.5d_b$, ni de 40 mm. Véase también C.3.3.2.

C.7.6.4 — La limitación de distancia libre entre barras también se debe aplicar a la distancia libre entre un empalme por traslape y los empalmes o barras adyacentes.

C.7.6.5 — En muros y losas, exceptuando las losas nervadas, la separación del refuerzo principal por flexión no debe ser mayor de 3 veces el espesor del muro o de la losa, ni de 450 mm, excepto que en secciones críticas de losas en dos direcciones no debe exceder 2 veces el espesor de la losa (véase el Capítulo C.13). Cuando se trate de refuerzo de temperatura en losas la separación máxima no debe exceder 5 veces el espesor de la losa ni 450 mm (véase C.7.12).

C.7.6.6 — Paquetes de barras

C.7.6.6.1 — Los grupos de barras paralelas dispuestas en un paquete para trabajar como una unidad, deben limitarse a 4 barras para cada paquete.

C.7.6.6.2 — Los paquetes de barras deben estar colocados dentro de estribos.

C.7.6.6.3 — En vigas las barras mayores a No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm) no deben agruparse en paquetes.

C.7.6.6.4 — En elementos sometidos a flexión, cada una de las barras de un paquete que termina dentro del vano debe terminarse en lugares diferentes separados al menos $40d_b$.

C.7.6.6.5 — Cuando las limitaciones de espaciamiento y los requisitos de recubrimiento del concreto se basan en el diámetro de las barras d_b , un paquete de barras debe considerarse como una sola barra de diámetro equivalente al que se deduzca del área total de las barras del paquete.

C.7.6.7 — Tendones y ductos

C.7.6.7.1 — El espaciamiento entre el extremo y el centro de los tendones de pretensado a cada lado de un elemento no debe ser menor que $4d_b$ para torones o $5d_b$ para alambres, excepto que si la resistencia del concreto a la compresión especificada al momento del preesforzado inicial, f'_{ci} , es de 28 MPa o más, el espaciamiento mínimo, medido centro a centro, de los torones debe ser 45 mm para torones de 12.7 mm de diámetro nominal o menores, y de 50 mm para torones de 15.2 mm de diámetro nominal. Véase también C.3.3.2. Se permite un espaciamiento más cercano o agrupar tendones en el sector central del vano.

C.7.6.7.2 — Se permite agrupar los ductos de postensado si se demuestra que el concreto puede colocarse satisfactoriamente, y se toman medidas para evitar que el acero de preesforzado rompa la separación entre ductos de postensado al tensionarlo.

C.7.7 — Protección de concreto para el refuerzo

C.7.7.1 — Concreto construido en sitio (no preesforzado)

A menos que en C.7.7.6 ó C.7.7.8 se exija un recubrimiento mayor de concreto, el recubrimiento especificado para el refuerzo no debe ser menor que lo siguiente:

(a) Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él	75
(b) Concreto expuesto a suelo o a la intemperie:	
Barras No. 6 (3/4") ó 20M (20 mm) a No. 18 (2-1/4") ó 55M (55 mm)	50
Barras No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm), alambre MW200 ó MD200 (16 mm de diámetro) y menores	40
(c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo:	
Losas, muros, viguetas:	
Barras No. 14 (1-3/4") ó 45M (45 mm) y No. 18 (2-1/4") ó 55M (55 mm)	40
Barras No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm) y menores	20
Vigas, columnas:	
Armadura principal, estribos, espirales.....	40
Cáscaras y placas plegadas:	
Barra No. 6 (3/4") ó 20M (20 mm) y mayores	20
Barras No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm), alambres MW200 ó MD200 (16 mm de diámetro) y menores	13

C.7.7.2 — Concreto construido en sitio (preesforzado)

A menos que en C.7.7.6 ó C.7.7.8 se exija un recubrimiento mayor de concreto, el recubrimiento especificado para el refuerzo preesforzado y no preesforzado, ductos y accesorios de los extremos, no debe ser menor que lo siguiente:

(a) Concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él	75
(b) Concreto expuesto a suelo o a la intemperie:	
Paneles de muros, losas, viguetas	25
Otros elementos	40
(c) Concreto no expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo:	
Losas, muros, viguetas	20
Vigas, columnas:	
Refuerzo principal	40
Estribos y espirales	25
Cáscaras y losas plegadas:	
Barra No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm), alambre MW200 ó MD200 (16 mm de diámetro), y menores	10
Otros refuerzos	d_b
pero no menos de	20

C.7.7.3 — Concreto prefabricado (fabricado bajo condiciones de control de planta)

A menos que en C.7.7.6 ó C.7.7.8 se exija un recubrimiento mayor de concreto, el recubrimiento especificado para el refuerzo preesforzado y no preesforzado, ductos y accesorios de los extremos, no debe ser menor que lo siguiente:

(a) Concreto expuesto al suelo o a la intemperie:	
Paneles de muros:	
Barras No. 14 (1-3/4") ó 45M (45 mm) y No. 18 (2-1/4") ó 55M (55 mm), tendones de preesforzado mayores de 40 mm de diámetro	40
Barras No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm) y menores, tendones de preesforzado de 40 mm	

de diámetro y menores, alambres MW200 ó MD200 (16 mm de diámetro) y menores 20

Otros elementos:

Barras No. 14 (1-3/4") ó 45M (45 mm) y No. 18 (2-1/4") ó 55M (55 mm),
tendones de preesforzado mayores de 40 mm de diámetro 50

Barras No. 6 (3/4") ó 20M (20 mm) al No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm),
tendones de preesforzado mayores de 16 mm de diámetro hasta 40 mm de diámetro 40

Barras No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm) y menores, tendones de preesforzado de 16 mm
de diámetro y menores, alambre MW200 ó MD200 (16 mm de diámetro) y menores 30

(b) Concreto no expuesto a la acción de la intemperie ni en contacto con el suelo:

Losas, muros, viguetas:

Barras No. 14 (1-3/4") ó 45M (45 mm) y No. 18 (2-1/4") ó 55M (55 mm), tendones de
preesforzado mayores a 40 mm de diámetro 30

Tendones de preesforzado de 40 mm de diámetro y menores 20

Barras No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm) y menores, alambre MW200 ó
MD200 (16 mm de diámetro) y menores 16

Vigas, columnas:

Refuerzo principal d_b
pero no menor de 16 mm y no mayor de 40 mm

Estribos, espirales 10

Cáscaras, y losas plegadas:

Tendones de preesforzado 20

Barras No. 6 (3/4") ó 20M (20 mm) y mayores 16

Barras No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm) y menores, Alambre MW200 ó
MD200 (16 mm de diámetro) y menores 10

C.7.7.4 — Paquetes de barras

El recubrimiento de concreto mínimo especificado para los paquetes de barras no debe ser menor que el diámetro equivalente del paquete, pero no necesita ser mayor de 50 mm; excepto para concreto construido contra el suelo y permanentemente expuesto a él, caso en el cual el recubrimiento de concreto especificado no debe ser menor que 75 mm.

C.7.7.5 — Pernos con cabeza para refuerzo de cortante

Para los pernos con cabeza para refuerzo de cortante, el recubrimiento especificado de concreto para las cabezas y la base común no debe ser menor que el requerido para el refuerzo en el tipo de elemento en el que se colocará el perno soldado con cabeza.

C.7.7.6 — Ambientes corrosivos

En ambientes corrosivos u otras condiciones severas de exposición, debe aumentarse adecuadamente el espesor del recubrimiento de concreto y deben cumplir los requisitos pertinentes para el concreto, basados en las categorías de exposición aplicables del Capítulo C.4, o bien, debe disponerse de otro tipo de protección.

C.7.7.6.1 — Para elementos de concreto preesforzado expuestos a medios corrosivos o a otras categorías severas de exposición como las definidas en el Capítulo C.4, y que se encuentran clasificadas como Clase T ó C en C.18.3.3, el recubrimiento de concreto especificado no debe ser menor de 1.5 veces el recubrimiento para los refuerzos preesforzados requeridos por C.7.7.2 ó C.7.7.3. Este requisito puede obviarse si la zona precomprimida de tracción no se encuentra en tracción bajo la acción de las cargas permanentes.

C.7.7.7 — Ampliaciones futuras

El refuerzo expuesto, los insertos y las platinas que se pretendan unir con ampliaciones futuras deben protegerse contra la corrosión.

C.7.7.8 — Protección contra el fuego

Si el Título J del Reglamento NSR-10 requiere un espesor de recubrimiento para protección contra el fuego mayor que el recubrimiento de concreto dado en C.7.7.1 a C.7.7.7, debe especificarse ese espesor mayor (véase J.3.5.2).

C.7.8 — Detalles especiales del refuerzo para columnas

C.7.8.1 — Barras dobladas por cambio de sección

Las barras longitudinales dobladas debido a un cambio de sección deben cumplir con lo siguiente:

C.7.8.1.1 — La pendiente de la parte inclinada de una barra de este tipo no debe exceder de 1 a 6 con respecto al eje de la columna.

C.7.8.1.2 — Las partes de la barra que estén arriba y debajo de la zona del doblez deben ser paralelas al eje de la columna.

C.7.8.1.3 — Debe proporcionarse soporte horizontal adecuado a la barra doblada por cambio de sección por medio de estribos transversales, espirales, o porciones del sistema de entrepiso. El soporte horizontal debe diseñarse para resistir 1.5 veces la componente horizontal de la fuerza calculada en la porción inclinada de la barra. Los estribos transversales o espirales, en caso de utilizarse, se deben colocar a una distancia no mayor de 150 mm de los puntos de doblado.

C.7.8.1.4 — Las barras en los cambios de sección se deben doblar antes de su colocación en el encofrado. Véase C.7.3.

C.7.8.1.5 — Cuando la cara de una columna está desalineada 75 mm o más por cambio de sección, las barras longitudinales no se deben doblar. Se deben proporcionar espigos (dowels) empalmados por traslapo con las barras longitudinales adyacentes a las caras desalineadas de la columna. Los empalmes por traslapo deben cumplir con lo especificado en C.12.17.

C.7.8.2 — Núcleos de acero

La transmisión de cargas en los núcleos de acero estructural de elementos compuestos sometidos a compresión debe ser proporcionada de acuerdo con lo siguiente:

C.7.8.2.1 — Los extremos de los núcleos de acero estructural deben terminarse con precisión para poner en contacto los apoyos en los extremos, y deben tomarse medidas adecuadas para alinear un núcleo con respecto al otro en contacto concéntrico.

C.7.8.2.2 — La capacidad de transferencia de carga por apoyo en los empalmes de los extremos se debe considerar como máximo igual a un 50 por ciento del esfuerzo total de compresión en el núcleo de acero.

C.7.8.2.3 — La transmisión de esfuerzos entre la base de la columna y la zapata debe diseñarse de acuerdo con lo especificado en C.15.8.

C.7.8.2.4 — La base de la sección de acero estructural debe diseñarse de manera que transmita la carga total de todo el elemento compuesto a la zapata; o se debe diseñar para que transmita únicamente la carga del núcleo de acero, siempre y cuando se disponga de una amplia sección de concreto capaz de transferir a la zapata la porción de la carga total soportada por la sección de concreto reforzado, por medio de compresión en el concreto y por refuerzo.

C.7.9 — Conexiones

C.7.9.1 — En las conexiones de los elementos principales de pórticos (tales como vigas y columnas) debe disponerse de confinamiento para los empalmes del refuerzo que continúa y para el anclaje del refuerzo que termina en tales conexiones.

C.7.9.2 — El confinamiento en las conexiones debe consistir en concreto exterior, o en estribos cerrados o espirales interiores.

C.7.10 — Refuerzo transversal para elementos a compresión

C.7.10.1 — El refuerzo transversal de elementos a compresión debe cumplir con las disposiciones de C.7.10.4 y C.7.10.5 y cuando se requiere refuerzo por cortante o por torsión, este debe cumplir con las disposiciones del Capítulo C.11.

C.7.10.2 — Los requisitos para el refuerzo transversal de elementos compuestos sometidos a compresión deben cumplir con lo especificado en C.10.13. El refuerzo transversal de tendones debe cumplir con los requisitos de C.18.11.

C.7.10.3 — Los requisitos para el refuerzo transversal de C.7.10, C.10.13 y C.18.11 pueden ser omitidos cuando ensayos y análisis estructural muestren una adecuada resistencia y factibilidad de construcción.

C.7.10.4 — Espirales

El refuerzo en espiral para elementos a compresión debe cumplir con C.10.9.3 y lo siguiente:

C.7.10.4.1 — Las espirales deben consistir en barras o alambres continuos espaciados uniformemente, con un tamaño y disposición que permitan su manejo y colocación sin distorsión de las dimensiones de diseño.

C.7.10.4.2 — Para elementos contruidos en obra, el diámetro de barra utilizada en espirales no debe ser menor de 10 mm.

C.7.10.4.3 — El espaciamiento libre entre hélices de la espiral no debe exceder de 75 mm ni ser menor de 25 mm. Véase también C.3.3.2.

C.7.10.4.4 — El anclaje de la espiral debe consistir en 1.5 vueltas adicionales de la barra o alambre en cada extremo de la espiral.

C.7.10.4.5 — El refuerzo en espiral debe empalmarse, si se requiere, por alguno de los siguientes métodos:

- (a)Empalme por traslapo no menor que 300 mm ni menor al largo indicado en (1) a (5) a continuación:
 - (1) barra o alambre corrugado sin recubrimiento 48d_b
 - (2) barra o alambre liso sin recubrimiento 72d_b
 - (3) barras o alambres corrugados recubiertos con epóxico 72d_b
 - (4) barras o alambres lisos sin recubrimiento con un gancho estándar de estribo según C.7.1.3 en sus extremos empalmados por traslapo. Los ganchos deben estar embebidos en el núcleo confinado por la espiral. 48d_b
 - (5) barras o alambres corrugados recubiertos con epóxico con un gancho estándar de estribo según C.7.1.3 en sus extremos empalmados por traslapo. Los ganchos deben estar embebidos en el núcleo confinado por la espiral. 48d_b
- (b)Empalme mecánico o soldado completo de acuerdo con C.12.14.3.

C.7.10.4.6 — Las espirales deben extenderse desde la parte superior de la zapata o losa en cualquier nivel, hasta la altura del refuerzo horizontal más bajo del elemento soportado.

C.7.10.4.7 — Cuando no existan vigas o ménsulas en todos los lados de una columna, deben colocarse estribos por encima de la terminación de la espiral hasta la parte inferior de la losa, ábaco, o descolgado para cortante.

C.7.10.4.8 — En columnas con capitel, la espiral debe extenderse hasta un nivel en el cual el diámetro o ancho del capitel sea dos veces el de la columna.

C.7.10.4.9 — Las espirales deben mantenerse firmemente colocadas y bien alineadas.

C.7.10.5 — Estribos

Los estribos para elementos sometidos a compresión deben cumplir con lo siguiente:

C.7.10.5.1 — Todas las barras no preesforzadas deben estar confinadas por medio de estribos transversales de por lo menos diámetro No. 3 (3/8") ó 10M (10 mm), para barras longitudinales No. 10 (1-1/4") ó 32M (32 mm) o menores; y diámetro No. 4 (1/2") ó 12M (12 mm) como mínimo, para barras longitudinales No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm), No. 14 (1-3/4") ó 45M (45 mm) y No. 18 (2-1/4") ó 55M (55 mm) y paquetes de barras. En estructuras de capacidad de disipación de energía mínima (DMI) se permiten estribos de barra N° 2 (1/4") ó 6M (6 mm) cuando las columnas soportan únicamente uno o dos pisos.

C.7.10.5.2 — El espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder 16 diámetros de barra longitudinal, 48 diámetros de barra o alambre de los estribos, o la menor dimensión del elemento sometido a compresión.

C.7.10.5.3 — Los estribos deben disponerse de tal forma que cada barra longitudinal de esquina y barra alterna tenga apoyo lateral proporcionado por la esquina de un estribo con un ángulo interior no mayor de 135°, y ninguna barra longitudinal debe estar separada a más de 150 mm libres de una barra apoyada lateralmente. Cuando las barras longitudinales estén localizadas alrededor del perímetro de un círculo, se permite el uso de un estribo circular completo.

C.7.10.5.4 — La distancia vertical entre los estribos de los extremos del elemento y la parte superior de la zapata o losa de entrepiso, o el refuerzo horizontal más bajo de la losa, ábaco superior o descolgado para cortante, debe ser menor a la mitad del espaciamiento entre estribos.

C.7.10.5.5 — Cuando vigas o ménsulas concurren a una columna desde cuatro direcciones, se permite colocar el último estribo a no más de 75 mm debajo del refuerzo más bajo de la viga o ménsula de menor altura.

C.7.10.5.6 — Cuando se coloquen pernos de anclaje en los extremos de las columnas o pedestales, los pernos deben estar circundados por refuerzo lateral que también rodee al menos cuatro barras verticales de la columna o pedestal. El refuerzo transversal debe distribuirse dentro de 125 mm medidos desde el parte superior de la columna o pedestal y debe consistir en al menos dos barras No. 4 (1/2") ó 12M (12 mm) o tres barras No. 3 (3/8") ó 10M (10 mm).

C.7.11 — Refuerzo transversal para elementos a flexión

C.7.11.1 — El refuerzo a compresión en vigas debe confinarse con estribos que cumplan las limitaciones de tamaño y espaciamiento de C.7.10.5, o bien con un refuerzo electrosoldado de alambre de un área equivalente. Tales estribos deben colocarse a lo largo de toda la distancia donde se requiera refuerzo a compresión.

C.7.11.2 — El refuerzo transversal para elementos de pórticos sometidos a esfuerzos reversibles de flexión o a torsión en los apoyos debe consistir en estribos cerrados o espirales colocados alrededor del refuerzo de flexión.

C.7.11.3 — Los estribos cerrados se deben formar de una sola pieza con sus ganchos extremos colocados superpuestos abrazando la misma barra longitudinal, o se deben formar de una o dos piezas unidas mediante un empalme por traslapo Clase B (longitud de traslapo de $1.3\ell_d$) o anclándolas de acuerdo con C.12.13.

C.7.12 — Refuerzo de retracción y temperatura

C.7.12.1 — En losas estructurales donde el refuerzo a flexión se extiende en una sola dirección, se debe colocar refuerzo normal al refuerzo a flexión para resistir los esfuerzos debidos a retracción y temperatura.

C.7.12.1.1 — El refuerzo de retracción y temperatura debe proveerse de acuerdo con C.7.12.2 ó C.7.12.3.

C.7.12.1.2 — Cuando los movimientos por retracción y temperatura están restringidos de manera significativa, deben considerarse los requisitos de C.8.2.4 y C.9.2.3.

C.7.12.2 — El refuerzo corrugado, que cumpla con C.3.5.3, empleado como refuerzo de retracción y temperatura debe colocarse de acuerdo con lo siguiente:

C.7.12.2.1 — La cuantía de refuerzo de retracción y temperatura debe ser al menos igual a los valores dados a continuación, pero no menos que 0.0014:

- (a) En losas donde se empleen barras corrugadas Grado 280 o 350 0.0020
- (b) En losas donde se empleen barras corrugadas Grado 420 o refuerzo electrosoldado de alambre.... 0.0018
- (c) En losas donde se utilice refuerzo de una resistencia a la fluencia mayor
que 420 MPa, medida a una deformación unitaria de 0.35 por ciento $\frac{0.0018 \times 420}{f_y}$

C.7.12.2.2 — El refuerzo de retracción y temperatura no debe colocarse con una separación mayor de 5 veces el espesor de la losa ni de 450 mm.

C.7.12.2.3 — En todas las secciones donde se requiera, el refuerzo por retracción y temperatura debe ser capaz de desarrollar f_y en tracción de acuerdo con el Capítulo C.12.

C.7.12.3 — El acero de preesforzado, que cumpla con C.3.5.6, empleado como refuerzo de retracción y temperatura, debe suministrarse de acuerdo con lo siguiente:

C.7.12.3.1 — Se deben diseñar los tendones para que produzcan un esfuerzo promedio de compresión mínima de 0.7 MPa en el área bruta del concreto usando esfuerzos de preesforzado efectivo, después de las pérdidas, de acuerdo con C.18.6.

C.7.12.3.2 — El espaciamiento entre los tendones no debe exceder 1.8 m.

C.7.12.3.3 — Si el espaciamiento entre los tendones excede 1.4 m se debe colocar refuerzo adherido adicional de retracción y temperatura, de acuerdo con C.7.12.2, entre los tendones en los bordes de la losa, en una zona que se extiende desde el borde en una distancia igual al espaciamiento entre los tendones.

C.7.13 — Requisitos para la integridad estructural

C.7.13.1 — El detallado del refuerzo y conexiones, debe ser tal que los elementos de la estructura queden eficazmente unidos entre sí para garantizar la integridad de toda la estructura.

C.7.13.2 — Para estructuras construidas en obra, los siguientes requisitos deben constituir los mínimos exigibles:

C.7.13.2.1 — En la construcción con viguetas, como se define en C.8.13.1 a C.8.13.3, al menos una barra de la parte inferior debe ser continua o debe empalmarse por traslapo con un empalme por traslapo de tracción Clase B, o un empalme mecánico o soldado que cumpla con C.12.14.3, y en los apoyos no continuos debe ser anclado para desarrollar f_y en la cara del apoyo usando un gancho estándar que cumpla con C.12.5 o una barra corrugada con cabeza que cumpla con C.12.6.

C.7.13.2.2 — Las vigas del perímetro de la estructura deben tener un refuerzo continuo en toda su longitud y en los apoyos debe pasar a través de la región circunscrita por el refuerzo longitudinal de la columna, cumpliendo con (a) y (b):

- (a) al menos un sexto del refuerzo de tracción requerido para momento negativo en el apoyo, pero no menos de dos barras; y
- (b) al menos un cuarto del refuerzo de tracción para momento positivo requerido en la mitad del vano, pero no menos de dos barras.

En apoyos no continuos, el refuerzo debe ser anclado para desarrollar f_y en la cara del apoyo usando un gancho estándar que cumpla con C.12.5 o una barra corrugada con cabeza que cumpla con C.12.6

C.7.13.2.3 —El refuerzo continuo exigido en C.7.13.2.2 debe estar rodeado por refuerzo transversal del tipo especificado en C.11.5.4.1. El refuerzo transversal debe estar anclado como se especifica en C.11.5.4.2. No es necesario que el refuerzo transversal se extienda a través de la columna.

C.7.13.2.4 — Cuando se requieran empalmes para satisfacer C.7.13.2.2 el refuerzo superior debe ser empalmado por traslapo cerca de o en la mitad del vano y el refuerzo inferior debe ser empalmado por traslapo cerca del apoyo o en él. Los empalmes deben ser empalmes de tracción Clase B, o empalmes mecánicos o soldados que cumplan los requisitos de C.12.14.3.

C.7.13.2.5 — En vigas distintas a las del perímetro, donde se coloque refuerzo transversal como el que se define en C.7.13.2.3, no hay requisitos adicionales para el refuerzo longitudinal de integridad. Donde no se coloque este refuerzo, al menos un cuarto del refuerzo para momento positivo requerido en la mitad del vano, pero no menos de dos barras, debe pasar en el apoyo a través de la región circunscrita por el refuerzo longitudinal de la columna y debe ser continuo o debe empalmarse por traslapo sobre o cerca del apoyo con un empalme de tracción de Clase B o con un empalme mecánico o soldado de acuerdo con C.12.14.3. En los apoyos no continuos, el refuerzo debe anclarse para desarrollar f_y en la cara del apoyo usando un gancho estándar que cumpla con C.12.5 o una barra corrugada con cabeza que cumpla con C.12.6.

C.7.13.2.6 — Para la construcción de losas en dos direcciones no preesforzadas, véase C.13.3.8.5.

C.7.13.2.7 — Para la construcción de losas en dos direcciones preesforzadas, véase C.18.12.6 y C.18.12.7.

C.7.13.3 — Para construcciones de concreto prefabricado, deben proporcionarse amarres de tracción en sentido transversal, longitudinal y vertical, y alrededor del perímetro de la estructura, para unir efectivamente los elementos. Debe aplicarse las disposiciones de C.16.5.

C.7.13.4 — Para la construcción de losas izadas véase C.13.3.8.6 y C.18.12.6.



CAPÍTULO C.8 — ANÁLISIS Y DISEÑO — CONSIDERACIONES GENERALES

C.8.1 — Métodos de diseño

C.8.1.1 — En el diseño de concreto estructural, los elementos deben diseñarse para que tengan una resistencia adecuada, de acuerdo con las disposiciones del presente Título del Reglamento NSR-10, utilizando los factores de carga y los factores de reducción de resistencia ϕ especificados en el Capítulo C.9.

C.8.1.2 — Se permite el diseño del concreto reforzado usando las disposiciones del Apéndice C-B.

C.8.1.3 — Los anclajes instalados en el concreto para transferir las cargas entre los elementos conectados incluidos dentro del alcance del Apéndice C-D, deben ser diseñados de acuerdo con el Apéndice C-D.

C.8.2 — Cargas

C.8.2.1 — Las disposiciones de diseño del Título C del Reglamento NSR-10 se basan en la suposición que las estructuras deben diseñarse para resistir todas las cargas solicitadas.

C.8.2.2 — Las cargas de servicio deben cumplir con los requisitos del Título B del Reglamento NSR-10, inclusive las reducciones de carga viva que se permitan allí.

C.8.2.3 — En el diseño para fuerzas por viento y sismo, las partes integrales de la estructura deben diseñarse para resistir las fuerzas laterales totales. Las fuerzas de viento están prescritas en el Capítulo B.6 del Título B Reglamento NSR-10 y las fuerzas de sismo en el Título A del Reglamento NSR-10.

C.8.2.4 — Debe prestarse especial atención a los efectos de las fuerzas debidas al preesforzado, cargas de puente grúas, vibración, impacto, retracción, variación de temperatura, flujo plástico, expansión de concretos de retracción compensada y asentamientos diferenciales de los apoyos.

C.8.3 — Métodos de análisis

C.8.3.1 — Todos los elementos de pórticos o estructuras continuas deben diseñarse para resistir los efectos máximos producidas por las cargas mayoradas determinadas de acuerdo con la teoría del análisis elástico, excepto cuando se modifiquen de acuerdo con C.8.4.

C.8.3.2 — Se permite el uso de modelos puntal-tensor para el diseño del concreto estructural. Véase el Apéndice C-A.

C.8.4 — Redistribución de momentos en elementos continuos sometidos a flexión

C.8.4.1 — Excepto cuando se empleen valores aproximados de los momentos, se permite disminuir los momentos mayorados calculados por medio de la teoría elástica en las secciones de máximo momento negativo o máximo momento positivo de cualquier vano de elementos continuos sometidos a flexión para cualquier disposición de carga supuesta, en no más de $1000\epsilon_t$ por ciento, con un máximo de 20 por ciento.

C.8.4.2 — La redistribución de momentos debe hacerse solamente si ϵ_t es igual o mayor que 0.0075 en la sección en la que se está reduciendo el momento.

C.8.4.3 — El momento reducido debe usarse para calcular los momentos redistribuidos en todas las otras secciones dentro del vano. El equilibrio estático se debe mantener después de la redistribución de los momentos para cada disposición de las cargas.

C.8.5 — Módulo de elasticidad

C.8.5.1 — El módulo de elasticidad, E_c , para el concreto puede tomarse como $w_c^{1.5} 0.043 \sqrt{f'_c}$ (en MPa), para valores de w_c comprendidos entre 1440 y 2560 kg/m³. Para concreto de densidad normal, E_c puede tomarse como $4700 \sqrt{f'_c}$.

C.8.5.2 — El módulo de elasticidad, E_s , para el acero de refuerzo no preesforzado puede tomarse como 200 000 MPa.

C.8.5.3 — El módulo de elasticidad, E_p , para el acero de preesforzado debe determinarse mediante ensayos o ser informado por el fabricante.

C.8.6 — Concreto liviano

C.8.6.1 — Para el uso de concreto de peso liviano, debe emplearse el factor de modificación λ como multiplicador de $\sqrt{f'_c}$ en todas las ecuaciones y secciones aplicables del Título C del Reglamento NSR-10, donde $\lambda = 0.85$ para concreto liviano de arena de peso normal y 0.75 para los otros concretos de peso liviano. Se permite la interpolación entre 0.75 y 0.85, con base en fracciones volumétricas, cuando una porción de los agregados finos de peso liviano es reemplazada por agregado fino de peso normal. Se permite la interpolación lineal entre 0.85 y 1.0 para el concreto que contiene agregado fino de peso normal y una combinación de agregados gruesos de peso normal y de peso liviano. Para el concreto de peso normal $\lambda = 1.0$. Si se especifica la resistencia promedio a la tracción por hendimiento del concreto de peso liviano, f_{ct} , entonces $\lambda = f_{ct} / (0.56 \sqrt{f'_c}) \leq 1.0$.

C.8.7 — Rigidez

C.8.7.1 — Se permite que se adopte cualquier conjunto de suposiciones razonables para calcular las rigideces relativas a flexión y torsión de columnas, muros y sistemas de entrepisos y cubierta. Las suposiciones que se hagan deben ser consistentes en todo el análisis.

C.8.7.2 — Al determinar los momentos y diseñar los elementos debe considerarse el efecto de las cartelas.

C.8.8 — Rigidez efectiva para determinar las deflexiones laterales

C.8.8.1 — Las deflexiones laterales de los sistemas estructurales de concreto reforzado provenientes de las fuerza laterales de servicio deben calcularse ya sea mediante un análisis lineal usando una rigidez de los elementos calculada como 1.4 veces la rigidez a flexión definida en C.8.8.2 y C.8.8.3, o bien, usando un análisis más detallado. Las propiedades de los elementos no se deben tomar mayores que las propiedades de la sección bruta.

C.8.8.2 — Las deflexiones laterales de sistemas estructurales de concreto reforzado provenientes de fuerzas laterales mayoradas deben calcularse ya sea mediante un análisis lineal con la rigidez de los elementos definida por (a) o (b), o bien, usando un análisis más detallado que considere la rigidez reducida de todos los elementos bajo las condiciones de carga:

- (a) por las propiedades de las secciones definidas en C.10.10.4(a) hasta (c), o
- (b) el 50 por ciento de los valores de rigidez basados en las propiedades de la sección bruta.

C.8.8.3 — Cuando se designan losas de dos direcciones sin vigas como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas, las deflexiones laterales que resultan de las cargas laterales mayoradas pueden ser calculadas usando un análisis lineal. La rigidez de los elementos de la losa debe definirse con un modelo que esté sustancialmente de acuerdo con los resultados de ensayos experimentales representativos y análisis, y la rigidez de los otros elementos estructurales, como se define en C.8.8.2. Estos sistemas están restringidos en su uso por el Título A del Reglamento NSR-10.

C.8.9 — Longitud del vano

C.8.9.1 — La luz de los elementos que no se construyan monolíticamente con sus apoyos debe considerarse como la luz libre más la altura del elemento, pero no debe exceder la distancia entre los centros de los apoyos.

C.8.9.2 — En el análisis estructural de pórticos o elementos continuos para determinar los momentos, la luz debe considerarse como la distancia entre los centros de los apoyos.

C.8.9.3 — Para vigas construidas integralmente con sus apoyos, se permite diseñar con base en los momentos en la cara de los apoyos.

C.8.9.4 — Se permite analizar las losas macizas o nervadas construidas monolíticamente con sus apoyos, con luces libres no mayores de 3 m, como losas continuas sobre apoyos simples, con luces iguales a las luces libres de la losa, despreciando el ancho de las vigas.

C.8.10 — Columnas

C.8.10.1 — Las columnas se deben diseñar para resistir las fuerzas axiales que provienen de las cargas mayoradas de todos los pisos o cubierta, y el momento máximo debido a las cargas mayoradas en un solo vano adyacente del entrepiso o cubierta bajo consideración. También debe considerarse la condición de carga que produzca la máxima relación entre momento y carga axial.

C.8.10.2 — En pórticos o en elementos continuos debe prestarse atención al efecto de las cargas no balanceadas de entrepisos o cubierta, tanto en las columnas exteriores como interiores, y a la carga excéntrica debida a otras causas.

C.8.10.3 — Para calcular los momentos debidos a cargas gravitacionales en columnas construidas monolíticamente con la estructura, los extremos lejanos de las columnas se pueden considerar empotrados.

C.8.10.4 — La resistencia a la flexión de la columna en cualquier piso o en la cubierta se debe determinar distribuyendo el momento entre las columnas inmediatamente sobre y bajo el entrepiso bajo consideración, en proporción a las rigideces relativas de las columnas y según las condiciones de restricción al giro.

C.8.11 — Disposición de la carga viva

C.8.11.1 — Se permite suponer que:

- (a) la carga viva está aplicada únicamente al piso o cubierta bajo consideración, y
- (b) los extremos lejanos de las columnas construidas monolíticamente con la estructura están empotrados.

C.8.11.2 — Se permite suponer que la disposición de la carga viva está limitada a las combinaciones de:

- (a) carga muerta mayorada en todos los vanos con la carga viva mayorada en dos vanos adyacentes, y
- (b) carga muerta mayorada en todos los vanos con la carga viva mayorada en vanos alternados.

C.8.12 — Sistemas de vigas T

C.8.12.1 — En la construcción de vigas T, el ala y el alma deben construirse monolíticamente o, de lo contrario, deben estar efectivamente unidas entre sí.

C.8.12.2 — El ancho efectivo de la losa usada como ala de las vigas T no debe exceder 1/4 de la luz de la viga, y el ancho sobresaliente efectivo del ala a cada lado del alma no debe exceder:

- (a) 8 veces el espesor de losa, y
- (b) la mitad de la distancia libre a la siguiente alma

C.8.12.3 — Para vigas que tengan losa a un solo lado, el ancho sobresaliente efectivo del ala no debe exceder:

- (a) $1/12$ de la luz de la viga,
- (b) 6 veces el espesor de la losa, y
- (c) la mitad de la distancia libre a la siguiente alma.

C.8.12.4 — En vigas aisladas, en las que solamente se utilice la forma T para proporcionar con el ala un área adicional de compresión, el ala debe tener un espesor no menor de $1/2$ del ancho del alma, y un ancho efectivo no mayor de 4 veces el ancho del alma.

C.8.12.5 — Cuando el refuerzo principal de flexión en una losa que se considere como ala de una viga T (excluyendo las viguetas) sea paralelo a la viga, se debe disponer de refuerzo perpendicular a la viga en la parte superior de la losa de acuerdo con lo siguiente:

C.8.12.5.1 — El refuerzo transversal se debe diseñar para resistir la carga mayorada que actúa sobre el ala suponiendo que ésta trabaja en voladizo. Para vigas aisladas debe considerarse el ancho total del ala. Para otros tipos de vigas T, sólo es necesario considerar el ancho sobresaliente efectivo del ala.

C.8.12.5.2 — El espaciamiento del refuerzo transversal no debe exceder de 5 veces el espesor de la losa ni de 450 mm.

C.8.13 — Viguetas en losas nervadas

C.8.13.1 — La losa nervada consiste en una combinación monolítica o prefabricada de viguetas regularmente espaciadas en una o dos direcciones, y una losa colocada en la parte superior que actúa también en una dirección o en dos direcciones ortogonales. La loseta puede ser parcialmente prefabricada, pero como mínimo una parte de su espesor debe ser vaciado en sitio.

C.8.13.1 — Los nervios principales y los nervios transversales o riostras, de losas nervadas en una dirección, no pueden tenerse en cuenta para efectos de rigidez ante fuerzas horizontales del sistema de resistencia sísmica. El elemento, paralelo a la viguetería, que enlaza las columnas, debe cumplir los requisitos para vigas dados en el Capítulo C.21 y su rigidez puede tenerse en cuenta en el análisis ante cargas horizontales.

C.8.13.2 — El ancho de las nervaduras no debe ser menor de 100 mm en su parte superior y su ancho promedio no puede ser menor de 80 mm; y debe tener una altura no mayor de 5 veces su ancho promedio.

C.8.13.3 — Para losas nervadas en una dirección, la separación máxima entre nervios, medida centro a centro, no puede ser mayor que 2.5 veces el espesor total de la losa, sin exceder 1.20 m. Para losas nervadas en dos direcciones, la separación máxima entre nervios, medida centro a centro, no puede ser mayor que 3.5 veces el espesor total de la losa, sin exceder 1.50 m.

C.8.13.3.1 — Cuando se trate de losas nervadas en una dirección, deben colocarse viguetas transversales de repartición con una separación libre máxima de 10 veces el espesor total de la losa, sin exceder 4.0 m.

C.8.13.3.2 — Estas viguetas transversales de repartición deben diseñarse, a flexión y a cortante, de tal manera que sean capaces de transportar la carga total (muerta más viva) de cada nervio a los dos nervios adyacentes.

C.8.13.3.3 — En el diseño de los elementos donde se apoyen estas viguetas transversales de repartición debe considerarse el efecto de la carga que puedan transportar considerando una carga aferente equivalente al doble de la carga total que lleva un nervio típico principal.

C.8.13.4 — Las losas nervadas que no cumplan con las limitaciones de C.8.13.1 a C.8.13.3, deben diseñarse como losas y vigas.

C.8.13.5 — Cuando se empleen aligeramientos fabricados con arcilla cocida u concreto que tengan una resistencia unitaria a la compresión por lo menos igual al f'_c de las viguetas:

C.8.13.5.1 — Se permite incluir la pared vertical del elemento de aligeramiento que está en contacto con la vigueta en los cálculos de resistencia al cortante y momento negativo. Ninguna otra parte de los aligeramientos debe incluirse en los cálculos de resistencia.

C.8.13.5.2 — La porción vaciada en sitio de la loseta superior debe tener al menos 45 mm de espesor, pero ésta no debe ser menor de 1/20 de la distancia libre entre los nervios. El espesor de la losa de concreto vaciada en sitio sobre aligeramientos permanentes de concreto, de arcilla cocida, o plaquetas prefabricadas, la parte vaciada en sitio del espesor mínimo de la loseta superior puede reducirse a 40 mm.

C.8.13.5.3 — En losas nervadas en una dirección, se debe disponer en la losa refuerzo normal a las nervaduras de acuerdo con lo requerido en C.7.12.

C.8.13.6 — Cuando se utilicen encofrados o aligeramientos removibles que no cumplan con C.8.13.5:

C.8.13.6.1 — El espesor de la losa no debe ser menor que 1/12 de la distancia libre entre las nervaduras, ni menor de 50 mm.

C.8.13.6.2 — La losa debe llevar refuerzo perpendicular a las viguetas que cumpla lo requerido por flexión, considerando las concentraciones de carga, si las hay, pero no menor que el que se estipula en C.7.12.

C.8.13.7 — Cuando en la losa se coloquen ductos o tuberías embebidas según lo permitido en C.6.3, el espesor en cualquier punto de ésta debe ser al menos 25 mm mayor que la altura total del ducto o tubería. Tales ductos o tuberías no deben afectar significativamente la resistencia del sistema.

C.8.13.8 — En losas nervadas, puede considerarse que V_c es un 10 por ciento mayor que lo especificado en el Capítulo C.11.

C.8.14 — Acabado de piso separado

C.8.14.1 — El acabado del piso no debe incluirse como parte de un elemento estructural, a menos que sea construido monolíticamente con la losa o se diseñe de acuerdo con los requisitos del Capítulo C.17.

C.8.14.2 — Se permite que todo acabado de concreto de un piso pueda considerarse como parte del recubrimiento requerido, o del espesor total, para efecto de consideraciones no estructurales.



Notas:

CAPÍTULO C.9 — REQUISITOS DE RESISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO

C.9.1 — Generalidades

C.9.1.1 — Las estructuras y los elementos estructurales deben ser diseñados para que tengan en cualquier sección una resistencia de diseño al menos igual a la resistencia requerida, calculada esta última para las cargas y fuerzas mayoradas en las condiciones establecidas en el Título C del Reglamento NSR-10.

C.9.1.2 — Los elementos también deben cumplir todos los demás requisitos del Título C del Reglamento NSR-10 para garantizar un comportamiento adecuado al nivel de carga de servicio.

C.9.1.3 — Se permite el diseño de estructuras y elementos estructurales usando las combinaciones de mayoración de carga y los factores de reducción de resistencia del Apéndice C-C. No se permite mezclar las combinaciones de mayoración de carga del presente Capítulo con los factores de reducción de resistencia del Apéndice C-C.

C.9.2 — Resistencia requerida

Nota Importante: Las combinaciones de carga dadas en C.9.2.1 contienen factores de carga menores que los que prescribía el Reglamento NSR-98, pero al mismo tiempo en esta nueva versión del Reglamento (NSR-10) se han prescrito valores de los coeficientes de reducción de resistencia, ϕ , menores que los que contenía el Reglamento NSR-98, siendo los nuevos valores concordantes con la probabilidad de falla estructural que limita el Reglamento. Por lo tanto es incorrecto, e inseguro, utilizar las nuevas ecuaciones de combinación de carga de C.9.2.1 con los valores de los coeficientes de reducción de resistencia, ϕ , que contenía la NSR-98.

C.9.2.1 — La resistencia requerida U debe ser por lo menos igual al efecto de las cargas mayoradas en las ecuaciones (C.9-1) a (C.9-7). Debe investigarse el efecto de una o más cargas que no actúan simultáneamente.

$$U = 1.4(D + F) \quad (C.9-1)$$

$$U = 1.2(D + F + T) + 1.6(L + H) + 0.5(L_r \text{ ó } G \text{ ó } L_e) \quad (C.9-2)$$

$$U = 1.2D + 1.6(L_r \text{ ó } G \text{ ó } L_e) + (1.0L \text{ ó } 0.8W) \quad (C.9-3)$$

$$U = 1.2D + 1.6W + 1.0L + 0.5(L_r \text{ ó } G \text{ ó } L_e) \quad (C.9-4)$$

$$U = 1.2D + 1.0E + 1.0L \quad (C.9-5)$$

$$U = 0.9D + 1.6W + 1.6H \quad (C.9-6)$$

$$U = 0.9D + 1.0E + 1.6H \quad (C.9-7)$$

excepto que:

(a) Se permite reducir a 0.5 el factor de carga de carga viva L en las ecuaciones (C.9-3) a (C.9-5), excepto para estacionamientos, áreas ocupadas como lugares de reunión pública y en todas las áreas donde L_0 , como se define en B.4.2.1, sea superior a 4.8 kN/m².

(b) Cuando las cargas de viento prescritas en el capítulo B.6 del Reglamento NSR-10 no se reducen por el factor de direccionalidad prescrito allí se permite utilizar $1.3W$ en lugar de $1.6W$ en las ecuaciones (C.9-4) y (C.9-6).

(c) El Título A del Reglamento NSR-10 define las fuerzas por sismo al nivel de resistencia por lo tanto en las ecuaciones (C.9-5) y (C.9-7) se debe usar $1.0E$. En las ecuaciones (C.9-5) y (C.9-7) se puede usar $1.4E$ en lugar de $1.0E$, cuando los efectos de carga por sismo E se basen en los niveles de servicio de las fuerzas sísmicas.

(d) El factor de carga para H , cargas debidas al peso y presión del suelo, agua en el suelo, u otros materiales, debe fijarse igual a cero en las ecuaciones (C.9-6) y (C.9-7) si la acción estructural debida a H neutraliza las causadas por W ó E . Cuando las presiones laterales ejercidas por el empuje del suelo proporcionan resistencia a las acciones estructurales provenientes de otras fuerzas, no deben incluirse en H , sino deben incluirse en la resistencia de diseño.

C.9.2.2 — Si en el diseño se toma en cuenta la resistencia a los efectos de impacto, éstos deben incluirse en L .

C.9.2.3 — Los estimativos de asentamientos diferenciales, el flujo plástico, la retracción, la expansión de concretos de retracción compensada o las variaciones de temperatura deben basarse en una evaluación realista de tales efectos que puedan ocurrir durante la vida útil de la estructura.

C.9.2.4 — Para el diseño de zonas de anclaje de postensado debe usarse un factor 1.2 para la fuerza de preesfuerzo máxima aplicada por el gato.

C.9.3 — Resistencia de diseño

C.9.3.1 — La resistencia de diseño proporcionada por un elemento, sus conexiones con otros elementos, así como sus secciones transversales, en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada de acuerdo con los requisitos y suposiciones del Título C del Reglamento NSR-10, multiplicada por los factores ϕ de reducción de resistencia dados en C.9.3.2, C.9.3.4. y C.9.3.5

C.9.3.2 — El factor de reducción de resistencia, ϕ , debe ser el dado en C.9.3.2.1 a C.9.3.2.7:

C.9.3.2.1 — Secciones controladas por tracción como se define en 10.3.4 0.90
(Véase también C.9.3.2.7)

C.9.3.2.2 — Secciones controladas por compresión como se definen en C.10.3.3:

(a) Elementos con refuerzo en espiral según C.10.9.3 0.75

(b) Otros elementos reforzados. 0.65

Para las secciones en las que la deformación unitaria neta a la tracción en el acero extremo en tracción en el estado de resistencia nominal, ϵ_t , se encuentra entre los límites para secciones controladas por compresión y las secciones controladas por tracción, se permite que ϕ aumente linealmente desde el valor correspondiente a las secciones controladas por compresión hasta 0.90, en la medida que ϵ_t aumente desde el límite de deformación unitaria controlado por compresión hasta 0.005.

En forma alternativa, cuando se usa el Apéndice C-B, para elementos en los cuales f_y no exceda 420 MPa, con refuerzo simétrico, y cuando $(d - d')/h$ no es menor de 0.70, se permite aumentar ϕ linealmente hasta 0.90, en la medida que ϕP_n disminuye desde $0.10f'_c A_g$ hasta cero. Para otros elementos reforzados ϕ puede incrementarse linealmente a 0.90 en la medida que ϕP_n disminuye desde $0.10f'_c A_g$ o ϕP_b , el que sea menor, hasta cero.

C.9.3.2.3 — Cortante y torsión 0.75

C.9.3.2.4 — Aplastamiento en el concreto (excepto para anclajes de postensado y modelos puntal-tensor) 0.65

C.9.3.2.5 — Zonas de anclaje de postensado 0.85

C.9.3.2.6 — Los modelos puntal-tensor (Apéndice C-A) y puntales, tensores, zonas de nodos y áreas de apoyo en esos modelos 0.75

C.9.3.2.7 — Las secciones a flexión en los elementos pretensados donde la longitud embebida del torón es menor que la longitud de desarrollo, como se establece en C.12.9.1.1:

- (a) desde el extremo del elementos hasta el extremo de la longitud de transferencia 0.75
- (b) Desde el extremo de la longitud de transferencia hasta el extremo de la longitud de desarrollo, debe permitirse que ϕ sea incrementado linealmente de 0.75 hasta 0.9.

Donde la adherencia del torón no se extiende hasta el extremo del elemento, se debe asumir que el embebido del torón se inicia en el extremo de la longitud no adherida. Véase también C.12.9.3

C.9.3.3 — Las longitudes de desarrollo especificadas en el Capítulo C.12 no requieren de un factor ϕ .

C.9.3.4 — Para estructuras con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) o especial (DES) que dependen de muros estructurales, construidos en sitio o prefabricados, o pórticos resistentes a momento para resistir los efectos sísmicos, E , ϕ debe modificarse de acuerdo con lo indicado en (a) hasta (c):

- (a) En cualquier elemento estructural que se diseñe para resistir E , ϕ para cortante debe ser 0.60 si la resistencia nominal a cortante del elemento es menor que el cortante correspondiente al desarrollo de la resistencia nominal a flexión del elemento. La resistencia nominal a flexión debe determinarse considerando las cargas axiales mayoradas más críticas e incluyendo E ;
- (b) En diafragmas ϕ para cortante no debe exceder el mínimo ϕ para cortante usado para los elementos verticales del sistema primario de resistencia ante fuerzas sísmicas;
- (c) En nudos y vigas de acople reforzadas en forma diagonal ϕ para cortante debe ser 0.85.

C.9.3.5 — En el Capítulo C.22, ϕ deben ser 0.60 para flexión, compresión, cortante y aplastamiento en concreto estructural simple.

C.9.4 — Resistencia de diseño para el refuerzo

Los valores de f_y y f_{yt} usados en los cálculos de diseño no deben exceder de 550 MPa, excepto para aceros de preesforzado y para los refuerzos transversales en espiral en C.10.9.3 y C.21.1.5.4.

C.9.5 — Control de deflexiones

C.9.5.1 — Los elementos de concreto reforzado sometidos a flexión deben diseñarse para que tengan una rigidez adecuada con el fin de limitar cualquier deflexión que pudiese afectar adversamente la resistencia o el funcionamiento de la estructura.

C.9.5.2 — Elementos reforzados en una dirección (no preesforzados)

C.9.5.2.1 — Las alturas o espesores mínimos establecidos en la tabla C.9.5(a) deben aplicarse a los elementos en una dirección que no soporten o estén ligados a particiones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes, a menos que el cálculo de las deflexiones indique que se puede utilizar un espesor menor sin causar efectos adversos.

C.9.5.2.2 — Cuando se calculen las deflexiones, aquéllas que ocurran inmediatamente con la aplicación de la carga deben calcularse mediante los métodos o fórmulas usuales para deflexiones elásticas, tomando en consideración los efectos de la fisuración y del refuerzo en la rigidez del elemento.

C.9.5.2.3 — A menos que los valores de rigidez se obtengan mediante un análisis más completo, las deflexiones inmediatas deben calcularse usando el módulo de elasticidad del concreto, E_c , que se especifica en C.8.5.1 (para concreto de peso normal o liviano) y el momento de inercia efectivo, I_e , que se indica a continuación, pero sin tomarlo mayor que I_g .

$$I_e = \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 I_g + \left[1 - \left(\frac{M_{cr}}{M_a} \right)^3 \right] I_{cr} \quad (C.9-8)$$

donde

$$M_{cr} = \frac{f_r I_g}{y_t} \quad (C.9-9)$$

y para concreto de peso normal,

$$f_r = 0.62 \lambda \sqrt{f'_c} \quad (C.9-10)$$

C.9.5.2.4 — Para elementos continuos se permite tomar I_e como el promedio de los valores obtenidos de la ecuación (C.9-8) para las secciones críticas de momento positivo y negativo. Para elementos prismáticos, se permite tomar I_e como el valor obtenido de la ecuación (C.9-8) en el centro de la luz para tramos simples y continuos, y en el punto de apoyo para voladizos.

C.9.5.2.5 — A menos que los valores se obtengan mediante un análisis más completo, la deflexión adicional a largo plazo, resultante del flujo plástico y retracción de elementos en flexión (concreto normal o liviano), debe determinarse multiplicando la deflexión inmediata causada por la carga permanente por el factor λ_Δ

$$\lambda_\Delta = \frac{\xi}{1 + 50\rho'} \quad (C.9-11)$$

donde ρ' es el valor en la mitad de la luz para tramos simples y continuos y en el punto de apoyo para voladizos. Puede tomarse ξ , el factor dependiente del tiempo para cargas sostenidas, igual a:

5 años o más	2.0
12 meses	1.4
6 meses	1.2
3 meses	1.0

C.9.5.2.6 — La deflexión calculada de acuerdo con C.9.5.2.2 a C.9.5.2.5 no debe exceder los límites establecidos en la tabla C.9.5(b).

TABLA C.9.5(a) — Alturas o espesores mínimos de vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección a menos que se calculen las deflexiones

	Espesor mínimo, h			
	Simplemente apoyados	Con un extremo continuo	Ambos extremos continuos	En voladizo
Elementos	Elementos que NO soporten o estén ligados a divisiones u otro tipo de elementos susceptibles de dañarse debido a deflexiones grandes.			
Losas macizas en una dirección	$\frac{\ell}{20}$	$\frac{\ell}{24}$	$\frac{\ell}{28}$	$\frac{\ell}{10}$
Vigas o losas nervadas en una dirección	$\frac{\ell}{16}$	$\frac{\ell}{18.5}$	$\frac{\ell}{21}$	$\frac{\ell}{8}$

NOTAS: Los valores dados en esta tabla se deben usar directamente en elementos de concreto de peso normal y refuerzo grado 420 MPa. Para otras condiciones, los valores deben modificarse como sigue:

- (a) Para concreto liviano estructural con densidad w_c dentro del rango de 1 440 a 1 840 kg/m³, los valores de la tabla deben multiplicarse por $(1.65 - 0.0003w_c)$, pero no menos de 1.09.
(b) Para f_y distinto de 420 MPa, los valores de esta tabla deben multiplicarse por $(0.4 + f_y/700)$.

C.9.5.3 — Elementos reforzados en dos direcciones (no preesforzados)

C.9.5.3.1 — Debe emplearse la sección C.9.5.3 para definir el espesor mínimo de losas u otros elementos reforzados en dos direcciones diseñados de acuerdo con las disposiciones del Capítulo C.13 y que se ajusten a los requisitos de C.13.6.1.2. El espesor de las losas sin vigas interiores que se extiendan entre los apoyos en todos sentidos debe satisfacer los requisitos de C.9.5.3.2 ó C.9.5.3.4. El espesor de las losas con vigas que se extiendan entre los apoyos en todos sentidos debe satisfacer los requisitos de una de C.9.5.3.3 ó C.9.5.3.4.

TABLA C.9.5(b) — Deflexión máxima admisible calculada

Tipo de elemento	Deflexión considerada	Límite de deflexión
Cubiertas planas que no soporten ni estén ligadas a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes.	Deflexión inmediata debida a la carga viva, L	$\ell/180^*$
Entrepisos que no soporten ni estén ligados a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes.	Deflexión inmediata debida a la carga viva, L	$\ell/360$
Sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes.	La parte de la deflexión total que ocurre después de la unión de los elementos no estructurales (la suma de la deflexión a largo plazo debida a todas las cargas permanentes, y la deflexión inmediata debida a cualquier carga viva adicional) [†]	$\ell/480^‡$
Sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales no susceptibles de sufrir daños debido a deflexiones grandes.		$\ell/240^§$

* Este límite no tiene por objeto constituirse en un resguardo contra el empozamiento de aguas. Este último se debe verificar mediante cálculos de deflexiones adecuados, incluyendo las deflexiones debidas al agua estancada, y considerando los efectos a largo plazo de todas las cargas permanentes, la contraflecha, las tolerancias de construcción y la confiabilidad en las medidas tomadas para el drenaje.

† Las deflexiones a largo plazo deben determinarse de acuerdo con C.9.5.2.5 ó C.9.5.4.3, pero se pueden reducir en la cantidad de deflexión calculada que ocurra antes de unir los elementos no estructurales. Esta cantidad se determina basándose en datos de ingeniería aceptables correspondiente a las características tiempo-deflexión de elementos similares a los que se están considerando.

‡ Este límite se puede exceder si se toman medidas adecuadas para prevenir daños en elementos apoyados o unidos.

§ Pero no mayor que la tolerancia establecida para los elementos no estructurales. Este límite se puede exceder si se proporciona una contraflecha de modo que la deflexión total menos la contraflecha no exceda dicho límite.

C.9.5.3.2 — El espesor mínimo de las losas sin vigas interiores que se extiendan entre los apoyos y que tienen una relación entre lados no mayor que 2, debe cumplir con lo requerido en la tabla C.9.5(c) y no debe ser inferior que los siguientes valores:

- (a) Losas sin ábacos como se definen en C.13.2.5125 mm
- (b) Losas con ábacos como se definen en C.13.2.5100 mm

C.9.5.3.3 — El espesor mínimo **h** para losas con vigas que se extienden entre los apoyos en todos los lados debe ser:

- (a) Para α_{fm} igual o menor que 0.2, se aplican las disposiciones de C.9.5.3.2.
- (b) Para α_{fm} mayor que 0.2 pero no mayor que 2.0, **h** no debe ser menor que:

$$h = \frac{\ell_n \left(0.8 + \frac{f_y}{1400} \right)}{36 + 5\beta(\alpha_{fm} - 0.2)} \quad (C.9-12)$$

pero no menor que 125 mm.

- (c) Para α_{fm} mayor que 2.0, **h** no debe ser menor que:

$$h = \frac{\ell_n \left(0.8 + \frac{f_y}{1400} \right)}{36 + 9\beta} \quad (C.9-13)$$

y no menor que 90 mm.

(d) En bordes discontinuos debe disponerse una viga de borde que tenga una relación de rigidez α_f no menor de 0.80, o bien aumentar el espesor mínimo requerido por las ecuaciones (C.9-12) ó (C.9-13), por lo menos un 10 por ciento en el panel que tenga un borde discontinuo.

TABLA C.9.5(c) — Espesores mínimos de losas sin vigas interiores*

f_y , MPa †	Sin ábacos ‡			Con ábacos ‡		
	Paneles exteriores		Paneles interiores	Paneles exteriores		Paneles interiores
	Sin vigas de borde	Con vigas de borde§		Sin vigas de borde	Con vigas de borde§	
280	$\frac{\ell_n}{33}$	$\frac{\ell_n}{36}$	$\frac{\ell_n}{36}$	$\frac{\ell_n}{36}$	$\frac{\ell_n}{40}$	$\frac{\ell_n}{40}$
420	$\frac{\ell_n}{30}$	$\frac{\ell_n}{33}$	$\frac{\ell_n}{33}$	$\frac{\ell_n}{33}$	$\frac{\ell_n}{36}$	$\frac{\ell_n}{36}$
520	$\frac{\ell_n}{28}$	$\frac{\ell_n}{31}$	$\frac{\ell_n}{31}$	$\frac{\ell_n}{31}$	$\frac{\ell_n}{34}$	$\frac{\ell_n}{34}$

* Para construcción en dos direcciones, ℓ_n , es la luz libre en la dirección larga, medida entre caras de los apoyos en losas sin vigas y entre caras de las vigas, para losas con vigas u otros apoyos en otros casos.

† Para f_y , entre los valores dados en la tabla, el espesor mínimo debe obtenerse por interpolación lineal.

‡ Ábaco, como se define en C.13.2.5.

§ Losas con vigas entre las columnas a lo largo de los bordes exteriores. El valor de α_f para la viga de borde no debe ser menor que 0.8.

El término ℓ_n en (b) y (c) corresponde a la luz libre en la dirección larga medida cara a cara de las vigas. El término β en (b) y (c) corresponde a la relación de la luz libre en la dirección larga a la luz libre en la dirección corta de la losa.

C.9.5.3.4 — Puede utilizarse espesores de losas menores que los mínimos requeridos en C.9.5.3.1, C.9.5.3.2 y C.9.5.3.3 cuando las deflexiones calculadas no exceden los límites de la tabla C.9.5(b). Las deflexiones deben calcularse tomando en cuenta el tamaño y la forma del panel, las condiciones de apoyo y la naturaleza de las restricciones en los bordes de la losa. El módulo de elasticidad del concreto, E_c , debe ser el especificado en C.8.5.1. El momento de inercia efectivo, I_e , debe ser el obtenido por medio de la ecuación (C.9-8); se permite emplear otros valores si los resultados del cálculo de la deflexión concuerdan razonablemente con los resultados de ensayos de alcance apropiado. La deflexión adicional a largo plazo debe calcularse de acuerdo con C.9.5.2.5.

C.9.5.4 — Elementos de concreto preesforzado

C.9.5.4.1 — Para elementos a flexión diseñados de acuerdo con el Capítulo C.18, las deflexiones inmediatas deben ser calculadas por los métodos o fórmulas usuales para deflexiones elásticas, y se permite utilizar el momento de inercia de la sección total de concreto, I_g , para los elementos a flexión Clase U, como se define en C.18.3.3.

C.9.5.4.2 — Para los elementos en flexión Clase C y Clase T, como se definen en C.18.3.3, los cálculos de deflexión deben basarse en un análisis de la sección agrietada transformada. Se permite que los cálculos se basen en una relación momento-deflexión bilineal o en un momento efectivo de inercia, I_e , como lo define la ecuación (C.9-8).

C.9.5.4.3 — La deflexión adicional a largo plazo en elementos de concreto preesforzado debe calcularse teniendo en cuenta los esfuerzos en el concreto y en el acero bajo carga permanente, e incluyendo los efectos del flujo plástico y la retracción del concreto, así como la relajación del acero.

C.9.5.4.4 — La deflexión calculada de acuerdo con C.9.5.4.1 ó C.9.5.4.2, y C.9.5.4.3 no debe exceder los límites establecidos en la tabla C.9.5(b).

C.9.5.5 — Elementos compuestos

C.9.5.5.1 — Elementos apuntalados

Si los elementos compuestos sometidos a flexión se apoyan durante su construcción de tal forma que después de retirar los apoyos temporales la carga muerta es soportada por la sección compuesta total, el elemento compuesto se puede considerar equivalente a un elemento construido monolíticamente para el cálculo de la deflexión. En elementos no preesforzados, la parte del elemento en compresión determina si se usan los valores de la tabla C.9.5(a) para concreto de peso normal o liviano. Si se calcula la deflexión, debe tenerse en cuenta la curvatura que resulta de la retracción diferencial de los componentes prefabricados y construidos en obra, y los efectos del flujo plástico a lo largo el eje del elemento de concreto preesforzado.

C.9.5.5.2 — Elementos sin apuntalar

Si el espesor de un elemento prefabricado no preesforzado sujeto a flexión cumple con los requisitos de la tabla C.9.5(a), no se requiere calcular la deflexión. Si el espesor de un elemento compuesto no preesforzado cumple con los requisitos de la tabla C.9.5(a), no se necesita calcular la deflexión que ocurre después de que el elemento se vuelve compuesto; sin embargo, la deflexión a largo plazo del elemento prefabricado debe investigarse en función de la magnitud y duración de la carga antes del inicio efectivo de la acción compuesta.

C.9.5.5.3 — La deflexión calculada de acuerdo con los requisitos de C.9.5.5.1 ó C.9.5.5.2 no debe exceder de los límites establecidos en la tabla C.9.5(b).



Notas:

CAPÍTULO C.10 — FLEXIÓN Y CARGAS AXIALES

C.10.1 — Alcance

Las disposiciones del Capítulo C.10 se deben aplicar al diseño de elementos sometidos a flexión o cargas axiales, o a la combinación de flexión y cargas axiales.

C.10.2 — Suposiciones de diseño

C.10.2.1 — El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas axiales debe basarse en las hipótesis dadas en C.10.2.2 a C.10.2.7, y debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad de deformaciones.

C.10.2.2 — Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro, excepto que, para las vigas de gran altura definidas en C.10.7.1, debe emplearse un análisis que considere una distribución no lineal de las deformaciones unitarias. Alternativamente, se permite emplear el modelo puntal-tensor. Véanse C.10.7, C.11.7 y el Apéndice C-A.

C.10.2.3 — La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del concreto se supone igual a 0.003.

C.10.2.4 — El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que f_y debe tomarse como E_s veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones unitarias mayores que las correspondientes a f_y , el esfuerzo se considera independiente de la deformación unitaria e igual a f_y .

C.10.2.5 — La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y a carga axial, excepto cuando se cumplan los requisitos de C.18.4.

C.10.2.6 — La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el concreto y la deformación unitaria en el concreto se debe suponer rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que de origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados de ensayos representativos.

C.10.2.7 — Los requisitos de C.10.2.6 se satisfacen con una distribución rectangular equivalente de esfuerzos en el concreto, definida como sigue:

C.10.2.7.1 — Un esfuerzo en el concreto de $0.85f'_c$ uniformemente distribuido en una zona de compresión equivalente, limitada por los bordes de la sección transversal y por una línea recta paralela al eje neutro, a una distancia $a = \beta_1 c$ de la fibra de deformación unitaria máxima en compresión.

C.10.2.7.2 — La distancia desde la fibra de deformación unitaria máxima al eje neutro, c , se debe medir en dirección perpendicular al eje neutro.

C.10.2.7.3 — Para f'_c entre 17 y 28 MPa, el factor β_1 se debe tomar como 0.85. Para f'_c superior a 28 MPa, β_1 se debe disminuir en forma lineal a razón de 0.05 por cada 7 MPa de aumento sobre 28 MPa, sin embargo, β_1 no debe ser menor de 0.65.

C.10.3 — Principios y requisitos generales

C.10.3.1 — El diseño de las secciones transversales sometidas a cargas de flexión, ó cargas axiales, o a la combinación de ambas (flexo-compresión) debe basarse en el equilibrio y la compatibilidad de deformaciones, utilizando las hipótesis de C.10.2.

C.10.3.2 — La condición de deformación balanceada existe en una sección transversal cuando el refuerzo en tracción alcanza la deformación unitaria correspondiente a f_y al mismo tiempo que el concreto en compresión alcanza su deformación unitaria última supuesta de 0.003.

C.10.3.3 — Las secciones se denominan controladas por compresión si la deformación unitaria neta de tracción en el acero extremo en tracción, ϵ_t , es igual o menor que el límite de deformación unitaria controlada por compresión cuando el concreto en compresión alcanza su límite de deformación supuesto de 0.003. El límite de deformación unitaria controlada por compresión es la deformación unitaria neta de tracción del refuerzo en condiciones de deformación unitaria balanceada. Para refuerzo Grado 420, y para todos los refuerzos preesforzados, se permite fijar el límite de deformación unitaria controlada por compresión en 0.002.

C.10.3.4 — Las secciones son controladas por tracción si la deformación unitaria neta de tracción en el refuerzo de acero extremo en tracción, ϵ_t , es igual o mayor a 0.005, justo cuando el concreto en compresión alcanza su límite de deformación unitaria asumido de 0.003. Las secciones con ϵ_t entre el límite de deformación unitaria controlada por compresión y 0.005 constituyen una región de transición entre secciones controladas por compresión y secciones controladas por tracción.

C.10.3.5 — Para elementos no preesforzados en flexión y elementos no preesforzados con carga axial mayorada de compresión menor a $0.10f'_cA_g$, ϵ_t en el estado de resistencia nominal no debe ser menor a 0.004.

C.10.3.5.1 — Se permite el uso de refuerzo de compresión en conjunto con refuerzo adicional de tracción para aumentar la resistencia de elementos sometidos a flexión.

C.10.3.6 — La resistencia axial de diseño ϕP_n de elementos en compresión no debe tomarse mayor que $\phi P_{n,max}$ calculado usando la ecuación (C.10-1) ó (C.10-2).

C.10.3.6.1 — Para elementos no preesforzados con refuerzo en espiral que cumplan con C.7.10.4, o para elementos compuestos que cumplan con C.10.13:

$$\phi P_{n(max)} = 0.80\phi \left[0.85f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st} \right] \quad (C.10-1)$$

C.10.3.6.2 — Para elementos no preesforzados con estribos que cumplan con C.7.10.5:

$$\phi P_{n(max)} = 0.75\phi \left[0.85f'_c (A_g - A_{st}) + f_y A_{st} \right] \quad (C.10-2)$$

C.10.3.6.3 — Para elementos preesforzados, la resistencia axial de diseño, ϕP_n , no debe tomarse mayor que 0.80 (para elementos con refuerzo en espiral) ó 0.75 (para elementos con estribos) de la carga axial de diseño con excentricidad nula ϕP_o .

C.10.3.7 — Los elementos sometidos a carga axial de compresión deben diseñarse para el momento máximo que puede acompañar a la carga axial. La fuerza axial mayorada P_u , a una excentricidad dada, no debe exceder la dada en C.10.3.6. El momento máximo mayorado M_u debe incrementarse por los efectos de esbeltez de acuerdo con C.10.10.

C.10.4 — Distancia entre los apoyos laterales de elementos sometidos a flexión

C.10.4.1 — La separación entre los apoyos laterales de una viga no debe exceder de 50 veces el menor ancho b del ala o cara de compresión.

C.10.4.2 — Deben tomarse en cuenta los efectos de la excentricidad lateral de la carga al determinar la separación entre los apoyos laterales.

C.10.5 — Refuerzo mínimo en elementos sometidos a flexión

C.10.5.1 — En toda sección de un elemento sometido a flexión cuando por análisis se requiera refuerzo de tracción, excepto lo establecido en C.10.5.2, C.10.5.3 y C.10.5.4, el A_s proporcionado no debe ser menor que el obtenido por medio de:

$$A_{s,min} = \frac{0.25\sqrt{f'_c}}{f_y} b_w d \quad (C.10-3)$$

pero no menor a $1.4b_w d/f_y$

C.10.5.2 — Para los elementos estáticamente determinados con el ala en tracción, $A_{s,min}$ no debe ser menor que el valor dado por la ecuación (C.10-3) reemplazando b_w por $2b_w$ o el ancho del ala, el que sea menor.

C.10.5.3 — Los requisitos de C.10.5.1 y C.10.5.2 no necesitan ser aplicados si en cada sección el A_s proporcionado es al menos un tercio superior al requerido por análisis.

C.10.5.4 — Para losas estructurales y zapatas de espesor uniforme, $A_{s,min}$ en la dirección de la luz debe ser el mismo requerido por C.7.12.2.1. El espaciamiento máximo de este refuerzo no debe exceder tres veces el espesor, ni 450 mm.

C.10.6 — Distribución del refuerzo de flexión en vigas y losas en una dirección

C.10.6.1 — Esta sección establece reglas para la distribución del refuerzo a flexión a fin de controlar el agrietamiento por flexión en vigas y en losas en una dirección (losas reforzadas para resistir los esfuerzos de flexión en una sola dirección).

C.10.6.2 — La distribución del refuerzo a flexión en losas en dos direcciones se debe hacer de acuerdo con las disposiciones de C.13.3.

C.10.6.3 — El refuerzo de tracción por flexión debe distribuirse adecuadamente en las zonas de tracción máxima a flexión de la sección transversal de un elemento, según los requisitos de C.10.6.4.

C.10.6.4 — El espaciamiento del refuerzo más cercano a una superficie en tracción, s , no debe ser mayor que el dado por:

$$s = 380 \left(\frac{280}{f_s} \right) - 2.5c_c \quad (C.10-4)$$

pero no mayor que $300(280/f_s)$, donde c_c es la menor distancia desde la superficie del refuerzo o acero de preesforzado a la cara en tracción. Si al refuerzo más cercano a la cara en tracción extrema corresponde a una sola barra o un solo alambre, el valor de s a utilizar en la ecuación (C.10-4) es el ancho de la cara en tracción extrema.

El esfuerzo calculado f_s (MPa) en el refuerzo más cercano a la cara en tracción para cargas de servicio debe obtenerse con base en el momento no mayorado. Se permite tomar f_s como 2/3 de f_y .

C.10.6.5 — Las disposiciones de C.10.6.4 no son suficientes para estructuras que quedan expuestas a medios muy agresivos, o cuando se diseñan para ser impermeables. Para tales estructuras se requieren precauciones e investigaciones especiales.

C.10.6.6 — Cuando las alas de las vigas T están en tracción, parte del refuerzo de tracción por flexión debe distribuirse sobre un ancho efectivo del ala como se define en C.8.12 o un ancho igual a 1/10 de la luz, el que sea menor. Si el ancho efectivo del ala excede de 1/10 de la luz, se debe colocar algún refuerzo longitudinal en las zonas más externas del ala.

C.10.6.7 — Donde h de una viga o vigueta sea mayor de 900 mm, debe colocarse refuerzo superficial longitudinal uniformemente distribuido en ambas caras laterales del elemento dentro de una distancia $h/2$ cercana a la cara de tracción. El espaciamiento s debe ser el indicado en C.10.6.4, donde c_c es la menor distancia medida desde la superficie del refuerzo, o acero de preesfuerzo, superficial a la cara lateral del elemento. Se puede incluir tal refuerzo en el cálculo de la resistencia únicamente si se hace un análisis de compatibilidad de deformaciones para determinar los esfuerzos de las barras o alambres individuales.

C.10.7 — Vigas de gran altura

C.10.7.1 — Las vigas de gran altura son elementos cargados en una cara y apoyados en la cara opuesta de manera que se pueden desarrollar puntales de compresión entre las cargas y los soportes, y tienen:

- (a) luz libre, ℓ_n , igual o menor a cuatro veces la altura total del elemento, o
- (b) regiones con cargas concentradas a menos de dos veces la altura del elemento medido desde la sección de apoyo.

Las vigas de gran altura deben ser diseñadas considerando la distribución no lineal de las deformaciones unitarias o bien el Apéndice C-A (Véase también C.11.7.1 y C.12.10.6). Debe tenerse en cuenta el pandeo lateral.

C.10.7.2 — V_n para vigas de gran altura debe estar de acuerdo con C.11.7.

C.10.7.3 — El área mínima de refuerzo a tracción, $A_{s,min}$, debe cumplir con las disposiciones de C.10.5.

C.10.7.4 — El refuerzo mínimo horizontal y vertical en las caras laterales de vigas de gran altura sometidas a flexión debe cumplir con C-A.3.3 ó C.11.7.4 y C.11.7.5.

C.10.8 — Dimensiones de diseño para elementos a compresión (columnas)

C.10.8.1 — Elementos en compresión aislados con espirales múltiples

Los límites exteriores de la sección transversal efectiva de un elemento en compresión, con dos o más espirales entrelazados, debe tomarse a una distancia fuera de los límites extremos de los espirales igual al recubrimiento mínimo del concreto requerido en C.7.7.

C.10.8.2 — Elementos en compresión contruidos monolíticamente con muros

Los límites exteriores de la sección transversal efectiva de un elemento en compresión con espirales o estribos, construido monolíticamente con un muro o pilar de concreto, no deben tomarse a más de 40 mm fuera de la espiral o estribos de dicho elemento.

C.10.8.3 — Elementos en compresión de sección circular equivalente

En lugar de utilizar el área bruta para el diseño de un elemento sometido a compresión de sección transversal cuadrada, octogonal o de otra forma geométrica, se permite utilizar una sección circular con diámetro igual a la menor dimensión lateral de la sección real. El área bruta considerada, las cuantías requeridas de refuerzo y la resistencia de diseño deben basarse en dicha sección circular.

C.10.8.4 — Límites de la sección

Para un elemento a compresión que tenga una sección transversal mayor que la requerida por las consideraciones de carga, se permite emplear un área efectiva reducida A_g , no menor que la mitad del área total, con el fin de determinar el refuerzo mínimo y la resistencia. Esta disposición no se aplica en elementos (pórticos resistentes a momento o

muros estructurales) con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) o especial (DES) diseñados de acuerdo con el Capítulo C.21.

C.10.9 — Límites del refuerzo de elementos a compresión (columnas)

C.10.9.1 — El área de refuerzo longitudinal, A_{st} , para elementos no compuestos a compresión no debe ser menor que $0.01A_g$ ni mayor que $0.04A_g$. Para estructuras con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES) en el Capítulo C.21 se restringe el área máxima admisible.

C.10.9.2 — El número mínimo de barras longitudinales en elementos sometidos a compresión debe ser de 4 para barras dentro de estribos circulares o rectangulares, 3 para barras dentro de estribos triangulares y 6 para barras rodeadas por espirales, que cumplan con C.10.9.3.

C.10.9.3 — La cuantía volumétrica del refuerzo en espiral, ρ_s , no debe ser menor que el valor dado por:

$$\rho_s = 0.45 \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right) \frac{f'_c}{f_{yt}} \quad (C.10-5)$$

donde el valor de f_{yt} a usar en la ecuación (C.10-5) no debe ser mayor de 700 MPa. Para f_{yt} mayor de 420 MPa, no deben usarse empalmes por traslapo de acuerdo con C.7.10.4.5(a).

C.10.10 — Efectos de esbeltez en elementos a compresión

C.10.10.1 — Se permite ignorar los efectos de esbeltez en los siguientes casos:

a) en elementos sometidos a compresión no arriostrados contra desplazamientos laterales cuando:

$$\frac{k\ell_u}{r} \leq 22 \quad (C.10-6)$$

b) en elementos a compresión arriostrados contra desplazamientos laterales cuando:

$$\frac{k\ell_u}{r} \leq 34 - 12(M_1/M_2) \leq 40 \quad (C.10-7)$$

donde el término M_1/M_2 es positivo si la columna está flectada en curvatura simple y negativo si el elemento tiene curvatura doble.

Se permite considerar los elementos a compresión como arriostrados contra desplazamientos laterales cuando los elementos de arriostramiento tienen una rigidez total que restringe los movimientos laterales de ese piso de al menos doce veces la rigidez bruta de las columnas dentro del piso.

C.10.10.1.1 — La longitud no apoyada lateralmente de un elemento en compresión, ℓ_u , debe tomarse como la distancia libre entre losas de piso, vigas u otros elementos capaces de proporcionar apoyo lateral en la dirección que se está considerando. Cuando existan capiteles o cartelas en las columnas, ℓ_u debe medirse hasta el extremo inferior del capitel o cartela en el plano considerado.

C.10.10.1.2 — Se puede tomar el radio de giro, r , igual a 0.3 veces la dimensión total de la sección en la dirección en la cual se está considerando la estabilidad para el caso de elementos rectangulares y 0.25 veces el diámetro para elementos circulares en compresión. Para otras formas, se permite calcular r para la sección bruta de concreto.

C.10.10.2 — Cuando los efectos de la esbeltez no son ignorados como lo permite C.10.10.1, el diseño de elementos a compresión, vigas de restricción y otros elementos de apoyo debe basarse en las fuerzas y momentos mayorados de un análisis de segundo orden que cumpla con C.10.10.3, C.10.10.4 ó C.10.10.5. Estos elementos también deben

cumplir con C.10.10.2.1 y C.10.10.2.2. Las dimensiones de la sección transversal de cada elemento usadas en el análisis deben encontrarse dentro del 10 por ciento de las dimensiones de los elementos señalados en los planos de diseño, de lo contrario, el análisis debe repetirse.

C.10.10.2.1 — Los momentos totales, incluyendo los efectos de segundo orden, de elementos en compresión, vigas de restricción u otros elementos estructurales no deben exceder 1.4 veces los momentos debidos a los efectos de primer orden.

C.10.10.2.2 — Los efectos de segundo orden se deben considerar a lo largo de la longitud de los elementos a compresión. Se permite calcular estos efectos usando el procedimiento de magnificación de momento descrito en C.10.10.6.

C.10.10.3 — Análisis no lineal de segundo orden

El análisis de segundo orden debe considerar la no linealidad del material, la curvatura del elemento y la deriva, duración de la carga, retracción y flujo plástico e interacción con la cimentación. El procedimiento de análisis debe demostrar que lleva a una predicción de la resistencia sustancialmente de acuerdo con los resultados de los ensayos representativos de estructuras de concreto reforzado estáticamente indeterminadas.

C.10.10.4 — Análisis elástico de segundo orden

El análisis elástico de segundo orden debe tener en cuenta las propiedades de la sección determinadas considerando la influencia de las cargas axiales, la presencia de regiones agrietadas a lo largo del elemento y los efectos de duración de las cargas.

C.10.10.4.1 — Se permite usar las siguientes propiedades para los elementos en la estructura:

- (a) Módulo de elasticidad E_c de C.8.5.1
- (b) Momentos de inercia, I
Elementos en compresión:
 - Columnas $0.70I_g$
 - Muros – no agrietados $0.70I_g$
 - agrietados $0.35I_g$Elementos a flexión:
 - Vigas $0.35I_g$
 - Placas planas y losas planas $0.25I_g$
- (c) Área $1.0A_g$

Como alternativa, se permite que los momentos de inercia de los elementos sometidos a compresión y a flexión, I , se calculen como sigue:

Elementos en compresión:

$$I = \left(0.80 + 25 \frac{A_{st}}{A_g} \right) \left(1 - \frac{M_u}{P_u h} - 0.5 \frac{P_u}{P_o} \right) I_g \leq 0.875 I_g$$

(C.10-8)

donde P_u y M_u debe provenir de la combinación de carga particular en consideración, o la combinación de P_u y M_u que resulta del menor valor de I . No hay necesidad de usar un valor de I menor de $0.35I_g$.

Elementos a flexión:

$$I = \left(0.10 + 25 \rho \right) \left(1.2 - 0.2 \frac{b_w}{d} \right) I_g \leq 0.5 I_g$$

(C.10-9)

Para elementos continuos sometidos a flexión, se permite que I sea el promedio de los valores obtenidos de la ecuación (C.10-9) para secciones críticas de momento positivo y negativo. No hay necesidad de usar un valor de I menor de $0.25I_g$.

Las dimensiones de la sección transversal de cada elemento usadas en el análisis no deben apartarse más del 10 por ciento de las dimensiones mostradas en los planos de construcción, de lo contrario debe repetirse el análisis.

C.10.10.4.2 — Para elementos sometidos a compresión, I debe dividirse por $1 + \beta_{ds}$ cuando existen cargas laterales sostenidas. El término β_{ds} es la relación entre la máxima fuerza de cortante sostenida mayorada dentro de un piso y la máxima fuerza de cortante mayorada asociada con la misma combinación de carga, pero no debe ser mayor de 1.0.

C.10.10.5 — Procedimiento de magnificación de momentos

Las columnas y pisos en una estructura deben designarse como parte de estructuras con desplazamiento lateral (no arriostradas) o sin desplazamiento lateral (arriostradas). El diseño de columnas en estructuras sin desplazamiento lateral (arriostradas) debe basarse en C.10.10.6. El diseño de columnas en estructuras con desplazamiento lateral (no arriostradas) debe basarse en C.10.10.7.

C.10.10.5.1 — Se permite suponer como arriostrada (sin desplazamiento lateral) una columna dentro de una estructura, si el incremento en los momentos extremos de la columna debido a los efectos de segundo orden no excede de un 5 por ciento de los momentos extremos de primer orden.

C.10.10.5.2 — Se permite suponer como arriostrado (sin desplazamiento lateral) a un piso en la estructura si:

$$Q = \frac{\sum P_u \Delta_o}{V_{us} \ell_c} \leq 0.05 \quad (C.10-10)$$

donde $\sum P_u$ y V_{us} son la carga vertical total y el cortante horizontal mayorados del piso, respectivamente, en el piso bajo consideración y Δ_o es la deformación lateral relativa (deriva) de primer orden entre la parte superior e inferior del piso debido a V_{us} .

C.10.10.6 — Procedimiento de magnificación de momentos— Estructuras sin desplazamiento lateral

Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial mayorada P_u y para el momento mayorado amplificado para los efectos de curvatura del elemento, M_c , como sigue:

$$M_c = \delta M_2 \quad (C.10-11)$$

Donde

$$\delta = \frac{C_m}{1 - \frac{P_u}{0.75P_c}} \geq 1.0 \quad (C.10-12)$$

y

$$P_c = \frac{\pi^2 EI}{(k \ell_u)^2} \quad (C.10-13)$$

C.10.10.6.1 — EI debe tomarse como:

$$EI = \frac{(0.2EI_c I_g + E_s I_{se})}{1 + \beta_{dns}} \quad (C.10-14)$$

o

$$EI = \frac{0.4E_c I_g}{1 + \beta_{dns}} \quad (C.10-15)$$

Como alternativa, se permite que EI sea calculado usando el valor I de la ecuación (C.10-8) dividido por $(1 + \beta_{dns})$.

C.10.10.6.2 — El término β_{dns} es la relación entre la máxima carga axial sostenida mayorada dentro de un piso y la máxima carga axial mayorada asociada con la misma combinación de carga, pero no debe ser mayor de 1.0.

C.10.10.6.3 — Se permite considerar el factor de longitud efectiva, k , como 1.0.

C.10.10.6.4 — Para elementos sin cargas transversales entre los apoyos, C_m debe considerarse como:

$$C_m = 0.6 + 0.4 \frac{M_1}{M_2} \quad (C.10-16)$$

Donde el término M_1/M_2 es positivo si la columna está flectada en curvatura simple y negativo si el elemento tiene curvatura doble. Para elementos con cargas transversales entre los apoyos, C_m debe considerarse como 1.0.

C.10.10.6.5 — El momento mayorado, M_2 , en la ecuación (C.10-11) no debe ser menor de

$$M_{2,min} = P_u (15 + 0.03h) \quad (C.10-17)$$

en cada eje separadamente, donde 15 y h están en mm. Para los elementos en que $M_{2,min}$, excede a M_2 , el valor de C_m en la ecuación (10-16) debe ser igual a 1.0, ó estar basado en la relación de los momentos calculados en los extremos, M_1/M_2 .

C.10.10.7 — Procedimiento de magnificación de momentos— Estructuras con desplazamiento lateral

Los momentos M_1 y M_2 en los extremos de un elemento individual a compresión deben tomarse como:

$$M_1 = M_{1ns} + \delta_s M_{1s} \quad (C.10-18)$$

$$M_2 = M_{2ns} + \delta_s M_{2s} \quad (C.10-19)$$

donde δ_s se calcula según C.10.10.7.3 ó C.10.10.7.4.

C.10.10.7.1 — Los elementos a flexión deben ser diseñados para todos los momentos extremos magnificados de los elementos a compresión en el nudo.

C.10.10.7.2 — El factor de longitud efectiva k debe ser determinado usando los valores E_c e I dados en C.10.10.4 y no debe ser menor de 1.0.

C.10.10.7.3 — El magnificador de momento δ_s debe ser calculado como:

$$\delta_s = \frac{1}{1 - Q} \geq 1 \quad (C.10-20)$$

Si el δ_s calculado por la ecuación (C.10-20) excede de 1.5, el δ_s debe ser calculado usando el análisis elástico de segundo orden ó C.10.10.7.4.

C.10.10.7.4 — Alternativamente, se permite calcular δ_s como:

$$\delta_s = \frac{1}{1 - \frac{\Sigma P_u}{0.75 \Sigma P_c}} \geq 1 \quad (\text{C.10-21})$$

donde ΣP_u es la sumatoria de todas las cargas verticales mayoradas en un piso y ΣP_c es la sumatoria de todas las columnas que resisten el desplazamiento lateral en un piso. ΣP_u se calcula usando la ecuación (C.10-13) con el valor k de terminado en C.10.10.7.2 y EI de C.10.10.6.1 donde β_{ds} debe sustituir a β_{dns} .

C.10.11 — Elementos cargados axialmente que soportan sistemas de losas

Los elementos cargados axialmente que soportan un sistema de losas incluido dentro del alcance de C.13.1, deben diseñarse como se dispone en el Capítulo C.10 y de acuerdo con los requisitos adicionales del Capítulo C.13.

C.10.12 — Transmisión de cargas de las columnas a través de losas de entrepiso

Si el f'_c de una columna es 1.4 veces mayor que el del sistema de entrepiso para el caso de columnas interiores o de borde, o mayor que 1.2 veces para el caso de columnas esquineras, la transmisión de la carga a través de la losa de entrepiso debe hacerse de acuerdo con C.10.12.1, ó C.10.12.2.

C.10.12.1 — La resistencia de la columna en el nudo puede calcularse utilizando una resistencia efectiva del concreto de la columna dentro del nudo, $(f'_c)_e$, calculada en función de la resistencia del concreto de la columna, $(f'_c)_c$, y de la losa, $(f'_c)_s$, así:

(a) Para columnas interiores:

$$(f'_c)_e = \frac{0.25}{(h/c_2)} (f'_c)_c + \left[1.4 - \frac{0.35}{(h/c_2)} \right] (f'_c)_s \leq (f'_c)_c \quad (\text{C.10-22})$$

En la ecuación anterior el cociente (h/c_2) no debe ser menor de un tercio, donde h es la espesor total de la losa, y c_2 es la menor dimensión de la sección de la columna.

(b) Para columnas de borde:

$$(f'_c)_e = 1.4 (f'_c)_s \leq (f'_c)_c \quad (\text{C.10-23})$$

(c) Para columnas esquineras:

$$(f'_c)_e = 1.2 (f'_c)_s \leq (f'_c)_c \quad (\text{C.10-24})$$

en cualquiera de los casos (a) a (c), pueden utilizarse barras longitudinales adicionales y estribos o espirales, si así se requiere.

C.10.12.2 — Debe colocarse concreto de resistencia igual a la especificada para la columna en el entrepiso en la zona de la columna. La superficie superior del concreto de la columna debe extenderse 600 mm dentro de la losa a partir de la cara de la columna. El concreto de la columna debe ser monolítico con el concreto del piso y debe colocarse de acuerdo con C.6.4.6 y C.6.4.7.

C.10.13 — Elementos compuestos sometidos a compresión

C.10.13.1 — Los elementos compuestos sometidos a compresión deben incluir todos aquellos elementos que estén reforzados longitudinalmente con perfiles de acero estructural, tuberías o tubos, con o sin barras longitudinales.

C.10.13.2 — La resistencia de los elementos compuestos debe calcularse para las mismas condiciones limitantes que se aplican a los elementos comunes de concreto reforzado.

C.10.13.3 — Cualquier resistencia a la carga axial asignada al concreto de un elemento compuesto debe transmitirse al concreto mediante elementos o ménsulas que se apoyen directamente en el concreto del elemento compuesto.

C.10.13.4 — Toda resistencia a carga axial no asignada al concreto en un elemento compuesto debe ser desarrollada por conexión directa al perfil, tubería o tubo de acero estructural.

C.10.13.5 — Para la evaluación de los efectos de esbeltez, el radio de giro, r , de la sección compuesta no debe ser mayor que el valor dado por

$$r = \sqrt{\frac{(E_c I_g / 5) + E_s I_{sx}}{(E_c A_g / 5) + E_s A_{sx}}} \quad (\text{C.10-25})$$

y como alternativa a un cálculo más preciso, EI en la ecuación (C.10-13) debe tomarse ya sea como lo indica la ecuación (C.10-14) o por medio de

$$EI = \frac{(E_c I_g / 5)}{1 + \beta_{dns}} + E_s I_{sx} \quad (\text{C.10-26})$$

C.10.13.6 — Núcleo de concreto confinado en acero estructural

C.10.13.6.1 — Para un elemento compuesto con el núcleo de concreto confinado por acero estructural, el espesor del acero de confinamiento no debe ser menor que:

$$b \sqrt{\frac{f_y}{3E_s}}, \text{ para cada cara de ancho } b$$

ni que:

$$h \sqrt{\frac{f_y}{8E_s}}, \text{ para secciones circulares de diámetro } h$$

C.10.13.6.2 — Se permite que las barras longitudinales localizadas dentro del núcleo de concreto confinado se utilicen en el cálculo de A_{sx} e I_{sx} .

C.10.13.7 — Refuerzo en espiral alrededor de un núcleo de acero estructural

Un elemento compuesto, hecho de concreto reforzado con espiral alrededor de un núcleo de acero estructural debe satisfacer C.10.13.7.1 a C.10.13.7.4.

C.10.13.7.1 — La resistencia a la fluencia de diseño del núcleo de acero estructural debe ser la resistencia a la fluencia especificada mínima para el grado del acero estructural usado, pero sin exceder de 350 MPa.

C.10.13.7.2 — El refuerzo en espiral debe cumplir con lo especificado en C.10.9.3.

C.10.13.7.3 — Las barras longitudinales localizadas dentro de la espiral no deben tener un área menor de 0.01 ni mayor de 0.08 veces el área neta de la sección de concreto.

C.10.13.7.4 — Se permite que las barras longitudinales localizadas dentro de la espiral se consideren en el cálculo de A_{sx} e I_{sx} .

C.10.13.8 — Estribos de refuerzo alrededor de un núcleo de acero estructural

Un elemento compuesto, hecho de concreto confinado lateralmente con estribos alrededor de un núcleo de acero estructural, debe cumplir con C.10.13.8.1. a C.10.13.8.7.

C.10.13.8.1 — La resistencia a la fluencia de diseño del núcleo de acero estructural debe ser la resistencia a la fluencia especificada mínima para el grado de acero estructural usado, pero no debe exceder de 350 MPa.

C.10.13.8.2 — Los estribos transversales deben extenderse por completo alrededor del núcleo de acero estructural.

C.10.13.8.3 — Los estribos transversales deben tener un diámetro no menor que 0.02 veces la mayor dimensión lateral del elemento compuesto, excepto que los estribos no deben ser menores a No. 10 y no necesitan ser mayores de No. 16. Puede emplearse refuerzo electrosoldado de alambre de un área equivalente.

C.10.13.8.4 — El espaciamiento vertical entre los estribos transversales no debe exceder de la mitad de la menor dimensión lateral del elemento compuesto, ni de 48 veces el diámetro de los estribos, ni 16 veces el diámetro de las barras longitudinales.

C.10.13.8.5 — Las barras longitudinales colocadas dentro de los estribos no deben ser menores de 0.01 ni mayores de 0.08 veces al área neta del concreto.

C.10.13.8.6 — Debe colocarse una barra longitudinal en cada esquina de una sección rectangular, con otras barras longitudinales espaciadas a menos de 1/2 de la menor dimensión lateral del elemento compuesto.

C.10.13.8.7 — Se permite que las barras longitudinales colocadas dentro de los estribos se consideren para calcular A_{sx} y I_{sx} .

C.10.14 — Resistencia al aplastamiento

C.10.14.1 — La resistencia de diseño al aplastamiento del concreto no debe exceder $\phi(0.85f'_cA_1)$ excepto cuando la superficie de soporte sea más ancha en todos los lados que el área cargada, en cuyo caso, se permite que la resistencia de diseño al aplastamiento en el área cargada sea multiplicada por $\sqrt{(A_2/A_1)}$, pero no más que 2.

C.10.14.2 — La sección C.10.14 no es aplicable a anclajes de postensado.

Notas:

CAPÍTULO C.11 — CORTANTE Y TORSIÓN

C.11.1 — Resistencia al cortante

C.11.1.1 — Salvo para elementos diseñados de acuerdo con el Apéndice A, el diseño de secciones transversales sometidas a cortante debe estar basado en

$$\phi V_n \geq V_u \quad (\text{C.11-1})$$

donde V_u es la fuerza cortante mayorada en la sección considerada y V_n es la resistencia nominal al cortante calculada mediante

$$V_n = V_c + V_s \quad (\text{C.11-2})$$

donde V_c es la resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto, calculada de acuerdo con C.11.2, C.11.3, o C.11.11 y V_s es la resistencia nominal al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante calculada de acuerdo con C.11.4, C.11.9.9 o C.11.11.

C.11.1.1.1 — Al determinar V_n , debe considerarse el efecto de cualquier abertura en los elementos.

C.11.1.1.2 — Al determinar V_c , cuando sea aplicable, pueden incluirse los efectos de tracción axial debida al flujo plástico y retracción en elementos restringidos y los efectos de la compresión inclinada por flexión en los elementos de altura variable.

C.11.1.2 — Los valores de $\sqrt{f'_c}$ usados en este Capítulo no deben exceder 8.3 MPa excepto en lo permitido en C.11.1.2.1.

C.11.1.2.1 — Se permite usar valores de $\sqrt{f'_c}$ mayores que 8.3 MPa al calcular V_c , V_{ci} y V_{cw} para vigas de concreto reforzado o preesforzado y losas nervadas de concreto con un refuerzo mínimo en el alma, de acuerdo con C.11.4.6.3, C.11.4.6.4 ó C.11.5.5.2.

C.11.1.3 — Se permite calcular el máximo V_u en los apoyos de acuerdo con C.11.1.3.1 u C.11.1.3.2 cuando se cumplan todas las condiciones (a), (b) y (c) siguientes:

(a) la reacción en el apoyo en dirección del cortante aplicado introduce compresión en las zonas extremas del elemento,

(b) las cargas son aplicadas en o cerca de la cara superior del elemento,

(c) ninguna carga concentrada se aplica entre la cara del apoyo y la ubicación de la sección crítica definida en C.11.1.3.1 u C.11.1.3.2.

C.11.1.3.1 — Para elementos no preesforzados, se permite diseñar las secciones localizadas a una distancia menor a d medida desde la cara del apoyo para el V_u calculado a la distancia d .

C.11.1.3.2 — Para elementos de concreto preesforzado, se permite diseñar las secciones localizadas a una distancia menor que $h/2$ desde la cara del apoyo para el V_u calculado para una distancia $h/2$.

C.11.1.4 — Para elementos de gran altura, losas y zapatas, muros, ménsulas y cartelas, deben aplicarse las disposiciones especiales de C.11.7 a C.11.11.

C.11.2 — Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no preesforzados

C.11.2.1 — Se debe calcular V_c siguiendo los requisitos de C.11.2.1.1 a C.11.2.1.3, a menos que se realice un cálculo más detallado, según C.11.2.2. A todo lo largo del presente Capítulo, excepto en C.11.6, λ debe usarse como se define en C.8.6.1.

C.11.2.1.1 — Para elementos sometidos únicamente a cortante y flexión:

$$V_c = 0.17\lambda\sqrt{f'_c}b_wd \quad (C.11-3)$$

C.11.2.1.2 — Para elementos sometidos a compresión axial:

$$V_c = 0.17\left(1 + \frac{N_u}{14A_g}\right)\lambda\sqrt{f'_c}b_wd \quad (C.11-4)$$

La cantidad N_u/A_g debe expresarse en MPa.

C.11.2.1.3 — Para elementos sometidos a tracción axial significativa, V_c debe tomarse como cero a menos que se haga un análisis más detallado usando C.11.2.2.3.

C.11.2.2 — Se permite calcular V_c mediante el método más detallado de C.11.2.2.1 a C.11.2.2.3.

C.11.2.2.1 — Para elementos sometidos únicamente a cortante y flexión:

$$V_c = \left(0.16\lambda\sqrt{f'_c} + 17\rho_w \frac{V_u d}{M_u}\right)b_wd \quad (C.11-5)$$

pero no mayor que $0.29\lambda\sqrt{f'_c}b_wd$. Al calcular V_c por medio de la ecuación (C.11-5), $V_u d/M_u$ no debe tomarse mayor que 1.0, y M_u ocurre simultáneamente con V_u en la sección considerada.

C.11.2.2.2 — Para elementos sometidos a compresión axial, se permite utilizar la ecuación (C.11-5) para calcular V_c con M_m sustituyendo a M_u y $V_u d/M_u$ no limitada a 1.0, donde

$$M_m = M_u - N_u \left(\frac{4h - d}{8}\right) \quad (C.11-6)$$

Sin embargo, V_c no debe tomarse mayor que

$$V_c = 0.29\lambda\sqrt{f'_c}b_wd \sqrt{1 + \frac{0.29N_u}{A_g}} \quad (C.11-7)$$

La cantidad N_u/A_g debe expresarse en MPa. Cuando M_m calculado, por medio de la ecuación (C.11-6) es negativo, V_c debe calcularse por medio de la ecuación (C.11-7).

C.11.2.2.3 — Para elementos sometidos a tracción axial significativa:

$$V_c = 0.17\left(1 + \frac{0.29N_u}{A_g}\right)\lambda\sqrt{f'_c}b_wd \quad (C.11-8)$$

pero no menor que cero, donde N_u es negativa para la tracción. N_u/A_g debe expresarse en MPa.

C.11.2.3 — Para elementos circulares, el área usada para calcular V_c debe tomarse como el producto del diámetro y la altura efectiva de la sección de concreto. Se permite tomar d como 0.80 veces el diámetro de la sección de concreto.

C.11.3 — Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos preesforzados

C.11.3.1 — En los requisitos de C.11.3, d debe tomarse como la distancia de la fibra extrema en compresión al centroide de refuerzo longitudinal preesforzado y no preesforzado en tracción, si lo hay, pero no hay necesidad de tomarlo menor que **0.80h**.

C.11.3.2 — Para elementos que tengan una fuerza efectiva de preesforzado no menor al 40 por ciento de la resistencia a la tracción del refuerzo de flexión, a menos que se efectúe un cálculo más detallado de acuerdo con C.11.3.3,

$$V_c = \left(0.05\lambda\sqrt{f'_c} + 4.8 \frac{V_u d_p}{M_u} \right) b_w d \quad (\text{C.11-9})$$

pero no es necesario considerar a V_c menor que $0.17\lambda\sqrt{f'_c}b_w d$. V_c no debe tomarse mayor que $0.42\lambda\sqrt{f'_c}b_w d$ ni que el valor dado en C.11.3.4 u C.11.3.5. $V_u d_p / M_u$ no se debe tomar mayor que 1.0, donde M_u ocurre simultáneamente con V_u en la sección considerada.

C.11.3.3 — V_c puede calcularse de acuerdo con C.11.3.3.1 y C.11.3.3.2, y V_c debe ser el menor de V_{ci} y V_{cw} .

C.11.3.3.1 — V_{ci} se debe calcular por medio de:

$$V_{ci} = 0.05\lambda\sqrt{f'_c}b_w d_p + V_d + \frac{V_i M_{cre}}{M_{max}} \quad (\text{C.11-10})$$

donde d_p no debe tomarse menor que **0.80h** y

$$M_{cre} = \left(\frac{I}{y_t} \right) \left(0.5\lambda\sqrt{f'_c} + f_{pe} - f_d \right) \quad (\text{C.11-11})$$

y los valores de M_{max} y V_i se deben calcular con la combinación de carga que causa el máximo momento mayorado en la sección. No hay necesidad de tomar V_{ci} menor que $0.14\lambda\sqrt{f'_c}b_w d$

C.11.3.3.2 — V_{cw} se debe calcular por medio de

$$V_{cw} = \left(0.29\lambda\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc} \right) b_w d_p + V_p \quad (\text{C.11-12})$$

donde no hay necesidad de tomar d_p menor de **0.80h**.

Alternativamente, V_{cw} puede calcularse como la fuerza cortante que corresponde a la carga muerta más la carga viva que produce un esfuerzo principal de tracción de $0.33\lambda\sqrt{f'_c}$ en el eje centroidal del elemento o en la intersección del ala con el alma cuando el eje centroidal está en el ala. En elementos compuestos, el esfuerzo principal de tracción se debe calcular utilizando la sección transversal que resiste la carga viva.

C.11.3.4 — En un elemento preesforzado en el cual la sección a una distancia $h/2$ medida a partir de la cara del apoyo esté más cercana del extremo del elemento que la longitud de transferencia del acero de preesforzado, debe tenerse en cuenta la reducción del preesforzado cuando se calcule V_{cw} . Este valor de V_{cw} también debe considerarse como el límite máximo para la ecuación (C.11-9). Debe suponerse que la fuerza de preesforzado varía linealmente desde cero en el extremo del acero de preesforzado hasta un máximo a una distancia del extremo del acero de preesforzado igual a la longitud de transferencia, que se supone de 50 diámetros en torones y de 100 diámetros en alambres individuales.

C.11.3.5 — En un elemento preesforzado pretensado donde la adherencia de algunos tendones no se extienda hasta el extremo del elemento, debe considerarse un preesforzado reducido al calcular V_c de acuerdo con C.11.3.2 o C.11.3.3. El valor de V_{cw} calculado usando el preesforzado reducido también debe tomarse como el límite máximo para la ecuación (C.11-9). La fuerza de preesforzado debida a los tendones en los que la adherencia no se extienda hasta el extremo del elemento, puede suponerse que varía linealmente desde cero en el punto en que comienza la adherencia, hasta un máximo a una distancia desde este punto igual a la longitud de transferencia, suponiéndola de 50 diámetros en torones y de 100 diámetros en alambres individuales.

C.11.4 — Resistencia al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante

C.11.4.1 — Tipos de refuerzo de cortante

C.11.4.1.1 — Se permite refuerzo para cortante consistente en:

- (a) Estribos perpendiculares al eje del elemento
- (b) Refuerzo electrosoldado de alambre con alambres localizados perpendicularmente al eje del elemento.
- (c) Espirales, estribos circulares y estribos cerrados de confinamiento.

C.11.4.1.2 — Para elementos no preesforzados, se permite que el refuerzo para cortante también consista en:

- (a) Estribos que formen un ángulo de 45° o más con el refuerzo longitudinal por tracción.
- (b) Refuerzo longitudinal con una parte doblada que forme un ángulo de 30° o más con el refuerzo longitudinal de tracción.
- (c) Combinaciones de estribos y refuerzo longitudinal doblado.

C.11.4.2 — Los valores de f_y y f_{yt} usados en el diseño del refuerzo para cortante no debe exceder 420 MPa, excepto que el valor no debe exceder 550 MPa para refuerzo electrosoldado de alambre corrugado.

C.11.4.3 — Cuando los requisitos de C.11.5 se utilicen en elementos preesforzados, d debe tomarse como la distancia medida desde la fibra extrema en compresión al centroide de refuerzo longitudinal en tracción, preesforzado y no preesforzado, si lo hay, pero no hay necesidad de tomarlo menor de $0.80h$.

C.11.4.4 — Los estribos y otras barras o alambres usados como refuerzo de cortante deben extenderse hasta una distancia d medida desde la fibra extrema en compresión y deben desarrollarse en ambos extremos de acuerdo con lo indicado en C.12.13.

C.11.4.5 — Límites para el espaciamiento del refuerzo de cortante

C.11.4.5.1 — El espaciamiento del refuerzo de cortante colocado perpendicularmente al eje del elemento no debe exceder de $d/2$ en elementos de concreto no preesforzado, de $0.75h$ en elementos preesforzados, ni de 600 mm.

C.11.4.5.2 — Los estribos inclinados y el refuerzo longitudinal doblado deben estar espaciados de manera tal que cada línea a 45° , que se extienda hacia la reacción desde la mitad de la altura del elemento, $d/2$, hasta el refuerzo longitudinal de tracción, debe estar cruzada por lo menos por una línea de refuerzo de cortante.

C.11.4.5.3 — Donde V_s sobrepase $0.33\sqrt{f'_c}b_wd$ las separaciones máximas dadas en C.11.4.5.1 y C.11.4.5.2 se deben reducir a la mitad.

C.11.4.6 — Refuerzo mínimo a cortante

C.11.4.6.1 — Debe colocarse un área mínima de refuerzo para cortante, $A_{v,min}$, en todo elemento de concreto reforzado sometido a flexión (preesforzado y no preesforzado) donde V_u exceda $0.5\phi V_c$, excepto en:

- (a) Zapatas y losas sólidas.
- (b) Elementos alveolares con una altura total, sin incluir el afinado de piso, no mayor de 315 mm y unidades alveolares donde V_u no es mayor de $0.5\phi V_{cw}$.
- (c) Losas nervadas de concreto con viguetas definidas en 8.13.
- (d) Vigas con h no mayor que 250 mm.
- (e) Vigas integrales con losas con h no mayor de 600 mm, y no mayor que el mayor de 2.5 veces el espesor del ala, ó 0.5 veces el ancho del alma.
- (f) Vigas construidas con concreto de peso normal reforzado con fibra de acero, con un f'_c que no excede de 40 MPa, con un h no mayor de 600 mm, y V_u no mayor de $\phi 0.17\sqrt{f'_c}b_wd$.

C.11.4.6.2 — Se permite que los requisitos mínimos de refuerzo para cortante de C.11.4.6.1 sean ignorados si se demuestra por medio de ensayos que M_u y V_u requeridos puede desarrollarse cuando se suprime el refuerzo para cortante. Dichos ensayos deben simular efectos de asentamiento diferencial, flujo plástico, retracción, y variación de temperatura, basados en una evaluación realista de la ocurrencia de dichos efectos en condiciones de servicio.

C.11.4.6.3 — Cuando se requiera refuerzo para cortante, de acuerdo con C.11.4.6.1 o para resistencia y cuando C.11.5.1 permita que la torsión sea despreciada, $A_{v,min}$ para elementos preesforzados (excepto en lo previsto por C.11.4.6.4) y no preesforzados se debe calcular mediante:

$$A_{v,min} = 0.062\sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}} \quad (C.11-13)$$

Pero no debe ser menor a $(0.35b_w s)/f_{yt}$.

C.11.4.6.4 — Para elementos preesforzados que tengan una fuerza de preesforzado efectiva no menor al 40 por ciento de la resistencia a la tracción del refuerzo por flexión, $A_{v,min}$ no debe ser menor que el menor valor dado por las ecuaciones (C.11-13) o (C.11-14).

$$A_{v,min} = \frac{A_{ps}f_{pu}s}{80f_{yt}d} \sqrt{\frac{d}{b_w}} \quad (C.11-14)$$

C.11.4.7 — Diseño del refuerzo para cortante

C.11.4.7.1 — Donde V_u excede ϕV_c , el refuerzo para cortante debe proporcionarse de acuerdo con las ecuaciones (C.11-1) y (C.11-2), donde V_s debe calcularse de acuerdo con C.11.4.7.2 a C.11.4.7.9.

C.11.4.7.2 — Donde se utilice refuerzo para cortante perpendicular al eje del elemento:

$$V_s = \frac{A_v f_{yt} d}{s} \quad (C.11-15)$$

donde A_v es el área de refuerzo para cortante dentro del espaciamiento s .

C.11.4.7.3 — Donde se usen estribos circulares, estribos cerrados de confinamiento o espirales como refuerzo para cortante, V_s debe calcularse usando la ecuación (C.11-15), donde d se define en C.11.2.3 para elementos circulares y A_v debe tomarse como dos veces el área de la barra en una estribo circular, estribo cerrado de confinamiento, o espiral con un espaciamiento s , f_{yt} es la resistencia a la fluencia especificada del estribo circular, estribo cerrado de confinamiento o espiral y s se mide en la dirección paralela al refuerzo longitudinal.

C.11.4.7.4 — Donde se utilicen estribos inclinados como refuerzo para cortante:

$$V_s = \frac{A_v f_{yt} (\sin \alpha + \cos \alpha) d}{s} \quad (C.11-16)$$

Donde α es el ángulo entre los estribos inclinados y el eje longitudinal del elemento, y s se mide en la dirección paralela al eje longitudinal.

C.11.4.7.5 — Donde el refuerzo para cortante consiste en una barra individual ó en un solo grupo de barras paralelas, todas dobladas a la misma distancia del apoyo:

$$V_s = A_v f_y \sin \alpha \quad (C.11-17)$$

pero no mayor que $0.25 \sqrt{f'_c} b_w d$, donde α es el ángulo entre el refuerzo doblado y el eje longitudinal del elemento.

C.11.4.7.6 — Donde el refuerzo para cortante consiste en una serie de barras paralelas dobladas o grupos de barras paralelas dobladas a diferentes distancias del apoyo, V_s se debe calcular por medio de la ecuación (C.11-16).

C.11.4.7.7 — Solamente las tres cuartas partes centrales de la porción inclinada de cualquier barra longitudinal que esté doblada se pueden considerar efectivas como refuerzo para cortante.

C.11.4.7.8 — Donde se emplee más de un tipo de refuerzo para cortante para reforzar la misma porción de un elemento, V_s debe calcularse como la suma de los valores calculados para los diversos tipos de refuerzo para cortante.

C.11.4.7.9 — V_s no debe considerarse mayor que $0.66 \sqrt{f'_c} b_w d$.

C.11.5 — Diseño para torsión

El diseño para torsión debe realizarse de acuerdo con C.11.5.1 a C.11.5.6, ó C.11.5.7.

C.11.5.1 — Umbral de Torsión

Se permite despreciar los efectos de la torsión si el momento torsional mayorado T_u es menor que:

(a) en elementos no preesforzados

$$\phi 0.083 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right)$$

(b) en elementos preesforzados

$$\phi 0.083 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_{cp}}{0.33 \lambda \sqrt{f'_c}}}$$

(c) Para elementos no preesforzados sometidos a tracción axial o fuerzas de compresión:

$$\phi 0.083 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{N_u}{0.33 A_g \lambda \sqrt{f'_c}}}$$

En elementos contruidos monolíticamente con una losa, el ancho sobresaliente del ala usado para calcular A_{cp} y p_{cp} debe cumplir con C.13.2.4. Para una sección hueca, se debe usar A_g en lugar de A_{cp} en C.11.5.1 y en los límites externos de la sección deben cumplir con C.13.2.4.

C.11.5.1.1 — Para los elementos aislados con alas y para elementos contruidos monolíticamente con una losa, el ancho sobresaliente del ala utilizado para calcular A_{cp} y p_{cp} debe cumplir con C.13.2.4, excepto que las alas sobresalientes pueden despreciarse cuando el parámetro A_{cp}^2/p_{cp} calculado para una viga con alas es menor al calculado para la misma viga ignorando las alas.

C.11.5.2 — Cálculo del momento torsional mayorado

C.11.5.2.1 — Si se requiere del momento torsional mayorado T_u en un elemento para mantener el equilibrio y su valor excede el mínimo dado en C.11.5.1, el elemento debe ser diseñado para soportar T_u de acuerdo con C.11.5.3 a C.11.5.6.

C.11.5.2.2 — En una estructura estáticamente indeterminada, donde se puede producir una reducción del momento torsional en el elemento debido a la redistribución de fuerzas internas después del agrietamiento, se permite reducir el máximo T_u a los valores dados en (a), (b) o (c) según corresponda:

(a) En elementos no preesforzados, en las secciones descritas en C.11.5.2.4:

$$\phi 0.33 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right)$$

(b) En elementos preesforzados, en las secciones descritas en C.11.5.2.5:

$$\phi 0.33 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_{pc}}{0.33 \lambda \sqrt{f'_c}}}$$

(c) Para elementos no preesforzados sometidos a una fuerza axial de tracción o compresión:

$$\phi 0.33 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{N_u}{0.33 A_g \lambda \sqrt{f'_c}}}$$

En los casos (a), (b) ó (c), los momentos de flexión y las fuerzas cortantes redistribuidas a los elementos adyacentes deben usarse en el diseño de estos elementos. Para secciones huecas, A_{cp} no debe ser reemplazado por A_g en C.11.5.2.2.

C.11.5.2.3 — A menos que se determine por medio de un análisis más exacto, se permite tomar las cargas torsionales de la losa como uniformemente distribuidas a lo largo del elemento.

C.11.5.2.4 — En elementos no preesforzados, las secciones ubicadas a menos de una distancia d de la cara de un apoyo deben ser diseñadas por lo menos para T_u calculada a una distancia d . Si se presenta un torque concentrado dentro de dicha distancia, la sección crítica de diseño debe ser la cara del apoyo.

C.11.5.2.5 — En elementos preesforzados, las secciones ubicadas a menos de una distancia $h/2$ de la cara de un apoyo deben ser diseñadas por lo menos para T_u calculada a una distancia $h/2$. Si se presenta un torque concentrado dentro de dicha distancia, la sección crítica de diseño debe ser la cara del apoyo.

C.11.5.3 — Resistencia al momento torsional

C.11.5.3.1 — Las dimensiones de la sección transversal deben ser tales que:

(a) en secciones sólidas:

$$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d}\right)^2 + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{oh}^2}\right)^2} \leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 0.66 \sqrt{f'_c} \right) \quad (C.11-18)$$

(b) en secciones huecas:

$$\left(\frac{V_u}{b_w d} \right) + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{oh}^2} \right) \leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 0.66 \sqrt{f'_c} \right) \quad (C.11-19)$$

Para elementos preesforzados, d debe determinarse de acuerdo con C.11.4.3.

C.11.5.3.2 — Si el espesor de la pared varía a lo largo del perímetro de una sección hueca, la ecuación (C.11-19) debe ser evaluada en la ubicación en donde el lado izquierdo de la ecuación (C.11-19) sea máximo.

C.11.5.3.3 — Si el espesor de la pared es menor que A_{oh}/p_h , el segundo término en la ecuación (C.11-19) debe ser tomado como:

$$\left(\frac{T_u}{1.7 A_{oh} t} \right)$$

donde t es el espesor de la pared de la sección hueca en la ubicación donde se están verificando los esfuerzos.

C.11.5.3.4 — Los valores de f_y y f_{yt} usados en diseño de refuerzo para torsión no debe exceder 420 MPa.

C.11.5.3.5 — Donde T_u excede la torsión crítica, el diseño de la sección debe basarse en:

$$\phi T_n \geq T_u \quad (C.11-20)$$

C.11.5.3.6 — T_n debe calcularse por medio de:

$$T_n = \frac{2 A_o A_t f_{yt}}{s} \cot \theta \quad (C.11-21)$$

donde A_o debe determinarse por análisis, excepto que se permite tomar A_o igual a $0.85 A_{oh}$; θ no debe tomarse menor a 30° ni mayor que 60° . Se puede tomar θ igual a:

(a) 45° en elementos no preesforzados o con un preesforzado menor al indicado en (b),

(b) 37.5° para elementos preesforzados con una fuerza efectiva de preesforzado no menor a un 40 por ciento de la resistencia a tracción del refuerzo longitudinal.

C.11.5.3.7 — El área adicional de refuerzo longitudinal necesario para resistir torsión, A_ℓ , no debe ser menor que:

$$A_t = \frac{A_t}{s} p_h \left(\frac{f_{yt}}{f_y} \right) \cot^2 \theta \quad (C.11-22)$$

donde θ debe tener el mismo valor usado en la ecuación (C.11-21) y A_t/s debe tomarse como la cantidad calculada con la ecuación (C.11-21) sin modificarla de acuerdo con C.11.5.5.2 ó C.11.5.5.3; f_{yt} se refiere al refuerzo transversal cerrado para torsión y f_y al refuerzo longitudinal de torsión.

C.11.5.3.8 — El refuerzo necesario para torsión debe ser agregado al necesario para el cortante, momento y fuerza axial que actúan en combinación con la torsión. Debe cumplirse con el requisito más restrictivo para el espaciamiento y la colocación.

C.11.5.3.9 — Se permite reducir el área de refuerzo longitudinal para torsión en la zona de compresión por flexión en una cantidad igual a $M_u / (0.9df_y)$, donde M_u ocurre en la sección simultáneamente con T_u , pero el refuerzo provisto no debe ser menor que el requerido por C.11.5.5.3 ó C.11.5.6.2.

C.11.5.3.10 — En vigas preesforzadas:

- (a) el total del refuerzo longitudinal, incluyendo el acero de preesforzado, debe resistir en cada sección M_u en dicha sección más una fuerza de tracción longitudinal concéntrica adicional igual a $A_t f_y$, basada en el valor de T_u en esa sección, y
- (b) el espaciamiento del refuerzo longitudinal incluyendo los tendones debe satisfacer los requisitos de C.11.6.6.2.

C.11.5.3.11 — En vigas preesforzadas, se permite reducir el área de refuerzo longitudinal para torsión, en el lado en compresión debido a flexión del elemento, por debajo de la requerida en C.11.5.3.10 de acuerdo con C.11.5.3.9.

C.11.5.4 — Detalles del refuerzo para torsión

C.11.5.4.1 — El refuerzo para torsión debe consistir en barras longitudinales o tendones y en uno o más de los siguientes tipos de refuerzo:

- (a) estribos cerrados perpendiculares al eje del elemento, o
- (b) un conjunto cerrado compuesto por refuerzo electrosoldado de alambre, con alambres transversales perpendiculares al eje del elemento, o
- (c) refuerzo en espiral en vigas no preesforzadas.

C.11.5.4.2 — El refuerzo transversal para torsión debe estar anclado por uno de los siguientes medios:

- (a) un gancho estándar de 135° ó un gancho sísmico, como se define en C.2.2, alrededor de una barra longitudinal, o
- (b) de acuerdo con C.12.13.2.1, C.12.13.2.2 ó C.12.13.2.3 en zonas donde el concreto que rodea al anclaje está protegido contra el descascaramiento mediante un ala, losa o elemento similar.

C.11.5.4.3 — El refuerzo longitudinal para torsión debe ser desarrollado en ambos extremos.

C.11.5.4.4 — En secciones huecas a torsión, la distancia desde el eje del refuerzo transversal para torsión hasta la cara interior de la pared de la sección hueca no debe ser menor que $0.5A_{oh}/p_h$.

C.11.5.5 — Refuerzo mínimo para torsión

C.11.5.5.1 — Debe proporcionarse un área mínima de refuerzo para torsión en toda zona donde T_u supere el valor del umbral de torsión dado en C.11.5.1.

C.11.5.5.2 — Donde se requiera refuerzo para torsión de acuerdo con C.11.5.5.1, el área mínima de estribos cerrados debe calcularse como:

$$(A_v + 2A_t) = 0.062 \sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}} \quad (\text{C.11-23})$$

Pero no debe ser menor de $(0.35b_w s)/f_{yt}$.

C.11.5.5.3 — Donde se requiera refuerzo para torsión de acuerdo con C.11.5.5.1, el área mínima total de refuerzo longitudinal para torsión, $A_{\ell, \min}$, debe calcularse como:

$$A_{\ell, \min} = \frac{0.42 \sqrt{f'_c} A_{cp}}{f_y} - \left(\frac{A_t}{s} \right) p_h \frac{f_{yt}}{f_y} \quad (\text{C.11-24})$$

donde A_t/s no debe tomarse menor que $0.175b_w/f_{yt}$; f_{yt} se refiere al refuerzo transversal cerrado para torsión y f_y al refuerzo longitudinal para torsión.

C.11.5.6 — Espaciamiento del refuerzo para torsión

C.11.5.6.1 — El espaciamiento del refuerzo transversal para torsión no debe exceder el menor valor entre $p_h/8$ y 300 mm.

C.11.5.6.2 — El refuerzo longitudinal requerido para torsión debe estar distribuido a lo largo del perímetro del estribo cerrado con un espaciamiento máximo de 300 mm. Las barras longitudinales o tendones deben estar dentro de los estribos. Debe haber al menos una barra longitudinal o tendón en cada esquina de los estribos. Las barras longitudinales deben tener un diámetro de al menos 0.042 veces el espaciamiento entre estribos, pero no menos de diámetro No. 3 (3/8") ó 10M (10 mm).

C.11.5.6.3 — El refuerzo para torsión debe disponerse en una distancia al menos $(b_t + d)$ más allá del punto en que se requiera por análisis.

C.11.5.7 — Diseño alternativo para torsión

Para el diseño a torsión de secciones sólidas dentro del alcance de este Título C del Reglamento NSR-10 con una relación de forma de la sección, h/b_t , de tres o más, se puede utilizar otro procedimiento, cuya bondad se haya demostrado por análisis y concordancia adecuada con los resultados de ensayos de alcance apropiado. Las secciones C.11.5.4 y C.11.5.6 aplican.

C.11.6 — Cortante por fricción

C.11.6.1 — Las disposiciones de C.11.6 se aplican cuando es adecuado considerar la transmisión del cortante a través de un plano dado, tal como una fisura existente o potencial, una superficie de contacto entre materiales distintos, o una superficie de contacto entre dos concretos colocados en diferentes momentos.

C.11.6.2 — El diseño de secciones sometidas a transferencia de cortante, como las descritas en C.11.6.1, deben basarse en la ecuación (C.11-1), donde V_n se calcula de acuerdo con las disposiciones de C.11.6.3 ó C.11.6.4.

C.11.6.3 — Debe suponerse que se presenta una fisura a lo largo del plano de cortante considerado. El área requerida de refuerzo de cortante por fricción A_{vf} , a través del plano de cortante, debe diseñarse aplicando lo estipulado en C.11.6.4 o cualquier otro método de diseño de transferencia de cortante concordante con los resultados de ensayos experimentales representativos.

C.11.6.3.1 — Las disposiciones de C.11.6.5 a C.11.6.10 deben aplicarse para todos los cálculos de resistencia a la transferencia de cortante.

C.11.6.4 — Método de diseño de cortante por fricción

C.11.6.4.1 — Donde el refuerzo de cortante por fricción es perpendicular al plano de cortante, V_n debe calcularse mediante:

$$V_n = A_{vf} f_y \mu \quad (C.11-25)$$

donde μ es el coeficiente de fricción de acuerdo con C.11.6.4.3.

C.11.6.4.2 — Donde el refuerzo de cortante por fricción está inclinado en relación con el plano de cortante, de manera que el esfuerzo cortante produce tracción en el refuerzo de cortante por fricción, V_n debe calcularse mediante

$$V_n = A_{vf} f_y (\mu \sin \alpha + \cos \alpha) \quad (C.11-26)$$

donde α es el ángulo entre el refuerzo de cortante por fricción y el plano de cortante.

C.11.6.4.3 — El coeficiente de fricción μ en las ecuaciones (C.11-25) y (C.11-26) debe ser tomado como:

Para concreto colocado monolíticamente	1.4 λ
Concreto colocado sobre concreto endurecido con la superficie intencionalmente rugosa como se especifica en C.11.6.9	1.0 λ
Concreto colocado sobre concreto endurecido no intencionalmente rugoso	0.6 λ
Concreto anclado a acero estructural mediante pernos con cabeza o mediante barras de refuerzo (véase C.11.6.10)	0.7 λ

donde $\lambda = 1.0$ para concreto normal, 0.75 para concreto liviano en todos sus componentes. Para otros casos λ debe ser determinado con base en las dosificaciones volumétricas de los agregados de peso liviano y normal como se especifica en C.8.6.1, pero no debe exceder de 0.85.

C.11.6.5 — Para concreto de peso normal ya sea colocado monolíticamente o colocado contra concreto endurecido con su superficie intencionalmente rugosa como se especifica en 11.6.9, V_n no debe exceder al menor de $0.2f'_c A_c$, $(3.3 + 0.08f'_c) A_c$ y $11A_c$, donde A_c es el área de la sección de concreto que resiste la transferencia de cortante en mm^2 y 3.3 y 11.0 están en MPa. Para todos los demás casos, V_n no debe exceder al menor de $0.2f'_c A_c$ ó $5.5A_c$ (5.5 en MPa). Si se coloca concreto de menor resistencia contra un concreto de mayor resistencia, el valor de f'_c debe ser el f'_c para el concreto de más baja resistencia.

C.11.6.6 — El valor de f_y utilizado para diseño del refuerzo de cortante por fricción no debe exceder 420 MPa.

C.11.6.7 — La tracción neta a través del plano de cortante debe ser resistida mediante refuerzo adicional. Se permite tomar la compresión neta permanente a través del plano de cortante como aditiva a la fuerza en el refuerzo de cortante por fricción, $A_{vf} f_y$, al calcular el A_{vf} requerido.

C.11.6.8 — El refuerzo de cortante por fricción debe colocarse apropiadamente a lo largo del plano de cortante, y debe estar anclado para desarrollar f_y en ambos lados mediante una longitud embebida en el concreto, ganchos, o soldadura a dispositivos especiales.

C.11.6.9 — Para los fines de C.11.6, cuando el concreto se coloca sobre concreto previamente endurecido, la interfaz donde se produce la transferencia de cortante debe estar limpia y libre de lechada. Cuando μ se supone igual a 1.0 λ , la interfaz debe hacerse rugosa con una amplitud completa de aproximadamente 6 mm.

C.11.6.10 — Cuando el cortante se transfiere entre acero laminado y concreto empleando pasadores con cabeza o barras de refuerzo soldadas, el acero debe estar limpio y sin pintura.

C.11.7 — Vigas altas

C.11.7.1 — Las disposiciones de C.11.7 deben ser aplicadas a elementos con ℓ_n que no exceda cuatro veces la altura total del elemento o a las regiones de la viga cargadas con cargas concentradas dentro del doble de la altura del elemento desde el apoyo y que estén cargados en una de sus caras y apoyada en su cara opuesta, de manera tal que puedan desarrollarse puntales de compresión entre las caras y los apoyos. Véase también C.12.10.6.

C.11.7.2 — Las vigas altas deben ser diseñadas usando el análisis no lineal como lo permite C.10.7.1 ó bien, el Apéndice C-A.

C.11.7.3 — V_n para las vigas altas no debe exceder $0.83\sqrt{f'_c}b_wd$.

C.11.7.4 — El área de refuerzo para cortante perpendicular al refuerzo de tracción por flexión, A_v , no debe ser menor de $0.0025b_ws$, y s no debe exceder el menor de $d/5$ ó 300 mm.

C.11.7.5 — El área de refuerzo para cortante paralelo al refuerzo de tracción por flexión, A_{vh} , no debe ser menos de $0.0015b_ws_2$, y s_2 no debe exceder el menor de $d/5$ ó 300 mm.

C.11.7.6 — Se permite diseñar el refuerzo cumpliendo con las disposiciones de C-A.3.3 en lugar del refuerzo horizontal y vertical mínimo especificado en C.11.7.4 y C.11.7.5.

C.11.8 — Disposiciones especiales para ménsulas y cartelas

C.11.8.1 — Se puede utilizar el Apéndice C-A en el diseño de ménsulas y cartelas con una relación de luz de cortante a altura, a_v/d , menor que 2. Se puede diseñar ménsulas y cartelas utilizando C.11.8.3 y C.11.8.4, cuando:

(a) a_v/d , no mayor que 1, y

(b) Cuando están sometidas a una fuerza mayorada de tracción horizontal, N_{uc} , no mayor que V_u .

Los requisitos de C.11.8.2, C.11.8.3.2.1, C.11.8.3.2.2, C.11.8.5, C.11.8.6 y C.11.8.7 aplican al diseño de ménsulas y cartelas. La altura útil d debe ser determinada en la cara del apoyo.

C.11.8.2 — La altura en el borde exterior del área de apoyo no debe ser menor de $0.5d$.

C.11.8.3 — La sección en la cara del apoyo debe diseñarse para resistir simultáneamente V_u , un momento mayorado $[V_u a_v + N_{uc}(h - d)]$ y una fuerza mayorada de tracción horizontal, N_{uc} .

C.11.8.3.1 — En todos los cálculos de diseño de acuerdo con C.11.8, ϕ debe tomarse igual a 0.75.

C.11.8.3.2 — El diseño del refuerzo de cortante por fricción, A_{vf} para resistir V_u debe cumplir con C.11.6.

C.11.8.3.2.1 — Para concreto de densidad normal V_n no debe exceder al menor de $0.2f'_c b_w d$, $(3.3 + 0.08f'_c)b_w d$ y $11b_w d$, donde 3.3 y 11 están en MPa.

C.11.8.3.2.2 — Para el concreto liviano en todos sus componentes o concreto liviano con arena de peso normal V_n no debe tomarse mayor que el menor de $(0.2 - 0.07a_v/d)f'_c b_w d$ ó $(5.5 - 1.9a_v/d)b_w d$, donde 5.5 y 1.9 están en MPa.

C.11.8.3.3 — El refuerzo A_f para resistir el momento mayorado $[V_u a_v + N_{uc}(h - d)]$ debe calcularse de acuerdo con C.10.2 y C.10.3.

C.11.8.3.4 — El refuerzo A_n para resistir la fuerza mayorada de tracción N_{uc} debe determinarse de $\phi A_n f_y \geq N_{uc}$. La fuerza de tracción mayorada, N_{uc} , no debe tomarse menor que $0.2V_u$, a menos que se tomen disposiciones especiales para evitar las fuerzas de tracción. N_{uc} debe considerarse como una carga viva aún cuando la tracción resulte de restricción al flujo plástico, retracción, o variación de temperatura.

C.11.8.3.5 — El área del refuerzo principal de tracción A_{sc} , no debe ser menos que la mayor entre $(A_f + A_n)$ y $(2A_{vf}/3 + A_n)$.

C.11.8.4 — El área total, A_h , de estribos cerrados o estribos paralelos al refuerzo principal de tracción no debe ser menos que $0.5(A_{sc} - A_n)$. A_h debe distribuirse uniformemente dentro de los $(2/3)d$ adyacentes al refuerzo principal de tracción.

C.11.8.5 — A_{sc}/bd no debe ser menor que $0.04(f'_c/f_y)$.

C.11.8.6 — En la cara frontal de una ménsula o cartela, el refuerzo principal de tracción debe anclarse de acuerdo con uno de los métodos siguientes:

- (a) Mediante soldadura estructural a una barra transversal de por lo menos el mismo diámetro; la soldadura debe diseñarse para desarrollar f_y del refuerzo principal de tracción.
- (b) Mediante doblado hacia atrás del refuerzo principal de tracción para formar un lazo horizontal o,
- (c) Mediante algún otro medio de anclaje positivo.

C.11.8.7 — El área de apoyo sobre una ménsula o cartela no debe proyectarse más allá de la porción recta de las barras de refuerzo principal de tracción, ni proyectarse más allá de la cara interior de la barra transversal de anclaje (cuando ésta exista).

C.11.9 — Disposiciones especiales para muros

C.11.9.1 — El diseño para fuerzas cortantes perpendiculares al plano del muro debe hacerse según lo estipulado en las disposiciones para losas de C.11.11. El diseño para fuerzas cortantes horizontales en el plano del muro debe hacerse de acuerdo con las disposiciones de C.11.9.2 a C.11.9.9. De manera alternativa, se permite diseñar muros con una altura máxima que no exceda al doble del largo del muro para las fuerzas cortantes horizontales de acuerdo con el Apéndice C-A y C.11.9.9.2 a C.11.9.9.5.

C.11.9.2 — El diseño de la sección horizontal para cortante en el plano del muro debe estar basado en las ecuaciones (C.11-1) y (C.11-2), donde V_c debe estar de acuerdo con C.11.9.5 ó C.11.9.6, y V_s debe cumplir con lo estipulado en C.11.9.9.

C.11.9.3 — V_n en cualquier sección horizontal para cortante en el plano del muro no debe tomarse mayor que $0.83\sqrt{f'_c}hd$, donde h es el espesor del muro y d se define en C.11.9.4.

C.11.9.4 — Para el diseño de fuerza cortantes horizontales en el plano del muro, d debe considerarse igual a $0.8\ell_w$. Se puede utilizar un valor mayor de d , igual a la distancia de la fibra extrema en compresión a la resultante de las fuerzas de todo el refuerzo en tracción, cuando la ubicación de la resultante se determine por un análisis de compatibilidad de deformaciones.

C.11.9.5 — A menos que se haga un cálculo más detallado de acuerdo con C.11.9.6, V_c no se debe tomar mayor que $0.17\lambda\sqrt{f'_c}hd$ para muros sometidos a compresión axial, ni V_c debe tomarse mayor que el valor dado en C.11.2.2.3 para muros sometidos a tracción axial.

C.11.9.6 — V_c puede ser el menor de los valores calculados por medio de las ecuaciones (C.11-29) y (C.11-30).

$$V_c = 0.27\lambda\sqrt{f'_c}hd + \frac{N_u d}{4\ell_w} \quad (C.11-27)$$

ó

$$V_c = \left[0.05\lambda\sqrt{f'_c} + \frac{\ell_w \left(0.1\lambda\sqrt{f'_c} + 0.2 \frac{N_u}{\ell_w h} \right)}{\frac{M_u}{V_u} - \frac{\ell_w}{2}} \right] hd \quad (C.11-28)$$

donde ℓ_w es la longitud total del muro y N_u es positivo para compresión y negativo para tracción. Si $(M_u/V_u - \ell_w/2)$ es negativo, no se debe utilizar la ecuación (C.11-28).

C.11.9.7 — Se permite que las secciones situadas más cerca de la base del muro que una distancia $\ell_w/2$ o la mitad de la altura del muro, la que sea menor, sean diseñadas para el mismo V_c calculado para una distancia $\ell_w/2$ o la mitad de la altura.

C.11.9.8 — Donde V_u sea menor que $0.5\phi V_c$, el refuerzo debe proporcionarse según lo estipulado en C.11.9.9, o de acuerdo con el Capítulo C.14. Donde V_u sea mayor que $0.5\phi V_c$, el refuerzo del muro para resistir el cortante debe proporcionarse según lo estipulado en C.11.9.9.

C.11.9.9 — Diseño del refuerzo para cortante en muros

C.11.9.9.1 — Donde V_u exceda ϕV_c , el refuerzo para cortante horizontal debe diseñarse para satisfacer las ecuaciones (C.11-1) y (C.11-2), donde V_s se debe calcular por medio de:

$$V_s = \frac{A_v f_y d}{s} \quad (C.11-29)$$

donde A_v es el área de refuerzo horizontal para cortante con espaciamiento s , y d se determina de acuerdo con C.11.9.4. El refuerzo vertical para cortante debe proporcionarse de acuerdo con C.11.9.9.4.

C.11.9.9.2 — La cuantía de refuerzo horizontal para cortante, ρ_t , no debe ser menor que 0.0025.

C.11.9.9.3 — El espaciamiento del refuerzo horizontal para cortante no debe exceder el menor de $\ell_w/5$, $3h$, ó 450 mm, donde ℓ_w es la longitud total del muro.

C.11.9.9.4 — La cuantía de refuerzo vertical para cortante, ρ_ℓ , no debe ser menor que la mayor de:

$$\rho_\ell = 0.0025 + 0.5 \left(2.5 - \frac{h_w}{\ell_w} \right) (\rho_t - 0.0025) \quad (C.11-30)$$

y 0.0025, pero no necesita ser mayor ρ_t requerido por C.11.9.9.1. En la ecuación (C.11-30), ℓ_w es la longitud total del muro y h_w es la altura total del muro.

C.11.9.9.5 — El espaciamiento del refuerzo vertical para cortante no debe exceder el menor de $\ell_w/3$, $3h$, ó 450 mm, donde ℓ_w es la longitud total del muro.

C.11.10 — Transmisión de momentos a las columnas

C.11.10.1 — Cuando la carga por gravedad, viento, sismo u otras fuerzas laterales produzcan transmisión de momento en las conexiones de los elementos de la estructura a las columnas, el cortante que se derive de la transmisión de momento debe tomarse en consideración en el diseño del refuerzo transversal de las columnas.

C.11.10.2 — Excepto para las conexiones que no forman parte de un sistema primario resistente a fuerzas sísmicas y que están confinadas en cuatro lados por vigas o losas de altura aproximadamente igual, las conexiones deben tener refuerzo transversal no menor al requerido por la ecuación (C.11-13) dentro de la columna a una profundidad no menor que la que tenga la conexión más alta de los elementos del pórtico a las columnas. Véase también C.7.9.

C.11.11 — Disposiciones para losas y zapatas

C.11.11.1 — La resistencia a cortante de losas y zapatas en la cercanía de las columnas, de las cargas concentradas o de las reacciones está regida por la más severa de las siguientes dos condiciones:

C.11.11.1.1 — Comportamiento como viga en donde cada una de las secciones críticas que van a investigarse se extienden en un plano a través del ancho total. Para el comportamiento como viga, la losa o la zapata deben diseñarse de acuerdo con C.11.1 a C.11.4.

C.11.11.1.2 — Para comportamiento en dos direcciones, cada una de las secciones críticas que van a investigarse deben estar localizadas de modo que su perímetro, b_o , es un mínimo, pero no debe estar más cerca de $d/2$ de:

(a) los bordes o las esquinas de las columnas, cargas concentradas, o áreas de reacción, o

(b) los cambios en la altura de la losa, tales como los bordes de capiteles, o ábacos, o descolgados para cortante.

Para losas o zapatas con comportamiento en dos direcciones, el diseño debe realizarse de acuerdo con C.11.11.2 a C.11.11.6.

C.11.11.1.3 — Para columnas cuadradas o rectangulares, cargas concentradas, o áreas de reacción, se permiten secciones críticas con cuatro lados rectos.

C.11.11.2 — El diseño de una losa o zapata con comportamiento en dos direcciones está basado en las ecuaciones (C.11-1) y (C.11-2). V_c debe ser calculado de acuerdo con C.11.11.2.1, C.11.11.2.2, ó C.11.11.3.1. V_s debe ser calculado de acuerdo con C.11.11.3. Para losas con cabezas de cortante, V_n debe estar de acuerdo con C.11.11.4. Cuando el momento es transferido entre una losa y una columna, debe cumplirse C.11.11.7.

C.11.11.2.1 — Para losas no preesforzadas y zapatas, V_c debe ser el menor entre (a), (b) y (c):

$$(a) V_c = 0.17 \left(1 + \frac{2}{\beta} \right) \lambda \sqrt{f'_c} b_o d \quad (C.11-31)$$

donde β es la relación del lado largo al lado corto de la columna, la carga concentrada, o el área de reacción,

$$(b) V_c = 0.083 \left(\frac{\alpha_s d}{b_o} + 2 \right) \lambda \sqrt{f'_c} b_o d \quad (C.11-32)$$

donde α_s es 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde, y 20 para columnas en esquina, y

$$(c) V_c = 0.33\lambda\sqrt{f'_c}b_o d$$

(C.11-33)

C.11.11.2.2 — En columnas de losas preesforzadas en dos direcciones y zapatas que cumplan con los requisitos de C.18.9.3

$$V_c = (\beta_p \lambda \sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc}) b_o d + V_p$$

(C.11-34)

donde β_p es el menor entre 0.29 y $0.083(\alpha_s d/b_o + 1.5)$, α_s es 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para columnas en esquina, b_o es el perímetro de la sección crítica definida en C.11.11.1.2, f_{pc} se toma como el valor promedio de f_{pc} para las dos direcciones, y V_p es la componente vertical de todas las fuerzas efectivas de preesforzado que cruzan la sección crítica. Se permite calcular V_c con la ecuación (C.11-34) si se satisface lo siguiente; en caso contrario se debe aplicar C.11.11.2.1:

- (a) ninguna porción de la sección transversal de una columna debe estar más cerca a un borde discontinuo que 4 veces el espesor de la losa, y
- (b) $\sqrt{f'_c}$ utilizado en la ecuación (C.11-34) no debe tomarse mayor que 0.5 MPa y
- (c) f_{pc} en cada dirección no debe ser menor que 0.9 MPa, ni tomarse mayor que 3.5 MPa.

C.11.11.3 — Se permite emplear refuerzo de cortante consistente en barras o alambres y estribos de una o varias ramas en losas y zapatas con d mayor o igual a 150 mm, pero no menor de 16 veces el diámetro de la barra de refuerzo al cortante. El refuerzo de cortante debe estar en concordancia con C.11.11.3.1 a C.11.11.3.4.

C.11.11.3.1 — V_n debe calcularse con la ecuación (11-2), donde V_c no debe tomarse mayor que $0.17\lambda\sqrt{f'_c}b_o d$, y V_s debe calcularse de acuerdo con C.11.4. En la ecuación (C.11-15), A_v debe tomarse como el área de sección transversal de todas las ramas de refuerzo en una línea periférica que es geométricamente similar al perímetro de la sección de la columna.

C.11.11.3.2 — V_n no debe considerarse mayor que $0.5\sqrt{f'_c}b_o d$.

C.11.11.3.3 — La distancia entre la cara de la columna y la primera línea de las ramas de los estribos que rodean la columna no deben exceder a $d/2$. El espaciamiento entre las ramas adyacentes de los estribos en la primera línea de refuerzo para cortante no debe exceder $2d$ medido en una dirección paralela a la cara de la columna. El espaciamiento entre las líneas sucesivas de refuerzo para cortante que rodean la columna no debe exceder de $d/2$ en una dirección perpendicular a la cara de la columna.

C.11.11.3.4 — El refuerzo para cortante en losas debe cumplir con los requisitos de C.12.13 y debe amarrar el refuerzo de flexión longitudinal en la dirección que esté siendo considerado.

C.11.11.4 — En losas se permite emplear refuerzo para cortante consistente en vigas estructurales I o canales de acero (cabezas de cortante). Las disposiciones de C.11.11.4.1 a C.11.11.4.9 deben aplicarse cuando el cortante por carga gravitacional se transmita en las columnas de apoyo interiores. Cuando se transfiere momento a las columnas, debe aplicarse C.11.11.7.3.

C.11.11.4.1 — Cada cabeza de cortante debe consistir en perfiles de acero soldados fabricados con soldadura de penetración completa formando brazos idénticos en ángulo recto. Los brazos de la cabeza de cortante no deben interrumpirse dentro de la sección de la columna.

C.11.11.4.2 — La altura de la cabeza de cortante no debe ser mayor que 70 veces el espesor del alma del perfil de acero.

C.11.11.4.3 — Se permite cortar los extremos de los brazos de cada elemento de la cabeza de cortante en ángulos no menores que 30° con la horizontal, siempre que el momento plástico resistente de la sección variable restante sea adecuado para resistir la fuerza de cortante atribuida a ese brazo de la cabeza de cortante.

C.11.11.4.4 — Todas las alas de compresión de los perfiles de acero deben localizarse dentro de **0.3d** de la superficie en compresión de la losa.

C.11.11.4.5 — La relación α_v entre la rigidez de flexión de cada brazo de la cabeza de cortante y la rigidez de la sección de la losa compuesta agrietada que lo rodea, de un ancho $(c_2 + d)$, no debe ser menor que 0.15.

C.11.11.4.6 — La resistencia a momento plástico M_p , requerido para cada brazo de la cabeza de cortante, debe calcularse de acuerdo con:

$$M_p = \frac{V_u}{2\phi n} \left[h_v + \alpha_v \left(\ell_v - \frac{c_1}{2} \right) \right] \quad (C.11-35)$$

donde ϕ es para elementos controlados por tracción n es el número de brazos y ℓ_v es la longitud mínima de cada brazo de la cabeza de cortante requerida para cumplir con los requisitos de C.11.11.4.7 y C.11.11.4.8.

C.11.11.4.7 — La sección crítica de la losa para cortante debe ser perpendicular al plano de ella y debe atravesar cada brazo de la cabeza de cortante a 3/4 de la distancia $[\ell_v - (c_1/2)]$ desde la cara de la columna hasta el extremo de la brazo de la cabeza de cortante. La sección crítica debe localizarse de tal forma que su perímetro b_o sea mínimo, pero no necesita estar más próximo que el perímetro definido en C.11.11.1.2(a).

C.11.11.4.8 — V_n no debe tomarse mayor que $0.33\sqrt{f'_c}b_o d$ en la sección crítica definida en C.11.11.4.7. Cuando se proporcionan cabezas de cortante, la resistencia al cortante V_n no se debe considerar mayor que $0.58\sqrt{f'_c}b_o d$ en la sección crítica definida en C.11.11.1.2(a).

C.11.11.4.9 — El momento resistente M_v contribuido a cada franja de columna de la losa por una cabeza de cortante no debe tomarse mayor que:

$$M_v = \frac{\phi \alpha_v V_u}{2n} \left(\ell_v - \frac{c_1}{2} \right) \quad (C.11-36)$$

donde ϕ es para elementos controlados por tracción, n es el número de brazos de la cabeza de cortante y ℓ_v es la longitud de cada brazo de la cabeza de cortante realmente colocado. No obstante, M_v no debe tomarse mayor que el menor de:

- (a) el 30 por ciento del momento mayorado total requerido para cada franja de columna de la losa,
- (b) la variación en la longitud ℓ_v del momento de la franja de columna,
- (c) M_p calculado por medio de la ecuación (C.11-35).

C.11.11.4.10 — Cuando se consideran momentos no balanceados, la cabeza de cortante debe tener el anclaje adecuado para transmitir M_p a la columna.

C.11.11.5 — Se permiten pernos con cabeza para refuerzo de cortante, colocados perpendicularmente al plano de una losa o zapata, en losas y zapatas descritas en C.11.11.5.1 a C.11.11.5.4. La altura total del ensamblaje del perno con cabeza no debe ser menor que el espesor del elemento menos la suma de: (1) el recubrimiento de concreto en el refuerzo superior a flexión; (2) el recubrimiento de concreto en la base común, y (3) la mitad del diámetro de la barra del refuerzo para flexión a tracción. Donde exista refuerzo para flexión a tracción en la base de la sección, como en una zapata, la altura total del dispositivo del perno a cortante no debe ser menor que el espesor del elemento menos

la suma de: (1) el recubrimiento de concreto en el refuerzo inferior a flexión; (2) el recubrimiento de concreto en la cabeza del perno y (3) la mitad del diámetro de la barra del refuerzo inferior para flexión.

C.11.11.5.1 — Para la sección crítica definida en C.11.11.1.2, V_n debe calcularse con la ecuación (C.11-2); V_c y V_n no deben exceder de $0.25\lambda\sqrt{f'_c}b_o d$, y $0.66\sqrt{f'_c}b_o d$, respectivamente. V_s debe calcularse usando la ecuación (C.11-15) con A_v igual al área de la sección transversal de todos los refuerzos a cortante en una línea periférica que sea aproximadamente paralela al perímetro de la sección de la columna, donde s es el espaciamiento de las líneas periféricas del perno soldado con cabeza. $A_v f_y / (b_o s)$ no debe ser menor de $0.17\sqrt{f'_c}$.

C.11.11.5.2 — El espaciamiento entre la cara de la columna y la primera línea perimetral del refuerzo a cortante no debe exceder de $d/2$. El espaciamiento entre las líneas periféricas del refuerzo a cortante, medido en una dirección perpendicular a cualquier cara de la columna, debe ser constante. Para losas preesforzadas o zapatas que cumplen con C.11.11.2.2, este espaciamiento no debe exceder de $0.75d$; para todas las demás losas y zapatas, el espaciamiento debe basarse en el valor del esfuerzo a cortante debido a la fuerza de cortante mayorada y al momento no balanceado en la sección crítica definida en C.11.11.1.2, y no debe exceder de:

(a) $0.75d$ donde los esfuerzos máximos de cortante debido a las cargas mayoradas son igual o menor a $0.5\phi\sqrt{f'_c}$,
y

(b) $0.5d$ donde los esfuerzos máximos de cortante debido a las cargas mayoradas son mayor a $0.5\phi\sqrt{f'_c}$,

C.11.11.5.3 — El espaciamiento entre elementos de refuerzo a cortante adyacentes, medido en el perímetro de la primera línea perimetral del refuerzo a cortante, no debe exceder de $2d$.

C.11.11.5.4 — La fuerza cortante debida a la fuerza de cortante y momento mayorados no debe exceder de $0.17\phi\lambda\sqrt{f'_c}$ en la sección crítica ubicada $d/2$ fuera de la línea perimetral más externa del refuerzo a cortante.

C.11.11.6 — Aberturas en losas

Cuando las aberturas de las losas están situadas a una distancia de la zona de carga concentrada o de reacción menor a 10 veces la altura de la losa, o cuando las aberturas de las losas planas están localizadas dentro de las franjas de columnas que se definen en el Capítulo C.13, las secciones críticas de la losa para cortante, que se definen en C.11.11.1.2 y C.11.11.4.7, deben modificarse como sigue:

C.11.11.6.1 — En losas sin cabezas de cortante, no debe considerarse efectiva aquella parte del perímetro de la sección crítica que esté circunscrita por líneas rectas que se proyectan desde el centroide de la columna, de la carga concentrada o del área de la reacción y que son tangentes a los límites de las aberturas.

C.11.11.6.2 — En losas con cabezas de cortante, la parte del perímetro que se considera no efectiva debe ser 1/2 de la que se define en C.11.11.6.1.

C.11.11.7 — Transferencia de momento en las conexiones de losa a columna

C.11.11.7.1 — Donde la carga gravitacional, por viento, o sismo, u otras fuerzas laterales produzcan transmisión de momento no balanceado M_u entre una losa y una columna, $\gamma_f M_u$ debe ser transmitido por flexión de acuerdo con C.13.5.3. El resto del momento no balanceado dado por $\gamma_v M_u$ se considera transferido por excentricidad de cortante alrededor del centroide de la sección crítica definida en C.11.11.1.2, donde

$$\gamma_v = (1 - \gamma_f) \quad (C.11-37)$$

C.11.11.7.2 — El esfuerzo cortante que resulta de la transferencia de momento por excentricidad de cortante debe suponerse que varía linealmente alrededor del centroide de las secciones críticas definidas en C.11.11.1.2. El máximo esfuerzo cortante debido a V_u y M_u no debe exceder ϕv_n :

(a) Para elementos sin refuerzo para cortante

$$\phi v_n = \phi V_c / (b_o d) \quad (C.11-38)$$

donde V_c se define en C.11.11.2.1 ó C.11.11.2.2.

(b) Para elementos con refuerzo para cortante distinto a cabezas de cortante:

$$\phi v_n = \phi (V_c + V_s) / b_o d \quad (C.11-39)$$

donde V_c y V_s se definen en C.11.11.3.1. El diseño debe tomar en cuenta la variación del esfuerzo cortante alrededor de la columna. El esfuerzo cortante debido a la fuerza cortante y momento mayorados no deben exceder de $0.17\phi\lambda\sqrt{f'_c}$ en la sección crítica ubicada a $d/2$ fuera de la línea exterior de las ramas del estribo que rodean la columna.

C.11.11.7.3 — Cuando se provee refuerzo para cortante consistente en vigas I o canales de acero (cabezas de cortante), la suma de los esfuerzos cortantes debidas a la acción de la carga vertical sobre la sección crítica definida por C.11.11.4.7 y los esfuerzos cortantes que resultan del momento transferido por excentricidad de cortante alrededor del centroide de la sección crítica definida en C.11.11.1.2(a) y C.11.11.1.3 no debe exceder de $\phi 0.33\lambda\sqrt{f'_c}$.

Notas:

CAPITULO C.12 — LONGITUDES DE DESARROLLO Y EMPALMES DEL REFUERZO

C.12.1 — Desarrollo del refuerzo — Generalidades

C.12.1.1 — La tracción o compresión calculada en el refuerzo de cada sección de elementos de concreto estructural debe ser desarrollada hacia cada lado de dicha sección mediante una longitud embebida en el concreto por medio de gancho, barra corrugada con cabeza o dispositivo mecánico, o una combinación de ellos. Los ganchos y barras corrugadas con cabeza no se deben emplear para desarrollar barras en compresión.

C.12.1.2 — Los valores de $\sqrt{f'_c}$ usados en este Capítulo no deben exceder de 8.3 MPa.

C.12.1.3 — Además de los requisitos establecidos en este Capítulo que afectan el detalle del refuerzo, se deben cumplir los requisitos de integridad estructural de C.7.13.

C.12.2 — Desarrollo de barras corrugadas y de alambres corrugados a tracción

C.12.2.1 — La longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambre corrugado en tracción, ℓ_d , debe determinarse a partir de C.12.2.2 ó C.12.2.3, con los factores de modificación de C.12.2.4 y C.12.2.5, pero ℓ_d no debe ser menor que 300 mm.

C.12.2.2 — Para barras corrugadas o alambres corrugados, ℓ_d debe ser:

Espaciamiento y recubrimiento	Barras No. 6 (3/4") ó 20M (20 mm) o menores y alambres corrugados	Barras No. 7 (7/8") ó 22M (22 mm) y mayores
Espaciamiento libre entre barras o alambres que están siendo empalmados o desarrolladas no menor que d_b , recubrimiento libre no menor que d_b , y estribos a lo largo de ℓ_d no menos que el mínimo del Título C del Reglamento NSR-10 o espaciamiento libre entre barras o alambres que están siendo desarrolladas o empalmadas no menor a $2d_b$ y recubrimiento libre no menor a d_b	$\left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{2.1 \lambda \sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{1.7 \lambda \sqrt{f'_c}} \right) d_b$
Otros casos	$\left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{1.4 \lambda \sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e \lambda}{1.1 \lambda \sqrt{f'_c}} \right) d_b$

C.12.2.3 — Para barras corrugadas y alambres corrugados ℓ_d debe ser:

$$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e \Psi_s}{1.1 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{c_b + K_{tr}}{d_b} \right)} \right) d_b \quad (C.12-1)$$

en donde el término $(c_b + K_{tr}/d_b)$ no debe tomarse mayor a 2.5 y

$$K_{tr} = \frac{40A_{tr}}{sn} \quad (C.12-2)$$

en donde n es el número de barras o alambres que se empalman o desarrollan dentro del plano de hendimiento. Se puede usar $K_{tr} = 0$ como una simplificación de diseño aún si hay refuerzo transversal presente.

C.12.2.4 — Los factores a usar en las expresiones para la longitud de desarrollo de barras y alambres corrugados en tracción en C.12.2 son los siguientes:

(a) Cuando para el refuerzo horizontal se colocan más 300 mm de concreto fresco debajo de la longitud de desarrollo o un empalme, $\psi_t = 1.3$. Otras situaciones $\psi_t = 1.0$.

(b) Barras o alambres con recubrimiento epóxico con menos de $3d_b$ de recubrimiento, o separación libre menor de $6d_b$, $\psi_e = 1.5$. Para todas las otras barras o alambres con recubrimiento epóxico, $\psi_e = 1.2$. Refuerzo sin recubrimiento y refuerzo recubierto con cinc (galvanizado), $\psi_e = 1.0$.

No obstante, el producto $\psi_t\psi_e$ no necesita ser mayor de 1.7.

(c) Para barras No. 6 (3/4") ó 20M (20 mm) o menores y alambres corrugados, $\psi_s = 0.8$. Para barras No. 7 (7/8") ó 22M (22 mm) y mayores, $\psi_s = 1.0$.

(d) Donde se use concreto liviano, λ no debe exceder de 0.75 a menos que se especifique f_{ct} (véase C.8.6.1). Donde se use concreto de peso normal, $\lambda = 1.0$.

C.12.2.5 — Refuerzo en exceso

Se permite reducir ℓ_d en $(A_s \text{ requerido}) / (A_s \text{ suministrado})$ cuando el refuerzo en un elemento sometido a flexión excede el requerido por análisis, excepto cuando se requiere específicamente anclaje o desarrollo para f_y o el refuerzo sea diseñado según C.21.2.1.6.

C.12.3 — Desarrollo de barras corrugadas y alambres corrugados a compresión

C.12.3.1 — La longitud de desarrollo para barras corrugadas y alambre a compresión, ℓ_{dc} , se debe calcular a partir de C.12.3.2 y de los factores de modificación de C.12.3.3, pero ℓ_{dc} no debe ser menor de 200 mm.

C.12.3.2 — Para las barras corrugadas y alambres corrugados, ℓ_{dc} debe tomarse como el mayor entre $(0.24f_y/\lambda\sqrt{f'_c})d_b$ y $(0.043f_y)d_b$, donde λ se toma como indica C.12.2.4(d) y la constante 0.043 tiene la unidad de mm^2/N

C.12.3.3 — Se permite multiplicar la longitud ℓ_{dc} en 12.3.2 por los siguientes factores:

- a) El refuerzo excede lo requerido por el análisis $(A_s \text{ requerido})/(A_s \text{ proporcionado})$
- b) El refuerzo está confinado por una espiral cuya barra tiene un diámetro no menor de 6 mm y no más que 100 mm de paso o dentro de estribos No. 13 de acuerdo con C.7.10.5, y espaciadas a distancias no mayores que 100 mm medidos entre centros 0.75

C.12.4 — Desarrollo de paquetes de barras

C.12.4.1 — La longitud de desarrollo de cada barra individual dentro de un paquete de barras sometido a tracción o a compresión, debe ser aquella de la barra individual aumentada un 20 por ciento para un paquete de 3 barras y en un 33 por ciento para un paquete de 4 barras.

C.12.4.2 — Para determinar los valores adecuados de espaciamiento y recubrimiento en C.12.2.2, así como el parámetro de confinamiento en C.12.2.3 y el factor ψ_e en C.12.2.4(b), un paquete de barras debe ser tratado como una sola barra de un diámetro derivado del área total equivalente y con un centroide que coincide con el del paquete de barras.

C.12.5 — Desarrollo de ganchos estándar en tracción

C.12.5.1 — La longitud de desarrollo para barras corrugadas en tracción que terminen en un gancho estándar (véase C.7.1), ℓ_{dh} se debe calcular de C.12.5.2 y los factores de modificación de C.12.5.3, pero ℓ_{dh} no debe ser menor que el mayor de $8d_b$ y 150 mm.

C.12.5.2 — Para las barras corrugadas, ℓ_{dh} debe ser $(0.24\psi_e f_y / \lambda \sqrt{f'_c}) d_b$ con ψ_e igual a 0.75 para concreto con agregados livianos. Para otros casos, ψ_e y λ deben tomarse igual a 1.0.

C.12.5.3 — La longitud ℓ_{dh} en C.12.5.2 se puede multiplicar por los siguientes factores cuando corresponda:

- a) Para ganchos de barras No. 36 y menores, con recubrimiento lateral (normal al plano del gancho) no menor de 65 mm, y para ganchos de 90°, con recubrimiento en la extensión de la barra más allá del gancho no menor de 50 mm 0.7
- b) Para ganchos de 90° de barras No. 36 y menores que se encuentran confinados por estribos perpendiculares a la barra que se está desarrollando, espaciados a lo largo de ℓ_{dh} a no más de $3d_b$; o bien, rodeado con estribos paralelos a la barra que se está desarrollando y espaciados a no más de $3d_b$ a lo largo de la longitud de desarrollo del extremo del gancho más el doblez 0.8
- c) Para ganchos de 180° de barra No. 11 (1-3/8”) ó 36M (36 mm) y menores que se encuentran confinados con estribos perpendiculares a la barra que se está desarrollando, espaciados a no más de $3d_b$ a lo largo de ℓ_{dh} 0.8
- d) Cuando no se requiera específicamente anclaje o longitud de desarrollo para f_y , y se dispone de una cuantía de refuerzo mayor a la requerida por análisis $(A_s \text{ requerido}) / (A_s \text{ proporcionado})$.

En C.12.5.3(b) y C.12.5.3(c), d_b es el diámetro de la barra del gancho, y el primer estribo debe confinar la parte doblada del gancho, a una distancia menor a $2d_b$ del borde externo del gancho.

C.12.5.4 — Para barras que son desarrolladas mediante un gancho estándar en extremos discontinuos de elementos con recubrimiento sobre el gancho de menos de 65 mm en ambos lados y en el borde superior (o inferior), la barra con el gancho se debe confinar con estribos, perpendicular a la barra en desarrollo, espaciados en no más de $3d_b$ a lo largo de ℓ_{dh} . El primer estribo debe confinar la parte doblada del gancho dentro de $2d_b$ del exterior del doblez, donde d_b es el diámetro de la barra con gancho. En este caso, no deben aplicarse los factores de C.12.5.3. (b) y (c).

C.12.5.5 — Los ganchos no deben considerarse efectivos para el desarrollo de barras en compresión.

C.12.6 — Desarrollo de las barras corrugadas con cabeza y ancladas mecánicamente en tracción

C.12.6.1 — La longitud de desarrollo en tracción de las barras corrugadas con cabeza, ℓ_{dt} , debe ser determinada con C.12.6.2. El uso de cabezas para desarrollar las barras corrugadas en tracción debe quedar limitado a condiciones que cumplan con (a) hasta la (f):

- (a) El f_y de la barra no debe exceder de 420 MPa.
- (b) El tamaño de la barra no debe ser mayor de No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm)
- (c) El concreto debe ser de peso normal
- (d) El área de apoyo de la cabeza A_{brg} no debe ser menor a $4A_b$
- (e) El recubrimiento libre para la barra no debe ser menor de $2d_b$, y
- (f) El espaciamiento libre entre las barras no debe ser menor de $4d_b$

C.12.6.2 — Para las barras corrugadas con cabeza que cumplen con C.3.5.9, la longitud de desarrollo a tracción ℓ_{dt} , debe ser de $\left(0.19\psi_e f_y / \sqrt{f'_c}\right) d_b$, donde el valor f'_c usado para calcular ℓ_{dt} no debe exceder de 40 MPa, y el factor ψ_e debe tomarse como 1.2 para refuerzos recubiertos con epóxico y 1.0 para otros casos. Donde el refuerzo esté en exceso sobre el requerido por el análisis, excepto donde el desarrollo de f_y se requiera específicamente, se permite que ℓ_{dt} sea multiplicado por $(A_s \text{ requerido}) / (A_s \text{ entregado})$. La longitud ℓ_{dt} no debe ser menor del mayor entre $8d_b$ y 150 mm.

C.12.6.3 — Las cabezas no se consideran efectivas en el desarrollo de las barras a compresión.

C.12.6.4 — Se permite cualquier fijación o dispositivo mecánico capaz de desarrollar el f_y del refuerzo, siempre que los resultados de los ensayos que demuestran que esa fijación o dispositivo es adecuado, estén aprobados por la autoridad competente. Se permite el desarrollo del refuerzo consistente en una combinación de anclaje mecánico más longitud de embebido del refuerzo entre la sección crítica y la fijación o dispositivo mecánico.

C.12.7 — Desarrollo de refuerzo electrosoldado de alambre corrugado a tracción

C.12.7.1 — La longitud de desarrollo del refuerzo electrosoldado de alambre corrugado en tracción, ℓ_d medida desde el punto de sección crítica hasta el extremo del alambre, debe calcularse como el producto de ℓ_d , de C.12.2.2 ó C.12.2.3 multiplicado por un factor para refuerzo electrosoldado de alambre ψ_w obtenido de C.12.7.2 ó C.12.7.3. Se permite reducir ℓ_d de acuerdo con C.12.2.5 cuando sea aplicable, pero ℓ_d no debe ser menor a 200 mm, excepto para el cálculo de los empalmes por traslape de acuerdo con C.12.18. Cuando se utilice ψ_w de C.12.7.2, se permite usar un factor por revestimiento epóxico ψ_e igual a 1.0 para refuerzo electrosoldado de alambre corrugado revestido con epóxico en C.12.2.2 y C.12.2.3.

C.12.7.2 — Para refuerzo electrosoldado de alambre corrugado con al menos un alambre transversal dentro de ℓ_d y a no menos de 50 mm de la sección crítica ψ_w debe tomarse como el mayor de:

$$\frac{(f_y - 240)}{f_y}$$

o

$$\left(\frac{5d_b}{s_w} \right)$$

pero no necesita ser mayor a 1.0, donde s es la separación entre alambres que se desarrollan.

C.12.7.3 — Para refuerzo electrosoldado de alambre corrugado sin alambres transversales dentro de ℓ_d o con un alambre único a menos de 50 mm del punto de sección crítica, ψ_w debe tomarse como 1.0, y ℓ_d debe determinarse igual que para alambre corrugado.

C.12.7.4 — Cuando se presente algún alambre liso, o alambres corrugados de tamaño mayor que MD200 (16 mm de diámetro), en el refuerzo electrosoldado de alambre corrugado en la dirección de la longitud de desarrollo, el refuerzo electrosoldado de alambre debe ser desarrollado de acuerdo con C.12.8.

C.12.8 — Desarrollo de refuerzo electrosoldado de alambre liso a tracción

La resistencia a la fluencia del refuerzo electrosoldado de alambre liso, debe considerarse que se desarrolla mediante el embebido en el concreto de 2 alambres transversales, con el alambre transversal más próximo a no menos de 50 mm de la sección crítica. Sin embargo, ℓ_d no debe ser menor que:

$$\ell_d = 3.3 \left(\frac{A_b}{s} \right) \left(\frac{f_y}{\lambda \sqrt{f'_c}} \right) \quad (\text{C.12-3})$$

donde ℓ_d se mide desde la sección crítica hasta el alambre transversal más alejado, s es el espaciamiento entre alambres a desarrollarse, y λ se da en C.12.2.4(d). Cuando el refuerzo proporcionado excede del requerido, ℓ_d puede reducirse de acuerdo con C.12.2.5. La longitud ℓ_d no debe ser menor a 150 mm excepto para el cálculo de empalmes por traslape de acuerdo con C.12.19.

C.12.9 — Desarrollo de torones de preesforzado

C.12.9.1 — Salvo como se dispone en C.12.9.1.1, los torones de preesforzado de siete alambres deben adherirse más allá de la sección crítica en una distancia no menor que:

$$\ell_d = \left(\frac{f_{se}}{21} \right) d_b + \left(\frac{f_{ps} - f_{se}}{7} \right) d_b \quad (\text{C.12-4})$$

Las expresiones entre paréntesis se utilizan como constantes sin unidades.

C.12.9.1.1 — Se permite un embebido menor que ℓ_d en una sección de un elemento siempre que el esfuerzo de diseño del torón para esa sección no exceda los valores obtenidos a partir de la relación bilineal de la ecuación (C.12-4).

C.12.9.2 — Se permite limitar el estudio a aquellas secciones transversales más cercanas a cada extremo del elemento que requieran desarrollar su resistencia total de diseño bajo las cargas mayoradas, salvo donde la adherencia de uno o más torones no se extiende hasta el extremo del elemento, o donde se aplican cargas concentradas dentro de la longitud de desarrollo del torón.

C.12.9.3 — Cuando la adherencia del torón no se extienda hasta el extremo del elemento, y el diseño incluya tracciones para la carga de servicio en la zona precomprimida de tracción, como lo permite C.18.4.2, se debe duplicar ℓ_d especificada en C.12.9.1.

C.12.10 — Desarrollo del refuerzo de flexión — Generalidades

C.12.10.1 — Se permite desarrollar el refuerzo de tracción doblándolo dentro del alma para anclarlo o hacerlo continuo con el refuerzo de la cara opuesta del elemento.

C.12.10.2 — Las secciones críticas para el desarrollo del refuerzo en elementos sometidos a flexión son los puntos donde se presentan esfuerzos máximos y puntos del vano donde termina o se dobla el refuerzo adyacente. Las disposiciones de C.12.11.3 deben cumplirse.

C.12.10.3 — El refuerzo se debe extender más allá del punto en el que ya no es necesario para resistir flexión por una distancia igual a d ó $12d_b$, la que sea mayor, excepto en los apoyos de vigas simplemente apoyadas y en el extremo libre de voladizos.

C.12.10.4 — El refuerzo continuo debe tener una longitud embebida no menor que ℓ_d más allá del punto en donde no se requiere refuerzo de tracción para resistir la flexión.

C.12.10.5 — El refuerzo por flexión no debe terminarse en una zona de tracción, a menos que se satisfaga C.12.10.5.1, C.12.10.5.2 ó C.12.10.5.3.

C.12.10.5.1 — V_u en el punto terminal no excede $(2/3)\phi V_n$.

C.12.10.5.2 — Que se proporcione un área de estribos, que exceda lo requerido para la torsión y cortante, a lo largo de cada barra o alambre que termina por una distancia a partir del punto de término del refuerzo igual a $(3/4)d$. El exceso de área de los estribos no debe ser menor que $0.41b_ws/f_{yt}$. El espaciamiento s no debe exceder de $d/(8\beta_b)$.

C.12.10.5.3 — Para barras No. 36 y menores, en las que el refuerzo que continúa proporciona el doble del área requerida por la flexión en el punto terminal y V_u no excede $(3/4)\phi V_n$.

C.12.10.6 — En elementos sometidos a flexión se debe proporcionar un anclaje adecuado para el refuerzo en tracción, cuando el esfuerzo en el refuerzo no es directamente proporcional al momento, como ocurre en las zapatas inclinadas, escalonadas o de sección variable; en ménsulas; en elementos de gran altura sometidos a flexión; o en elementos en los cuales el refuerzo de tracción no es paralelo a la cara de compresión. Véanse C.12.11.4 y C.12.12.4 sobre elementos de gran altura sometidos a flexión.

C.12.11 — Desarrollo del refuerzo para momento positivo

C.12.11.1 — Por lo menos 1/3 del refuerzo para momento positivo en elementos simplemente apoyados y 1/4 del refuerzo para momento positivo en elementos continuos, se debe prolongar a lo largo de la misma cara del elemento hasta el apoyo. En las vigas, dicho refuerzo se debe prolongar, por lo menos 150 mm dentro del apoyo.

C.12.11.2 — Cuando un elemento sometido a flexión sea parte fundamental de un sistema que resiste cargas laterales, el refuerzo para momento positivo que se requiere que se prolongue en el apoyo, de acuerdo con C.12.11.1, se debe anclar para que sea capaz de desarrollar f_y en tracción en la cara de apoyo.

C.12.11.3 — En los apoyos simples y en los puntos de inflexión, el refuerzo de tracción para momento positivo debe limitarse a un diámetro tal que ℓ_d calculado para f_y siguiendo C.12.2 satisfaga la ecuación (C.12-5), excepto que la ecuación (C.12-5) no necesita satisfacerse para los refuerzos que terminan más allá del eje central de los apoyos simples mediante un gancho estándar o un anclaje mecánico equivalente, como mínimo, a un gancho estándar.

$$\ell_d \leq \frac{M_n}{V_u} + \ell_a \quad (C.12-5)$$

Donde:

M_n se calcula suponiendo que todo el refuerzo de la sección está sometido a f_y .

V_u se calcula en la sección.

ℓ_a en el apoyo debe ser la longitud embebida más allá del centro del apoyo.

ℓ_a en el punto de inflexión debe limitarse a d ó $12d_b$, el que sea mayor.

Se permite aumentar el valor de M_n/V_u en un 30 por ciento cuando los extremos del refuerzo estén confinados por una reacción de compresión.

C.12.11.4 — En apoyos simples de elementos de gran altura sometidos a flexión, el refuerzo de tracción por momento positivo debe anclarse para desarrollar f_y en tracción en la cara del apoyo, excepto que el diseño se realice utilizando el Apéndice C-A, el refuerzo positivo a tracción debe anclarse de acuerdo con C-A.4.3.. En apoyos interiores de elementos de gran altura sometidos a flexión, el refuerzo de tracción por momento positivo debe ser continuo o estar empalmado con el del vano adyacente.

C.12.12 — Desarrollo del refuerzo para momento negativo

C.12.12.1 — El refuerzo para momento negativo en un elemento continuo, restringido, o en voladizo, o en cualquier elemento de un pórtico rígido, debe anclarse en o a través de los elementos de apoyo mediante una longitud embebida, ganchos o anclajes mecánicos.

C.12.12.2 — El refuerzo para momento negativo debe tener una longitud embebida en el vano según lo requerido en C.12.1 y C.12.10.3.

C.12.12.3 — Por lo menos $1/3$ del refuerzo total por tracción en el apoyo proporcionado para resistir momento negativo debe tener una longitud embebida más allá del punto de inflexión, no menor que d , $12d_b$ ó $\ell_n/16$, la que sea mayor.

C.12.12.4 — En apoyos interiores de vigas de gran altura sometidas a flexión, el refuerzo de tracción por momento negativo debe ser continuo con el de los vanos adyacentes.

C.12.13 — Desarrollo del refuerzo del alma

C.12.13.1 — El refuerzo del alma debe colocarse tan cerca de las superficies de tracción y compresión del elemento como lo permitan los requisitos de recubrimiento y la proximidad de otros refuerzos.

C.12.13.2 — Los extremos de las ramas individuales de los estribos en U, simples o múltiples, deben anclarse de acuerdo con lo indicado en C.12.13.2.1 a C.12.3.2.5.

C.12.13.2.1 — Para barras No. 16 y alambre MD200 (16 mm de diámetro) y menores y para barras No. 6 (3/4") ó 20M (20 mm), No. 7 (7/8") ó 22M (22 mm) y No. 8 (1") ó 25M (25 mm) con f_{yt} igual a 280 MPa o menos, un gancho estándar alrededor del refuerzo longitudinal.

C.12.13.2.2 — Para estribos No. 6 (3/4") ó 20M (20 mm), No. 7 (7/8") ó 22M (22 mm) y No. 8 (1") ó 25M (25 mm) con f_{yt} mayor que 280 MPa, un gancho de estribo estándar abrazando una barra longitudinal más una longitud embebida entre el punto medio de la altura del elemento y el extremo exterior del gancho igual o mayor que $0.17d_b f_{yt} / (\lambda \sqrt{f'_c})$.

C.12.13.2.3 — Para cada rama de refuerzo electrosoldado de alambre liso que forme un estribo en U sencillo, ya sea por:

(a) Dos alambres longitudinales colocados con un separación de 50 mm a lo largo del elemento en la parte superior de la U.

(b) Un alambre longitudinal colocado a no más de $d/4$ de la cara en compresión, y un segundo alambre más cercano a la cara en compresión y separado por lo menos 50 mm del primero. Se permite que el segundo alambre esté colocado en una rama del estribo después de un doblez, o en un doblez que tenga un diámetro interior de doblez no menor de $8d_b$.

C.12.13.2.4 — Para cada extremo de un estribo de una rama de refuerzo electrosoldado de alambre, liso o corrugado, dos alambres longitudinales con una separación mínima de 50 mm y con el alambre interior al menos a $d/4$ ó 50 mm, desde $d/2$. El alambre longitudinal exterior en la cara de tracción no debe estar más lejos de la cara que la porción del refuerzo primario de flexión más cercano a la cara.

C.12.13.2.5 — En viguetas, como se definen en C.8.11, para barras No. 4 (1/2") ó 12M (12 mm) y alambres MD130 (12.9 mm de diámetro) o menores, un gancho estándar.

C.12.13.3 — Entre los extremos anclados, cada doblez en la parte continua de los estribos en U, sencillos o múltiples, debe abrazar una barra longitudinal.

C.12.13.4 — Las barras longitudinales dobladas para trabajar como refuerzo de cortante, si se extienden dentro de una zona de tracción, deben ser continuas con el refuerzo longitudinal, y si se extienden dentro de una zona de compresión, deben anclarse más allá de la mitad de la altura útil, $d/2$, como se especifica para la longitud de desarrollo en C.12.2 para la fracción de f_{yt} que se necesita para satisfacer la ecuación (C.11-17).

C.12.13.5 — Las parejas de estribos en U colocados para que formen una unidad cerrada deben considerarse adecuadamente empalmados cuando la longitud del empalme por traslapo sea de $1.3\ell_d$. En elementos con una altura útil de al menos 450 mm, los empalmes con $A_b f_{yt}$ no mayor que 40 kN por rama se pueden considerar adecuados si las ramas de los estribos se prolongan a lo largo de la altura total disponible del elemento.

C.12.14 — Empalmes del refuerzo — Generalidades

C.12.14.1 — En el refuerzo sólo se permite hacer empalmes cuando lo requieran o permitan los planos de diseño, las especificaciones, o si lo autoriza el profesional facultado para diseñar.

C.12.14.2 — Empalmes por traslapo

C.12.14.2.1 — Para las barras mayores de No. 36 no se deben utilizar empalmes por traslapo, excepto para los casos indicados en C.12.16.2 y C.15.8.2.3.

C.12.14.2.2 — Los empalmes por traslapo de paquetes de barras deben basarse en la longitud de empalme por traslapo requerida para las barras individuales del paquete, aumentada de acuerdo con C.12.4. Los empalmes por traslapo de las barras individuales del paquete no deben superponerse. No deben empalmarse por traslapo paquetes enteros.

C.12.14.2.3 — En elementos sometidos a flexión las barras empalmadas por traslapo que no quedan en contacto entre si no deben separarse transversalmente a la menor de 1/5 de la longitud de empalme por traslapo requerida ó 150 mm.

C.12.14.3 — Empalmes soldados y mecánicos

C.12.14.3.1 — Debe permitirse el uso de empalmes soldados o mecánicos.

C.12.14.3.2 — Un empalme mecánico completo debe desarrollar en tracción o compresión, según sea requerido, al menos $1.25f_y$ de la barra.

C.12.14.3.3 — Excepto en lo dispuesto por este Título C del Reglamento NSR-10, toda soldadura debe estar de acuerdo con "Structural Welding Code—Reinforcing Steel" (ANSI/AWS D1.4).

C.12.14.3.4 — Un empalme totalmente soldado debe desarrollar, por lo menos, $1.25f_y$ de la barra.

C.12.14.3.5 — Los empalmes soldados o mecánicos que no cumplan con los requisitos de C.12.14.3.2 ó C.12.14.3.4 se permiten sólo para barras No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm) y menores y de acuerdo con C.12.15.4.

C.12.15 — Empalmes de alambres y barras corrugadas a tracción

C.12.15.1 — La longitud mínima del empalme por traslapo en tracción debe ser la requerida para empalmes por traslapo Clases A o B, pero no menor que 300 mm, donde:

Empalme por traslapo Clase A $1.0\ell_d$

Empalme por traslapo Clase B $1.3\ell_d$

donde ℓ_d se calcula de acuerdo con C.12.2 para desarrollar f_y , pero sin los 300 mm mínimos de C.12.2.1 y sin el factor de modificación de C.12.2.5.

C.12.15.2 — Los empalmes por traslapo de alambres y barras corrugadas sometidas a tracción deben ser empalmes por traslapo Clase B, excepto que se admiten empalmes por traslapo de Clase A cuando:

(a) el área de refuerzo proporcionada es al menos el doble que la requerido por análisis a todo lo largo del empalme por traslapo y

(b) la mitad, o menos, del refuerzo total está empalmado dentro de la longitud de empalme por traslapo requerido.

C.12.15.3 — Cuando se empalman por traslapo barras de diferente diámetro en tracción, la longitud del empalme por traslapo debe ser el mayor valor entre el ℓ_d de la barra de mayor tamaño y el valor de la longitud del empalme en tracción de la barra de diámetro menor.

C.12.15.4 — Los empalmes soldados o mecánicos utilizados donde el área de refuerzo proporcionada es menor del doble de la requerida por el análisis, deben cumplir con los requisitos de C.12.14.3.2 o de C.12.14.3.4.

C.12.15.5 — Los empalmes soldados o mecánicos que no cumplen con los requisitos de C.12.14.3.2 ó C.12.14.3.4 se permiten para barras No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm) o menores si cumplen con C.12.15.5.1. a C.12.15.5.3:

C.12.15.5.1 — Los empalmes deben estar escalonados cuando menos 600 mm.

C.12.15.5.2 — Al calcular las fuerzas de tracción que pueden ser desarrolladas en cada sección, el esfuerzo en el refuerzo empalmado debe tomarse como la resistencia especificada del empalme, pero no mayor que f_y . El esfuerzo en el refuerzo no empalmado debe tomarse como f_y veces la relación entre la menor longitud anclada más allá de la sección y ℓ_d , pero no mayor que f_y .

C.12.15.5.3 — La fuerza de tracción total que puede ser desarrollada en cada sección debe ser de al menos el doble que la requerida por el análisis, y al menos 140 MPa veces el área total del refuerzo proporcionado.

C.12.15.6 — Los empalmes en elementos de amarre en tracción se deben hacer con un empalme soldado o mecánico completo, de acuerdo con C.12.14.3.2 ó C.12.14.3.4, y los empalmes en las barras adyacentes deben estar escalonados por lo menos a 750 mm.

C.12.16 — Empalmes de barras corrugadas a compresión

C.12.16.1 — La longitud de un empalme por traslapo en compresión debe ser de $0.071f_yd_b$, para f_y igual a 420 MPa o menor, o $(0.13f_y - 24)d_b$ para f_y mayor que 420 MPa, pero no debe ser menor que 300 mm. Para f'_c menor que 21 MPa, la longitud del empalme por traslapo debe incrementarse en 1/3.

C.12.16.2 — Cuando se empalman por traslapo barras de diferente diámetro en compresión, la longitud del empalme por traslapo debe ser la mayor de ℓ_{dc} de la barra de tamaño mayor, o la longitud del empalme en compresión por traslapo de la barra de diámetro menor. Se permite empalmar por traslapo barras No. 14 (1-3/4") ó 45M (45 mm) y No. 18 (2-1/4") ó 55M (55 mm) con barras de diámetro No. 36 y menores.

C.12.16.3 — Los empalmes soldados o mecánicos usados en compresión deben cumplir con los requisitos de C.12.14.3.2 ó C.12.14.3.4.

C.12.16.4 — Empalmes a tope

C.12.16.4.1 — En las barras que se requieren sólo para compresión, se permite transmitir el esfuerzo de compresión por apoyo directo a través de cortes a escuadra, mantenidos en contacto concéntrico por medio de un dispositivo adecuado.

C.12.16.4.2 — Los extremos de las barras deben terminar en superficies planas que formen un ángulo recto con el eje de la barra, con una tolerancia de 1.5° , y deben ser ajustadas con una tolerancia de 3° respecto al apoyo completo después del ensamble.

C.12.16.4.3 — Los empalmes de tope se deben usar únicamente en elementos que tengan estribos cerrados o espirales.

C.12.17 — Requisitos especiales de empalmes en columnas

C.12.17.1 — Los empalmes por traslapo, empalmes mecánicos, empalmes soldados a tope, conexiones mecánicas, o empalmes de tope deben usarse, con las limitaciones de C.12.17.2 a C.12.17.4. Los empalmes deben satisfacer los requisitos para todas las combinaciones de carga de la columna.

C.12.17.2 — Empalmes por traslapo en columnas

C.12.17.2.1 — Cuando el esfuerzo en las barras debido a las cargas mayoradas es de compresión, los empalmes por traslapo deben cumplir con C.12.16.1, C.12.16.2, y cuando sea aplicable C.12.17.2.4 o C.12.17.2.5.

C.12.17.2.2 — Cuando el esfuerzo en las barras debido a las cargas mayoradas es de tracción, y no excede $0.5f_y$ en tracción, los empalmes por traslapo por tracción deben ser Clase B si más de la mitad de las barras se empalman en cualquier sección, o empalmes por traslapo por tracción de Clase A si la mitad o menos de las barras están empalmadas por traslapo en cualquier sección, y los empalmes por traslapo tomados alternadamente están escalonados una distancia ℓ_d .

C.12.17.2.3 — Cuando el esfuerzo en las barras debido a las cargas mayoradas es mayor que $0.5f_y$ en tracción, los empalmes por traslapo por tracción deben ser Clase B.

C.12.17.2.4 — En elementos sometidos a compresión en que los estribos a lo largo de toda la longitud del empalme por traslapo tengan un área efectiva no menor que $0.0015h_s$, en ambas direcciones, se permite multiplicar la longitud del empalme por traslapo por 0.83, pero la longitud del empalme por traslapo no debe ser menor que 300 mm. Las ramas del estribo perpendiculares a la dimensión h deben usarse para determinar el área efectiva.

C.12.17.2.5 — En elementos sometidos a compresión con espirales, se permite multiplicar la longitud del empalme por traslapo de las barras dentro de la espiral por 0.75, pero dicha longitud no debe ser menor de 300 mm.

C.12.17.3 — Empalmes soldados o mecánicos en columnas

Los empalmes soldados o mecánicos en columnas deben cumplir con los requisitos de C.12.14.3.2 ó C.12.14.3.4.

C.12.17.4 — Empalmes a tope en columnas

Se permite usar empalmes a tope que cumplan con C.12.16.4 para barras de columnas sometidas a esfuerzos de compresión con la condición de que los empalmes estén escalonados o que se especifiquen barras adicionales en las zonas de empalme. Las barras que continúan en cada cara de la columna deben tener una resistencia a la tracción, basada en f_y , no menor que $0.25f_y$ veces el área del refuerzo vertical en esa cara.

C.12.18 — Empalmes de refuerzo electrosoldado de alambre corrugado a tracción

C.12.18.1 — La longitud mínima del empalme por traslape de refuerzo electrosoldado de alambre corrugado, medida entre los extremos de cada refuerzo electrosoldado individual, no debe ser menor que la mayor de $1.3\ell_d$ y 200 mm, y la longitud de traslape medida entre los alambres transversales más alejados de cada refuerzo electrosoldado individual no debe ser menor que 50 mm, donde ℓ_d se calcula para desarrollar f_y de acuerdo con C.12.7.

C.12.18.2 — Los empalmes por traslape de refuerzo electrosoldado de alambre corrugado, sin un alambre transversal dentro de la longitud del empalme por traslape, se deben determinar de manera similar a los del alambre corrugado.

C.12.18.3 — Cuando se presenta alambre liso, o alambres corrugados de tamaño mayor que MD200 (16 mm de diámetro), en el refuerzo electrosoldado de alambre corrugado en la dirección del empalme por traslape, o cuando se está empalmado por traslape un refuerzo electrosoldado de alambre corrugado con un refuerzo electrosoldado de alambre liso, el refuerzo electrosoldado debe ser empalmado por traslape de acuerdo con C.12.19.

C.12.19 — Empalmes de refuerzo electrosoldado de alambre liso a tracción

La longitud mínima de empalmes por traslape de refuerzo electrosoldado de alambre liso debe cumplir con C.12.19.1 y C.12.19.2

C.12.19.1 — Donde A_s suministrada es menor que 2 veces la requerida por el análisis en la zona del empalme, la longitud del traslape, medida entre los alambres transversales más alejados de cada refuerzo electrosoldado individual, no debe ser menor que el mayor de un espaciamiento de los alambres transversales más 50 mm, $1.5\ell_d$, y 150 mm. ℓ_d se calcularse de acuerdo con 12.8 para desarrollar f_y .

C.12.19.2 — Donde A_s suministrada es por lo menos el doble de la requerida por análisis en la ubicación del empalme, la longitud del traslape, medida entre los alambres transversales más alejados de cada hoja de refuerzo electrosoldado, no debe ser menor que la mayor de $1.5\ell_d$ y 50 mm. ℓ_d debe calcularse de acuerdo con C.12.8 para desarrollar f_y .

Notas:

CAPÍTULO C.13 — SISTEMAS DE LOSA EN UNA Y DOS DIRECCIONES

C.13.1 — Alcance

C.13.1.1 — Las disposiciones del Capítulo C.13 se deben aplicar al diseño de sistemas de losas reforzadas para flexión en una o dos direcciones, con o sin vigas entre apoyos.

C.13.1.2 — En un sistema de losas apoyado en columnas o muros, las dimensiones c_1 , c_2 y ℓ_n deben basarse en un área de apoyo efectiva definida por la intersección de la superficie inferior de la losa, o del ábaco o descolgado para cortante si lo hubiera, con el mayor cono circular recto, pirámide recta, o cuña, cuyas superficies estén localizadas dentro de la columna y el capitel o ménsula, y que estén orientadas a un ángulo no mayor de 45° con respecto al eje de la columna.

C.13.1.3 — En el Capítulo C.13 se incluyen las losas macizas y las losas nervadas en una o dos direcciones con aligeramientos permanentes o removibles entre las nervaduras o viguetas, con o sin loseta inferior.

C.13.1.4 — El espesor mínimo de las losas diseñadas de acuerdo con el Capítulo C.13 debe cumplir los requisitos de 9.5.

C.13.1.5 — El sistema de losa cubierto por el alcance de este Capítulo puede estar apoyado sobre vigas o muros cuando se trate de losas en una dirección y sobre columnas, vigas o muros cuando se trate de sistemas en dos direcciones. Si se trata de losas nervadas en dos direcciones soportadas sobre columnas, incluyendo el reticular celular, se deben formar capiteles o ampliaciones en la zona que rodea las columnas, las cuales deben tener, como mínimo, una dimensión de un sexto de la longitud del vano medida al centro de los apoyos en cada dirección.

C.13.1.6 — Una losa se considera que trabaja en una dirección cuando se presenta una de las condiciones siguientes:

C.13.1.6.1 — Cuando tiene dos bordes libres, sin apoyo vertical, y tiene vigas o muros, en los otros dos bordes opuestos aproximadamente paralelos.

C.13.1.6.2 — Cuando el panel de losa tiene forma aproximadamente rectangular con apoyo vertical en sus cuatro lados, con una relación de la luz larga a la luz corta mayor que 2.

C.13.1.6.3 — Cuando una losa nervada tiene sus nervios principalmente en una dirección.

C.13.1.7 — El análisis de los sistemas de losas puede realizarse por cualquiera de los métodos prescritos en el Capítulo C.8 y por los métodos indicados en el presente Capítulo. Cuando el método de análisis es un método aproximado, no se permite la redistribución de momentos inelásticos de acuerdo con los requisitos del Capítulo C.8 para sistemas de concreto reforzado y del Capítulo C.18 para sistemas de concreto preesforzado, a menos que se indique explícitamente lo contrario.

C.13.1.8 — Se permite utilizar elementos prefabricados como parte de los sistemas de losas, cumpliendo los requisitos de los Capítulos C.16 y C.17.

C.13.1.9 — Cuando los sistemas de losa se utilicen como parte del sistema de resistencia sísmica, como es el caso de los diafragmas, su diseño debe realizarse cumpliendo los requisitos del presente Capítulo, los requisitos del Capítulo C.21 y los requisitos del Título A.

C.13.1.9 — El uso como sistema principal de resistencia sísmica de los sistemas losa-columna, tanto macizas como nervadas, en los cuales la losa cumple la función de viga debe cumplir los requisitos del Título A del Reglamento, con respecto a las zonas de amenaza sísmica donde se permite y las alturas máximas que pueden tener las edificaciones construidas utilizando este sistema. Para efectos del análisis de sistemas losa-columna ante cargas horizontales se deben utilizar los requisitos dados en el presente Capítulo.

C.13.1.10 — Los sistemas de reticular celulado, se consideran sistema losa-columna aligerados y deben ser diseñados siguiendo los requisitos del presente Capítulo. Sobre estos sistemas obran las mismas limitaciones respecto a su utilización como sistema principal de resistencia sísmica dadas en C.13.1.9.

C.13.1.11 — La construcción con nervaduras debe cumplir todos los requisitos se C.8.13.

C.13.1.12 — Cuando se excede la separación máxima entre viguetas o nervaduras principales de C.8.13, o cuando el mínimo número de nervaduras en la dirección bajo consideración dentro del panel es menor de 4, las nervaduras deben considerarse como elementos aislados y su análisis y diseño no puede regirse por los procedimientos del presente Capítulo. La losa entre nervaduras en este caso debe analizarse diseñarse como una losa en una o dos direcciones, según sea el caso, cumpliendo los requisitos correspondientes.

C.13.2 — Generalidades

C.13.2.1 — Una franja de columna es una franja de diseño con un ancho a cada lado del eje de la columna igual a $0.25\ell_2$ ó $0.25\ell_1$, el que sea menor. Las franjas de columna incluyen las vigas, si las hay.

C.13.2.2 — Una franja central es una franja de diseño limitada por dos franjas de columna.

C.13.2.3 — Un panel de losa está limitado por los ejes de las columnas, vigas o muros que existan en sus bordes.

C.13.2.4 — Para elementos monolíticos o totalmente compuestos, una viga incluye la parte de losa que está situada a cada lado de la viga, a una distancia igual a la proyección de la viga hacia arriba o hacia abajo de la losa, la que sea mayor, pero no mayor que 4 veces el espesor de la losa.

C.13.2.5 — Cuando se usa un ábaco para reducir la cantidad de refuerzo por momento negativo sobre una columna o el espesor mínimo requerido para una losa, el ábaco debe:

- (a) proyectarse bajo la losa al menos un cuarto del espesor de la losa adyacente, y
- (b) extenderse en cada dirección desde la línea central de apoyo por una distancia no menor a un sexto de la longitud del vano medida al centro de los apoyos en esa dirección.

13.2.6 — Cuando se use un descolgado para cortante para aumentar la sección crítica de concreto para cortante en una unión losa-columna, el descolgado para cortante debe proyectarse bajo la losa y extenderse una distancia horizontal mínima desde la cara de la columna que sea igual al espesor de la proyección bajo la superficie inferior de la losa.

C.13.3 — Refuerzo de la losa

C.13.3.1 — El área de refuerzo en cada dirección para sistemas de losas en dos direcciones debe determinarse a partir de los momentos en las secciones críticas, pero no debe ser menor que la requerida en C.7.12.2.1.

C.13.3.2 — El espaciamiento del refuerzo en las secciones críticas no debe exceder de 2 veces el espesor de la losa, excepto para aquellas porciones de la superficie de la losa nervadas o celulares. El refuerzo de la losa localizado sobre los espacios celulares debe colocarse como se requiere en C.7.12.

C.13.3.3 — El refuerzo para momento positivo perpendicular a un borde discontinuo debe prolongarse hasta el borde de la losa y tener una longitud embebida recta o en gancho, de por lo menos 150 mm en las vigas, muros o columnas perimetrales.

C.13.3.4 — El refuerzo para momento negativo perpendicular a un borde discontinuo debe doblarse, formar ganchos o anclarse en las vigas, muros o columnas perimetrales, para que desarrolle su capacidad a tracción en la cara del apoyo, de acuerdo con las disposiciones del Capítulo C.12.

C.13.3.5 — Cuando la losa no esté apoyada en una viga perimetral o muro en un borde discontinuo, o cuando la losa se proyecte en voladizo más allá del apoyo, se permite el anclaje del refuerzo dentro de la losa.

C.13.3.6 — En las esquinas exteriores de las losas apoyadas en muros de borde o donde una o más vigas de borde tengan un valor de α_f mayor de 1.0, debe proporcionarse refuerzo en las esquinas exteriores, tanto en la parte inferior como en la superior de la losa de acuerdo con C.13.3.6.1 a C.13.3.6.4.

C.13.3.6.1 —El refuerzo de esquina tanto en la parte superior como en la inferior de la losa debe ser suficiente para resistir un momento igual al momento positivo máximo por unidad de ancho del panel de la losa.

C.13.3.6.2 — Debe suponerse que el momento actúa alrededor de un eje perpendicular a la diagonal que parte de la esquina en la parte superior de la losa y alrededor de un eje paralelo a la diagonal en la parte inferior de la losa.

C.13.3.6.3 — El refuerzo de esquina debe colocarse a partir de la esquina a una distancia en cada dirección igual a 1/5 de la longitud de la luz más grande.

C.13.3.6.4 — El refuerzo de esquina debe colocarse paralelamente a la diagonal en la parte superior de la losa, y perpendicularmente a la diagonal en la parte inferior de la losa. Alternativamente, el refuerzo debe colocarse en dos capas paralelas a los bordes de la losa tanto en la parte superior como en la parte inferior de la losa.

C.13.3.7 — Cuando se emplee un ábaco para reducir la cantidad de refuerzo por momento negativo sobre la columna de una losa plana, las dimensiones del ábaco deben cumplir con C.13.2.5. Para calcular el refuerzo requerido para la losa, el espesor del ábaco bajo la losa no debe considerarse mayor a un cuarto de la distancia desde el extremo del ábaco a la cara de la columna o de su capitel.

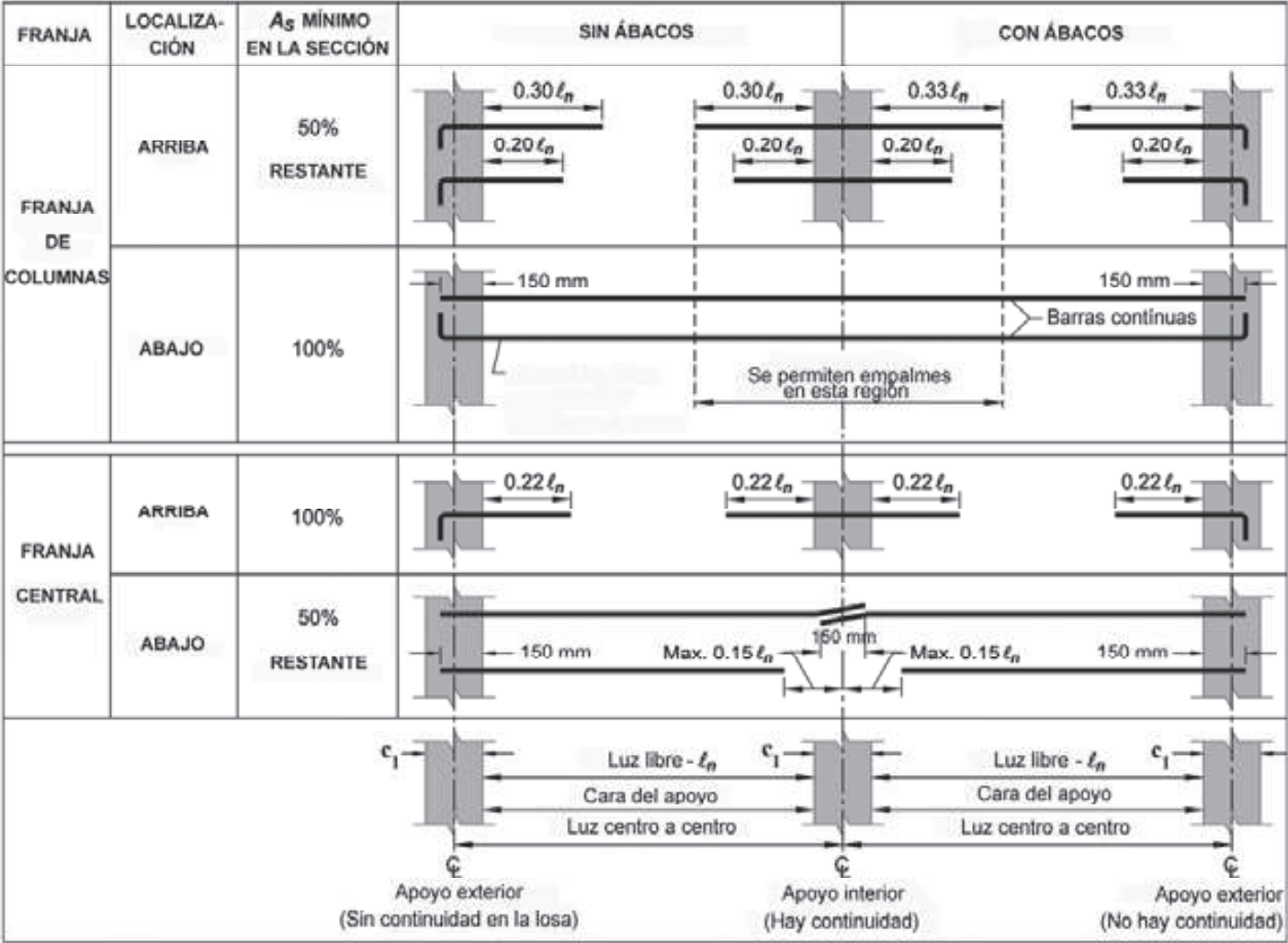


Fig. C.13.3.8 — Extensiones mínimas del refuerzo en losas sin viga. (Véase C.12.11.1 para las extensiones dentro de los apoyos)

C.13.3.8 — Detalles del refuerzo en las losas sin vigas.

C.13.3.8.1 — Además de los otros requisitos de C.13.3, el refuerzo en las losas sin vigas debe tener las extensiones mínimas prescritas en la figura C.13.3.8

C.13.3.8.2 — Cuando las luces adyacentes no sean iguales, la prolongación del refuerzo para momento negativo más allá del borde del apoyo, como se describe en la figura C.13.3.8, debe basarse en los requisitos de la luz mayor.

C.13.3.8.3 — Se permiten las barras dobladas únicamente cuando la relación altura/luz permita el uso de dobleces de 45° o menos.

C.13.3.8.4 — En pórticos donde las losas en dos direcciones actúan como elementos principales del sistema resistente a cargas laterales, las longitudes del refuerzo deben determinarse por medio de análisis, pero no deben ser menores que las prescritas por la figura C.13.3.8.

C.13.3.8.5 — Todas las barras o alambres inferiores dentro de la franja de columna en cada dirección, deben ser continuos o estar empalmados con empalmes de tracción Clase B, o con empalmes mecánicos o soldados, que cumplan con C.12.14.3. Los empalmes deben ubicarse como lo muestra la figura C.13.3.8. Al menos dos barras o alambres inferiores de la franja de columna, en cada dirección, deben pasar a través de la región circunscrita por el refuerzo longitudinal de la columna y deben anclarse en los apoyos exteriores.

C.13.3.8.6 — En losas con cabezas de cortante y en la construcción de losas izadas (lift-slab) donde no es práctico pasar las barras inferiores a través de la columna como lo indica C.13.3.8.5, al menos dos barras o alambres inferiores adheridos, en cada dirección, deben pasar a través de las cabezas de cortante o collares de izado tan cerca de la columna como sea posible y deben ser continuos o empalmarse con empalmes Clase A. En columnas exteriores, el refuerzo debe anclarse en las cabezas de cortante o collares de izado.

C.13.4 — Aberturas en los sistemas de losas

C.13.4.1 — Se permite dejar aberturas de cualquier tamaño en los sistemas de losas si se demuestra por medio de análisis que la resistencia de diseño es por lo menos igual a la requerida, tomando en consideración C.9.2 y C.9.3, y que se cumplen todas las condiciones de funcionamiento, incluyendo los límites especificados para las deflexiones.

C.13.4.2 — Como alternativa a realizar el análisis especial que se requiere en C.13.4.1, en los sistemas de losas sin vigas se permite dejar aberturas sólo de acuerdo con C.13.4.2.1 a C.13.4.2.4,

C.13.4.2.1 — Se permite dejar aberturas de cualquier tamaño en la zona común de dos franjas centrales que se intersecten, siempre que se mantenga la cantidad total de refuerzo requerido para la losa sin abertura.

C.13.4.2.2 — La zona común de dos franjas de columna que se intersecten no debe interrumpirse con aberturas de más de 1/8 del ancho de la franja de columna de cualquiera de los dos vanos. Una cantidad de refuerzo equivalente a la interrumpida por una abertura debe añadirse en los lados de la abertura.

C.13.4.2.3 — La zona común de una franja de columna y una franja central no más de 1/4 del refuerzo en cada franja puede interrumpirse por aberturas. Una cantidad de refuerzo equivalente a la interrumpida por la abertura debe añadirse en los lados de ésta.

C.13.4.2.4 — Deben satisfacerse los requisitos de cortante de C.11.11.6.

C.13.5 — Procedimientos de diseño

C.13.5.1 — Se permite diseñar un sistema de losas mediante cualquier procedimiento que satisfaga las condiciones de equilibrio y compatibilidad geométrica, si se demuestra que la resistencia de diseño en cada sección es por lo menos igual a la resistencia requerida en C.9.2 y C.9.3, y se cumplen todas las condiciones de funcionamiento incluyendo los límites especificados para las deflexiones.

C.13.5.1.1 — El diseño para cargas gravitacionales de sistema de losas, incluyendo la losa y las vigas (cuando las hay) entre apoyos, y las columnas de apoyo o muros que formen pórticos ortogonales, se puede hacer mediante el Método de diseño directo de C.13.6 o el Método del Pórtico Equivalente de C.13.7.

C.13.5.1.2 — Para cargas laterales, el análisis de la estructura debe tomar en cuenta los efectos de la fisuración y el acero de refuerzo en la rigidez de los elementos estructurales.

C.13.5.1.3 — Se permite combinar los resultados del análisis de cargas gravitacionales con los resultados del análisis de cargas laterales.

C.13.5.2 — La losa y las vigas (si las hay) entre los apoyos deben diseñarse para los momentos mayorados dominantes en cada sección.

C.13.5.3 — Cuando la carga gravitacional, viento, sismo u otras fuerzas laterales causen transferencia de momento entre la losa y la columna, una fracción del momento no balanceado debe ser transferida por flexión, de acuerdo con C.13.5.3.2 y C.13.5.3.3.

C.13.5.3.1 — La fracción del momento no balanceado no transmitida por flexión, debe transmitirse por excentricidad de cortante, de acuerdo con C.11.11.7.

C.13.5.3.2 — Una fracción del momento no balanceado dada por $\gamma_f M_u$ debe considerarse transmitida por flexión sobre una franja de losa cuyo ancho efectivo esté comprendido entre ejes localizados a una y media veces el espesor de la losa o del ábaco ($1.5h$) fuera de las caras opuestas de la columna o el capitel, donde M_u es el momento mayorado transmitido y

$$\gamma_f = \frac{1}{1 + (2/3)\sqrt{b_1/b_2}} \quad (C.13-1)$$

C.13.5.3.3 — Para losas no preesforzadas con momentos no balanceados transferidos entre la losa y las columnas, se permite aumentar el valor de γ_f dado en la ecuación (C.13-1) de acuerdo a lo siguiente:

(a) Para columnas de borde con momentos no balanceados alrededor de un eje paralelo al borde, $\gamma_f = 1.0$ siempre que V_u en el borde de apoyo no exceda de $0.75\phi V_c$, ó en una esquina de apoyo no exceda de $0.5\phi V_c$.

(b) Para momentos no balanceados en apoyos interiores, y para columnas de borde con momentos no balanceados alrededor de un eje perpendicular al borde, se permite que γ_f sea incrementado hasta en 1.25 veces el valor dado en la ecuación (C.13-1), pero no más de $\gamma_f = 1.0$, siempre que el V_u en el apoyo no exceda de $0.4\phi V_c$. La deformación unitaria neta a tracción ϵ_t calculada para el ancho efectivo de losa, definido en C.13.5.3.2, no debe ser menor de 0.010.

El valor de V_c en las letras (a) y (b) deben calcularse de acuerdo con C.11.11.2.1.

C.13.5.3.4 — El refuerzo sobre la columna debe concentrarse utilizando un espaciamiento más cercano, o por medio de refuerzo adicional, para resistir el momento en el ancho efectivo de la losa definido en C.13.5.3.2.

C.13.5.4 — El diseño para la transmisión de carga desde la losa a los muros y columnas de apoyo por medio de cortante y torsión debe estar de acuerdo con el Capítulo C.11.

C.13.5.5 — Análisis aproximado para losas en una dirección

C.13.5.5.1 — Las losas que trabajan en una dirección, macizas o aligeradas, construidas monolíticamente con sus apoyos, pueden analizarse como losas continuas sobre apoyos simples, con luces iguales a las luces libres de la losa y despreciando el ancho de las vigas y su efecto torsional.

C.13.5.5.2 — Cuando la rigidez torsional de la viga de apoyo extrema, o de los apoyos intermedios influye en la distribución de momentos de la vigueta, debe tomarse en cuenta este efecto. El análisis puede realizarse por cualquiera de los métodos prescritos en el Capítulo C.8, o bien utilizar los valores aproximados de C.13.5.5.3.

C.13.5.5.3 — En lugar de un análisis detallado, en las losas en una dirección pueden utilizarse los siguientes momentos y cortantes aproximados en lugar de un método más exacto de análisis, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- (a) Haya dos o más vanos,
- (b) Los vanos son aproximadamente iguales, sin que el mayor de los vanos adyacentes exceda en más de 20 por ciento al menor,
- (c) Las cargas estén uniformemente distribuidas,
- (d) La carga viva no mayorada L no exceda en 3 veces la carga muerta no mayorada D , y
- (e) Los elementos sean prismáticos.

Para el cálculo de los momentos negativos, ℓ_n se toma como el promedio de las luces libres de los vanos adyacentes.

Momento positivo

Vanos extremos

El extremo discontinuo no está restringido $w_u \ell_n^2 / 11$

El extremo discontinuo es monolítico con el apoyo $w_u \ell_n^2 / 14$

Vanos interiores $w_u \ell_n^2 / 16$

Momento negativo en la cara exterior del primer apoyo interior

Dos vanos $w_u \ell_n^2 / 9$

Más de dos vanos $w_u \ell_n^2 / 10$

Momento negativo en las demás

caras de apoyos interiores $w_u \ell_n^2 / 11$

Momento negativo en la cara de todos los apoyos para:

Losas con luces que no excedan de 3 m, y vigas en las cuales la relación entre la suma de las rigideces de las columnas y la rigidez

de la viga exceda de 8 en cada extremo del vano $w_u \ell_n^2 / 12$

Momento negativo en la cara interior de los apoyos exteriores para los elementos contruidos monolíticamente con sus apoyos

Cuando el apoyo es una viga de borde $w_u \ell_n^2 / 24$

Cuando el apoyo es una columna $w_u \ell_n^2 / 16$

Cortante en elementos extremos en la cara del primer apoyo interior $1.15 w_u \ell_n / 2$

Cortante en la cara de todos los demás apoyos $w_u \ell_n / 2$

C.13.6 — Método de diseño directo

C.13.6.1 — Limitaciones

Se permite que los sistemas de losas que cumplan con las limitaciones de C.13.6.1.1 a C.13.6.1.8, sean diseñados por medio del Método de Diseño Directo.

C.13.6.1.1 — Deben existir un mínimo de tres vanos continuos en cada dirección.

C.13.6.1.2 — Los paneles de las losas deben ser rectangulares, con una relación entre la luz mayor y menor, medidas centro a centro de los apoyos del panel, no mayor de 2.

C.13.6.1.3 — Las longitudes de luces contiguas medidas centro a centro de los apoyos en cada dirección no deben diferir de la luz mayor en más de un tercio.

C.13.6.1.4 — Las columnas pueden estar desalineadas hasta un 10 por ciento de la luz (medido en la dirección del desalineamiento) con respecto a cualquier eje que pase por el centro de columnas sucesivas.

C.13.6.1.5 — Todas las cargas deben ser únicamente gravitacionales y estar uniformemente distribuidas en todo el panel. La carga viva no mayorada no debe exceder de 2 veces la carga muerta no mayorada.

C.13.6.1.6 — Para un panel con vigas entre los apoyos en todos los lados, debe satisfacerse la ecuación (C.13-2) para las dos direcciones perpendiculares.

$$0.2 \leq \frac{\alpha_{f1} \ell_2^2}{\alpha_{f2} \ell_1^2} \leq 5.0 \quad (\text{C.13-2})$$

donde α_{f1} y α_{f2} se calculan de acuerdo con la ecuación (C.13-3).

$$\alpha_f = \frac{E_{cb} I_b}{E_{cs} I_s} \quad (\text{C.13-3})$$

C.13.6.1.7 — La redistribución de momentos, como lo permite 8.4, no debe aplicarse a los sistemas de losas diseñadas por medio del Método de Diseño Directo. Véase C.13.6.7.

C.13.6.1.8 — Se permiten variaciones de las limitaciones de C.13.6.1, siempre que se demuestre por medio de análisis que se satisfacen los requisitos de C.13.5.1.

C.13.6.2 — Momento estático mayorado total del vano

C.13.6.2.1 — El momento estático mayorado total, M_o , para un vano debe determinarse en una franja limitada lateralmente por el eje central de los paneles adyacentes al eje que une los apoyos.

C.13.6.2.2 — La suma absoluta del momento mayorado positivo y el promedio de los momentos mayorados negativos, en cada dirección, no debe ser menor que:

$$M_o = \frac{q_u \ell_2 \ell_n^2}{8} \quad (\text{C.13-4})$$

donde ℓ_n es la luz libre en la dirección en la cual se determinan los momentos.

C.13.6.2.3 — Cuando no se tenga la misma luz transversal en los paneles a ambos lados del eje central de los apoyos, ℓ_2 en la ecuación (C.13-4) se debe tomar como el promedio de las luces transversales adyacentes.

C.13.6.2.4 — Cuando se considere el vano adyacente y paralelo a un borde, la distancia del borde al eje central del panel debe sustituir a ℓ_2 en la ecuación (C.13-4).

C.13.6.2.5 — La luz libre ℓ_n debe considerarse de cara a cara de las columnas, capiteles, ménsulas o muros. El valor de ℓ_n empleado en la ecuación (C.13-4) no debe ser menor que $0.65\ell_1$. Los apoyos circulares o en forma de polígono regular deben tratarse como apoyos cuadrados que tengan la misma área.

C.13.6.3 — Momentos mayorados negativos y positivos

C.13.6.3.1 — Los momentos negativos mayorados deben determinarse en el borde de los apoyos, si estos son rectangulares. Los apoyos circulares o en forma de polígono regular deben tratarse como apoyos cuadrados que tengan la misma área.

C.13.6.3.2 — En un vano interior, el momento estático total, M_o , debe distribuirse como se indica a continuación:

Momento negativo mayorado0.65

Momento positivo mayorado0.35

C.13.6.3.3 — En un vano final, el momento estático mayorado total, M_o , debe distribuirse como se indica a continuación:

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Borde exterior no restringido	Losa con vigas entre todos los apoyos	Losa sin vigas entre los apoyos interiores		Borde exterior totalmente restringido
			Sin viga de borde	Con viga de borde	
Momento negativo mayorado interior	0.75	0.70	0.70	0.70	0.65
Momento positivo mayorado	0.63	0.57	0.52	0.50	0.35
Momento negativo mayorado exterior	0	0.16	0.26	0.30	0.65

C.13.6.3.4 — Las secciones sometidas a momento negativo deben diseñarse para resistir el mayor de los dos momentos mayorados negativos interiores, determinados para los vanos con un apoyo común, a menos que se haga un análisis para distribuir el momento no balanceado de acuerdo con las rigideces de los elementos concurrentes.

C.13.6.3.5 — Las vigas de borde o los bordes de la losa deben ser diseñados para resistir por torsión su parte de los momentos exteriores negativos mayorados.

C.13.6.3.6 — El momento para carga gravitacional a ser transmitido entre la losa y una columna de borde de acuerdo con C.13.5.3.1 debe ser $0.3M_o$.

C.13.6.4 — Momentos mayorados en franjas de columna

C.13.6.4.1 — Las franjas de columna deben ser diseñadas para resistir las siguientes fracciones, en porcentaje, del momento negativo mayorado interior:

ℓ_2/ℓ_1	0.5	1.0	2.0
$(\alpha_{f1}\ell_2/\ell_1) = 0$	75	75	75
$(\alpha_{f1}\ell_2/\ell_1) \geq 1.0$	90	75	45

Debe interpolarse linealmente entre los valores dados.

C.13.6.4.2 — Las franjas de columnas deben ser diseñadas para resistir las siguientes fracciones en porcentaje, del momento negativo exterior mayorado:

ℓ_2/ℓ_1		0.5	1.0	2.0
$(\alpha_{f1}\ell_2/\ell_1) = 0$	$\beta_t = 0$	100	100	100
	$\beta_t \geq 2.5$	75	75	75
$(\alpha_{f1}\ell_2/\ell_1) \geq 1.0$	$\beta_t = 0$	100	100	100
	$\beta_t \geq 2.5$	90	75	45

Deben hacerse interpolaciones lineales entre los valores dados, donde β_t se calcula en la ecuación (C.13-5) y C se calcula en (C.13-6).

$$\beta_t = \frac{E_{cb}C}{2E_{cs}I_s} \quad (C.13-5)$$

$$C = \sum \left(1 - 0.63 \frac{x}{y} \right) \frac{x^3 y}{3} \quad (C.13-6)$$

La constante C para secciones en forma de T o L puede evaluarse dividiendo la sección en sectores rectangulares, como se define en C.13.2.4, y sumando los valores de C de cada porción.

C.13.6.4.3 — Cuando los apoyos consistan en columnas o muros que se extienden por una distancia igual o mayor que $0.75\ell_2$ utilizada para calcular M_o , los momentos negativos deben considerarse uniformemente distribuidos a lo largo de ℓ_2 .

C.13.6.4.4 — Las franjas de columnas deben diseñarse para resistir las siguientes fracciones, en porcentaje, de los momentos positivos mayorados:

ℓ_2/ℓ_1	0.5	1.0	2.0
$(\alpha_{f1}\ell_2/\ell_1) = 0$	60	60	60
$(\alpha_{f1}\ell_2/\ell_1) \geq 1.0$	90	75	45

Debe interpolarse linealmente entre los valores dados.

C.13.6.4.5 — Para losas con vigas entre los apoyos, la porción de la losa localizada en la franja de columnas debe ser diseñada para resistir la porción de los momentos de la franja de columna que no sean resistidos por las vigas.

C.13.6.5 — Momentos mayorados en vigas

C.13.6.5.1 — Las vigas entre los apoyos deben ser diseñadas para resistir el 85 por ciento de los momentos de la franja de columna si $(\alpha_{f1}\ell_2/\ell_1)$ es igual o mayor que uno.

C.13.6.5.2 — Para valores de $(\alpha_{f1}\ell_2/\ell_1)$ entre 1.0 y cero, la proporción de los momentos de la franja de columna que debe ser resistida por las vigas debe obtenerse por interpolación lineal entre 85 y cero por ciento.

C.13.6.5.3 — Además de los momentos calculados para cargas uniformes, de acuerdo con C.13.6.2.2, C.13.6.5.1 y C.13.6.5.2, las vigas deben ser diseñadas para resistir los momentos causados por cargas concentradas o lineales aplicadas directamente sobre ellas, incluyendo el peso del alma que se proyecta por encima o por debajo de la losa.

C.13.6.6 — Momentos mayorados en las franjas centrales

C.13.6.6.1 — La fracción de los momentos mayorados positivo y negativo no resistida por las franjas de columnas deben asignarse proporcionalmente a cada mitad de las franjas centrales correspondientes.

C.13.6.6.2 — Cada franja central debe ser diseñada para resistir la suma de los momentos asignados a sus dos mitades de franja central.

C.13.6.6.3 — Una franja central adyacente y paralela a un borde apoyado en un muro, debe ser diseñada para resistir el doble del momento asignado a la mitad de la franja central correspondiente al primer eje de apoyos interiores.

C.13.6.7 — Modificación de los momentos mayorados

Se permite que los momentos mayorados positivos y negativos sean modificados hasta en un 10 por ciento, siempre que el momento estático total para un panel, M_0 , en la dirección considerada, no sea menor que el requerido en la ecuación (C.13-4).

C.13.6.8 — Cortante mayorado en sistemas de losas con vigas

C.13.6.8.1 — Las vigas con $\alpha_{f1}\ell_2/\ell_1$ igual o mayor que 1.0, deben ser diseñadas para resistir el cortante producido por las cargas mayoradas en áreas aferentes limitadas por líneas a 45° trazadas desde las esquinas del panel y por los ejes centrales de los paneles adyacentes paralelos a los lados largos.

C.13.6.8.2 — Al diseñar vigas con $\alpha_{f1}\ell_2/\ell_1$ menor a 1.0 para resistir cortante, se permite interpolar linealmente suponiendo que la viga no toma carga para $\alpha_{f1} = 0$.

C.13.6.8.3 — Además de los cortantes calculados de acuerdo con C.13.6.8.1 y C.13.6.8.2 todas las vigas deben ser diseñadas para resistir los cortantes producidos por las cargas mayoradas aplicadas directamente sobre ellas.

C.13.6.8.4 — Se permite calcular la resistencia al cortante de la losa suponiendo que la carga se distribuye a las vigas de apoyo de acuerdo con C.13.6.8.1 ó C.13.6.8.2. Debe proporcionarse resistencia al cortante total que se presente en el panel.

C.13.6.8.5 — La resistencia al cortante debe cumplir con los requisitos del Capítulo C.11.

C.13.6.9 — Momentos mayorados en columnas y muros

C.13.6.9.1 — Las columnas y los muros contruidos monolíticamente con un sistema de losas deben resistir los momentos producidos por las cargas mayoradas que actúan sobre el sistema de losas.

C.13.6.9.2 — En un apoyo interior, los elementos de apoyo arriba y abajo de la losa deben resistir el momento mayorado especificado por la ecuación (C.13-7) en proporción directa a sus rigideces, a menos que se realice un análisis general.

$$M = 0.07 \left[(q_{Du} + 0.5q_{Lu}) \ell_2 \ell_n^2 - q'_{Du} \ell_2' (\ell_n')^2 \right] \quad (C.13-7)$$

Donde q'_{Du} , ℓ_2' y ℓ_n' se refieren a la luz más corta.

C.13.7 — Método del pórtico equivalente

C.13.7.1 — El diseño de un sistema de losas por medio del Método del Pórtico Equivalente debe basarse en las suposiciones dadas en C.13.7.2 a C.13.7.6, y todas las secciones de losas y elementos de apoyo deben ser diseñadas para los momentos y cortantes así obtenidos.

C.13.7.1.1 — Cuando se utilicen capiteles metálicos en las columnas, se permite tomar en consideración su contribución a la rigidez y a la resistencia a flexión y cortante.

C.13.7.1.2 — Se permite despreciar las deformaciones axiales en las columnas y losas debido a esfuerzos directos, y las deformaciones por cortante.

C.13.7.2 — Pórtico equivalente

C.13.7.2.1 — Debe considerarse que la estructura está constituida por pórticos equivalentes a lo largo de los ejes de columnas longitudinales y transversales a lo largo de toda la estructura.

C.13.7.2.2 — Cada pórtico debe consistir en una fila de columnas o apoyos y franjas de viga-losa limitadas lateralmente por el eje central del panel a cada lado del eje de columnas o apoyos.

C.13.7.2.3 — Debe suponerse que las columnas o apoyos están unidos a las franjas de viga-losa mediante elementos torsionales (véase C.13.7.5.) transversales a la dirección del vano para el cual se están determinando los momentos, extendiéndose hasta los ejes centrales de los paneles adyacentes a cada lado de la columna.

C.13.7.2.4 — Los pórticos adyacentes y paralelos a un borde deben estar limitados por dicho borde y el eje central del panel adyacente.

C.13.7.2.5 — Cada pórtico equivalente puede analizarse como un todo. Alternativamente, para cargas gravitacionales, se permite un análisis independiente de cada piso o cubierta con los extremos lejanos de las columnas considerados como empotrados.

C.13.7.2.6 — Cuando las vigas-losa son analizadas separadamente, se permite determinar el momento en un apoyo dado suponiendo que la viga-losa está empotrada en cualquier apoyo distante dos vanos del considerado, siempre que la losa continúe más allá de dicho punto.

C.13.7.3 — Vigas-losa

C.13.7.3.1 — Se permite determinar el momento de inercia del sistema de vigas-losa en cualquier sección transversal fuera del nudo o capitel de la columna usando el área bruta de concreto.

C.13.7.3.2 — Debe tenerse en cuenta la variación del momento de inercia a lo largo de los ejes de los sistemas de vigas-losa.

C.13.7.3.3 — El momento de inercia de vigas-losa desde el centro de la columna hasta la cara de la columna, ménsula o capitel, debe suponerse igual al momento de inercia del sistema de vigas-losa en la cara de la columna, ménsula o capitel, dividido por $(1 - c_2/\ell_2)^2$, donde c_2 y ℓ_2 se miden transversalmente a la dirección del vano para el cual se determinan los momentos.

C.13.7.4 — Columnas

C.13.7.4.1 — Se permite determinar el momento de inercia de las columnas en cualquier sección transversal fuera de nudos o capiteles de columnas, usando el área bruta de concreto.

C.13.7.4.2 — Debe tenerse en cuenta la variación del momento de inercia a lo largo de los ejes de las columnas.

C.13.7.4.3 — El momento de inercia de las columnas en el nudo, desde la parte superior a la parte inferior del sistema viga-losa, debe suponerse infinito.

C.13.7.5 — Elementos torsionales

C.13.7.5.1 — Deben suponerse elementos torsionales (C.13.7.2.3) con una sección transversal constante en toda su longitud, que consiste en la mayor de (a), (b), y (c):

(a) Una porción de losa que tenga un ancho igual al de la columna, ménsula o capitel, en la dirección del vano para el cual se determinan los momentos, o

(b) Para sistemas monolíticos o totalmente compuestos, la porción de losa especificada en (a) más la parte de la viga transversal arriba y abajo de la losa y

(c) La viga transversal, como se define en C.13.2.4.

C.13.7.5.2 — Cuando las vigas se unen a las columnas en la dirección del vano para el cual se determinan los momentos, la rigidez torsional debe multiplicarse por la relación entre el momento de inercia de la losa con la viga y el momento de inercia de la losa sin la viga.

C.13.7.6 — Disposición de la carga viva

C.13.7.6.1 — Cuando se conoce la disposición de la carga, el pórtico equivalente debe analizarse para dicha carga.

C.13.7.6.2 — Cuando la carga viva no mayorada sea variable pero no exceda de 3/4 de la carga muerta no mayorada, o bien la naturaleza de la carga viva sea tal que todos los paneles se carguen simultáneamente, se permite suponer que se producen los momentos mayorados máximos en todas las secciones con la carga viva mayorada total actuando en todo el sistema de losa.

C.13.7.6.3 — Para condiciones de carga distintas a las definidas en C.13.7.6.2, se puede suponer que el momento máximo positivo mayorado cerca del centro de la luz del panel ocurre con 3/4 del total de la carga viva mayorada colocada sobre el panel y sobre paneles alternos; y se permite suponer que el momento máximo negativo mayorado de la losa en un apoyo se produce con 3/4 del total de la carga viva mayorada colocada solamente en los paneles adyacentes.

C.13.7.6.4 — Los momentos mayorados no deben considerarse menores que los que se presentan con la carga viva total mayorada distribuida en todas los paneles.

C.13.7.7 — Momentos mayorados

C.13.7.7.1 — En apoyos interiores, la sección crítica para el momento negativo mayorado (tanto en la franja de columna como en las franjas centrales) se debe tomar en el borde de los apoyos rectilíneos, pero a no más de $0.175l_1$ del centro de la columna.

C.13.7.7.2 — En los apoyos exteriores provistos de ménsulas o capiteles, la sección crítica para el momento negativo mayorado en el vano perpendicular a un borde, debe considerarse situada a una distancia del borde del elemento de soporte no mayor de 1/2 de la proyección de la ménsula o capitel más allá de la cara del elemento de apoyo.

C.13.7.7.3 — Los apoyos circulares o en forma de polígono regular deben tratarse como apoyos cuadrados que tengan la misma área, con el objeto de localizar la sección crítica para el momento negativo de diseño.

C.13.7.7.4 — Cuando se analicen sistemas de losas que cumplan con las limitaciones de C.13.6.1 por medio del Método del Pórtico Equivalente, se permite reducir los momentos calculados resultantes en una proporción tal que la suma absoluta de los momentos positivos y el promedio de los momentos negativos utilizados para el diseño no excedan del valor obtenido con la ecuación (C.13-4).

C.13.7.7.5 — Se permite la distribución de los momentos en las secciones críticas de la franja viga-losa de cada pórtico a las franjas de columna, vigas y franjas centrales de acuerdo con lo establecido en C.13.6.4, C.13.6.5, C.13.6.6. si se cumple con los requisitos de C.13.6.1.6.

C.13.8 — Métodos plásticos de análisis y diseño

C.13.8.1 — Se pueden utilizar métodos plásticos de análisis y diseño de losas en una o dos direcciones. Se reconocen como apropiados el método de las líneas de fluencia (método cinemático de frontera superior), y el método de las franjas (método estático de frontera inferior).

C.13.8.1.1 — Se permite el uso del método de las líneas de fluencia o de las franjas en el diseño sólo cuando la deformación unitaria neta a tracción ϵ_t sea menor de 0.0075.

C.13.8.2 — Al escoger la relación entre valores absolutos de momento negativo y momento positivo en un panel, debe tenerse en cuenta que el panel adyacente sea capaz de resistir el momento negativo así fijado y, además, que los momentos negativos sobre un mismo apoyo provenientes de dos paneles adyacentes sean iguales, a menos que se apliquen los requisitos de C.13.8.3.

C.13.8.3 — Si los momentos negativos sobre un mismo apoyo, calculados de dos paneles adyacentes, resultan diferentes, debe modificarse la relación entre valores absolutos de momento negativo y momento positivo en uno o ambos paneles de tal manera que se logre la igualdad deseada o se pueda absorber la diferencia por torsión del apoyo, de ser ello posible.

C.13.8.3.1 — Cuando la diferencia entre los momentos negativos calculados sobre un mismo apoyo de dos paneles adyacentes sea inferior al 25%, puede tenerse como momento negativo de diseño el promedio de los dos calculados, ajustando correspondientemente los momentos positivos de las dos luces adyacentes en el sentido de la corrección solamente.

C.13.8.4 — Los apoyos deben dimensionarse para la magnitud y forma de las cargas delimitadas por la porción definida de las líneas de fluencia.

C.13.8.5 — Cuando el análisis de la losa se haga por medio del método de líneas de fluencia, todo el refuerzo positivo debe llegar a los apoyos, a menos que el recorte de parte de la armadura haya sido tenido en cuenta en el análisis respectivo.

C.13.9 — Losas en dos direcciones apoyadas sobre muros o vigas rígidas

C.13.9.1 — El procedimiento de la presente sección solo es aplicable a losas cuyos paneles están apoyados en sus cuatro bordes sobre muros o sobre vigas rígidas ante deflexiones verticales.

C.13.9.1.1 — Una viga se considera rígida ante deflexiones verticales, para efectos de la aplicación del presente método, cuando el parámetro α_r es mayor o igual a 2, o en losas macizas cuando la altura de la viga es mayor o igual a tres veces el espesor de la losa.

C.13.9.1.2 — Cuando se trate de losas nervadas, el mínimo número de nervaduras en cada dirección debe ser mayor o igual a cinco, para poder aplicar el método de esta sección.

C.13.9.2 — Los paneles de losa se dividen, en cada dirección, en franjas de columnas y franjas centrales de acuerdo con lo indicado en C.13.2.1 y C.13.2.2 respectivamente.

C.13.9.3 — En la aplicación del método de la presente sección, cuando el parámetro m de un panel es menor de 0.5, la losa se puede considerar como una losa en una dirección y puede diseñarse de acuerdo con los requisitos de C.13.5.5, excepto que el refuerzo negativo paralelo a la luz larga debe ser el correspondiente a un panel con $m = 0.5$.

C.13.9.4 — En la aplicación del método se consideran dos condiciones de borde para efectos de la rigidez a flexión de la losa en el apoyo de borde:

C.13.9.4.1 — Cuando la viga de apoyo en el borde es suficientemente rígida a torsión, el apoyo puede considerarse equivalente a un apoyo central continuo.

C.13.9.4.2 — Cuando la viga de apoyo en el borde tiene una rigidez torsional despreciable, debe considerarse que la losa tiene un apoyo no continuo. En este último caso el momento negativo de diseño de la losa en el borde debe ser igual a un tercio del momento positivo de diseño.

C.13.9.5 — Las secciones críticas para momento, en cualquiera de las dos direcciones, son las siguientes:

C.13.9.5.1 — Para momentos negativos los bordes de los paneles en las caras de los apoyos.

C.13.9.5.2 — Para momento positivo los centros de los paneles.

C.13.9.6 — Los momentos de diseño en la franja central deben calcularse utilizando las tablas C.13.9-1 a C.13.9-3, utilizando las siguientes ecuaciones:

$$M_{as} = C_{a,j} q_j \ell_{na}^2 \quad (C.13-8)$$

$$M_{bs} = C_{b,j} q_j \ell_{nb}^2$$

(C.13-9)

donde q_j corresponde a q_{Lu} , q_{Du} o q_u según se indica en cada una de las tablas C.13.9-1 a C.13.9-3.

C.13.9.7 — Los momentos de diseño en la franja de columnas debe reducirse gradualmente de su valor total M_{as} o M_{bs} en el límite de la franja central a 1/3 de estos valores en el borde del panel.

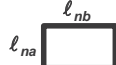
C.13.9.8 — Cuando el momento negativo en un lado del apoyo sea menos del 80% del correspondiente al otro lado del apoyo, la diferencia debe distribuirse en proporción a la rigidez a flexión relativa de las losas.

C.13.9.9 — Los esfuerzos cortantes en la losa deben calcularse bajo la suposición de que la carga en el panel se distribuye a los apoyos en la proporción indicada en la tabla C.13.9-4.

C.13.9.10 — Las cargas sobre las vigas de apoyo del panel rectangular en dos direcciones se calculan utilizando las proporciones de carga, para cada una de las direcciones, indicadas en la tabla C.13.9-4. Estas cargas pueden considerarse como cargas uniformemente distribuidas sobre toda la longitud de la viga.

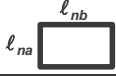
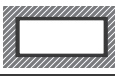
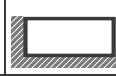
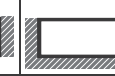
C.13.9.10.1 — En ningún caso la carga sobre la viga que salva la luz corta puede ser menor que la carga aferente de una área de la losa contenida por la viga y dos líneas trazadas a 45° a partir de las esquinas del panel, y la carga equivalente uniformemente repartida sobre la viga debe ser $q_u \ell_{na} / 3$.

TABLA C.13.9-1
COEFICIENTES PARA MOMENTO NEGATIVO EN LA LOSA
(En las ecuaciones C.13-8 y C.13-9 se utiliza $q_j = q_u$)

Relación $m = \frac{\ell_{na}}{\ell_{nb}}$		Caso 1 	Caso 2 	Caso 3 	Caso 4 	Caso 5 	Caso 6 	Caso 7 	Caso 8 	Caso 9 
1.00	$C_{a,neg}$		0.045		0.050	0.075	0.071		0.033	0.061
	$C_{b,neg}$		0.045	0.076	0.050			0.071	0.061	0.033
0.95	$C_{a,neg}$		0.050		0.055	0.079	0.075		0.038	0.065
	$C_{b,neg}$		0.041	0.072	0.045			0.067	0.056	0.029
0.90	$C_{a,neg}$		0.055		0.060	0.080	0.079		0.043	0.068
	$C_{b,neg}$		0.037	0.070	0.040			0.062	0.052	0.025
0.85	$C_{a,neg}$		0.060		0.066	0.082	0.083		0.049	0.072
	$C_{b,neg}$		0.031	0.065	0.034			0.057	0.046	0.021
0.80	$C_{a,neg}$		0.065		0.071	0.083	0.086		0.055	0.075
	$C_{b,neg}$		0.027	0.061	0.029			0.051	0.041	0.017
0.75	$C_{a,neg}$		0.069		0.076	0.085	0.088		0.061	0.078
	$C_{b,neg}$		0.022	0.056	0.024			0.044	0.036	0.014
0.70	$C_{a,neg}$		0.074		0.081	0.086	0.091		0.068	0.081
	$C_{b,neg}$		0.017	0.050	0.019			0.038	0.029	0.011
0.65	$C_{a,neg}$		0.077		0.085	0.087	0.093		0.074	0.083
	$C_{b,neg}$		0.014	0.043	0.015			0.031	0.024	0.008
0.60	$C_{a,neg}$		0.081		0.089	0.088	0.095		0.080	0.085
	$C_{b,neg}$		0.010	0.035	0.011			0.024	0.018	0.006
0.55	$C_{a,neg}$		0.084		0.092	0.089	0.096		0.085	0.086
	$C_{b,neg}$		0.007	0.028	0.008			0.019	0.014	0.005
0.50	$C_{a,neg}$		0.086		0.094	0.090	0.097		0.089	0.088
	$C_{b,neg}$		0.006	0.022	0.006			0.014	0.010	0.003

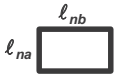
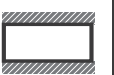
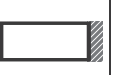
Nota: Un borde achurado indica que la losa continúa a través, o esta restringida a momento por la rigidez, del apoyo. Un borde sin achurar indica que hay apoyo vertical, pero que este apoyo da una restricción a momento despreciable.

TABLA C.13.9-2
COEFICIENTES PARA MOMENTO POSITIVO DE CARGA MUERTA EN LA LOSA
(En las ecuaciones C.13-8 y C.13-9 se utiliza $q_j = q_{Du}$)

Relación $m = \frac{\ell_{na}}{\ell_{nb}}$		Caso 1 	Caso 2 	Caso 3 	Caso 4 	Caso 5 	Caso 6 	Caso 7 	Caso 8 	Caso 9 
1.00	$C_{a,D-pos}$	0.036	0.018	0.018	0.027	0.027	0.033	0.027	0.020	0.023
	$C_{b,D-pos}$	0.036	0.018	0.027	0.027	0.018	0.027	0.033	0.023	0.020
0.95	$C_{a,D-pos}$	0.040	0.020	0.021	0.030	0.028	0.036	0.031	0.022	0.024
	$C_{b,D-pos}$	0.033	0.016	0.025	0.024	0.015	0.024	0.031	0.021	0.017
0.90	$C_{a,D-pos}$	0.045	0.022	0.025	0.033	0.029	0.039	0.035	0.025	0.026
	$C_{b,D-pos}$	0.029	0.014	0.024	0.022	0.013	0.021	0.028	0.019	0.015
0.85	$C_{a,D-pos}$	0.050	0.024	0.029	0.036	0.031	0.042	0.040	0.029	0.028
	$C_{b,D-pos}$	0.026	0.012	0.022	0.019	0.011	0.017	0.025	0.017	0.013
0.80	$C_{a,D-pos}$	0.056	0.026	0.034	0.039	0.032	0.045	0.045	0.032	0.029
	$C_{b,D-pos}$	0.023	0.011	0.020	0.016	0.009	0.015	0.022	0.015	0.010
0.75	$C_{a,D-pos}$	0.061	0.028	0.040	0.043	0.033	0.048	0.051	0.036	0.031
	$C_{b,D-pos}$	0.019	0.009	0.018	0.013	0.007	0.012	0.020	0.013	0.007
0.70	$C_{a,D-pos}$	0.068	0.030	0.046	0.046	0.035	0.051	0.058	0.040	0.033
	$C_{b,D-pos}$	0.016	0.007	0.016	0.011	0.005	0.009	0.017	0.011	0.006
0.65	$C_{a,D-pos}$	0.074	0.032	0.054	0.050	0.036	0.054	0.065	0.044	0.034
	$C_{b,D-pos}$	0.013	0.006	0.014	0.009	0.004	0.007	0.014	0.009	0.005
0.60	$C_{a,D-pos}$	0.081	0.034	0.062	0.053	0.037	0.056	0.073	0.048	0.036
	$C_{b,D-pos}$	0.010	0.004	0.011	0.007	0.003	0.006	0.012	0.007	0.004
0.55	$C_{a,D-pos}$	0.088	0.035	0.071	0.056	0.038	0.058	0.081	0.052	0.037
	$C_{b,D-pos}$	0.008	0.003	0.009	0.005	0.002	0.004	0.009	0.005	0.003
0.50	$C_{a,D-pos}$	0.095	0.037	0.080	0.059	0.039	0.061	0.089	0.056	0.038
	$C_{b,D-pos}$	0.006	0.002	0.007	0.004	0.001	0.003	0.007	0.004	0.002

Nota: Un borde achurado indica que la losa continúa a través, o esta restringida a momento por la rigidez, del apoyo. Un borde sin achurar indica que hay apoyo vertical, pero que este apoyo da una restricción a momento despreciable.

TABLA C.13.9-3
COEFICIENTES PARA MOMENTO POSITIVO DE CARGA VIVA EN LA LOSA
(En las ecuaciones C.13-8 y C.13-9 se utiliza $q_j = q_{Lu}$)

Relación $m = \frac{\ell_{na}}{\ell_{nb}}$	Caso 1 	Caso 2 	Caso 3 	Caso 4 	Caso 5 	Caso 6 	Caso 7 	Caso 8 	Caso 9 
1.00	$C_{a,L-pos}$ 0.036	0.027	0.027	0.032	0.032	0.035	0.032	0.028	0.030
	$C_{b,L-pos}$ 0.036	0.027	0.032	0.032	0.027	0.032	0.035	0.030	0.028
0.95	$C_{a,L-pos}$ 0.040	0.030	0.031	0.035	0.034	0.038	0.036	0.031	0.032
	$C_{b,L-pos}$ 0.033	0.025	0.029	0.029	0.024	0.029	0.032	0.027	0.025
0.90	$C_{a,L-pos}$ 0.045	0.034	0.035	0.039	0.037	0.042	0.040	0.035	0.036
	$C_{b,L-pos}$ 0.029	0.022	0.027	0.026	0.021	0.025	0.029	0.024	0.022
0.85	$C_{a,L-pos}$ 0.050	0.037	0.040	0.043	0.041	0.046	0.045	0.040	0.039
	$C_{b,L-pos}$ 0.026	0.019	0.024	0.023	0.019	0.022	0.026	0.022	0.020
0.80	$C_{a,L-pos}$ 0.056	0.041	0.045	0.048	0.044	0.051	0.051	0.044	0.042
	$C_{b,L-pos}$ 0.023	0.017	0.022	0.020	0.016	0.019	0.023	0.019	0.017
0.75	$C_{a,L-pos}$ 0.061	0.045	0.051	0.052	0.047	0.055	0.056	0.049	0.046
	$C_{b,L-pos}$ 0.019	0.014	0.019	0.016	0.013	0.016	0.020	0.016	0.013
0.70	$C_{a,L-pos}$ 0.068	0.049	0.057	0.057	0.051	0.060	0.063	0.054	0.050
	$C_{b,L-pos}$ 0.016	0.012	0.016	0.014	0.011	0.013	0.017	0.014	0.011
0.65	$C_{a,L-pos}$ 0.074	0.053	0.064	0.062	0.055	0.064	0.070	0.059	0.054
	$C_{b,L-pos}$ 0.013	0.010	0.014	0.011	0.009	0.010	0.014	0.011	0.009
0.60	$C_{a,L-pos}$ 0.081	0.058	0.071	0.067	0.059	0.068	0.077	0.065	0.059
	$C_{b,L-pos}$ 0.010	0.007	0.011	0.009	0.007	0.008	0.011	0.009	0.007
0.55	$C_{a,L-pos}$ 0.088	0.062	0.080	0.072	0.063	0.073	0.085	0.070	0.063
	$C_{b,L-pos}$ 0.008	0.006	0.009	0.007	0.005	0.006	0.009	0.007	0.006
0.50	$C_{a,L-pos}$ 0.095	0.066	0.088	0.077	0.067	0.078	0.092	0.076	0.067
	$C_{b,L-pos}$ 0.006	0.004	0.007	0.005	0.004	0.005	0.007	0.005	0.004

Nota: Un borde achurado indica que la losa continúa a través, o esta restringida a momento por la rigidez, del apoyo. Un borde sin achurar indica que hay apoyo vertical, pero que este apoyo da una restricción a momento despreciable.

TABLA C.13.9-4
RELACIÓN DE LA CARGA q_u EN LAS DIRECCIONES ℓ_{na} y ℓ_{nb} PARA DETERMINAR
EL CORTANTE DE LA LOSA EN EL APOYO Y LA CARGA EN LOS APOYOS

Relación $m = \frac{\ell_{na}}{\ell_{nb}}$	Caso 1 	Caso 2 	Caso 3 	Caso 4 	Caso 5 	Caso 6 	Caso 7 	Caso 8 	Caso 9
1.00	q_a q_b	0.50 0.50	0.17 0.83	0.50 0.50	0.83 0.17	0.71 0.29	0.29 0.71	0.33 0.67	0.67 0.33
0.95	q_a q_b	0.55 0.45	0.20 0.80	0.55 0.45	0.86 0.14	0.75 0.25	0.33 0.67	0.38 0.62	0.71 0.29
0.90	q_a q_b	0.60 0.40	0.23 0.77	0.60 0.40	0.88 0.12	0.79 0.21	0.38 0.62	0.43 0.57	0.75 0.25
0.85	q_a q_b	0.66 0.34	0.28 0.72	0.66 0.34	0.90 0.10	0.83 0.17	0.43 0.57	0.49 0.51	0.79 0.21
0.80	q_a q_b	0.71 0.29	0.33 0.67	0.71 0.29	0.92 0.08	0.86 0.14	0.49 0.51	0.55 0.45	0.83 0.17
0.75	q_a q_b	0.76 0.24	0.39 0.61	0.76 0.24	0.94 0.06	0.88 0.12	0.56 0.44	0.61 0.39	0.86 0.14
0.70	q_a q_b	0.81 0.19	0.45 0.55	0.81 0.19	0.95 0.05	0.91 0.09	0.62 0.38	0.68 0.32	0.89 0.11
0.65	q_a q_b	0.85 0.15	0.53 0.47	0.85 0.15	0.96 0.04	0.93 0.07	0.69 0.31	0.74 0.26	0.92 0.08
0.60	q_a q_b	0.89 0.11	0.61 0.39	0.89 0.11	0.97 0.03	0.95 0.05	0.76 0.24	0.80 0.20	0.94 0.06
0.55	q_a q_b	0.92 0.08	0.69 0.31	0.92 0.08	0.98 0.02	0.96 0.04	0.81 0.19	0.85 0.15	0.95 0.05
0.50	q_a q_b	0.94 0.06	0.76 0.24	0.94 0.06	0.99 0.01	0.97 0.03	0.86 0.14	0.89 0.11	0.97 0.03

Nota: Un borde achurado indica que la losa continúa a través, o esta restringida a momento por la rigidez, del apoyo. Un borde sin achurar indica que hay apoyo vertical, pero que este apoyo da una restricción a momento despreciable.

CAPÍTULO C.14 — MUROS

C.14.1 — Alcance

C.14.1.1 — Las disposiciones del Capítulo C.14 deben aplicarse al diseño de muros sometidos a carga axial, con o sin flexión.

C.14.1.2 — Los muros de contención en voladizo se diseñan de acuerdo con las disposiciones de diseño por flexión del Capítulo C.10, con un refuerzo horizontal mínimo de acuerdo con C.14.3.3.

C.14.2 — Generalidades

C.14.2.1 — Los muros deben diseñarse para cargas excéntricas y cualquier carga lateral o de otro tipo a las que estén sometidos.

C.14.2.2 — Los muros sometidos a cargas axiales deben diseñarse de acuerdo con C.14.2, C.14.3 y ya sea C.14.4, C.14.5 ó C.14.8.

C.14.2.3 — El diseño para cortante debe cumplir con lo estipulado en C.11.9.

C.14.2.4 — A menos que se demuestre lo contrario mediante un análisis, la longitud horizontal de un muro considerada como efectiva para cada carga concentrada, no debe exceder la menor distancia centro a centro de las cargas, ni el ancho de apoyo más cuatro veces el espesor del muro.

C.14.2.5 — Los elementos en compresión contruidos monolíticamente con muros deben cumplir con lo establecido en C.10.8.2.

C.14.2.6 — Los muros deben anclarse a los elementos que los intersectan, como pisos o cubiertas; o a columnas, pilastras, contrafuertes, de otros muros, y zapatas.

C.14.2.7 — Se permite que la cuantía de refuerzo y los límites de espesor exigidos por C.14.3 y C.14.5, sean dispensadas cuando el análisis estructural muestra que el muro posee resistencia y estabilidad adecuadas.

C.14.2.8 — La transferencia de fuerzas a la cimentación en la base del muro debe hacerse de acuerdo con C.15.8.

C.14.3 — Refuerzo mínimo

C.14.3.1 — El refuerzo mínimo vertical y horizontal debe cumplir con las disposiciones de C.14.3.2 y C.14.3.3, a menos que se requiera una cantidad mayor por cortante, de cuerdo con C.11.9.8 y C.11.9.9.

C.14.3.2 — La cuantía mínima para refuerzo vertical ρ_v , es:

- (a) 0.0012 para barras corrugadas no mayores que No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm) con f_y no menor que 420 MPa, o
- (b) 0.0015 para otras barras corrugadas, o
- (c) 0.0012 para refuerzo electrosoldado de alambre (liso o corrugado) no mayor que MW200 ó MD200 (16 mm de diámetro).

C.14.3.3 — La cuantía mínima para refuerzo horizontal, ρ_h , es:

- (a) 0.0020 para barras corrugadas no mayores que No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm) con f_y no menor que 420 MPa, o
- (b) 0.0025 para otras barras corrugadas, o

(c) 0.0020 para refuerzo electrosoldado de alambre (liso o corrugado) no mayor que MW200 ó MD200 (16 mm de diámetro).

C.14.3.4 — Los muros con un espesor mayor que 250 mm, excepto los muros de sótanos, deben tener el refuerzo en cada dirección colocado en dos capas paralelas a las caras del muro de acuerdo con:

- (a) Una capa consistente en no menos de 1/2, y no más de 2/3 de el refuerzo total requerido para cada dirección debe colocarse a no menos de 50 mm ni a más de 1/3 del espesor del muro a partir de la superficie exterior.
- (b) La otra capa, consistente en el resto del refuerzo requerido en esa dirección, debe colocarse a no menos de 20 mm ni a más de 1/3 del espesor del muro a partir de la superficie interior.

C.14.3.5 — El refuerzo vertical y horizontal debe espaciarse a no más de tres veces el espesor del muro, ni de 450 mm.

C.14.3.6 — El refuerzo vertical no necesita estar confinado por estribos laterales cuando el refuerzo vertical no es mayor de 0.01 veces el área total de concreto, o cuando el refuerzo vertical no se requiere como refuerzo de compresión.

C.14.3.7 — Alrededor de vanos de ventanas, puertas y aberturas de similar tamaño, además del refuerzo mínimo requerido por C.14.3.1, deben colocarse por lo menos dos barras No. 5 (5/8”) ó 16M (16 mm) en todos los muros que tengan dos capas de refuerzo en ambas direcciones y una barra No. 5 (5/8”) ó 16M (16 mm) en los muros que tengan una sola capa de refuerzo en ambas direcciones. Estas barras deben anclarse para desarrollar el f_y en tracción en las esquinas de las aberturas.

C.14.4 — Muros diseñados como elementos en compresión

Con excepción de lo dispuesto en C.14.5, los muros sometidos a carga axial o combinación de carga axial y de flexión deben diseñarse como elementos en compresión de acuerdo con las disposiciones de C.10.2, C.10.3, C.10.10, C.10.11, C.10.14, C.14.2 y C.14.3.

C.14.5 — Método empírico de diseño

C.14.5.1 — Se permite que los muros de sección transversal rectangular sin vacíos sean diseñados mediante las disposiciones empíricas de C.14.5, cuando la resultante de todas las cargas mayoradas esté localizada dentro del tercio central del espesor total del muro, y se satisfagan los requisitos de C.14.2, C.14.3 y C.14.5.

C.14.5.2 — La resistencia axial de diseño ϕP_n de un muro que satisface las limitaciones de C.14.5.1, debe calcularse mediante la ecuación (C.14-1), a menos que se diseñe de acuerdo con C.14.4.

$$\phi P_n = 0.55\phi f'_c A_g \left[1 - \left(\frac{k \ell_c}{32h} \right)^2 \right]$$

(C.14-1)

donde ϕ corresponde al de secciones controladas por compresión de acuerdo con C.9.3.2.2. y el factor de longitud efectiva k es:

Para muros arriostrados en la parte superior e inferior con el fin de evitar el desplazamiento lateral y:

- (a) Restringidos contra la rotación en uno o ambos extremos (superior o inferior o ambos) 0.8
- (b) No restringidos contra la rotación en ambos extremos 1.0

Para muros no arriostrados con el fin de evitar el desplazamiento lateral 2.0

C.14.5.3 — Espesor mínimo de muros diseñados por el método empírico de diseño

C.14.5.3.1 — El espesor de muros de carga no debe ser menor de 1/25 de la altura o longitud del muro, la que sea menor, ni tampoco puede ser menor que 100 mm.

C.14.5.3.2 — El espesor de los muros exteriores de sótanos y cimentaciones no debe ser menor que 190 mm.

C.14.6 — Muros no portantes

C.14.6.1 — El espesor de los muros que no sean de carga no debe ser menor de 100 mm, ni menor de 1/30 de la distancia mínima entre elementos que le proporcionen apoyo lateral.

C.14.7 — Muros empleados como vigas de cimentación

C.14.7.1 — Los muros diseñados como vigas de cimentación deben tener el refuerzo superior e inferior que se requiere para resistir los momentos flectores, de acuerdo con las disposiciones de C.10.2 a C.10.7. El diseño por cortante debe cumplir con las disposiciones del Capítulo C.11.

C.14.7.2 — Las zonas expuestas de muros empleadas como vigas de cimentación que sobresalen del nivel del terreno, también deben cumplir con los requisitos de C.14.3.

C.14.8 — Diseño alternativo para muros esbeltos

C.14.8.1 — Cuando la tracción causada por flexión controla el diseño de un muro fuera de su plano, se considera que los requerimientos de C.14.8 satisfacen C.10.10.

C.14.8.2 — Los muros diseñados de acuerdo con las disposiciones de C.14.8 deben cumplir C.14.8.2.1 a C.14.8.2.6.

C.14.8.2.1 — El panel de muro debe diseñarse como un elemento simplemente apoyado, cargado axialmente, sometido a una carga lateral uniforme fuera del plano (perpendicular al plano), con momentos y deflexiones máximas a media altura.

C.14.8.2.2 — La sección transversal es constante en toda la altura del muro.

C.14.8.2.3 — El muro debe estar controlado por tracción.

C.14.8.2.4 — El refuerzo debe proporcionar un refuerzo de diseño:

$$\phi M_n \geq M_{cr} \quad (14-2)$$

donde M_{cr} debe obtenerse usando el módulo de rotura dado en la ecuación (C.9-10).

C.14.8.2.5 — Las cargas gravitacionales concentradas aplicadas al muro por encima de la sección de diseño por flexión deben suponerse distribuidas en un ancho:

- (a) Igual al ancho del apoyo, más un ancho a cada lado que se incrementa con una pendiente de 2 en vertical a 1 en horizontal hacia la sección de diseño; pero
- (b) no mayor al espaciamiento de las cargas concentradas; y
- (c) sin extenderse más allá de los bordes del muro.

C.14.8.2.6 — El esfuerzo vertical P_u/A_g a media altura del muro no debe exceder $0.06f'_c$.

C.14.8.3 — La resistencia de diseño a momento, ϕM_n , para la combinación de carga axial y flexión a media altura debe cumplir:

$$\phi M_n \geq M_u \quad (C.14-3)$$

donde:

$$M_u = M_{ua} + P_u \Delta_u \quad (C.14-4)$$

M_{ua} es el momento máximo mayorado ubicado a media altura del muro, debido por las cargas laterales y verticales excéntricas, sin incluir los efectos $P\Delta$, y Δ_u es:

$$\Delta_u = \frac{5M_u \ell_c^2}{(0.75)48E_c I_{cr}} \quad (C.14 - 5)$$

M_u debe obtenerse por iteración de las deflexiones, o con la ecuación (C.14-6)

$$M_u = \frac{M_{ua}}{1 - \frac{5P_u \ell_c^2}{(0.75)48E_c I_{cr}}} \quad (C.14 - 6)$$

donde:

$$I_{cr} = \frac{E_s}{E_c} \left(A_s + \frac{P_u}{f_y} \frac{h}{2d} \right) (d - c)^2 + \frac{\ell_w c^3}{3} \quad (C.14-7)$$

y el valor de E_s/E_c no debe tomarse menor que 6.

C.14.8.4 — La deflexión máxima fuera del plano, Δ_s , debida a las cargas de servicio, incluyendo el efecto $P\Delta$, no debe exceder $\ell_c/150$. Si M_a , momento máximo a media altura del muro debido a las cargas laterales y verticales excéntricas, en servicio, incluyendo los efectos $P\Delta$, excede de $(2/3)M_{cr}$, Δ_s debe calcularse con la ecuación (C.14-8):

$$\Delta_s = (2/3)\Delta_{cr} + \frac{(M_a - (2/3)M_{cr})}{(M_n - (2/3)M_{cr})} (\Delta_n - (2/3)\Delta_{cr}) \quad (C.14-8)$$

Si M_a , no excede de $(2/3)M_{cr}$, Δ_s debe calcularse con la ecuación (C.14-9):

$$\Delta_s = \left(\frac{M_a}{M_{cr}} \right) \Delta_{cr} \quad (C.14-9)$$

donde:

$$\Delta_{cr} = \frac{5M_{cr} \ell_c^2}{48E_c I_g} \quad (C.14-10)$$

$$\Delta_n = \frac{5M_n \ell_c^2}{48E_c I_{cr}} \quad (C.14-11)$$

I_{cr} debe calcularse con la ecuación (14-7) y M_a debe obtenerse por iteración de las deflexiones.

CAPÍTULO C.15 — CIMENTACIONES

C.15.1 — Alcance

C.15.1.1 - Las disposiciones del Capítulo C.15 deben usarse en el diseño de zapatas aisladas y, cuando sean aplicables, a zapatas combinadas, zapatas sobre pilotes, losas de cimentación, pilotes, cajones de cimentación (caissons), muros y estructuras de contención y vigas de amarre de la cimentación.

C.15.1.2 — En C.15.10 se indican los requisitos adicionales para el diseño de zapatas combinadas y losas de cimentación, en C.15.11 pilotes y cajones de cimentación, en C.15.12 muros y estructuras de contención y en C.15.13 vigas de amarre de la cimentación.

C.15.2 — Cargas y reacciones

C.15.2.1 — Las zapatas deben diseñarse para resistir las cargas mayoradas y las reacciones inducidas, de acuerdo con los requisitos de diseño apropiados de este Reglamento y conforme a lo dispuesto en el Capítulo C.15.

C.15.2.2 — El área base de la zapata o el número y distribución de pilotes debe determinarse a partir de las fuerzas y momentos no mayorados transmitidos al suelo o a los pilotes a través de la zapata, y debe determinarse mediante principios de mecánica de suelos la resistencia admisible del suelo o la capacidad admisible de los pilotes.

C.15.2.3 — El cálculo de los momentos y esfuerzos de cortante para zapatas apoyadas sobre pilotes puede basarse en la suposición de que la reacción de cualquier pilote está concentrada en el centro del mismo.

C.15.3 — Zapatas que soportan columnas o pedestales de forma circular o de polígono regular

Para la localización de las secciones críticas para momentos, cortantes, y longitud de desarrollo del refuerzo en las zapatas, se permite considerar las columnas o pedestales de concreto de forma circular o de polígono regular como elementos cuadrados con la misma área.

C.15.4 — Momentos en zapatas

C.15.4.1 — El momento externo en cualquier sección de una zapata debe determinarse pasando un plano vertical a través de la zapata, y calculando el momento de las fuerzas que actúan sobre el área total de la zapata que quede a un lado de dicho plano vertical.

C.15.4.2 — El momento máximo mayorado, M_u , para una zapata aislada debe calcularse en la forma prescrita en C.15.4.1, para las secciones críticas localizadas como se indica a continuación:

- (a) En la cara de la columna, pedestal o muro, para zapatas que soporten una columna, pedestal o muro de concreto.
- (b) En el punto medio entre el eje central y el borde del muro, para zapatas que soporten muros de albañilería.
- (c) En el punto medio entre la cara de la columna y el borde de la platina de base de acero, para zapatas que soporten una columna con platina de acero de base.

C.15.4.3 — En zapatas en una dirección y en zapatas cuadradas en dos direcciones, el refuerzo debe distribuirse uniformemente a lo largo del ancho total de la zapata.

C.15.4.4 — En zapatas rectangulares en dos direcciones, el refuerzo debe distribuirse como se indica en 15.4.4.1 y 15.4.4.2.

C.15.4.4.1 — El refuerzo en la dirección larga debe distribuirse uniformemente en el ancho total de la zapata.

C.15.4.4.2 — Para el refuerzo en la dirección corta, una porción del refuerzo total, $\gamma_s A_s$, debe distribuirse en forma uniforme sobre una franja (centrada con respecto al eje de la columna o pedestal) cuyo ancho sea igual a la longitud del lado corto de la zapata. El resto del refuerzo requerido en la dirección corta, $(1-\gamma_s)A_s$, debe distribuirse uniformemente en las zonas que queden fuera de la franja central de la zapata.

$$\gamma_s = \frac{2}{(\beta+1)} \quad (15-1)$$

donde β es la relación del lado largo al lado corto de la zapata.

C.15.5 — Cortante en zapatas

C.15.5.1 — La resistencia al cortante de zapatas apoyadas en suelo o en roca, debe cumplir con lo estipulado en C.11.11.

C.15.5.2 — La ubicación de la sección crítica para cortante de acuerdo con el Capítulo C.11 debe medirse desde la cara de la columna, pedestal o muro. Para zapatas que soporten una columna o un pedestal con platina de acero de base, la sección crítica debe medirse a partir del punto definido en C.15.4.2(c).

C.15.5.3 — Cuando la distancia entre el eje de cualquier pilote y el eje de la columna es mayor a dos veces la distancia entre la parte superior del cabezal de los pilotes y la parte superior del pilote, el cabezal de los pilotes debe cumplir con C.11.11 y C.15.5.4. Otros cabezales de pilotes deben cumplir ya sea con el Apéndice C-A, o ambos C.11.11, y C.15.5.4. Si se usa el Apéndice C-A, la resistencia a la compresión efectiva del concreto de los puntales, f_{ce} , debe determinarse usando C-A.3.2.2(b).

C.15.5.4 — El cálculo del cortante en cualquier sección de una zapata apoyada sobre pilotes debe cumplir con C.15.5.4.1, C.15.5.4.2 y C.15.5.4.3.

C.15.5.4.1 — Se debe considerar que la reacción total de todo pilote con su centro localizado a $d_{pile}/2$ o más hacia el lado de afuera de la sección produce cortante en dicha sección.

C.15.5.4.2 — Se debe considerar que la reacción de cualquier pilote con su centro localizado $d_{pile}/2$ o más hacia el lado interior de una sección no produce cortante en dicha sección.

C.15.5.4.3 — Para posiciones intermedias del centro del pilote, la parte de la reacción del pilote que produce cortante en la sección debe basarse en una interpolación lineal entre el valor total a $d_{pile}/2$ hacia afuera de la sección y el valor cero correspondiente a $d_{pile}/2$ hacia adentro de la sección.

C.15.6 — Desarrollo del refuerzo en zapatas

C.15.6.1 — El desarrollo del refuerzo en las zapatas debe hacerse de acuerdo con el Capítulo C.12.

C.15.6.2 — La tracción o compresión calculadas en el refuerzo en cada sección debe desarrollarse a cada lado de dicha sección ya sea mediante una longitud embebida, ganchos (sólo en tracción) o dispositivos mecánicos, o bien mediante una combinación de los mismos.

C.15.6.3 — Las secciones críticas para el desarrollo del refuerzo deben suponerse en los mismos planos definidos en C.15.4.2 para el momento máximo mayorado y en todos los demás planos verticales en los cuales se presentan cambios de sección o de refuerzo. Véase también C.12.10.6.

C.15.7 — Altura mínima de las zapatas

La altura de las zapatas sobre el refuerzo inferior no debe ser menor de 150 mm para zapatas apoyadas sobre el suelo, ni menor de 300 mm en el caso de zapatas apoyadas sobre pilotes.

C.15.8 — Transmisión de fuerzas en la base de columnas, muros o pedestales reforzados

C.15.8.1 — Las fuerzas y los momentos en la base de columnas, muros o pedestales deben transmitirse al pedestal de apoyo o a la zapata a través del concreto por aplastamiento y mediante refuerzo, pasadores (dowels), y conectores mecánicos.

C.15.8.1.1 — El esfuerzo de aplastamiento en la superficie de contacto entre el elemento de apoyo y el elemento apoyado, no debe exceder la resistencia al aplastamiento del concreto para cualquiera de las superficies, de acuerdo con lo dispuesto en C.10.14.

C.15.8.1.2 — El refuerzo, los pasadores (dowels) o los conectores mecánicos entre elementos apoyados y de apoyo deben ser adecuados para transmitir:

- (a) Toda la fuerza de compresión que exceda de la resistencia al aplastamiento del concreto de cualquiera de los elementos.
- (b) Cualquier fuerza de tracción calculada a través de la interfaz.

Además, el refuerzo, las barras de traspaso o los conectores mecánicos deben satisfacer las disposiciones de C.15.8.2 ó C.15.8.3.

C.15.8.1.3 — Cuando los momentos calculados se transmiten al pedestal o a la zapata, el refuerzo, los pasadores (dowels) o los conectores mecánicos deben tener las características necesarias para satisfacer las disposiciones de C.12.17.

C.15.8.1.4 — Las fuerzas laterales deben transmitirse al pedestal o a la zapata de acuerdo con las disposiciones de cortante por fricción de C.11.6, o mediante otros medios apropiados.

C.15.8.2 — En estructuras construidas en obra, debe proporcionarse el refuerzo requerido para satisfacer C.15.8.1, ya sea extendiendo las barras longitudinales dentro del pedestal de apoyo o de las zapatas, o mediante pasadores (dowels).

C.15.8.2.1 — Para columnas y pedestales construidos en obra, el área de refuerzo a través de la interfaz no debe ser menor de $0.005 A_g$, donde A_g es el área bruta del elemento soportado.

C.15.8.2.2 — Para muros construidos en obra, el área del refuerzo a través de la interfaz no debe ser menor que el refuerzo mínimo vertical señalado en C.14.3.2.

C.15.8.2.3 — En las zapatas, se permite el empalme por traslapo de las barras longitudinales de diámetro No. 43 y No. 57, sólo en compresión, con pasadores (dowels) para proporcionar el refuerzo requerido para satisfacer lo estipulado en C.15.8.1. Los pasadores (dowels) no deben ser mayores que barras No. 36 y deben extenderse dentro del elemento soportado por una distancia no menor que el mayor de ℓ_{dc} , de barras No. 43 y No. 57, y la longitud de empalme por traslapo para compresión de los pasadores (dowels), la que sea mayor, y dentro de la zapata por una distancia no menor que ℓ_{dc} de los pasadores.

C.15.8.2.4 — Cuando se proporciona una conexión que permita giro (articulada) en estructuras construidas en obra, dicha conexión debe cumplir con lo especificado en C.15.8.1 y C.15.8.3.

C.15.8.3 — En construcciones prefabricadas, se permite usar pernos de anclaje o conectores mecánicos apropiados para satisfacer lo estipulado en C.15.8.1. Los pernos de anclaje deben diseñarse de acuerdo con el Apéndice C-D.

C.15.8.3.1 — La conexión entre columnas prefabricadas o pedestales y los elementos de apoyo debe cumplir los requisitos de C.16.5.1.3(a).

C.15.8.3.2 — La conexión entre muros prefabricados y elementos de apoyo debe cumplir los requisitos de C.16.5.1.3(b) y (c).

C.15.8.3.3 — Los pernos de anclaje y los conectores mecánicos deben diseñarse para alcanzar su resistencia de diseño antes de que se presente la falla de anclaje o la falla del concreto que los circunda. Los pernos de anclaje deben diseñarse de acuerdo con el Apéndice C-D.

C.15.9 — Zapatas inclinadas o escalonadas

C.15.9.1 — En las zapatas con pendiente o escalonadas el ángulo de la pendiente, o la altura y ubicación de los escalones deben ser tales que se satisfagan los requisitos de diseño en cada sección. (Véase también C.12.10.6)

C.15.9.2 — Las zapatas con pendiente o escalonadas que se diseñen como una unidad, deben construirse para asegurar tal comportamiento.

C.15.10 — Zapatas combinadas y losas de cimentación

C.15.10.1 — Las zapatas que soporten más de una columna, pedestal o muro (zapatas combinadas y losas de cimentación) deben diseñarse para resistir las cargas mayoradas y las reacciones inducidas, de acuerdo con los requisitos de diseño apropiados de este Reglamento.

C.15.10.2 — El Método Directo de Diseño del Capítulo C.13 no debe utilizarse para el diseño de zapatas combinadas y losas de cimentación.

C.15.10.3 — La distribución del esfuerzo del terreno bajo zapatas combinadas y losas de cimentación debe estar de acuerdo con las propiedades del suelo y la estructura, y con principios establecidos de mecánica de suelos.

C.15.10.4 — El acero de refuerzo mínimo en losas de cimentación no preesforzadas debe cumplir con los requisitos de C.7.12.2 en cada dirección principal. El espaciamiento máximo no debe exceder 450 mm.

C.15.11 — Pilotes y cajones de cimentación

C.15.11.1 — Alcance — Los requisitos que se presentan en esta sección corresponden a los requerimientos mínimos por razones estructurales de pilotes y cajones de cimentación de concreto, incluyendo pilotes hincados, pilotes vaciados in situ con camisa de acero, pilotes prebarrenados y cajones de cimentación excavados manual y mecánicamente. Las armaduras mínimas prescritas en la presente sección no cubren los efectos de impacto por hincado, ni las sollicitaciones derivadas de empujes laterales y efectos sísmicos sobre los pilotes y cajones de cimentación, los cuales deben ser definidos por el estudio geotécnico de acuerdo con lo establecido en el Título H.

C.15.11.2 — Anclaje del refuerzo — El refuerzo longitudinal de los pilotes y cajones de cimentación debe anclarse en la zapata o dado, como mínimo, una distancia igual a la longitud de desarrollo en tracción, sin reducción por refuerzo en exceso, definida en el Capítulo C.12.

C.15.11.3 — Esfuerzos axiales máximos — Los esfuerzos axiales máximos admisibles sobre el pilote, o sobre el fuste cuando se trate de pilotes acampanados en su base, son los siguientes:

- (a) Esfuerzos de compresión causados por las cargas gravitacionales (no incluye efectos de hincado):

$$D + L \leq 0.25f'_c A_g \quad (C.15-2)$$

$$1.2D + 1.6L \leq 0.35f'_c A_g \quad (C.15-3)$$

- (b) Esfuerzos de compresión causados por las cargas gravitacionales más los efectos sísmicos:

$$D + L + 0.7E \leq 0.33f'_c A_g \quad (C.15-4)$$

$$1.2D + 1.0L + 1.0E \leq 0.35f'_c A_g$$

(C.15-5)

(c) Esfuerzos de tracción causados por los efectos sísmicos, cuando hay levantamiento (en este caso el pilote debe armarse en toda su longitud, a menos que el estudio geotécnico defina una longitud menor):

$$-1.0D + E \leq 0.9f_y A_{st}$$

(C.15-6)

C.15.11.4 — Esfuerzos de flexión – Cuando el pilote pueda verse sometido a momentos flectores debidos a empujes laterales o a efectos sísmicos, la determinación de los momentos de diseño debe realizarse de acuerdo con las recomendaciones del estudio geotécnico tal como lo indica el Título H. El diseño a flexión del pilote debe realizarse de acuerdo con los requisitos del presente Título C.

TABLA C.15.11-1 — CUANTÍAS MÍNIMAS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES EN PILOTES Y CAJONES DE CIMENTACIÓN VACIADOS EN SITIO

Requisito	Estructuras con capacidad mínima (DMI) de disipación de energía	Estructuras con capacidad especial (DES) y moderada (DMO) de disipación de energía (véase la Nota)
Resistencia mínima del concreto, f'_c	17.5 MPa	17.5 MPa
Cuantía longitudinal mínima	0.0025	0.0050
Número mínimo de barras longitudinales	4	4
Longitud del refuerzo longitudinal, a menos que el estudio geotécnico indique que se debe utilizar una longitud mayor	tercio superior de la longitud del pilote, pero no menos de 4 m.	mitad superior de la longitud del pilote, pero no menos de 6 m.
Diámetro de la barra de los estribos	Nº 2 (1/4") ó 6M (6 mm) para pilotes hasta de 500 mm de diámetro y Nº 3 (3/8") ó 10M (10 mm) para pilotes de más de 500 mm de diámetro.	Nº 3 (3/8") ó 10M (10 mm) para pilotes hasta de 750 mm de diámetro y Nº 4 (1/2") ó 12M (12 mm) para pilotes de más de 750 mm de diámetro.
Separación máxima de los estribos	100 mm en los 600 mm superiores del pilote y 16 diámetros de barra longitudinal, a lo largo de la zona armada longitudinalmente.	75 mm en los 1.20 m superiores del pilote y 16 diámetros de barra longitudinal, a lo largo de la zona armada longitudinalmente.

Nota: Cuando el diseño indica que se presentará disipación de energía en el rango inelástico en la zona superior del pilote o cajón, deben cumplirse los requisitos dados en el Capítulo C.21 y deben tomarse las precauciones necesarias para garantizar que la articulación plástica se presenta en la zona confinada.

C.15.11.5 — Cuantías mínimas y longitudes mínimas de armado – A menos que se requiera un mayor refuerzo de acuerdo con lo indicado en los Artículos C.15.11.3 y C.15.11.4, deben utilizarse las siguientes cuantías y longitudes mínimas de armado:

C.15.11.5.1 — Pilotes y cajones de cimentación vaciados in-situ – En los pilotes y cajones de cimentación vaciados en sitio, deben tenerse todas las precauciones para evitar que haya estrangulamientos causados por derrumbes internos dentro del pilote en el momento de vaciar el concreto. Las cuantías mínimas, longitudinales y transversales para pilotes y cajones de cimentación vaciados en sitio son las dadas en la Tabla C.15.11-1.

C.15.11.5.2 — Pilotes con camisa de acero – Los mismos requisitos que para pilotes y cajones de cimentación vaciados in-situ. Una camisa de acero, de calibre Nº 14 (14 gauge) o mayor, del tipo de espiral electrosoldada, puede considerarse que reemplaza el efecto de confinamiento de los estribos; siempre y cuando se garantice la protección contra la corrosión de la camisa de acero.

C.15.11.5.3 — Tubería rellena de concreto – Debe colocarse refuerzo longitudinal con una cuantía mínima de 0.01 en la parte superior del pilote por una distancia igual al doble de la longitud de anclaje requerida para el refuerzo. Deben colocarse los estribos necesarios para garantizar que el refuerzo permanece en su sitio durante el vaciado del concreto.

C.15.11.5.4 — Pilotes prefabricados de concreto reforzado – Debe colocarse refuerzo longitudinal con una cuantía mínima de 0.01 en toda la longitud del pilote. Deben colocarse estribos, o una espiral equivalente, con un diámetro de barra mínimo Nº 2 (1/4") ó 6M (6 mm) con una separación máxima de 100 mm en los 600 mm superiores del pilote y 16 diámetros de barra longitudinal en el resto del pilote. Debe verificarse que el refuerzo mínimo anterior

sea suficiente para garantizar la integridad del pilote durante el proceso de hincado, y aumentarlo en caso que se requiera una mayor cantidad. La resistencia mínima a la compresión del concreto antes de iniciar el hincado debe ser $f'_c = 21$ MPa. En estructuras con capacidad especial de disipación de energía (DES) debe colocarse una espiral con una cuantía mínima $\rho_s \geq 0.006$, en vez de los estribos indicados anteriormente.

C.15.11.5.5 — Pilotes prefabricados de concreto preesforzado – Deben colocarse estribos, o una espiral equivalente, con un diámetro de barra mínimo N° 3 (3/8") ó 10M (10 mm) con una separación máxima de 100 mm en los 600 mm superiores del pilote. La conexión a la zapata o dado, debe hacerse por medio de barras adicionales. La resistencia mínima a la compresión del concreto antes de iniciar el hincado debe ser $f'_c = 28$ MPa.

C.15.11.5.6 — Pilotes de perfil laminado de acero – En estructuras con capacidad especial de disipación de energía (DES), la conexión con la zapata o dado de cimentación debe ser capaz de resistir una fuerza de tracción igual al 10 por ciento de la capacidad a compresión del pilote.

C.15.12 — Muros y estructuras de contención

C.15.12.1 — Los muros y elementos de contención de concreto reforzado deben diseñarse de acuerdo con los requisitos apropiados del presente Título C del Reglamento NSR-10. Los empujes, presiones activas y pasivas del suelo, empujes inducidos por los movimientos sísmicos, y los demás parámetros requeridos para el dimensionamiento de las estructuras de contención deben ser definidos en el estudio geotécnico, de acuerdo con lo prescrito en el Título H.

C.15.12.2 — Cuando los muros y elementos de contención están conectados o le dan apoyo al sistema de resistencia sísmica de la edificación, las conexiones entre el sistema de contención y el sistema de resistencia sísmica deben cumplir los requisitos apropiados del Título A y deben tomarse todas las precauciones para que los elementos de contención tengan un comportamiento compatible con el grado de disipación de energía en el rango inelástico propio del sistema de resistencia sísmica de la edificación.

C.15.13 — Vigas de amarre de la cimentación

C.15.13.1 — Fuerzas de diseño – En el diseño de las vigas de amarre de cimentación, deben cumplirse los siguientes requisitos:

- (a) Los de A.3.6.4.2 con respecto a las fuerzas axiales que debe resistir la viga de amarre por efectos sísmicos,
- (b) Las recomendaciones que al respecto contenga el estudio geotécnico, y
- (c) Las del Título H del Reglamento.

C.15.13.3 — Dimensiones mínimas – Las dimensiones de las vigas de amarre deben establecerse en función de las solicitaciones que las afecten, dentro de las cuales se cuentan la resistencia a fuerzas axiales por razones sísmicas y la rigidez y características para efectos de diferencias de carga vertical sobre los elementos de cimentación y la posibilidad de ocurrencia de asentamientos totales y diferenciales.

C.15.13.3.1 — Las vigas de amarre deben tener una sección tal que su mayor dimensión debe ser mayor o igual a la luz dividida por 20 para estructuras con capacidad especial de disipación de energía (DES), a la luz dividida por 30 para estructuras con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) y a la luz dividida por 40 para estructuras con capacidad mínima de disipación de energía (DMI).

C.15.13.2 — Refuerzo longitudinal – Las vigas de amarre sobre el terreno que enlacen dados o zapatas deben tener refuerzo longitudinal continuo, el cual debe ser capaz de desarrollar f_y por medio de anclaje en la columna exterior del vano final.

C.15.13.4 — Refuerzo transversal – Deben colocarse estribos cerrados en toda su longitud, con una separación que no exceda la mitad de la menor dimensión de la sección ó 300 mm. Las vigas de amarre que resistan momentos flectores provenientes de columnas deben cumplir los requisitos de separación y cantidad de refuerzo transversal que fije el Reglamento para el nivel de capacidad de disipación de energía en el rango inelástico del sistema de resistencia sísmica.

CAPÍTULO C.16 — CONCRETO PREFABRICADO

C.16.1 — Alcance

C.16.1.1 — Todas las disposiciones del Reglamento NSR-10 que no sean específicamente excluidas y que no contradigan las disposiciones del Capítulo C.16, deben aplicarse a las estructuras que incorporan elementos estructurales prefabricados de concreto.

C.16.2 — Generalidades

C.16.2.1 — El diseño de elementos prefabricados y sus conexiones debe incluir las condiciones de carga y de restricción, desde la fabricación inicial hasta completar la estructura, incluyendo el desencofrado, almacenamiento, transporte y montaje.

C.16.2.2 — Cuando se incorporen elementos prefabricados a un sistema estructural, las fuerzas y deformaciones que se produzcan dentro y junto a las conexiones deben ser incluidas en el diseño.

C.16.2.3 — Deben especificarse las tolerancias tanto para los elementos prefabricados como para los elementos de interconexión. El diseño de los elementos prefabricados y de las conexiones debe incluir los efectos de estas tolerancias.

C.16.2.4 — Adicionalmente a los requisitos para planos y especificaciones de 1.2, debe incluirse (a) y (b) siguientes ya sea en los documentos contractuales o en los planos de taller:

(a) Detallado del refuerzo, insertos y dispositivos de izaje necesarios para resistir la fuerzas temporales derivadas del manejo, almacenamiento, transporte y montaje.

(b) Resistencia del concreto a las edades o etapas de construcción establecidas.

C.16.3 — Distribución de fuerzas entre elementos

C.16.3.1 — La distribución de fuerzas perpendiculares al plano de los elementos debe establecerse por medio de análisis o ensayos.

C.16.3.2 — Cuando el comportamiento del sistema requiera que las fuerzas en el plano sean transferidas entre los elementos de un sistema de muro o piso prefabricado, deben aplicarse C.16.3.2.1 y C.16.3.2.2.

C.16.3.2.1 — La trayectoria de las fuerzas en el plano debe ser continua a través tanto de las conexiones como de los elementos.

C.16.3.2.2 — Cuando se produzcan fuerzas de tracción, debe proporcionarse una trayectoria continua de acero o refuerzo.

C.16.4 — Diseño de los elementos

C.16.4.1 — En losas de piso o cubierta en una dirección y en paneles de muros prefabricados preesforzados, con anchos menores de 3.7 m, y cuando los elementos no estén conectados mecánicamente como para provocar una restricción en la dirección transversal, se permite que los requisitos de refuerzo por retracción y temperatura de 7.12 en la dirección normal al refuerzo por flexión sean omitidos. Esta omisión no se aplica a elementos que requieren el refuerzo para resistir esfuerzos transversales de flexión.

C.16.4.2 — En muros prefabricados no preesforzados, el refuerzo debe diseñarse de acuerdo con las disposiciones de los Capítulos 10 ó 14 excepto que el área de refuerzo vertical y horizontal debe, cada una, no ser menor de

0.001 A_g , donde A_g es el área bruta del muro. El espaciamiento del refuerzo no debe exceder de 5 veces el espesor del muro ni 750 mm para muros interiores o 450 mm para muros exteriores.

C.16.5 — Integridad estructural

C.16.5.1 — Excepto cuando controlen las disposiciones de C.16.5.2, deben aplicarse las disposiciones mínimas sobre integridad estructural de C.16.5.1.1 a C.16.5.1.4 en todas las estructuras prefabricadas:

C.16.5.1.1 — Los amarres longitudinales y transversales requeridos por C.7.13.3 deben conectar los elementos a un sistema resistente a cargas laterales.

C.16.5.1.2 — Cuando elementos prefabricados formen diafragmas de cubierta o piso, las conexiones entre el diafragma y aquellos elementos que están siendo soportados lateralmente deben tener una resistencia nominal a la tracción no menor que 4.4 kN por metro lineal.

C.16.5.1.3 — Los requisitos de amarres verticales de tracción de C.7.13.3 se deben aplicar a todos los elementos estructurales verticales, excepto enchapes de fachada, y se deben lograr especificando conexiones en las juntas horizontales de acuerdo con (a) a (c):

(a) Las columnas prefabricadas deben tener una resistencia nominal a tracción no menor a $1.4A_g$ en N. En columnas con una sección transversal mayor a la requerida por consideraciones de carga, se permite emplear un área efectiva reducida A_g basada en la sección transversal requerida, pero no menor a la mitad del área total.

(b) Los paneles de muro prefabricados deben tener un mínimo de dos amarres por panel, con una resistencia nominal a la tracción no menor a 44 kN por amarre.

(c) Cuando las fuerzas de diseño no generen tracción en la base, se permite que los amarres requeridos por C.16.5.1.3(b) sean ancladas en una losa sobre el terreno de concreto apropiadamente reforzado.

C.16.5.1.4 — No se deben usar detalles de conexión que dependan solamente en la fricción causada por las cargas gravitacionales.

C.16.5.2 — En estructuras con muros portantes de concreto prefabricado que tengan tres o más pisos de altura, deben aplicarse las disposiciones mínimas de C.16.5.2.1 a C.16.5.2.5.

C.16.5.2.1 — En sistemas de piso y cubierta se deben especificar amarres transversales y longitudinales capaces de ofrecer una resistencia nominal de 22 kN por metro de ancho o largo. Los amarres deben colocarse sobre los apoyos de los muros interiores y entre los elementos y los muros exteriores. Los amarres deben estar ubicados en o dentro de 600 mm del plano del sistema de piso o cubierta.

C.16.5.2.2 — Los amarres longitudinales paralelos a los vanos de las losas de piso o cubierta deben espaciarse a no más de 3 m medido entre centros. Deben tomarse provisiones para transferir las fuerzas alrededor de aberturas.

C.16.5.2.3 — Los amarres transversales perpendiculares a los vanos de las losas de piso o cubierta deben tener un espaciamiento no mayor al espaciamiento de los muros de carga.

C.16.5.2.4 — Los amarres alrededor del perímetro de cada piso o cubierta, dentro de 1.2 m del borde, debe proporcionar una resistencia nominal a tracción no menor a 71 kN.

C.16.5.2.5 — Deben proporcionarse amarres verticales de tracción en todos los muros, y deben ser continuos en toda la altura de la edificación. Deben, además, proporcionar una resistencia nominal a la tracción no menor a 44 kN por metro horizontal de muro. Debe proporcionarse no menos de dos amarres por cada panel prefabricado.

C.16.6 — Diseño de conexiones y apoyos

C.16.6.1 — Se permite que las fuerzas sean transmitidas entre los elementos a través de juntas inyectadas con mortero, llaves de cortante, conectores mecánicos, conexiones con refuerzo de acero, afinado de piso reforzado, o combinación de estos métodos.

C.16.6.1.1 — La efectividad de las conexiones para transmitir fuerzas entre elementos debe ser determinada por medio del análisis o de ensayos. Cuando el cortante sea la principal carga impuesta, se permite usar las disposiciones de C.11.6.

C.16.6.1.2 — Cuando se diseña una conexión usando materiales con diferentes propiedades estructurales, deben considerarse sus rigideces, resistencias y ductilidades relativas.

C.16.6.2 — Los apoyos de elementos prefabricados de cubierta o piso en apoyos simples deben satisfacer C.16.6.2.1 y C.16.6.2.2.

C.16.6.2.1 — El esfuerzo de aplastamiento admisible en la superficie de contacto entre el elemento de apoyo y el apoyado y entre cualquier elemento de apoyo intermedio, no debe exceder la resistencia al aplastamiento de cualquiera de las superficies ni del elemento de apoyo. La resistencia al aplastamiento del concreto se da en C.10.17.

C.16.6.2.2 — A menos que se muestre por medio del análisis o ensayos que el comportamiento no se ve afectado, debe cumplirse con (a) y (b):

(a) Cada elemento y su sistema de apoyo debe tener dimensiones de diseño seleccionadas de manera que, después de considerar las tolerancias, la distancia desde el borde del apoyo al extremo del elemento prefabricado en la dirección de la luz sea al menos $\ell_n/180$, pero no menos que:

Para losas sólidas o alveolares (hollow-core).....	50 mm
Para vigas o elementos en forma de T alargada	75 mm

(b) Las almohadillas de soporte en bordes no reforzados deben desplazarse hacia atrás un mínimo de 13 mm desde la cara del apoyo, o al menos la dimensión del chaflán en bordes achaflanados.

C.16.6.2.3 — Los requisitos de C.12.11.1 no se aplican al refuerzo para momento positivo en elementos prefabricados estáticamente determinados, pero al menos un tercio de dicho refuerzo debe extenderse hasta el centro del apoyo, tomando en consideración las tolerancias permitidas en C.7.5.2.2 y C.16.2.3.

C.16.7 — Elementos embebidos después de la colocación del concreto

C.16.7.1 — Cuando lo apruebe el profesional facultado para diseñar, se permite que los elementos embebidos (como espigos – dowels – o insertos) que sobresalgan del concreto o que queden expuestos para inspección sean embebidos mientras el concreto está plástico, siempre que se cumpla con C.16.7.1.1, C.16.7.1.2 y C.16.7.1.3.

C.16.7.1.1 — No se requiera que los elementos embebidos sean enganchados o amarrados al refuerzo dentro del concreto.

C.16.7.1.2 — Los elementos embebidos sean mantenidos en la posición correcta mientras el concreto está plástico.

C.16.7.1.3 — El concreto sea compactado adecuadamente alrededor de los elementos embebidos.

C.16.8 — Marcas de identificación

C.16.8.1 — Todo elemento prefabricado debe ser marcado para indicar su ubicación y orientación en la estructura y su fecha de fabricación.

C.16.8.2 — Las marcas de identificación deben corresponder con las de los planos de montaje.

C.16.9 — Manejo

C.16.9.1 — El diseño de los elementos debe considerar las fuerzas y distorsiones que ocurren durante el curado, desencofrado, almacenamiento y montaje, de manera que los elementos prefabricados no sufran sobreesfuerzos o se dañen en forma alguna.

C.16.9.2 — Las estructuras y elementos prefabricados deben estar adecuadamente apoyados y arriostrados durante el montaje para asegurar el adecuado alineamiento e integridad estructural hasta que se completen las conexiones permanentes.

C.16.10 — Evaluación de la resistencia de estructuras prefabricadas

C.16.10.1 — Se permite que un elemento prefabricado que se transforma en uno compuesto mediante concreto colocado en sitio, sea ensayado como un elemento prefabricado aislado en flexión de acuerdo con C.16.10.1.1 y C.16.10.1.2.

C.16.10.1.1 — Las cargas de ensayo deben ser aplicadas sólo cuando los cálculos indiquen que para el elemento prefabricado aislado no es crítica la compresión o el pandeo.

C.16.10.1.2 — La carga de prueba debe ser la carga que, cuando se aplica al elemento prefabricado aislado, induce las mismas fuerzas totales en el refuerzo de tracción que las que se inducirían al cargar el elemento compuesto con las cargas de ensayo requeridas por C.20.3.2.

C.16.10.2 — Las disposiciones de C.20.5 deben ser la base para la aceptación o rechazo de los elementos prefabricados.



CAPÍTULO 17 — ELEMENTOS COMPUESTOS CONCRETO-CONCRETO SOMETIDOS A FLEXIÓN

C.17.1 — Alcance

C.17.1.1 — Las disposiciones del Capítulo C.17 deben aplicarse al diseño de elementos compuestos de concreto sometidos a flexión, definidos como elementos prefabricados de concreto y/o fabricados en obra, construidos en etapas diferentes pero interconectados de manera tal que respondan a las cargas como una sola unidad.

C.17.1.2 — Todas las disposiciones del Título C del Reglamento NSR-10 se aplican a los elementos compuestos sometidos a flexión, excepto en lo modificado explícitamente en el Capítulo C.17.

C.17.2 — Generalidades

C.17.2.1 — Se permite usar elementos compuestos en su totalidad o partes de ellos, para resistir cortante y momento

C.17.2.2 — Los elementos individuales deben investigarse para todas las etapas críticas de carga.

C.17.2.3 — Si la resistencia especificada, la densidad u otras propiedades de los diversos elementos son diferentes, deben utilizarse en el diseño las propiedades de los elementos individuales o los valores más críticos.

C.17.2.4 — En el cálculo de la resistencia de elementos compuestos no debe hacerse distinción entre elementos apuntalados y no apuntalados.

17.2.5 — Todos los elementos deben diseñarse para resistir las cargas introducidas antes del completo desarrollo de la resistencia de diseño del elemento compuesto.

C.17.2.6 — Se debe diseñar el refuerzo requerido para controlar el agrietamiento y prevenir la separación de los elementos individuales de los miembros compuestos.

C.17.2.7 — Los elementos compuestos deben cumplir con los requisitos de control de deflexiones dados en C.9.5.5.

C.17.3 — Apuntalamiento

Donde se emplee el apuntalamiento, éste no debe retirarse hasta que los elementos soportados hayan desarrollado las propiedades de diseño requeridas para resistir todas las cargas, y limitar las deflexiones y el agrietamiento en el momento de retirar los puntales.

C.17.4 — Resistencia al cortante vertical

C.17.4.1 — Donde se considere que el cortante vertical es resistido por todo el elemento compuesto, se debe diseñar de acuerdo con los requisitos del Capítulo C.11, como si se tratara de un elemento de la misma sección transversal construido monolíticamente.

C.17.4.2 — El refuerzo para cortante debe estar totalmente anclado dentro de los elementos interconectados, de acuerdo con lo dispuesto en C.12.13.

C.17.4.3 — Se permite considerar el refuerzo para cortante, anclado y prolongado, como estribos para tomar el cortante horizontal.

C.17.5 — Resistencia al cortante horizontal

C.17.5.1 — En un elemento compuesto, debe asegurarse la transmisión completa de las fuerzas cortantes horizontales en las superficies de contacto de los elementos interconectados.

C.17.5.2 — En los requisitos de 17.5, **d** debe tomarse como la distancia desde la fibra extrema en compresión de la sección compuesta total al centroide de refuerzo longitudinal en tracción, preesforzado y no preesforzado, si existe, pero no hay necesidad de tomarlo menor de **0.8h** para elementos de concreto preesforzado.

C.17.5.3 — A menos que se calcule de acuerdo con C.17.5.4, el diseño de las secciones transversales sometidas a cortante horizontal debe basarse en:

$$V_u = \phi V_{nh} \quad (C.17-1)$$

donde V_{nh} es la resistencia nominal al cortante horizontal de acuerdo con C.17.5.3.1 a C.17.5.3.4.

C.17.5.3.1 — Donde las superficies de contacto están limpias, libres de lechada y se han hecho rugosas intencionalmente, la resistencia al cortante V_{nh} no debe tomarse mayor a **0.55b_vd**.

C.17.5.3.2 — Donde se proporciona el mínimo de estribos de acuerdo con C.17.6 y las superficies de contacto están limpias y libres de lechada, pero no se han hecho rugosas intencionalmente, V_{nh} no debe tomarse mayor a **0.55b_vd**.

C.17.5.3.3 — Donde se proporciona el mínimo de estribos de acuerdo con C.17.6 y las superficies de contacto están limpias, libres de lechada y se han hecho rugosas intencionalmente con una amplitud aproximada de 6 mm, V_{nh} debe tomarse igual a **$(1.8 + 0.6\rho_v f_y)\lambda b_v d$** , pero no mayor que **3.5b_vd**. Deben usarse los valores de λ indicados en 11.6.4.3 y ρ_v es $A_v/(b_v s)$.

C.17.5.3.4 — Donde V_u en la sección bajo consideración excede **$\phi(3.5b_v d)$** , el diseño por cortante horizontal debe hacerse de acuerdo con C.11.6.4.

C.17.5.4 — Como alternativa a C.17.5.3, el cortante horizontal debe determinarse calculando la variación real de la fuerza de compresión o de tracción en cualquier segmento, y deben tomarse medidas para transferir esa fuerza como cortante horizontal al elemento soportante. La fuerza cortante horizontal mayorada no debe exceder la resistencia a cortante ϕV_{nh} como se indica en C.17.5.3.1 a C.17.5.3.4, donde el área de la superficie de contacto debe sustituir a **b_vd**.

C.17.5.4.1 — Donde los estribos proporcionados para resistir el cortante horizontal se diseñan para satisfacer C.17.5.4, la relación entre el área de los estribos y el espaciamiento a lo largo del elemento debe reflejar aproximadamente la distribución del esfuerzo de cortante en el elemento.

C.17.5.5 — Donde exista tracción a través de cualquier superficie de contacto entre elementos interconectados, sólo se permite la transmisión de cortante por contacto cuando se proporcione el mínimo de estribos de acuerdo con C.17.6.

C.17.6 — Estribos para cortante horizontal

C.17.6.1 — Donde se colocan estribos para transferir el cortante horizontal, el área de los estribos no debe ser menor que la requerida por C.11.4.6.3, y su espaciamiento no debe exceder de 4 veces la dimensión menor del elemento soportado, ni 600 mm.

C.17.6.2 — Los estribos que resisten el cortante horizontal deben consistir en barras individuales o alambre, estribos de ramas múltiples, o ramas verticales de refuerzo electrosoldado de alambre.

C.17.6.3 — Todos los estribos deben anclarse totalmente dentro de los elementos interconectados de acuerdo con C.12.13.

CAPÍTULO C.18 — CONCRETO PREESFORZADO

C.18.1 — Alcance

C.18.1.1 — Las disposiciones del Capítulo C.18 se deben aplicar a elementos preesforzados con alambre, torones o barras que cumplan con los requisitos para aceros de preesforzado de C.3.5.5.

C.18.1.2 — Todas las disposiciones del Título C del Reglamento NSR-10 no excluidas específicamente y que no contradigan las disposiciones del Capítulo C.18, deben considerarse aplicables al concreto preesforzado.

C.18.1.3 — Las siguientes disposiciones de este Título C del Reglamento NSR-10 no deben aplicarse al concreto preesforzado excepto cuando esté específicamente señalado: C.6.4.4, C.7.6.5, C.8.12.2, C.8.12.3, C.8.12.4, C.8.13, C.10.5, C.10.6, C.10.9.1 y C.10.9.2; Capítulo C.13; y secciones C.14.3, C.14.5 y C.14.6, salvo que se puedan aplicar algunas secciones de C.10.6 como se indica en C.18.4.4.

C.18.2 — Generalidades

C.18.2.1 — Los elementos preesforzados deben cumplir con los requisitos de resistencia especificados en este Título C del Reglamento NSR-10.

C.18.2.2 — El diseño de elementos preesforzados debe basarse en la resistencia y en el comportamiento en condiciones de servicio durante todas las etapas de carga que serán críticas durante la vida de la estructura, desde el momento en que el preesforzado se aplique por primera vez.

C.18.2.3 — En el diseño deben considerarse las concentraciones de esfuerzos debidas al preesforzado.

C.18.2.4 — Deben tomarse medidas con respecto a los efectos sobre estructuras adyacentes producidos por deformaciones plásticas y elásticas, deflexiones, cambios de longitud y rotaciones provocados por el preesforzado. También deben incluirse los efectos debido a cambios de temperatura y a retracción.

C.18.2.5 — Debe considerarse la posibilidad de pandeo de un elemento entre los puntos en que el concreto y el acero de preesforzado estén en contacto intermitente en un ducto de mayor tamaño del necesario, al igual que la posibilidad de pandeo de almas y alas delgadas.

C.18.2.6 — Al calcular las propiedades de la sección antes de la adherencia del acero de preesforzado, debe considerarse el efecto de la pérdida de área debida a ductos abiertos.

C.18.3 — Suposiciones de diseño

C.18.3.1 — El diseño por resistencia de elementos preesforzados para cargas axiales y de flexión debe basarse en las suposiciones de C.10.2, excepto que C.10.2.4 se debe aplicar únicamente al refuerzo que cumpla con lo señalado en C.3.5.3.

C.18.3.2 — Para el estudio de los esfuerzos en transferencia del preesforzado, bajo cargas de servicio y en el estado correspondiente a cargas de fisuración, se debe emplear la teoría elástica con las suposiciones de C.18.3.2.1 y C.18.3.2.2.

C.18.3.2.1 — Las deformaciones unitarias varían linealmente con la altura en todas las etapas de carga.

C.18.3.2.2 — En las secciones fisuradas el concreto no resiste tracción.

C.18.3.3 — Los elementos preesforzados a flexión deben clasificarse como Clase U, Clase T o Clase C en función de f_t , correspondiente al esfuerzo calculado en la fibra extrema en tracción en la zona precomprimida en tracción, calculada para cargas de servicio, de la siguiente forma:

- (a) Clase U: $f_t \leq 0.62\sqrt{f'_c}$
- (b) Clase T: $0.62\sqrt{f'_c} < f_t \leq 1.0\sqrt{f'_c}$
- (c) Clase C: $f_t > 1.0\sqrt{f'_c}$

Los sistemas de losas preesforzadas en dos direcciones deben ser diseñadas como Clase U con $f_t \leq 0.50\sqrt{f'_c}$

C.18.3.4 — Para los elementos sometidos a flexión Clase U y Clase T, se permite calcular los esfuerzos para cargas de servicio usando la sección no fisurada. Para los elementos sometidos a flexión de la Clase C, los esfuerzos para cargas de servicio se deben calcular usando la sección transformada fisurada.

C.18.3.5 — Las deflexiones de los elementos preesforzados sometidos a flexión deben ser calculadas de acuerdo con C.9.5.4.

C.18.4 — Requisitos de funcionamiento — Elementos sometidos a flexión

C.18.4.1 — Esfuerzos en el concreto inmediatamente después de la aplicación del preesforzado (antes de las pérdidas de preesforzado que dependen del tiempo).

- (a) El esfuerzo en la fibra extrema en compresión, excepto lo permitido en (b), no debe exceder $0.60f'_{ci}$
- (b) El esfuerzo en la fibra extrema en compresión en los extremos de elementos simplemente apoyados no debe exceder $0.70f'_{ci}$
- (c) Donde los esfuerzos de tracción calculados, f_t , excedan de $0.5\sqrt{f'_c}$ en los extremos de elementos simplemente apoyados, ó $0.25\sqrt{f'_c}$ en otras ubicaciones, debe colocarse refuerzo adicional adherido (no preesforzado o preesforzado) en la zona de tracción, para resistir la fuerza total de tracción en el concreto, calculada con la suposición de sección no fisurada.

C.18.4.2 — Para los elementos preesforzados sometidos a flexión Clase U y Clase T, los esfuerzos en el concreto bajo las cargas de servicio (después de que han ocurrido todas las pérdidas de preesforzado) no deben exceder los siguientes valores:

- (a) Esfuerzo en la fibra extrema en compresión debido al preesforzado y a las cargas permanentes en el tiempo $0.45f'_c$
- (b) Esfuerzo en la fibra extrema en compresión debida al preesforzado y a todas las cargas $0.60f'_c$

C.18.4.3 — Se pueden exceder los esfuerzos admisibles del concreto, indicados en C.18.4.1 y C.18.4.2 si se demuestra mediante ensayos o análisis que no se perjudica el comportamiento.

C.18.4.4 — Para los elementos preesforzados sometidos a flexión Clase C no sometidos a fatiga o a una exposición agresiva, el espaciamiento del refuerzo adherido más cercano al borde más alejado en tracción no debe exceder el valor dado en C.10.6.4.

Para estructuras sometidas a fatiga o expuestas a medios corrosivos, se necesitan investigaciones y precauciones especiales.

C.18.4.4.1 — Los requisitos de espaciamiento deben ser cumplidos para el refuerzo no preesforzado y para los tendones adheridos. El espaciamiento de los tendones adheridos no debe exceder los 2/3 del espaciamiento máximo permitido para refuerzos no preesforzados.

Cuando se usa tanto el refuerzo normal como los tendones de preesforzado adheridos para cumplir con los requisitos de espaciamiento, el espacio entre una barra y un tendón no debe exceder los 5/6 del permitido por C.10.6.4. Véase también C.18.4.4.3.

C.18.4.4.2 — Al aplicar la ecuación (C.10-4) a los tendones de preesforzado, Δf_{ps} debe sustituir a f_s , donde Δf_{ps} debe tomarse como el esfuerzo calculado en el acero de preesforzado debido a cargas de servicio en un análisis con sección fisurada menos el esfuerzo de descompresión f_{dc} . Puede considerarse f_{dc} igual al esfuerzo efectivo en el acero de preesforzado f_{se} . Véase también C.18.4.4.3.

C.18.4.4.3 — Al aplicar la ecuación (C.10-4) a tendones de preesforzado, la magnitud de Δf_{ps} no debe exceder los 250 MPa. Cuando Δf_{ps} es menor o igual a 140 MPa, los requisitos de espaciamiento de C.18.4.4.1 y C.18.4.4.2 no se aplican.

C.18.4.4.4 — Cuando h en una viga exceda de 900 mm, el área de refuerzo longitudinal de superficie compuesto de refuerzo o tendones adheridos, debe proporcionarse de acuerdo con los requisitos de C.10.6.7.

C.18.5 — Esfuerzos admisibles en el acero de preesforzado

C.18.5.1 — Los esfuerzos de tracción en el acero de preesforzado no deben exceder:

- (a) Debido a la fuerza del gato de preesforzado $0.94f_{py}$
pero no mayor que el mínimo entre $0.80f_{pu}$ y el máximo valor recomendado
por el fabricante del acero de preesforzado o de los dispositivos de anclaje.
- (b) Inmediatamente después de la transferencia del preesfuerzo $0.82f_{py}$
pero no mayor que $0.74f_{pu}$
- (c) Tendones de postensado, en anclajes y acoples, inmediatamente después de transferencia $0.70f_{pu}$

C.18.6 — Pérdidas de preesfuerzo

C.18.6.1 — Para determinar el esfuerzo efectivo en el acero de preesforzado, f_{se} , deben considerarse las siguientes fuentes de pérdidas de preesforzado.

- (a) Asentamiento del acero de preesforzado durante la transferencia;
- (b) Acortamiento elástico del concreto;
- (c) Flujo plástico del concreto;
- (d) Retracción del concreto;
- (e) Relajación de esfuerzo en el acero de preesforzado;
- (f) Pérdidas por fricción debidas a la curvatura intencional o accidental de los tendones de postensado.

C.18.6.2 — Pérdidas por fricción en los tendones de postensado

C.18.6.2.1 — P_{px} , la fuerza en los tendones de postensado a una distancia ℓ_{px} del extremo donde se aplica la fuerza del gato, debe calcularse por medio de:

$$P_{px} = P_{pj} e^{-(K\ell_{px} + \mu_p \alpha_{px})} \quad (C.18-1)$$

Cuando $(K\ell_{px} + \mu_p \alpha_{px})$ no es mayor que 0.3, P_{px} puede calcularse por medio de:

$$P_{px} = P_{pj} (1 + K\ell_{px} + \mu_p \alpha_{px})^{-1} \quad (C.18-2)$$

C.18.6.2.2 — Las pérdidas por fricción deben basarse en coeficientes de fricción por desviación accidental K y por curvatura μ_p determinados experimentalmente, y deben verificarse durante las operaciones de tensionamiento del tendón.

C.18.6.2.3 — En los planos de diseño se deben colocar los valores de K y μ_p empleados en el diseño.

C.18.6.3 — Cuando exista pérdida de preesforzado en un elemento debido a la unión del mismo con una estructura adyacente, dicha pérdida de preesforzado debe tenerse en cuenta en el diseño.

C.18.7 — Resistencia a flexión

C.18.7.1 — La resistencia a flexión de diseño para elementos sometidos a flexión se debe calcular con los métodos de diseño por resistencia de este Título C del Reglamento NSR-10. Para el acero de preesforzado, f_{ps} debe sustituir a f_y en los cálculos de resistencia.

C.18.7.2 — Como alternativa a una determinación más precisa de f_{ps} basada en la compatibilidad de deformaciones, se pueden utilizar los siguientes valores aproximados de f_{ps} , siempre que f_{se} no sea menor que $0.50f_{pu}$.

(a) Para elementos con tendones adheridos.

$$f_{ps} = f_{pu} \left(1 - \frac{\gamma_p}{\beta_1} \left[\rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c} + \frac{d}{d_p} (\omega - \omega') \right] \right) \quad (C.18-3)$$

donde ω es $\rho f_y / f'_c$, ω' es $\rho' f_y / f'_c$, y γ_p es 0.55 para f_{py} / f_{pu} no menor de 0.80; 0.40 para f_{py} / f_{pu} no menor de 0.85, y 0.28 para f_{py} / f_{pu} no menor que 0.90.

Cuando se tiene en cuenta cualquier refuerzo de compresión al calcular f_{ps} mediante la ecuación (C.18-3) el término:

$$\left[\rho_p \frac{f_{pu}}{f'_c} + \frac{d}{d_p} (\omega - \omega') \right]$$

debe tomarse no menor de 0.17 y d' no debe ser mayor de $0.15d_p$.

(b) Para elementos con tendones no adheridos y con una relación luz-altura de 35 o menos:

$$f_{ps} = f_{se} + 70 + \frac{f'_c}{100\rho_p} \quad (C.18-4)$$

pero f_{ps} en la ecuación (C.18-4), no debe tomarse mayor que el menor de f_{py} y $(f_{se} + 420)$.

(c) Para elementos con tendones no adheridos y con una relación luz-altura mayor de 35:

$$f_{ps} = f_{se} + 70 + \frac{f'_c}{300\rho_p} \quad . \quad (C.18-5)$$

pero f_{ps} en la ecuación (C.18-5) no debe tomarse mayor que el menor de f_{py} y $(f_{se} + 210)$.

C.18.7.3 — Puede considerarse que el refuerzo no preesforzado que cumple con C.3.5.3, en caso de utilizarse simultáneamente con acero de preesforzado, contribuye a la fuerza de tracción y se permite incluirlo en los cálculos de resistencia a la flexión con un esfuerzo igual a f_y . Se permite incluir otros refuerzos no preesforzados en los cálculos de resistencia únicamente si se efectúa un análisis de compatibilidad de deformaciones con el fin de determinar los esfuerzos en dicho refuerzo.

C.18.8 — Límites del refuerzo en elementos sometidos a flexión

C.18.8.1 — Las secciones de concreto preesforzado deben clasificarse como secciones controladas por tracción, de transición o controladas por compresión, de acuerdo con C.10.3.3 y C.10.3.4. Se deben usar los factores adecuados de reducción de resistencia, ϕ , de C.9.3.2.

C.18.8.2 — La cantidad total de refuerzo preesforzado y no preesforzado en elementos con refuerzo preesforzado adherido, debe ser la necesaria para desarrollar una carga mayorada de por lo menos 1.2 veces la carga de fisuración, calculada con base en el módulo de rotura f_r especificado en C.9.5.2.3. Se permite omitir esta disposición para elementos sometidos a flexión con resistencia a cortante y flexión de al menos el doble de lo exigido en C.9.2.

C.18.8.3 — Parte o todo el refuerzo adherido consistente en barras o tendones debe colocarse lo más cerca posible de la cara en tracción en los elementos preesforzados sometidos a flexión. En elementos preesforzados con tendones no adheridos, el refuerzo mínimo adherido consistente en barras o tendones debe cumplir con los requisitos de C.18.9.

C.18.9 — Refuerzo mínimo adherido

C.18.9.1 — En todos los elementos sometidos a flexión con tendones no adheridos, debe proporcionarse un área mínima de refuerzo adherido, tal como se requiere en C.18.9.2 y C.18.9.3.

C.18.9.2 — Con excepción de lo dispuesto en C.18.9.3, el área mínima del refuerzo adherido debe calcularse mediante

$$A_s = 0.004A_{ct} \quad . \quad (C.18-6)$$

donde A_{ct} es el área de la porción de la sección transversal entre la cara de tracción en flexión y el centro de gravedad de la sección bruta.

C.18.9.2.1 — El refuerzo adherido requerido por la ecuación (18-6) debe estar distribuido de manera uniforme sobre la zona de tracción precomprimida y tan cerca como sea posible de la fibra extrema en tracción.

C.18.9.2.2 — El refuerzo adherido se requiere independientemente de las condiciones de esfuerzo bajo carga de servicio.

C.18.9.3 — En sistemas de losas planas en dos direcciones, el área mínima y la distribución del refuerzo adherido deben cumplir con lo requerido en C.18.9.3.1, C.18.9.3.2 y C.18.9.3.3.

C.18.9.3.1 — No se debe requerir refuerzo adherido en las zonas de momento positivo donde f_t , el esfuerzo de tracción en la fibra extrema en tracción de la zona de tracción precomprimida al nivel de cargas de servicio, (después de considerar todas las pérdidas de preesforzado) no excede $0.17\sqrt{f'_c}$.

C.18.9.3.2 — En zonas de momento positivo donde el esfuerzo de tracción calculado en el concreto bajo carga de servicio excede $0.17\sqrt{f'_c}$, el área mínima del refuerzo adherido debe calcularse mediante:

$$A_s = \frac{N_c}{0.5f_y} \quad . \text{ (C.18-7)}$$

donde el valor de f_y usado en el ecuación (C.18-7) no debe exceder de 420 MPa. El refuerzo adherido debe distribuirse de manera uniforme sobre la zona de tracción precomprimida, tan cerca como sea posible de la fibra extrema en tracción.

C.18.9.3.3 — En zonas de momento negativo sobre las columnas de apoyo, el área mínima del refuerzo adherido, A_s , en la parte superior de la losa en cada dirección debe calcularse mediante:

$$A_s = 0.00075A_{cf} \quad . \text{ (C.18-8)}$$

donde A_{cf} es la mayor área de la sección transversal bruta de las franjas viga-losa en los dos pórticos equivalentes ortogonales que se intersectan en la columna en una losa en dos direcciones.

El refuerzo adherido requerido por la ecuación (C.18-8) debe distribuirse entre líneas que están $1.5h$ fuera de las caras opuestas de la columna de apoyo. Deben colocarse por lo menos 4 barras o alambres en cada dirección. El espaciamiento del refuerzo adherido no debe exceder de 300 mm.

C.18.9.4 — La longitud mínima del refuerzo adherido requerido en C.18.9.2 y C.18.9.3 debe ser la indicada en C.18.9.4.1, C.18.9.4.2 y C.18.9.4.3.

C.18.9.4.1 — En zonas de momento positivo, la longitud mínima del refuerzo adherido debe ser $1/3$ de la luz libre, ℓ_n , y estar centrada en la zona de momento positivo.

C.18.9.4.2 — En zonas de momento negativo, el refuerzo adherido debe prolongarse $1/6$ de la luz libre, ℓ_n , a cada lado del apoyo.

C.18.9.4.3 — Cuando se dispone refuerzo adherido para contribuir a ϕM_n de acuerdo con C.18.7.3, o para las condiciones de esfuerzo de tracción de acuerdo con C.18.9.3.2, la longitud mínima debe cumplir también con las disposiciones del Capítulo C.12.

C.18.10 — Estructuras estáticamente indeterminadas

C.18.10.1 — Los pórticos y elementos continuos de concreto preesforzado deben diseñarse para un comportamiento satisfactorio en condiciones de cargas de servicio y para ofrecer una resistencia adecuada.

C.18.10.2 — El comportamiento en condiciones de carga de servicio debe determinarse mediante un análisis elástico, considerando las reacciones, momentos, cortantes y fuerzas axiales producidas por el preesforzado, flujo plástico, retracción, variaciones de temperatura, deformación axial, restricción de los elementos estructurales adyacentes y asentamientos de la cimentación.

C.18.10.3 — Los momentos que se utilizan para calcular la resistencia requerida deben ser la suma de los momentos debidos a las reacciones inducidas por el preesforzado (con un factor de mayoración de 1.0) y los momentos debidos a las cargas de diseño mayoradas. Se permite ajustar la suma de estos momentos tal como lo indica C.18.10.4.

C.18.10.4 — Redistribución de momentos en elementos continuos preesforzados a flexión

C.18.10.4.1 — Cuando se provee refuerzo adherido en los apoyos de acuerdo con C.18.9, se permite disminuir los momentos negativos o positivos calculados por medio de la teoría elástica para cualquier tipo de carga, según C.8.4.

C.18.10.4.2 — El momento reducido debe utilizarse para calcular los momentos redistribuidos en todas las demás secciones de los vanos. Se debe mantener el equilibrio estático después de la redistribución de momentos para cada disposición de carga.

C.18.11 — Elementos a compresión — Carga axial y flexión combinadas

C.18.11.1 — Los elementos de concreto preesforzado sometidos a carga axial y flexión combinadas, con o sin refuerzo no preesforzado, deben diseñarse de acuerdo con los métodos de diseño por resistencia de este Título C del Reglamento NSR-10 para elementos no preesforzados. Deben incluirse los efectos de preesforzado, retracción, flujo plástico y cambio de temperatura.

C.18.11.2 — Límites del refuerzo en elementos preesforzados sometidos a compresión

C.18.11.2.1 — Los elementos con un esfuerzo promedio de compresión en el concreto debido solamente a la fuerza de preesforzado efectivo menor que 1.6 MPa deben contar con un refuerzo mínimo de acuerdo con C.7.10, C.10.9.1 y C.10.9.2 para columnas, o con C.14.3 para muros.

C.18.11.2.2 — Excepto en el caso de muros, los elementos con un esfuerzo promedio de compresión en el concreto, debido únicamente a la fuerza efectiva de preesforzado, igual o superior a 1.6 MPa deben tener todos los tendones rodeados por espirales o estribos laterales, de acuerdo con (a) a (d):

(a) Las espirales deben cumplir con lo indicado en C.7.10.4.

(b) Los estribos laterales deben ser por lo menos No. 10, o formarse con refuerzo electrosoldado de alambre de área equivalente, y tener un espaciamiento vertical que no exceda de 48 veces el diámetro de la barra o del alambre, ni la menor dimensión del elemento a compresión.

(c) Los estribos deben localizarse verticalmente, por encima el borde superior de la zapata o de la losa de cualquier piso, a una distancia no mayor de la mitad del espaciamiento de estribo requerido, y deben distribuirse, tal como se especifica aquí, hasta una distancia no mayor de la mitad del espaciamiento por debajo del refuerzo horizontal inferior de los elementos apoyados localizados encima.

(d) Cuando existan vigas o ménsulas que enmarquen por todos los lados a la columna, se permite terminar los estribos a no más de 75 mm por debajo del refuerzo inferior de dichas vigas o ménsulas.

C.18.11.2.3 — Para muros con un esfuerzo promedio de compresión en el concreto, debido únicamente a la fuerza efectiva de preesforzado igual o mayor que 1.6 MPa, los requisitos mínimos de refuerzo de C.14.3 pueden obviarse cuando el análisis estructural demuestre una resistencia y estabilidad adecuadas.

C.18.12 — Sistemas de losas

C.18.12.1 — Los momentos y cortantes mayorados en sistemas de losas preesforzadas, reforzadas a flexión en más de una dirección, deben determinarse de acuerdo con las disposiciones de C.13.7 (excluyendo lo mencionado en C.13.7.7.4 y C.13.7.7.5) o mediante procedimientos de diseño más elaborados.

C.18.12.2 — El ϕM_n en losas preesforzadas exigido por C.9.3 para cada sección debe ser mayor o igual a M_n teniendo en cuenta C.9.2, C.18.10.3 y C.18.10.4. El ϕV_n de losas preesforzadas exigido por C.9.3 en la zona alejada a las columnas debe ser mayor o igual a V_n teniendo en cuenta C.9.2, C.11.1, C.11.11.2 y C.11.11.6.2.

C.18.12.3 — En condiciones de carga de servicio, todas las limitaciones de funcionamiento, incluyendo los límites especificados para las deflexiones, deben cumplirse considerando adecuadamente los factores enumerados en C.18.10.2.

C.18.12.4 — Para cargas uniformemente distribuidas, el espaciamiento de los tendones o grupos de tendones en al menos una dirección no debe exceder el menor de 8 veces el espesor de la losa ni 1.5 m. El espaciamiento de los tendones debe proveer un preesforzado promedio mínimo efectivo de 0.9 MPa sobre la sección de losa aferente al

tendón o grupo de tendones. Para losas con variación de la sección transversal a lo largo del vano de la losa, ya sea paralelo o perpendicular al tendón o grupo de tendones, se requiere un preesforzado promedio mínimo efectivo de 0.9 MPa en cada sección transversal de losa aferente al tendón o grupo de tendones a lo largo del vano. Se deben considerar las cargas concentradas y las aberturas en las losas al determinar el espaciamiento de los tendones.

C.18.12.5 — En losas con tendones no adheridos debe proporcionarse refuerzo adherido de acuerdo con C.18.9.3 y C.18.9.4.

C.18.12.6 — Excepto lo permitido en C.18.12.7, en losas con tendones no adheridos, se debe proporcionar torones postensados de siete alambres, con un mínimo de 2 torones de 12.7 mm de diámetro o más, en cada dirección en las columnas, ya sea pasando a través de o anclados dentro de la región circunscrita por el refuerzo longitudinal de la columna. Por fuera de las caras exteriores de la columna y descolgado para cortante, estos dos tendones de integridad estructural, deben pasar bajo cualquier tendón ortogonal en los vanos adyacentes. Donde se anclen los dos tendones de integridad estructural, dentro de la región circunscrita por el refuerzo longitudinal de la columna, el anclaje debe colocarse fuera del centroide de la columna y lejos del vano anclado.

C.18.12.7 — Se permiten losas pretensionadas que no cumplan con C.18.12.6 siempre que contengan refuerzo inferior en cada dirección, que pase dentro de la región circunscrita por el refuerzo longitudinal de la columna y están anclados en los apoyos exteriores como lo exige C.13.3.8.5. El área de refuerzo inferior en cada dirección no debe ser menor de 1.5 veces la requerida por la ecuación (C.10-3) y no menor de $2.1b_w d/f_y$, donde b_w es el ancho de la cara de la columna a través de la cual pasa el refuerzo. La extensión mínima de estas barras más allá de la cara de la columna o del descolgado para cortante debe ser igual o mayor a la longitud de desarrollo de la barra, según C.12.2.1.

C.18.12.8 — En losas izadas, el refuerzo inferior de anclaje debe detallarse de acuerdo con C.13.3.8.6.

C.18.13 — Zona de anclaje de tendones postensados

C.18.13.1 — Zona de anclaje

La zona de anclaje se debe considerar como compuesta de dos sectores:

(a) La zona local es el prisma rectangular (o rectangular equivalente para anclajes circulares u ovalados) que circunda al dispositivo de anclaje y cualquier refuerzo de confinamiento.

(b) La zona general que es la zona de anclaje tal como se define en C.2.2 e incluye la zona local.

C.18.13.2 — Zona local

C.18.13.2.1 — El diseño de las zonas locales debe basarse en la fuerza mayorada de preesforzado, P_{pu} , y en los requisitos de C.9.2.5 y C.9.3.2.5.

C.18.13.2.2 — Debe proporcionarse refuerzo a la zona local en donde se requiera para un funcionamiento adecuado del dispositivo de anclaje.

C.18.13.2.3 — Los requisitos para la zona local de C.18.13.2.2 se satisfacen con C.18.14.1 ó C.18.15.1 y C.18.15.2.

C.18.13.3 — Zona general

C.18.13.3.1 — El diseño de las zonas generales debe basarse en la fuerza mayorada de preesforzado, P_{pu} , y en los requisitos de C.9.2.5 y C.9.3.2.5.

C.18.13.3.2 — Se debe proporcionar refuerzo en la zona general donde se requiera para resistir el estallido, descascamiento y las fuerzas longitudinales de tracción en el borde inducidas por los dispositivos de anclaje. Deben considerarse los efectos de cambios abruptos en la sección.

C.18.13.3.3 — Los requisitos para la zona general establecidos en C.18.13.3.2 se consideran satisfechos por C.18.13.4, C.18.13.5, C.18.13.6 y cuando sea aplicable lo indicado en C.18.14.2, ó C.18.14.3, ó C.18.15.3.

C.18.13.4 — Resistencia nominal de los materiales

C.18.13.4.1 — El esfuerzo a tracción del refuerzo adherido a la resistencia nominal está limitado a f_y para el refuerzo no preesforzado y a f_{py} para el refuerzo preesforzado. El esfuerzo nominal de tracción del refuerzo no adherido preesforzado para resistir las fuerzas de tracción en las zonas de anclaje debe estar limitado a $f_{ps} = f_{se} + 70$.

C.18.13.4.2 — Salvo el caso de concreto confinado dentro de espirales o estribos cerrados de confinamiento que proporcionen confinamiento equivalente al indicado por la ecuación (C.10-5), la resistencia nominal a compresión del concreto en la zona general debe limitarse a $0.7\lambda f'_{ci}$.

C.18.13.4.3 — La resistencia a compresión del concreto en el momento de postensar, f'_{ci} , debe especificarse en los planos de diseño. A menos que se usen dispositivos de anclaje sobre dimensionados para compensar la menor resistencia a compresión o que el acero esté esforzado a no más del 50 por ciento de la fuerza final del preesforzado, el acero de preesforzado no debe tensarse hasta que la resistencia a la compresión del concreto medida en ensayos consistentes con el curado del elemento, sea al menos 28 MPa para torones de varios alambres o de a lo menos 17 MPa para los tendones de un torón o para barras.

C.18.13.5 — Métodos de diseño

C.18.13.5.1 — Para el diseño de zonas generales se permiten los siguientes métodos, siempre que los procedimientos específicos usados den como resultado predicciones de resistencia que concuerden sustancialmente con los resultados de ensayos de amplio alcance:

- (a) Modelos de plasticidad basados en equilibrio (modelos “puntal - tensor”);
- (b) Análisis lineal de esfuerzos (incluyendo análisis por elementos finitos o equivalente); o
- (c) Ecuaciones simplificadas, cuando sean aplicables.

C.18.13.5.2 — No deben usarse las ecuaciones simplificadas en los casos en que la sección transversal del elemento no sea rectangular, en donde las discontinuidades en o cerca de la zona general causen desviaciones en la trayectoria de las fuerzas, en donde la distancia mínima al borde sea menor que 1.5 veces la dimensión lateral del dispositivo de anclaje en esa dirección, o en donde se usen dispositivos múltiples de anclaje que no queden dispuestos como un solo grupo compacto.

C.18.13.5.3 — La secuencia de tensionamiento debe especificarse en los planos y considerarse en el diseño.

C.18.13.5.4 — Deben considerarse los efectos tridimensionales en el diseño y deben analizarse usando procedimientos tridimensionales o ser aproximados considerando la suma de los efectos en dos planos ortogonales.

C.18.13.5.5 — Para los dispositivos de anclaje ubicados lejos del extremo del elemento, debe proporcionarse refuerzo adherido para transferir, al menos, $0.35P_{pu}$ a la sección de concreto que queda detrás del anclaje. Tal refuerzo debe colocarse simétricamente alrededor de los dispositivos de anclaje y debe estar completamente desarrollada tanto por detrás como adelante de los dispositivos de anclaje.

C.18.13.5.6 — Cuando los tendones son curvados en la zona general, excepto para tendones de un alambre o donde el análisis demuestre que no se requiere refuerzo, se debe proporcionar refuerzo adherido con el objeto de resistir las fuerzas radiales y de hendimiento.

C.18.13.5.7 — Excepto para tendones de un torón o donde el análisis demuestre que no se requiere refuerzo, se debe proporcionar un refuerzo mínimo en direcciones ortogonales paralelas a la superficie posterior de todas las zonas de anclaje con una resistencia nominal a la tracción igual al 2 por ciento de cada fuerza de preesforzado mayorada con el objeto de evitar el descascamiento.

C.18.13.5.8 — Debe obviarse la resistencia a la tracción del concreto al calcular el refuerzo requerido.

C.18.13.6 — Requisitos de detallado

La elección de los tamaños de refuerzo, espaciamientos, recubrimiento, y otros detalles para las zonas de anclaje debe contemplar las tolerancias en el doblado, fabricación e instalación del refuerzo, el tamaño del agregado y la correcta colocación y consolidación del concreto.

C.18.14 — Diseño de las zonas de anclaje para tendones de un alambre o barras de 16 mm de diámetro

C.18.14.1 — Diseño de la zona local

Los dispositivos de anclaje de un solo tendón o barras de 16 mm o menos de diámetro y el refuerzo de una zona local deben cumplir con los requisitos establecidos en ACI 423.7 o con los requisitos para dispositivos especiales de anclaje indicados en C.18.15.2.

C.18.14.2 — Diseño de la zona general para tendones de losa

C.18.14.2.1 — Para los dispositivos de anclaje para torones de 13 mm de diámetro o menores en losas de concreto de peso normal, se debe proporcionar refuerzo mínimo que cumpla con los requisitos de C.18.14.2.2 y C.18.14.2.3, a menos que un análisis detallado que cumpla con lo indicado en C.18.13.5 demuestre que tal refuerzo no es necesario.

C.18.14.2.2 — Se deben disponer dos barras horizontales no menores de No. 13 paralelas al borde de la losa. Se permite que dichas barras estén en contacto con la cara frontal del dispositivo de anclaje y deben estar dentro de una distancia $h/2$ adelante de cada dispositivo. Dichas barras deben extenderse, a lo menos, 150 mm a cada lado de los bordes exteriores de cada dispositivo.

C.18.14.2.3 — Si el espaciamiento, centro a centro, de los dispositivos de anclaje es de 300 mm o menos, los dispositivos de anclaje se deben considerar como agrupados. Por cada grupo de seis o más dispositivos de anclaje, se deben proporcionar $n+1$ barras en horquilla o estribos cerrados al menos No. 10, donde n es la cantidad de dispositivos de anclaje. Debe colocarse una barra en horquilla o estribo entre cada dispositivo de anclaje y uno a cada lado del grupo. Las barras en horquilla o estribos deben colocarse con los extremos extendiéndose dentro de la losa perpendicularmente al borde. La parte central de las barras en horquilla o estribos deben colocarse perpendicularmente al plano de la losa desde $3h/8$ hasta $h/2$ adelante de los dispositivos de anclaje.

C.18.14.2.4 — Para dispositivos de anclaje que no se ajusten a lo indicado en C.18.14.2.1, el refuerzo mínimo debe basarse en un análisis detallado que cumpla con los requisitos de C.18.13.5.

C.18.14.3 — Diseño de la zona general para grupos de tendones de un alambre en vigas principales y secundarias.

El diseño de la zona general para los grupos de tendones de un alambre en vigas principales y secundarias debe cumplir con los requisitos de C.18.13.3 a la C.18.13.5.

C.18.15 — Diseño de las zonas de anclaje para tendones de varios torones

C.18.15.1 — Diseño de la zona local

Los dispositivos básicos de anclaje para varios torones y el refuerzo de la zona local deben cumplir con los requisitos establecidos por AASHTO en “Standard Specification for Highway Bridges” División I, artículos C.9.21.7.2.2 al C.9.21.7.2.4.

Los dispositivos especiales de anclaje deben cumplir con los ensayos requeridos en AASHTO “Standard Specification for Highway Bridges” División I, artículo C.9.21.7.3 y descrito en AASHTO “Standard Specification for Highway Bridges” División II, artículo C.10.3.2.3.

C.18.15.2 — Uso de dispositivos especiales de anclaje

Cuando se vayan a usar dispositivos especiales de anclaje se debe proporcionar refuerzo de superficie suplementario en las regiones correspondientes a las zonas de anclaje, además del refuerzo de confinamiento especificada para el dispositivo de anclaje. Este refuerzo suplementario debe ser igual en configuración y por lo menos equivalente en cuantía volumétrica a cualquier refuerzo de superficie suplementario usado en los ensayos para calificar la aceptación del dispositivo de anclaje.

C.18.15.3 — Diseño de la zona general

El diseño de la zona general para los tendones de varios torones debe cumplir con los requisitos establecidos en C.18.13.3 a C.18.13.5.

C.18.16 — Protección contra la corrosión de tendones de preesforzado no adheridos

C.18.16.1 — Los aceros de preesforzado no adheridos deben estar encapsulados en un ducto de postensado. El acero de preesforzado deben quedar completamente recubierto y el ducto postensado alrededor del acero de preesforzado debe llenarse con un material adecuado que asegure la protección contra la corrosión.

C.18.16.2 — El ducto postensado debe ser impermeable y continuo en toda la longitud no adherida.

C.18.16.3 — Para aplicaciones en ambientes corrosivos, el ducto postensado debe estar conectado a todos los anclajes ya sean de tensionamiento, intermedios o fijos, de manera impermeable.

C.18.16.4 — Los tendones no adheridos de un solo torón deben protegerse de la corrosión de acuerdo con lo indicado en la publicación de ACI 423.7.

C.18.17 — Ductos para postensado

C.18.17.1 — Los ductos para tendones que se inyectan con mortero de inyección deben ser impermeables al mortero y no reactivos con el concreto, acero de preesforzado, mortero de inyección e inhibidores de la corrosión.

C.18.17.2 — Los ductos para tendones inyectados de un solo alambre o torones de una barra deben tener un diámetro interior al menos 6 mm mayor que el diámetro del acero de preesforzado.

C.18.17.3 — Los ductos para alambres, torones o barras múltiples agrupadas que se vayan a inyectar con mortero de inyección deben tener un área transversal interior a lo menos igual a dos veces el área transversal del acero de preesforzado.

C.18.17.4 — Los ductos deben mantenerse libres de agua empozada si los elementos que van a inyectarse con mortero de inyección quedan expuestos a temperaturas bajo el punto de congelamiento antes de la inyección del mortero de inyección.

C.18.18 — Mortero de inyección para tendones adheridos

C.18.18.1 — El mortero de inyección debe consistir en cemento portland y agua o en cemento portland, arena y agua.

C.18.18.2 — Los materiales para el mortero de inyección deben cumplir con lo especificado en C.18.18.2.1 a C.18.18.2.4.

C.18.18.2.1 — El cemento pórtland debe cumplir con los requisitos de C.3.2.

C.18.18.2.2 — El agua debe cumplir con los requisitos de C.3.4.

C.18.18.2.3 — Si se usa arena, esta debe cumplir con los requisitos de ASTM C144, excepto que se permite modificar la granulometría conforme sea necesario para lograr una trabajabilidad satisfactoria.

C.18.18.2.4 — Se permite el uso de aditivos que cumplan con lo establecido en C.3.6 de los cuales se sepa que no producen efectos perjudiciales en el mortero de inyección, acero u concreto. No debe emplearse cloruro de calcio.

C.18.18.3 — Dosificación del mortero de inyección

C.18.18.3.1 — La dosificación del mortero de inyección debe basarse en una de las siguientes condiciones; (a) o (b):

(a) Los resultados de ensayos de mortero de inyección fresco y endurecido realizados antes de iniciar las operaciones de inyección; o

(b) Experiencia documentada previa con materiales y equipo similares y bajo condiciones de obra comparables.

C.18.18.3.2 — El cemento utilizado en la obra debe corresponder a aquél en el cual se basó la selección de la dosificación del mortero de inyección.

C.18.18.3.3 — El contenido de agua debe ser el mínimo necesario para el bombeo adecuado del mortero de inyección; sin embargo, la relación agua cemento no debe exceder de 0.45 en peso.

C.18.18.3.4 — No debe añadirse agua con el objeto de aumentar la fluidez cuando ésta haya disminuido por demora en el uso del mortero de inyección.

C.18.18.4 — Mezclado y bombeo del mortero de inyección

C.18.18.4.1 — El mortero de inyección debe mezclarse en un equipo capaz de efectuar el mezclado y agitación mecánica continua que produzca una distribución uniforme de los materiales, debe tamizarse y bombearse de tal manera que se llenen por completo los ductos.

C.18.18.4.2 — La temperatura de los elementos en el momento de inyección del mortero de inyección debe estar por encima de 2 °C y debe mantenerse por encima de esta temperatura hasta que los cubos de 50 mm fabricados con el mismo mortero de inyección y curados en la obra logren una resistencia mínima a la compresión de 5.5 MPa.

C.18.18.4.3 — La temperatura del mortero de inyección no debe ser superior a 32°C durante el mezclado y el bombeo.

C.18.19 — Protección del acero de preesforzado

Las operaciones de soldadura o calentamiento en las proximidades de tendones de preesforzado deben realizarse de manera tal que el acero de preesforzado no quede expuesto a temperaturas excesivas, chispas de soldadura o descargas eléctricas.

C.18.20 — Aplicación y medición de la fuerza de preesfuerzo

C.18.20.1 — La fuerza de preesforzado debe determinarse por medio de los dos métodos siguientes:

(a) La medición de la elongación del acero. La elongación requerida debe determinarse a partir de las curvas promedio carga–elongación para el acero de preesforzado usado;

(b) La medición de la fuerza del gato en un manómetro calibrado o celda de carga o por medio del uso de un dinamómetro calibrado.

Debe investigarse y corregirse la causa de cualquier diferencia en la determinación de la fuerza entre los métodos (a) y (b) que exceda del 5 por ciento en los elementos pretensados o de un 7 por ciento para las construcciones postensadas.

C.18.20.2 — Cuando la transferencia de fuerza desde los extremos del banco de pretensado se efectúe cortando el acero de preesforzado con soplete, los puntos de corte y la secuencia de cortado deben determinarse con el objeto de evitar esfuerzos temporales no deseados.

C.18.20.3 — Los tramos largos de torones pretensados expuestos deben cortarse lo más cerca posible del elemento para reducir al mínimo los impactos en el concreto.

C.18.20.4 — La pérdida total de preesforzado debida al acero de preesforzado roto que no es reemplazado no debe exceder del 2 por ciento del preesforzado total.

C.18.21 — Anclajes y conectores para postensado

C.18.21.1 — Los anclajes y conectores para tendones adheridos y no adheridos deben desarrollar al menos el 95 por ciento de f_{pu} cuando se ensayen bajo condiciones de no adherencia, sin que excedan la deformación prevista. Para los tendones adheridos los anclajes y conectores deben ser colocados de manera que f_{pu} se desarrolle al 100 por ciento en las secciones críticas, después que el acero de preesforzado esté adherido al elemento.

C.18.21.2 — Los conectores deben colocarse en las zonas aprobadas por el profesional facultado para diseñar y ser alojadas en cajas lo suficientemente largas como para permitir los movimientos necesarios.

C.18.21.3 — En el caso de elementos no adheridos sometidos a cargas repetitivas, debe prestarse atención especial a la posibilidad de fatiga en los anclajes y conectores.

C.18.21.4 — Los anclajes, conectores y dispositivos auxiliares de anclaje deben estar protegidos permanentemente contra la corrosión.

C.18.22 — Postensado externo

C.18.22.1 — Se permite que los tendones de postensado sean externos a cualquier sección de un elemento. Para evaluar los efectos de las fuerzas de los tendones externos en la estructura de concreto se deben usar los métodos de diseño por resistencia y condiciones de servicio indicados en este Título C del Reglamento NSR-10.

C.18.22.2 — Al calcular la resistencia a flexión se considerarán los tendones externos como tendones no adheridos a menos que se tomen las precauciones para adherir efectivamente los tendones externos a la sección de concreto en toda su longitud.

C.18.22.3 — Los tendones externos deben acoplarse al elemento de concreto de manera tal que se mantenga la excentricidad deseada entre los tendones y el centroide del concreto para todo el rango de deflexiones previstas del elemento.

C.18.22.4 — Los tendones externos y las regiones de anclaje deben estar protegidas contra la corrosión y los detalles del sistema de protección deben estar indicados en los planos o en las especificaciones del proyecto.



NOTAS

CAPÍTULO C.19 — CÁSCARAS Y LOSAS PLEGADAS

C.19.1 — Alcance y definiciones

C.19.1.1 — Las disposiciones del Capítulo C.19 se deben aplicar a cáscaras delgadas y losas plegadas de concreto, incluyendo nervaduras y elementos de borde.

C.19.1.2 — Todas las disposiciones de este Título C del Reglamento NSR-10 que no estén excluidas específicamente y que no estén en conflicto con las disposiciones del Capítulo C.19, deben aplicarse a cáscaras delgadas.

C.19.1.3 — Cáscaras delgadas (*Thin shells*) — Estructuras espaciales tridimensionales, hechas de una o más losas curvas o losas plegadas, cuyo espesor es pequeño en comparación con sus otras dimensiones. Las cáscaras delgadas se caracterizan por su comportamiento tridimensional frente a la carga, determinado por la geometría de sus formas, por la manera en que están apoyadas y por la naturaleza de la carga aplicada.

C.19.1.4 — Losas plegadas (*Folded plates*) — Una clase especial de estructuras de cáscaras, formadas por losas planas y delgadas unidas a lo largo de sus bordes para crear estructuras espaciales tridimensionales.

C.19.1.5 — Cáscaras nervadas (*Ribbed shells*) — Estructuras espaciales con el material colocado principalmente a lo largo de ciertas líneas nervadas preferidas, con el área entre nervaduras cubierta por losas delgadas o abierta.

C.19.1.6 — Elementos auxiliares (*Auxiliary members*) — Nervaduras o vigas de borde que sirven para dar rigidez, reforzar, y apoyar la cáscara. Por lo general, los elementos auxiliares actúan conjuntamente con la cáscara.

C.19.1.7 — Análisis elástico (*Elastic analysis*) — Análisis de deformaciones y fuerzas internas basado en el equilibrio, la compatibilidad de las deformaciones y en el supuesto de comportamiento elástico, y que representa con aproximación adecuada la acción tridimensional de la cáscara junto con sus elementos auxiliares.

C.19.1.8 — Análisis inelástico (*Inelastic analysis*) — Análisis de deformaciones y fuerzas internas basado en el equilibrio, relaciones esfuerzo-deformación no lineales para el concreto y el refuerzo, la consideración de la fisuración y de los efectos dependientes del tiempo y la compatibilidad de las deformaciones. El análisis debe representar con aproximación adecuada la acción tridimensional de la cáscara, junto con sus elementos auxiliares.

C.19.1.9 — Análisis experimental (*Experimental analysis*) — Procedimiento de análisis basado en la medición de deformaciones de la estructura o de su modelo; el análisis experimental se basa ya sea en el comportamiento elástico o en el comportamiento inelástico.

C.19.2 — Análisis y diseño

C.19.2.1 — El comportamiento elástico puede ser una base aceptada para determinar fuerzas internas y desplazamientos en cáscaras delgadas. Se puede establecer este comportamiento mediante cálculos basados en un análisis de la estructura de concreto no fisurada, en la que se supone que el material es linealmente elástico, homogéneo e isotrópico. Se puede suponer el coeficiente de Poisson del concreto igual a cero.

C.19.2.2 — Se pueden emplear análisis inelásticos cuando se pueda demostrar que estos métodos proporcionan una base segura para el diseño.

C.19.2.3 — Se deben hacer verificaciones del equilibrio de resistencias internas y cargas externas para asegurar la consistencia de los resultados.

C.19.2.4 — Se pueden emplear procedimientos experimentales o análisis numéricos cuando se demuestre que dichos procedimientos proporcionan una base segura para el diseño.

C.19.2.5 — Se permiten los métodos aproximados de análisis cuando se pueda demostrar que dichos métodos proporcionan una base segura para el diseño.

C.19.2.6 — En cáscaras preesforzadas el análisis debe considerar también el comportamiento bajo cargas inducidas durante el preesforzado, bajo la carga de fisuración, y bajo cargas mayoradas. Cuando los tendones cambian de dirección y no están colocados en un mismo plano dentro de la cáscara, el diseño debe tener en cuenta las componentes de la fuerza resultantes sobre la cáscara causados porque el perfil del tendón no esté situado en un solo plano.

C.19.2.7 — El espesor de una cáscara y su refuerzo deben diseñarse para la resistencia y funcionamiento requerido, empleando ya sea el método de diseño por resistencia de C.8.1.1 o el método alternativo de diseño de C.8.1.2.

C.19.2.8 — Debe investigarse la inestabilidad de la cáscara y debe mostrarse en el diseño que ha sido evitada.

C.19.2.9 — Los elementos auxiliares deben diseñarse de acuerdo con las disposiciones aplicables de este Título C del Reglamento NSR-10. Se puede suponer que una porción de la cáscara igual al ancho del ala, según lo especificado en C.8.12, actúa con el elemento auxiliar. En dichas partes de la cáscara el refuerzo perpendicular al elemento auxiliar debe ser al menos igual a la establecida en C.8.12.5 para el ala de una viga T.

C.19.2.10 — El diseño por resistencia de losas que hacen parte de cáscaras para esfuerzos de membrana y flexión debe estar basado en la distribución de esfuerzos y deformaciones determinada a partir de un análisis elástico o inelástico.

C.19.2.11 — En una región en la cual se ha previsto fisuración en la membrana, la resistencia nominal a compresión en la dirección paralela a las fisuras debe tomarse como $0.4f'_c$.

C.19.3 — Resistencia de diseño de los materiales

C.19.3.1 — La resistencia especificada a la compresión del concreto f'_c a 28 días no debe ser menor de 21 MPa.

C.19.3.2 — La resistencia a la fluencia especificada del refuerzo no preesforzado f_y no debe exceder de 420 MPa.

C.19.4 — Refuerzo de la cáscara

C.19.4.1 — El refuerzo de la cáscara se debe proporcionar para resistir los esfuerzos de tracción provocados por las fuerzas internas de la membrana, para resistir la tracción producida por los momentos de flexión y de torsión, para controlar la fisuración por retracción y temperatura y para actuar como refuerzo especial en los bordes de la cáscara, en los puntos de aplicación de la carga y en las aberturas de la cáscara.

C.19.4.2 — El refuerzo por tracción debe disponerse en dos o más direcciones y debe proporcionarse de manera tal que su resistencia en cualquier dirección iguale o exceda a la componente de esfuerzos internos en esa dirección.

Alternativamente, el refuerzo para los esfuerzos de membrana en la losa puede calcularse como el refuerzo requerido para resistir las fuerzas de tracción axial más las fuerzas de tracción debidas al cortante por fricción necesario para transferir el cortante a través de cualquier sección transversal de la membrana. El coeficiente de fricción, μ , no debe exceder lo especificado en C.11.6.4.3.

C.19.4.3 — El área de refuerzo de la cáscara en cualquier sección, medida en dos direcciones ortogonales, no debe ser menor que el refuerzo de losa por retracción o temperatura requerida por C.7.12.

C.19.4.4 — El refuerzo por cortante y momento flector alrededor de ejes en el plano de la losa de la cáscara, deben calcularse de acuerdo con los Capítulos C.10, C.11 y C.13.

C.19.4.5 — El área de refuerzo por tracción de la cáscara debe ser limitada de manera que el refuerzo debe fluir antes de que tenga lugar el aplastamiento del concreto en compresión o el pandeo de la cáscara.

C.19.4.6 — En regiones de gran tracción, el refuerzo debe colocarse, cuando resulte práctico, en las direcciones generales de las fuerzas principales de tracción de membrana. Cuando esta medida no resulte práctica, se puede colocar el refuerzo de membrana en dos o más direcciones para las componentes.

C.19.4.7 — Si la dirección del refuerzo varía más de 10° de la dirección de la fuerza principal de tracción de membrana, debe revisarse la cantidad de refuerzo respecto a la fisuración a nivel de carga de servicio.

C.19.4.8 — Cuando la magnitud del esfuerzo principal de tracción de membrana dentro de la cáscara varía significativamente dentro del área de la superficie de la cáscara, se puede concentrar el refuerzo que resiste la tracción total en las regiones de mayor esfuerzo de tracción, cuando se pueda demostrar que esto proporciona una base segura para el diseño. Sin embargo, la cuantía de refuerzo de la cáscara en cualquier porción de la zona de tracción no debe ser menor de 0.0035, basada en el espesor total de la cáscara.

C.19.4.9 — El refuerzo requerido para resistir momentos de flexión de la cáscara debe diseñarse con la debida consideración a la acción simultánea de las fuerzas axiales de membrana en el mismo sitio. Cuando se requiere refuerzo de cáscara sólo en una cara para resistir los momentos de flexión, se deben colocar cantidades iguales cerca de ambas superficies de la cáscara, aunque el análisis no indique reversión de los momentos de flexión.

C.19.4.10 — El refuerzo de la cáscara en cualquier dirección no debe espaciarse a más de 450 mm, ni más de 5 veces el espesor de la cáscara. Cuando el esfuerzo principal de tracción de membrana sobre el área total de concreto, debido a cargas mayoradas, excede de $0.33\phi\lambda\sqrt{f'_c}$, el refuerzo no debe espaciarse a más de 3 veces el espesor de la cáscara.

C.19.4.11 — El refuerzo de la cáscara en la unión de esta con los elementos de apoyo o los elementos de borde se debe anclar o extender a través de dichos elementos de acuerdo con los requisitos del Capítulo C.12, excepto que la longitud de desarrollo mínima debe ser $1.2\ell_d$, pero no menor de 450 mm.

C.19.4.12 — Las longitudes de desarrollo de los empalmes del refuerzo de la cáscara deben regirse por las disposiciones del Capítulo C.12, excepto que la longitud mínima de empalme por traslape de barras en tracción debe ser 1.2 veces el valor requerido en el Capítulo C.12, pero no menor de 450 mm. El número de empalmes en el refuerzo principal de tracción debe mantenerse en un mínimo práctico. Donde los empalmes sean necesarios, se deben escalonar al menos ℓ_d , con no más de un tercio del refuerzo empalmado en cualquier sección.

C.19.5 – Construcción

C.19.5.1 — Cuando el descimbrado se basa en un módulo de elasticidad del concreto específico, debido a consideraciones de estabilidad o deformación, el valor del módulo de elasticidad, E_c , usado se debe determinar mediante ensayos de flexión de viguetas curadas en obra. El profesional facultado para diseñar debe especificar el número de probetas, las dimensiones de las viguetas y los procedimientos de ensayo.

C.19.5.2 — Los documentos del contrato debe especificar las tolerancias para la forma de la cáscara. Cuando la construcción tenga desviaciones de la forma mayores que las tolerancias especificadas, se debe hacer un análisis del efecto de las desviaciones y se debe tomar las medidas correctivas necesarias para asegurar un comportamiento seguro.

Notas:

CAPÍTULO C.20 — EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

C.20.1 — Evaluación de la resistencia — Generalidades

C.20.1.1 — Si existen dudas respecto acerca de si una parte o toda una estructura cumple los requisitos de seguridad del Título C del Reglamento NSR-10, debe realizarse una evaluación de resistencia de acuerdo con lo requerido por el profesional facultado para diseñar o la autoridad competente.

C.20.1.2 — Si el efecto de una deficiencia en la resistencia se entiende bien y es posible medir las dimensiones y propiedades de los materiales que se requieren para llevar a cabo un análisis, es suficiente una evaluación analítica de la resistencia basada en dichas mediciones. Los datos necesarios deben determinarse de acuerdo con C.20.2.

C.20.1.3 — En el caso que los efectos de una deficiencia en la resistencia no sean bien entendidos o no sea posible establecer las dimensiones y propiedades del material a través de mediciones, se requiere una prueba de carga en el caso que la estructura se vaya a mantener en servicio.

C.20.1.4 — Si la duda respecto a una parte o a toda una estructura involucra deterioro, y si la respuesta observada durante la prueba de carga satisface los criterios de aceptación, se permite que la estructura o parte de ella se mantenga en servicio por un período de tiempo especificado. Si el profesional facultado para diseñar lo considera necesario, deben realizarse reevaluaciones periódicas.

C.20.2 — Determinación de las dimensiones y propiedades de los materiales

C.20.2.1 — Deben establecerse las dimensiones de los elementos en las secciones críticas

C.20.2.2 — La ubicación y tamaño de las barras de refuerzo, refuerzo electrosoldado de alambre, o tendones deben determinarse a través de mediciones. Se puede basar la ubicación del refuerzo en los planos disponibles si se realizan verificaciones puntuales para confirmar la información de los planos.

C.20.2.3 — Si se requiere, la resistencia del concreto debe basarse en resultados de ensayos de cilindros de la construcción original o ensayos de núcleos extraídos en la parte de la estructura cuya resistencia está en duda. Para evaluar la resistencia de una estructura existente, se pueden usar los datos de los ensayos de cilindros o núcleos para calcular un f'_c equivalente. El método para obtener y ensayar los núcleos debe estar de acuerdo con la NTC 3658 (ASTM C42M).

C.20.2.4 — Si se requiere, la resistencia del refuerzo o del acero de preesforzado debe basarse en ensayos de tracción de nuestras representativas del material de la estructura en cuestión.

C.20.2.5 — Si las dimensiones y propiedades del material requeridas se determinan a través de mediciones o ensayos, y si los cálculos se pueden realizar de acuerdo con C.20.1.2, se puede incrementar el valor de ϕ con respecto a los valores dados en C.9.3, pero ϕ no puede ser mayor a:

Secciones controladas por tracción, como se define en C.10.3.4 1.0

Secciones controladas por compresión como se define en C.10.3.3:

Elementos con espiral que cumplan con C.10.9.3 0.9

Otros elementos reforzados 0.8

Cortante y/o torsión 0.8

Aplastamiento del concreto 0.8

C.20.3 — Procedimiento para la prueba de carga

C.20.3.1 — Disposición de la carga

El número y disposición de vanos o paneles cargados debe seleccionarse para maximizar las deflexiones y esfuerzos en las zonas críticas de los elementos estructurales cuya resistencia esté en duda. Debe usarse más de un patrón de carga si un patrón único no produce simultáneamente valores máximos de los efectos (tal como deflexión, rotaciones o esfuerzos) necesarios para demostrar la idoneidad de la estructura.

C.20.3.2 — Intensidad de la carga

La carga total de ensayo (incluyendo la carga muerta ya presente) no debe ser menor que el mayor entre (a), (b) y (c):

(a) $1.15D + 1.5L + 0.4(L_r \text{ ó } G \text{ ó } L_e)$

(b) $1.15D + 0.9L + 1.5(L_r \text{ ó } G \text{ ó } L_e)$

(c) $1.3D$

Se puede reducir el factor de carga en la carga viva L en (b) a 0.45, excepto en estacionamientos, áreas ocupadas como lugares para reuniones públicas y todas las áreas donde L sea mayor de 4.8 kN/m^2 . Se permite reducir L de acuerdo con las disposiciones del Título B del Reglamento NSR-10.

C.20.3.3 — Una prueba de carga no debe realizarse hasta que la porción de la estructura que se someterá a la carga tenga al menos 56 días. Se pueden realizar las pruebas a una edad menor si el propietario de la estructura, el constructor, y todas las partes involucradas están de acuerdo.

C.20.4 — Criterio de carga

C.20.4.1 — Debe obtenerse el valor inicial de todas las mediciones de la respuesta que sean pertinentes (tales como deflexión, rotación, deformación unitaria, deslizamiento, ancho de fisura) no más de una hora antes de la aplicación del primer incremento de carga. Las mediciones deben realizarse en ubicaciones donde se espere la respuesta máxima. Deben realizarse mediciones adicionales si así se requiere.

C.20.4.2 — La carga de ensayo debe aplicarse en no menos de cuatro incrementos aproximadamente iguales.

C.20.4.3 — La carga uniforme de ensayo debe aplicarse de manera que se asegure su distribución uniforme a la estructura o parte de la estructura que está siendo ensayada. Debe evitarse el efecto arco en la carga aplicada.

C.20.4.4 — Debe realizarse un conjunto de mediciones de la respuesta después de que se coloca cada incremento de carga, y después de que se ha colocado el total de la carga sobre la estructura por al menos 24 horas.

C.20.4.5 — Debe removerse toda la carga de prueba inmediatamente después que se han realizado todas las mediciones de la respuesta definidas en C.20.4.4.

C.20.4.6 — Debe realizarse un conjunto final de mediciones de la respuesta 24 horas después que se ha removido la carga de prueba.

C.20.5 — Criterio de aceptación

C.20.5.1 — La porción de la estructura ensayada no debe mostrar evidencias de falla. El descascaramiento y aplastamiento del concreto comprimido debe considerarse como una indicación de falla.

C.20.5.2 — Las deflexiones máximas medidas deben satisfacer una de las siguientes condiciones:

$$\Delta_1 \leq \frac{\ell_t^2}{20000h} \quad (\text{C.20-1})$$

$$\Delta_r \leq \frac{\Delta_1}{4} \quad (\text{C.20-2})$$

Si la máxima medida y las deflexiones residuales, Δ_1 y Δ_r , no satisfacen las ecuaciones (C.20-1) ó (C.20-2), se puede repetir la prueba de carga.

La repetición de la prueba no debe realizarse antes de 72 horas desde la remoción de la carga correspondiente a la primera prueba. La porción de la estructura ensayada en la repetición de la prueba debe considerarse aceptable si la recuperación de la deflexión Δ_r satisface la condición:

$$\Delta_r \leq \frac{\Delta_2}{5} \quad (\text{C.20-3})$$

donde Δ_2 es la deflexión máxima medida durante la segunda prueba, relativa a la posición de la estructura al iniciar la segunda prueba.

C.20.5.3 — Los elementos estructurales ensayados no deben tener fisuras que indiquen la inminencia de una falla por cortante.

C.20.5.4 — En las zonas de elementos estructurales que no cuenten con refuerzo transversal, la aparición de fisuras estructurales inclinadas respecto al eje longitudinal y que tengan una proyección horizontal mayor que la altura del elemento en el punto medio de la fisura debe ser evaluada.

C.20.5.5 — En zonas de anclaje o empalmes por traslapo, la aparición a lo largo de la línea de refuerzo de una serie de fisuras cortas inclinadas o de fisuras horizontales debe ser investigada.

C.20.6 — Disposiciones para la aceptación de cargas de servicio menores

Si la estructura no satisface las condiciones o criterios de C.20.1.2, C.20.5.2 ó C.20.5.3, se puede utilizar la estructura para un nivel menor de carga, con base en los resultados de la prueba de carga o del análisis, siempre que lo apruebe la autoridad competente.

C.20.7 — Seguridad

C.20.7.1 — Las pruebas de carga deben efectuarse de tal forma que existan condiciones seguras para la vida y para la estructura durante la prueba.

C.20.7.2 — Ninguna medida de seguridad debe interferir en los procedimientos de la prueba de carga ni afectar los resultados.

Notas:

CAPÍTULO C.21 — REQUISITOS DE DISEÑO SISMO RESISTENTE

C.21.1 — Requisitos generales

C.21.1.1 — Alcance

C.21.1.1.1 — El Capítulo C.21 contiene disposiciones para el diseño y la construcción de los elementos de concreto reforzado de una estructura en la cual las fuerzas de diseño, relacionadas con los movimientos sísmicos, se han determinado con base en la disipación de energía en el rango no lineal de respuesta.

C.21.1.1.2 — El Título A del Reglamento NSR-10 designa la capacidad de disipación de energía de cada sistema estructural de resistencia sísmica como se indica en C.1.1.9.1 para estructuras de concreto estructural.

C.21.1.1.3 — Todos los elementos deben cumplir los requisitos de los Capítulos C.1 a C.19 y C.22. Las estructuras asignadas a las capacidades de disipación de energía mínima (DMI), moderada (DMO) y especial (DES) deben también cumplir con C.21.1.1.4 a C.21.1.1.8 tal como sea aplicable.

C.21.1.1.4 — Estructuras asignadas a la capacidad de disipación de energía mínima (DMI) deben cumplir C.21.1.2.

C.21.1.1.5 — Estructuras asignadas a la capacidad de disipación de energía moderada (DMO) deben cumplir C.21.1.2 a C.21.1.8.

C.21.1.1.6 — Estructuras asignadas a la capacidad de disipación de energía especial (DES) deben cumplir C.21.1.2 a C.21.1.8, y C.21.11 a C.21.13.

C.21.1.1.7 — Los sistemas estructurales designados como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas deben limitarse a aquellos designados por el Título A del Reglamento NSR-10. Los siguientes requisitos deben ser cumplidos por todo sistema estructural designado como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas, sin distinción de su capacidad de disipación de energía:

- (a) Los pórticos ordinarios resistentes a momento con capacidad mínima de disipación de energía (DMI) deben cumplir con C.21.2.
- (b) Los muros estructurales ordinarios de concreto reforzado con capacidad mínima de disipación de energía (DMI) no necesitan cumplir requisito alguno del Capítulo C.21.
- (c) Los pórticos intermedios resistentes a momento con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) deben cumplir con C.21.3.
- (d) Los muros estructurales intermedios prefabricados y contruidos en sitio con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) deben cumplir con C.21.4.
- (e) Los pórticos especiales resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía (DES) deben cumplir con C.21.5 a C.21.8.
- (f) Los muros estructurales especiales con capacidad especial de disipación de energía (DES) deben cumplir con C.21.9.
- (g) Los muros estructurales especiales prefabricados con capacidad especial de disipación de energía (DES) deben cumplir con C.21.10.

Todos los pórticos especiales resistentes a momento y todos los muros estructurales especiales con capacidad especial de disipación de energía (DES) deben cumplir también con C.21.1.3 a C.21.1.7.

C.21.1.1.8 — Se puede permitir un sistema estructural de concreto reforzado que no cumpla los requisitos de este Capítulo si se demuestra por medio de evidencia experimental y análisis que el sistema propuesto tiene rigidez y tenacidad igual o mayor a las de una estructura monolítica comparable de concreto reforzado que cumpla con este

Capítulo. Para el efecto se debe obtener una autorización especial ante la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones Sismo Resistentes, creada por medio de la Ley 400 de 1997 y adscrita al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

C.21.1.2 — Análisis y diseño de elementos estructurales

C.21.1.2.1 — En el análisis debe tenerse en cuenta la interacción de todos los elementos estructurales y no estructurales que afecten la respuesta lineal y no lineal de la estructura ante movimientos sísmicos.

C.21.1.2.2 — Se permiten elementos rígidos no considerados como parte de un sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas con la condición de considerar y tener en cuenta en el diseño de la estructura su efecto en la respuesta del sistema. Se deben considerar también las consecuencias de las fallas de los elementos estructurales y no estructurales que no forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.

C.21.1.2.3 — Los elementos estructurales situados por debajo de la base de la estructura y que se requieren para transmitir a la cimentación las fuerzas resultantes de los efectos sísmicos, deben cumplir también con las disposiciones del Capítulo C.21, que sean congruentes con el sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas localizado encima de la base de la estructura.

C.21.1.3 — Factores de reducción de la resistencia

Los factores de reducción de la resistencia deben ser los indicados en C.9.3.4.

C.21.1.4 — Concreto en estructuras con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES)

C.21.1.4.1 — Se deben aplicar los requisitos de C.21.1.4 a los pórticos especiales resistentes a momento, muros estructurales especiales y vigas de acople.

C.21.1.4.2 — La resistencia especificada a la compresión del concreto, f'_c , no debe ser menor que 21 MPa. Se exime de esta restricción a las estructuras hasta de tres pisos cuyo sistema de resistencia sísmica consista en muros de carga (véase C.1.1.1).

C.21.1.4.3 — La resistencia especificada a la compresión del concreto liviano, f'_c , no debe ser mayor que 35 MPa a menos que se demuestre, por medio de evidencia experimental, que los elementos estructurales hechos con dicho concreto liviano proporcionan resistencia y tenacidad iguales o mayores que las de elementos comparables hechos con concreto de peso normal de la misma resistencia. El factor de modificación λ para concreto de peso liviano en este Capítulo debe concordar con C.8.6.1 a menos que específicamente se indique de otro modo.

C.21.1.5 — Refuerzo en estructuras con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES)

C.21.1.5.1 — Se deben aplicar los requisitos de C.21.1.5 a los pórticos especiales resistentes a momento, muros estructurales especiales y vigas de acople.

C.21.1.5.2 — Todo el refuerzo corrugado (C.3.5.3.1) debe resistir fuerzas axiales y de flexión inducidas por sismo en elementos de pórticos, muros estructurales y vigas de acople, debe cumplir con las disposiciones de NTC 2289 (ASTM A706M).

(a) La resistencia real a la fluencia basada en ensayos realizados por la fábrica no sea mayor que f_y en más de 125 MPa;

(b) La relación entre la resistencia real de tracción y la resistencia real de fluencia no sea menor de 1.25.

C.21.1.5.3 — El acero de preesfuerzo que resiste fuerzas axiales y de flexión inducidas por sismo en elementos de pórticos y muros estructurales prefabricados, debe cumplir con las disposiciones de NTC 2010 (ASTM A416M) o NTC 2142 (ASTM A722M).

C.21.1.5.4 — El valor de f_{yt} usado para calcular la cuantía del refuerzo de confinamiento no debe exceder 700 MPa.

C.21.1.5.5 — El valor de f_y o f_{yt} usado en el diseño del refuerzo a cortante debe cumplir con C.11.4.2.

C.21.1.6 — Empalmes mecánicos en estructuras con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES)

C.21.1.6.1 — Los empalmes mecánicos deben clasificarse como Tipo 1 o Tipo 2, de acuerdo con lo siguiente:

(a) Los empalmes mecánicos Tipo 1 deben cumplir con C.12.14.3.2;

(b) Los empalmes mecánicos Tipo 2 deben cumplir con C.12.14.3.2 y deben desarrollar la resistencia a tracción especificada de las barras empalmadas.

C.21.1.6.2 — Los empalmes mecánicos Tipo 1 no deben usarse dentro de una distancia igual al doble de la altura del elemento, medida desde la cara de la viga o columna para pórticos resistentes a momento especiales, o donde sea probable que se produzca fluencia del refuerzo como resultado de desplazamientos laterales inelásticos. Se pueden usar empalmes mecánicos tipo 2 en cualquier localización.

C.21.1.7 — Empalmes soldados en estructuras con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES)

C.21.1.7.1 — Los empalmes soldados del refuerzo que resiste fuerzas inducidas por sismos deben cumplir con C.12.14.3.4 y no deben usarse dentro de una distancia igual al doble de la altura del elemento, medida desde la cara de la viga o columna para pórticos resistentes a momento especiales, o de donde sea probable que se produzca fluencia del refuerzo como resultado de desplazamientos laterales inelásticos.

C.21.1.7.2 — No se puede soldar estribos, insertos, u otros elementos similares al refuerzo longitudinal requerido por el diseño.

C.21.1.8 — Anclaje al concreto

Los anclajes que resistan fuerzas inducidas por sismo en estructuras asignadas a capacidades de disipación de energía moderada (DMO) y especial (DES) deben cumplir los requisitos adicionales de C-D.3.3.

C.21.2 — Pórticos ordinarios resistentes a momento con capacidad mínima de disipación de energía (DMI)

C.21.2.1 — Alcance

Las disposiciones de C.21.2 son aplicables a pórticos ordinarios resistentes a momento con capacidad mínima de disipación de energía (DMI) que forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas. Cuando el Título A del Reglamento NSR-10 permita un sistema de losas en dos direcciones, sin vigas, que se considere como parte de un pórtico del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas con capacidad mínima de disipación de energía (DMI), los detalles del refuerzo de cualquier vano que resiste momentos causados por E deben cumplir con C.21.2.4.

C.21.2.2 — Las vigas deben tener al menos dos barras longitudinales continuas colocadas a lo largo de ambas caras superior e inferior. Estas barras deben desarrollarse en la cara de apoyo.

C.21.2.3 — Las columnas que tengan una altura libre menor o igual a cinco veces la dimensión c_1 deben diseñarse para cortante de acuerdo a C.21.3.3.

C.21.2.4 — Losas en dos direcciones sin vigas con capacidad mínima de disipación de energía (DMI)

C.21.2.4.1 — El momento mayorado de la losa en el apoyo asociado con el efecto sísmico, E , debe determinarse mediante las combinaciones de cargas definidas por las ecuaciones (C.9-5) y (C.9-7). El refuerzo proporcionado para resistir M_{slab} , debe colocarse dentro de la franja de columna definida en C.13.2.1.

C.21.2.4.2 — El refuerzo colocado dentro del ancho efectivo especificado en C.13.5.3.2 debe resistir $\gamma_f M_{slab}$. El ancho efectivo de la losa para las conexiones exteriores y de esquina no debe extenderse más allá de la cara de la columna una distancia mayor a c_t medida en forma perpendicular a la luz de la losa.

C.21.2.4.3 — No menos de la mitad del refuerzo en la franja de columna en el apoyo debe colocarse dentro del ancho efectivo de la losa especificado en C.13.5.3.2.

C.21.2.4.4 — No menos de un cuarto del refuerzo superior en el apoyo de la franja de columna debe ser continuo a lo largo de la luz.

C.21.2.4.5 — El refuerzo continuo inferior en la franja de columna no debe ser menor que un tercio del refuerzo superior en el apoyo en la franja de columna.

C.21.2.4.6 — No menos de la mitad de todo el refuerzo inferior en el centro de la luz debe ser continuo y debe desarrollar f_y en la cara del apoyo, como se define en C.13.6.2.5.

C.21.2.4.7 — En los bordes discontinuos de la losa, todo el refuerzo superior e inferior en el apoyo debe desarrollarse en la cara del apoyo, como se define en C.13.6.2.5.

C.21.2.4.8 — En las secciones críticas para columnas definidas en C.11.11.1.2, el cortante en dos direcciones causado por las cargas gravitacionales mayoradas no debe exceder de $0.4\phi V_c$, donde V_c debe ser calculado como se define en C.11.11.2.1 para las losas no preesforzadas y en C.11.11.2.2 para las losas preesforzadas. Este requisito puede obviarse si el diseño de la losa cumple con C.21.13.6.

C.21.3 — Pórticos intermedios resistentes a momento con capacidad moderada de disipación de energía (DMO)

C.21.3.1 — Alcance

Las disposiciones de C.21.3 son aplicables a pórticos intermedios resistentes a momento con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) que forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.

C.21.3.2 — Los detalles del refuerzo en un elemento de un pórtico deben satisfacer C.21.3.4 cuando la carga axial mayorada de compresión del elemento, P_u , no exceda $A_g f'_c / 10$. Cuando P_u es mayor, los detalles de refuerzo del pórtico deben cumplir con C.21.3.5.

C.21.3.3 — El ϕV_n de vigas y columnas que resisten efectos sísmicos, E , no debe ser menor que el menor de (a) y (b):

(a) La suma del cortante asociado con el desarrollo de los momentos nominales del elemento en cada extremo restringido de la luz libre y el cortante calculado para cargas gravitacionales mayoradas.

(b) El cortante máximo obtenido de las combinaciones de carga de diseño que incluyan E , considerando E como el doble del prescrito por el Título A del Reglamento NSR-10.

C.21.3.4 — Vigas con capacidad moderada de disipación de energía (DMO)

C.21.3.4.1 — El ancho del elemento, b_w , no debe ser menor que 200 mm.

C.21.3.4.2 — La excentricidad respecto a la columna que le da apoyo no puede ser mayor que el 25% del ancho del apoyo medido en la dirección perpendicular a la dirección del eje longitudinal de la viga.

C.21.3.4.3 — En cualquier sección de la viga el refuerzo superior e inferior no debe tener una cuantía, ρ , inferior a la que se obtiene con la ecuación C.10-3, ni debe exceder 0.025. Debe haber al menos dos barras continuas con diámetro igual o superior a N° 4 (1/2") ó 12M (12 mm), tanto arriba como abajo.

C.21.3.4.4 — La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que un tercio de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma cara del nudo. La resistencia a momento negativo o positivo, en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento, no debe ser menor de un quinto de la resistencia máxima a momento proporcionada en la cara de cualquiera de los nudos.

C.21.3.4.5 — No se permiten empalmes por traslapo dentro de los nudos.

C.21.3.4.6 — En ambos extremos del elemento, deben disponerse estribos cerrados de confinamiento al menos No. 3 (3/8") ó 10M (10 mm) por longitudes iguales a $2h$, medidas desde la cara de elemento de apoyo hacia el centro de la luz. El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 mm de la cara del elemento de apoyo. El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el menor de (a), (b), (c) y (d):

(a) $d/4$.

(b) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal confinada más pequeña.

(c) 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento.

(d) 300 mm.

C.21.3.4.7 — Donde se requieran estribos cerrados de confinamiento, las barras longitudinales del perímetro deben tener soporte lateral conforme a C.7.10.5.3.

C.21.3.4.8 — Deben colocarse estribos con ganchos sísmicos en ambos extremos espaciados a no más de $d/2$ en toda la longitud del elemento.

C.21.3.5 — Columnas con capacidad moderada de disipación de energía (DMO)

C.21.3.5.1 — La dimensión menor de la sección transversal, medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, no debe ser menor de 250 mm. Las columnas en forma de T, C o I pueden tener una dimensión mínima de 0.20 m pero su área no puede ser menor de 0.0625 m².

C.21.3.5.2 — El área de refuerzo longitudinal, A_{st} , no debe ser menor que $0.01A_g$ ni mayor que $0.04A_g$.

C.21.3.5.3 — Los empalmes mecánicos deben cumplir C.21.1.6 y los empalmes soldados deben cumplir C.21.1.7. Los empalmes por traslapo se permiten únicamente en la mitad central de la longitud del elemento y deben diseñarse como empalmes en tracción.

C.21.3.5.4 — Debe utilizarse refuerzo en espiral, o estribos de confinamiento, como se indica a continuación, a menos que se requieran cantidades mayores por esfuerzos cortantes. Cuando se utilice refuerzo en espiral debe cumplirse con C.21.3.5.5. Cuando se utilicen estribos de confinamiento se debe cumplir con C.21.3.5.6 a C.21.3.5.11. La Sección C.21.3.5.12 se aplica a todas las columnas, y C.21.3.5.13 se aplica a todas las columnas que soportan elementos rígidos discontinuos.

C.21.3.5.5 — La cuantía volumétrica de refuerzo en espiral o de estribos cerrados de confinamiento circulares, ρ_s , no debe ser menor que la requerida por la ecuación (C.21-1):

$$\rho_s = 0.08 \frac{f'_c}{f_{yt}} \quad (C.21-1)$$

y no debe ser menor que la requerida por la ecuación (C.10-5).

C.21.3.5.6 — En ambos extremos del elemento debe proporcionarse estribos cerrados de confinamiento con un espaciamiento de s_o por una longitud ℓ_o , medida desde la cara del nudo. El espaciamiento s_o no debe exceder el menor de (a), (b), (c) y (d):

(a) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro.

- (b) 16 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento.
- (c) Un tercio de la menor dimensión de la sección transversal de la columna.
- (d) 150 mm.

La longitud ℓ_o , no debe ser menor que la mayor entre (e), (f) y (g):

- (e) Una sexta parte de la luz libre de la columna.
- (f) La mayor dimensión de la sección transversal de la columna.
- (g) 500 mm.

C.21.3.5.7 — El área total de la sección transversal del refuerzo de estribos cerrados de confinamiento rectangulares, A_{sh} , colocados en la longitud ℓ_o no debe ser menor que la requerida por las ecuaciones (C.21-2) y (C.21-3).

$$A_{sh} = 0.2 \frac{s b_c f'_c}{f_{yt}} \left[\left(\frac{A_g}{A_{ch}} \right) - 1 \right] \quad (C.21-2)$$

$$A_{sh} = 0.06 \frac{s b_c f'_c}{f_{yt}} \quad (C.21-3)$$

C.21.3.5.8 — El refuerzo transversal debe disponerse mediante estribos cerrados de confinamiento rectilíneos, como mínimo de diámetro N° 3 (3/8") ó 10M (10 mm), con o sin ganchos suplementarios. Se pueden usar ganchos suplementarios del mismo diámetro de barra con el mismo espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento. Cada extremo del gancho suplementario debe enlazar una barra perimetral del refuerzo longitudinal. Los extremos de los ganchos suplementarios consecutivos deben alternarse a lo largo del refuerzo longitudinal. El espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas con estribos de confinamiento rectilíneos dentro de una sección del elemento no debe exceder de 350 mm centro a centro en la dirección perpendicular al eje longitudinal del elemento estructural.

C.21.3.5.9 — Alternativamente a lo indicado en C.21.3.5.7 y C.21.3.5.8 pueden colocarse estribos de confinamiento de diámetro N° 3 (3/8") ó 10M (10 mm), con f_{yt} de 420 MPa, con una separación s de 100 mm. Si la distancia horizontal entre dos ramas paralelas de estribo es mayor que la mitad de la menor dimensión de la sección de la columna ó 200 mm, deben utilizarse cuantos estribos suplementarios de diámetro N° 3 (3/8") ó 10M (10 mm), con f_{yt} de 420 MPa, sean necesarios para que esta separación entre ramas paralelas no exceda la mitad de la dimensión menor de la sección de la columna ó 200 mm. Este procedimiento alternativo solo puede emplearse en columnas cuyo concreto tenga un f'_c menor o igual a 35 MPa.

C.21.3.5.10 — El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de $s_o/2$ de la cara del nudo.

C.21.3.5.11 — Fuera de la longitud ℓ_o , deben colocarse estribos de confinamiento con la misma disposición, diámetro de barra y resistencia a la fluencia, f_{yt} , con un espaciamiento centro a centro que no debe ser mayor que 2 veces el espaciamiento utilizado en la longitud ℓ_o .

C.21.3.5.12 — El refuerzo transversal del nudo debe cumplir con C.11.10.

C.21.3.5.13 — Las columnas que soportan reacciones de elementos rígidos discontinuos, como muros, deben estar provistas de refuerzo transversal con espaciamiento s_o , como se especifica en C.21.3.5.6, en su altura total debajo del nivel en el cual ocurre la discontinuidad, cuando la parte de la fuerza mayorada de compresión axial en estos elementos, relacionada con el efecto sísmico, excede $A_g f'_c / 10$. Cuando las fuerzas de diseño han sido magnificadas para tener en cuenta la sobrerresistencia de los elementos verticales del sistema de resistencia ante

fuerzas sísmicas, el límite de $A_g f'_c / 10$ debe ser incrementado a $A_g f'_c / 4$. Este refuerzo transversal debe extenderse sobre y bajo las columnas, como se exige en C.21.6.4.6(b).

C.21.3.6 — Resistencia mínima a flexión de las columnas de pórticos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO)

C.21.3.6.1 — Las columnas de pórticos con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) deben satisfacer C.21.3.6.2 ó C.21.3.6.3.

C.21.3.6.2 — Las resistencias a flexión de las columnas deben satisfacer la ecuación (C.21-4).

$$\sum M_{nc} \geq 1.2 \sum M_{nb} \quad (C.21-4)$$

$\sum M_{nc}$ = suma de los momentos nominales de flexión de las columnas que llegan al nudo, evaluados en las caras del nudo. La resistencia a la flexión de la columna debe calcularse para la fuerza axial mayorada, congruente con la dirección de las fuerzas laterales consideradas, que conduzca a la resistencia a la flexión más baja.

$\sum M_{nb}$ = suma de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas que llegan al nudo, evaluadas en la cara del nudo. En vigas T, cuando la losa está en tracción debida a momento en la cara del nudo, el refuerzo de la losa dentro del ancho efectivo de losa definido en 8.12 debe suponerse que contribuye a M_{nb} siempre que el refuerzo de la losa esté desarrollado en la sección crítica para flexión.

Las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los momentos de la columna se opongan a los momentos de la viga. Debe satisfacerse la ecuación (C.21-4) para momentos de vigas que actúen en ambas direcciones en el plano vertical del pórtico que se considera.

C.21.3.6.3 — Cuando C.21.3.6.2 no se satisface en un nudo, la resistencia lateral y la rigidez de las columnas que soportan las reacciones provenientes de dicho nudo deben ser ignoradas al determinar la resistencia y la rigidez calculadas para la estructura. Estas columnas deben tener el refuerzo de confinamiento requerido en c.21.3.5.5, ó en C.21.3.5.7 a C.21.3.5.9 en toda la longitud vertical de la columna hasta la cimentación desde el nudo donde no se satisface. El incumplimiento del requisito solo se permite hasta en un 10 por ciento de las columnas de un mismo piso. Si se excede este porcentaje deben rediseñarse las columnas y vigas hasta que se logre el cumplimiento del requisito contenido en C.21.3.6.2.

C.21.4 — Muros estructurales intermedios con capacidad moderada de disipación de energía (DMO)

C.21.4.1 — Alcance

Los requisitos de C.21.4 se aplican a muros estructurales intermedios contruidos con concreto prefabricado o vaciado en sitio que forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas en estructuras con capacidad moderada de disipación de energía (DMO). Los muros estructurales prefabricados, deben cumplir con C.21.4.2 y C.21.4.3 además de los requisitos para muros vaciados en sitio. Los muros vaciados en sitio deben cumplir con C.21.4.4.

C.21.4.2 — En las conexiones entre los paneles de muro, o entre los paneles de muro y la cimentación, se debe restringir la fluencia a los elementos de acero o al refuerzo.

C.21.4.3 — Los elementos de la conexión que no han sido diseñados para fluencia deben resistir al menos $1.5S_y$.

C.21.4.4 — Los muros estructurales intermedios con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) y sus vigas de acople deben cumplir todos los requisitos de C.21.9 para muros estructurales especiales (DES) vaciados en sitio, con las excepciones y modificaciones que se presentan a continuación:

C.21.4.4.1 — En C.21.9.6.2(a) para muros con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) el cociente δ_u / h_w en la ecuación (C.21-11) no debe tomarse menor que 0.0035.

C.21.4.4.2 — En C.21.9.6.3 para muros con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) los elementos de borde deben colocarse cuando el esfuerzo de compresión máximo de la fibra extrema correspondiente a las fuerzas mayoradas incluyendo los efectos sísmicos E , sobrepase $0.3f'_c$. Los elementos de borde especiales pueden ser descontinuados donde el esfuerzo de compresión calculado sea menor que $0.22f'_c$. El resto de los requisitos de esta sección se aplican como dice allí.

C.21.4.4.3 — Para muros con capacidad moderada de disipación de energía (DMO) la sección C.21.9.6.4(c) debe substituirse por:

(c) El refuerzo transversal de los elementos especiales de borde debe cumplir con los requisitos especificados en C.21.3.5.6 (a), (b), (c) y (d), C.21.3.5.7 y C.21.3.5.8 excepto que no se necesita cumplir con la ecuación (C.21-2) y el límite de espaciamiento del refuerzo transversal de C.21.3.5.6(c) debe ser de al menos un medio de la dimensión menor del elemento de borde pero no hay necesidad de tomarla menor de 150 mm.

C.21.4.4.4 — La sección C.21.9.9 no hay necesidad de cumplirla.

C.21.5 — Elementos sometidos a flexión en pórticos especiales resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía (DES)

C.21.5.1 — Alcance

Las disposiciones de C.21.5 son aplicables a elementos de pórticos especiales resistentes a momento diseñados principalmente para resistir flexión. Estos elementos de pórtico también deben satisfacer las condiciones de C.21.5.1.1 a C.21.5.1.4.

C.21.5.1.1 — La fuerza mayorada de compresión axial en el elemento, P_u , no debe exceder $A_g f'_c / 10$.

C.21.5.1.2 — La luz libre del elemento, ℓ_n , no debe ser menor que cuatro veces su altura útil.

C.21.5.1.3 — El ancho del elemento, b_w , no debe ser menor que el más pequeño de $0.3h$ y 250 mm.

C.21.5.1.4 — El ancho del elemento, b_w , no debe exceder el ancho del elemento de apoyo c_2 , más una distancia a cada lado del elemento de apoyo que sea igual al menor de entre (a) y (b):

(a) Ancho del elemento de apoyo, c_2 , y

(b) 0.75 veces la dimensión total del elemento de apoyo c_1 .

C.21.5.2 — Refuerzo longitudinal

C.21.5.2.1 — En cualquier sección de un elemento a flexión, excepto por lo dispuesto en C.10.5.3, para el refuerzo tanto superior como inferior, el área de refuerzo no debe ser menor que la dada por la ecuación (C.10-3) ni menor que $1.4b_w d / f_y$ y la cuantía de refuerzo, ρ , no debe exceder 0.025. Al menos dos barras deben disponerse en forma continua tanto en la parte superior como inferior.

C.21.5.2.2 — La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma cara. La resistencia a momento negativo o positivo, en cualquier sección a lo largo de la longitud del elemento, debe ser menor a un cuarto de la resistencia máxima a momento proporcionada en la cara de cualquiera de los nudos.

C.21.5.2.3 — Sólo se permiten empalmes por traslapo de refuerzo de flexión cuando se proporcionan estribos cerrados de confinamiento o espirales en la longitud de empalme por traslapo. El espaciamiento del refuerzo transversal que confina las barras traslapadas no debe exceder al menor entre $d/4$ y 100 mm. No deben usarse empalmes por traslapo:

(a) Dentro de los nudos.

(b) En una distancia de dos veces la altura del elemento medida desde la cara del nudo, y

(c) Donde el análisis indique fluencia por flexión causada por desplazamientos laterales inelásticos del pórtico.

C.21.5.2.4 — Los empalmes mecánicos deben cumplir con C.21.1.6 y los empalmes soldados deben cumplir con C.21.1.7.

C.21.5.2.5 — Cuando se use preesforzado, éste debe cumplir con (a) a (d), a menos que se use en un pórtico especial a momento como lo permite C.21.8.3:

(a) El promedio de preesfuerzo, f_{pe} , calculado para un área igual a la menor dimensión de la sección transversal del elemento multiplicado por la dimensión transversal perpendicular no debe exceder al menor de 3.5 MPa y $f'_c/10$.

(b) El acero de preesforzado no debe estar adherido en las regiones potenciales de articulación plástica, y la deformación unitaria en el acero de preesforzado bajo el diseño de desplazamiento debe ser menor al 1 por ciento.

(c) El acero de preesforzado no debe contribuir con más del un cuarto de la resistencia a flexión positiva o negativa en la sección crítica de una región de articulación plástica y debe estar anclado en la cara externa del nudo o más allá de ella.

(d) Los anclajes de tendones de postensado resistentes a las fuerzas inducidas por sismo deben ser capaces de permitir que los tendones resistan 50 ciclos de carga, que ocurran dentro del 40 y 85 por ciento de la resistencia a tracción especificada del acero de preesfuerzo.

C.21.5.3 — Refuerzo transversal

C.21.5.3.1 — Deben disponerse estribos cerrados de confinamiento en las siguientes regiones de los elementos pertenecientes a pórticos:

(a) En una longitud igual a dos veces la altura del elemento, medida desde la cara de elemento de apoyo hacia el centro de la luz, en ambos extremos del elemento en flexión.

(b) En longitudes iguales a dos veces la altura del elemento a ambos lados de una sección donde puede ocurrir fluencia por flexión debido a desplazamientos laterales inelásticos del pórtico.

C.21.5.3.2 — El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 mm de la cara del elemento de apoyo. El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el menor de (a), (b), (c) y (d):

(a) $d/4$;

(b) Ocho veces el diámetro de las barras longitudinales más pequeñas.

(c) 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento, y

(d) 300 mm.

C.21.5.3.3 — Cuando se requieran estribos cerrados de confinamiento, las barras longitudinales del perímetro deben tener soporte lateral conforme a C.7.10.5.3.

C.21.5.3.4 — Cuando no se requieran estribos cerrados de confinamiento, deben colocarse estribos con ganchos sísmicos en ambos extremos, espaciados a no más de $d/2$ en toda la longitud del elemento.

C.21.5.3.5 — Los estribos que se requieran para resistir cortante deben ser estribos cerrados de confinamiento colocados en los lugares dentro de los elementos descritos en C.21.5.3.1.

C.21.5.3.6 — Se permite que los estribos cerrados de confinamiento en elementos en flexión sean hechos hasta con dos piezas de refuerzo: un estribo con un gancho sísmico en cada extremo y cerrado por un gancho suplementario. Los ganchos suplementarios consecutivos que enlazan la misma barra longitudinal deben tener sus ganchos de 90° en lados opuestos del elemento en flexión. Si las barras de refuerzo longitudinal aseguradas por los ganchos suplementarios están confinadas por una losa en un solo lado del elemento en flexión, los ganchos de 90° de los ganchos suplementarios deben ser colocados en dicho lado.

C.21.5.4 — Requisitos de resistencia a cortante

C.21.5.4.1 — Fuerzas de diseño

La fuerza cortante de diseño, V_e , se debe determinar a partir de las fuerzas estáticas en la parte del elemento comprendida entre las caras del nudo. Se debe suponer que en las caras de los nudos localizados en los extremos del elemento actúan momentos de signo opuesto correspondientes a la resistencia probable, M_{pr} , y que el elemento está además cargado con cargas aferentes gravitacionales mayoradas a lo largo de la luz.

C.21.5.4.2 — Refuerzo transversal

El refuerzo transversal en los lugares identificados en C.21.5.3.1 debe diseñarse para resistir cortante suponiendo $V_e = 0$ cuando se produzcan simultáneamente (a) y (b):

- (a) La fuerza cortante inducida por el sismo calculada de acuerdo con C.21.5.4.1 representa la mitad o más de la resistencia máxima a cortante requerida en esas zonas;
- (b) La fuerza axial de compresión mayorada, P_u , incluyendo lo efectos sísmicos es menor que $A_g f'_c / 20$.

C.21.6 — Elementos sometidos a flexión y carga axial pertenecientes a pórticos especiales resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía (DES)

C.21.6.1 — Alcance

Las disposiciones de esta sección se aplican a elementos pertenecientes a pórticos especiales resistentes a momento (a) que resisten fuerzas inducidas por sismos, y (b) que tienen una fuerza axial mayorada de compresión, P_u , bajo cualquier combinación de carga que excede $A_g f'_c / 10$. Estos elementos de pórtico también deben satisfacer C.21.6.1.1 y C.21.6.1.2.

C.21.6.1.1 — La dimensión menor de la sección transversal, medida en una línea recta que pasa a través del centroide geométrico, no debe ser menor de 300 mm. Las columnas en forma de T, C o I pueden tener una dimensión mínima de 0.25 m pero su área no puede ser menor de 0.09 m².

C.21.6.1.2 — La relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión perpendicular no debe ser menor que 0.4.

C.21.6.2 — Resistencia mínima a flexión de columnas

C.21.6.2.1 — Las columnas deben satisfacer C.21.6.2.2 ó C.21.6.2.3.

C.21.6.2.2 — Las resistencias a flexión de las columnas deben satisfacer la ecuación (C.21-4), la cual se repite acá por conveniencia.

$$\sum M_{nc} \geq 1.2 \sum M_{nb} \quad (C.21-4)$$

$\sum M_{nc}$ = suma de los momentos nominales de flexión de las columnas que llegan al nudo, evaluados en las caras del nudo. La resistencia a la flexión de la columna debe calcularse para la fuerza axial mayorada, congruente con la dirección de las fuerzas laterales consideradas, que conduzca a la resistencia a la flexión más baja.

$\sum M_{nb}$ = suma de los momentos resistentes nominales a flexión de las vigas que llegan al nudo, evaluadas en la cara del nudo. En vigas T, cuando la losa está en tracción debida a momento en la cara del nudo, el refuerzo de la losa dentro del ancho efectivo de losa definido en 8.12 debe suponerse que contribuye a M_{nb} siempre que el refuerzo de la losa esté desarrollado en la sección crítica para flexión.

Las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los momentos de la columna se opongan a los momentos de la viga. Debe satisfacerse la ecuación (C.21-4) para momentos de vigas que actúen en ambas direcciones en el plano vertical del pórtico que se considera.

C.21.6.2.3 — Cuando C.21.6.2.2 no se satisface en un nudo, la resistencia lateral y la rigidez de las columnas que soportan las reacciones provenientes de dicho nudo deben ser ignoradas al determinar la resistencia y la rigidez calculadas para la estructura. Estas columnas deben satisfacer C.21.13.

C.21.6.3 — Refuerzo longitudinal

C.21.6.3.1 — El área de refuerzo longitudinal, A_{st} , no debe ser menor que $0.01A_g$ ni mayor que $0.04A_g$.

C.21.6.3.2 — Los empalmes mecánicos deben cumplir C.21.1.6 y los empalmes soldados deben cumplir C.21.1.7. Los empalmes por traslapo se permiten sólo dentro de la mitad central de la longitud del elemento, deben diseñarse como empalmes por traslapo de tracción y deben estar confinados dentro del refuerzo transversal de acuerdo con C.21.6.4.2 y C.21.6.4.3.

C.21.6.4 — Refuerzo transversal

C.21.6.4.1 — El refuerzo transversal en las cantidades que se especifican en C.21.6.4.2 hasta C.21.6.4.4, debe suministrarse en una longitud ℓ_o medida desde cada cara del nudo y a ambos lados de cualquier sección donde pueda ocurrir fluencia por flexión como resultado de desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. La longitud ℓ_o no debe ser menor que la mayor de (a), (b) y (c):

- (a) La altura del elemento en la cara del nudo o en la sección donde puede ocurrir fluencia por flexión.
- (b) Un sexto de la luz libre del elemento, y
- (c) 450 mm.

C.21.6.4.2 — El refuerzo transversal debe disponerse mediante espirales sencillas o traslapadas, que cumplan con C.7.10.4, estribos cerrados de confinamiento circulares o estribos cerrados de confinamiento rectilíneos con o sin ganchos suplementarios. Se pueden usar ganchos suplementarios del mismo diámetro de barra o con un diámetro menor y con el mismo espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento. Cada extremo del gancho suplementario debe enlazar una barra perimetral del refuerzo longitudinal. Los extremos de los ganchos suplementarios consecutivos deben alternarse a lo largo del refuerzo longitudinal. El espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas con estribos de confinamiento rectilíneos, h_x , dentro de una sección del elemento no debe exceder de 350 mm centro a centro.

C.21.6.4.3 — La separación del refuerzo transversal a lo largo del eje longitudinal del elemento no debe exceder la menor de (a), (b), y (c):

- (a) La cuarta parte de la dimensión mínima del elemento.
- (b) Seis veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal menor, y
- (c) s_o , según lo definido en la ecuación (C.21-5).

$$s_o = 100 + \left(\frac{350 - h_x}{3} \right) \quad (C.21-5)$$

El valor de s_o no debe ser mayor a 150 mm y no es necesario tomarlo menor a 100 mm.

C.21.6.4.4 — Debe proporcionarse refuerzo transversal en las cantidades que se especifican de (a) o (b), a menos que en 21.6.5 se exija mayor cantidad.

(a) La cuantía volumétrica de refuerzo en espiral o de estribos cerrados de confinamiento circulares, ρ_s , no debe ser menor que la requerida por la ecuación (C.21-6):

$$\rho_s = 0.12 \frac{f'_c}{f_{yt}} \quad (\text{C.21-6})$$

y no debe ser menor que la requerida por la ecuación (C.10-5).

(b) El área total de la sección transversal del refuerzo de estribos cerrados de confinamiento rectangulares, A_{sh} , no debe ser menor que la requerida por las ecuaciones (C.21-7) y (C.21-8).

$$A_{sh} = 0.3 \frac{s b_c f'_c}{f_{yt}} \left[\left(\frac{A_g}{A_{ch}} \right) - 1 \right] \quad (\text{C.21-7})$$

$$A_{sh} = 0.09 \frac{s b_c f'_c}{f_{yt}} \quad (\text{C.21-8})$$

C.21.6.4.5 — Más allá de la longitud ℓ_o , especificada en C.21.6.4.1, el resto de la columna debe contener refuerzo en forma de espiral o de estribo cerrado de confinamiento, que cumpla con C.7.10, con un espaciamiento, s , medido centro a centro que no exceda al menor de seis veces el diámetro de las barras longitudinales de la columna o 150 mm., a menos que C.21.6.3.2 ó C.21.6.5 requieran mayores cantidades de refuerzo transversal.

C.21.6.4.6 — Las columnas que soportan reacciones de elementos rígidos discontinuos, como muros, deben satisfacer (a) y (b):

(a) El refuerzo transversal como se especifica en C.21.6.4.2 a C.21.6.4.4, debe proporcionarse en su altura total, en todos los niveles, debajo del nivel en el cual ocurre la discontinuidad, cuando la fuerza mayorada de compresión axial en estos elementos, relacionada con el efecto sísmico, excede $A_g f'_c / 10$. Donde se hayan magnificado las fuerzas de diseño para calcular la sobrerresistencia de los elementos verticales del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas el límite de $A_g f'_c / 10$ debe aumentarse a $A_g f'_c / 4$.

(b) El refuerzo transversal, debe extenderse por lo menos ℓ_d de la barra de la columna longitudinal mayor, dentro del elemento discontinuo, donde ℓ_d se determina de acuerdo con C.21.7.5. Si el extremo inferior de la columna termina en un muro, el refuerzo transversal requerido debe extenderse dentro del muro por lo menos ℓ_d de la mayor barra longitudinal de la columna en el punto en que termina. Si la columna termina en una zapata o una losa de cimentación, el refuerzo transversal requerido debe extenderse por lo menos 300 mm en la zapata o losa de cimentación.

C.21.6.4.7 — Si el recubrimiento de concreto fuera del refuerzo transversal de confinamiento, especificado en C.21.6.4.1, C.21.6.4.5 y C.21.6.4.6, excede 100 mm, debe colocarse refuerzo transversal adicional. El recubrimiento de concreto sobre el refuerzo transversal adicional no debe exceder de 100 mm con un espaciamiento del refuerzo transversal adicional no superior a 300 mm.

C.21.6.5 — Requisitos de resistencia a cortante

C.21.6.5.1 — Fuerzas de diseño

La fuerza de cortante de diseño, V_e , se debe determinar considerando las máximas fuerzas que se puedan generar en las caras de los nudos en cada extremo del elemento. Estas fuerzas en el nudo se deben determinar

usando las resistencias a flexión máximas probables M_{pr} en cada extremo del elemento, correspondientes al rango de cargas axiales mayoradas, P_u , que actúan en él. No es necesario que las fuerzas cortantes en el elemento sean mayores que aquellas determinadas a partir de la resistencia de los nudos, basada en M_{pr} de los elementos transversales que llegan al nudo. En ningún caso V_e debe ser menor que el cortante mayorado determinado a partir del análisis de la estructura.

C.21.6.5.2 — Refuerzo transversal

El refuerzo transversal en la longitud ℓ_o , identificada en C.21.6.4.1, debe diseñarse para resistir el cortante suponiendo $V_c = 0$ cuando (a) y (b) ocurran simultáneamente:

- (a) El esfuerzo de cortante inducido por sismo, calculado de acuerdo con C.21.6.5.1, representa la mitad o más de la resistencia máxima al cortante requerida dentro de ℓ_o .
- (b) La fuerza axial de compresión mayorada, P_u , incluyendo el efecto sísmico es menor que $A_g f'_c / 20$.

C.21.7 — Nudos en pórticos especiales resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía (DES)

C.21.7.1 — Alcance

Los requisitos de C.21.7 se aplican a los nudos viga-columna de pórticos especiales resistentes a momento que forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.

C.21.7.2 — Requisitos generales

C.21.7.2.1 — Las fuerzas en el refuerzo longitudinal de vigas en la cara del nudo deben determinarse suponiendo que la resistencia en el refuerzo de tracción por flexión es $1.25f_y$.

C.21.7.2.2 — El refuerzo longitudinal de una viga que termine en una columna, debe prolongarse hasta la cara más distante del núcleo confinado de la columna y anclarse, en tracción, de acuerdo con C.21.7.5, y en compresión de acuerdo con el Capítulo C.12.

C.21.7.2.3 — Donde el refuerzo longitudinal de una viga atraviesa un nudo viga-columna, la dimensión de la columna paralela al refuerzo de la viga no debe ser menor que 20 veces el diámetro de la barra longitudinal de viga de mayor diámetro, para concretos de peso normal. Para concretos livianos, la dimensión no debe ser menor que 26 veces el diámetro de la barra.

C.21.7.3 — Refuerzo transversal

C.21.7.3.1 — El refuerzo transversal del nudo debe satisfacer C.21.6.4.4(a) ó C.21.6.4.4(b) y además debe cumplir con C.21.6.4.2, C.21.6.4.3 y C.21.6.4.7, excepto lo permitido en C.21.7.3.2.

C.21.7.3.2 — Cuando existan elementos que llegan en los cuatro lados del nudo y el ancho de cada elemento mide por lo menos tres cuartas partes del ancho de la columna, debe disponerse refuerzo transversal igual, por lo menos, a la mitad de la cantidad requerida en C.21.6.4.4(a) ó C.21.6.4.4(b), dentro del h del elemento de menor altura que llegue al nudo. En estos lugares, se permite que el espaciamiento especificado en C.21.6.4.3 se incremente a 150 mm.

C.21.7.3.3 — Debe disponerse refuerzo transversal que pase a través del nudo para proporcionar confinamiento al refuerzo longitudinal de viga que pasa fuera del núcleo de la columna, que cumpla con los requisitos de espaciamiento de C.21.5.3.2, y los requisitos C.21.5.3.3 y C.21.5.3.6, cuando dicho confinamiento no es suministrado por una viga que llegue al nudo.

C.21.7.4 — Resistencia al cortante

C.21.7.4.1 — V_n en el nudo no debe ser mayor que los valores especificadas a continuación, para concreto de peso normal:

Para nudos confinados en las cuatro caras $1.7\sqrt{f'_c}A_j$

Para nudos confinados en tres caras o en dos caras opuestas $1.2\sqrt{f'_c}A_j$

Para otros casos $1.0\sqrt{f'_c}A_j$

Se considera que un elemento proporciona confinamiento al nudo si al menos las tres cuartas partes de la cara del nudo están cubiertas por el elemento que llega al nudo. Se permite considerar como elementos de confinamiento a las extensiones de las vigas que se extienden al menos una altura total h de la viga más allá de la cara del nudo. Las extensiones de las vigas deben cumplir con C.21.5.1.3, C.21.5.2.1, C.21.5.3.2, C.21.5.3.3 y C.21.5.3.6. Un nudo se considera confinado si tales elementos de confinamiento llegan a todas las caras del nudo.

A_j es el área efectiva de la sección transversal dentro del nudo, calculada como el producto de la profundidad del nudo por su ancho efectivo. La profundidad del nudo es la altura total de la sección de la columna, h . El ancho efectivo del nudo debe ser el ancho total de la columna, excepto que cuando la viga llega a una columna más ancha, el ancho efectivo del nudo no debe exceder el menor de (a) y (b):

(a) el ancho de la viga más la altura del nudo,

(b) dos veces la distancia perpendicular más pequeña del eje longitudinal de la vigas al lado de la columna.

C.21.7.4.2 — Para concreto con agregado liviano, la resistencia nominal al cortante del nudo no debe exceder de las tres cuartas partes de los límites señalados en C.21.7.4.1.

C.21.7.5 — Longitud de desarrollo de barras en tracción.

C.21.7.5.1 — Para tamaños de barras No. 3 (3/8") ó 10M (10 mm) a No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm), la longitud de desarrollo ℓ_{dh} para una barra con gancho estándar de 90° en concreto de peso normal no debe ser menor que el mayor valor entre $8d_b$, 150 mm, y la longitud requerida por la ecuación (C.21-9):

$$\ell_{dh} = \frac{f_y d_b}{5.4\sqrt{f'_c}} \quad (C.21-9)$$

Para concreto liviano, ℓ_{dh} para una barra con gancho estándar de 90° no debe ser menor que el mayor valor entre $10d_b$, 190 mm, y 1.25 veces la longitud requerida por la ecuación (C.21-9).

El gancho de 90° debe estar colocado dentro del núcleo confinado de una columna o elemento de borde.

C.21.7.5.2 — Para barras No. 3 (3/8") ó 10M (10 mm) a No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm), ℓ_d , la longitud de desarrollo en tracción para una barra recta, no debe ser menor que la mayor de (a) y (b):

(a) 2.5 veces la longitud requerida en C.21.7.5.1 si el espesor de concreto colocado fresco en una sola operación debajo la barra no excede de 300 mm.

(b) 3.25 veces la longitud requerida en C.21.7.5.1 si el espesor de concreto colocado fresco en una sola operación debajo de la barra excede de 300 mm.

C.21.7.5.3 — Las barras rectas que terminan en un nudo deben pasar a través del núcleo confinado de la columna o elemento de borde. Cualquier porción de ℓ_d fuera del núcleo confinado debe incrementarse mediante un factor de 1.6.

C.21.7.5.4 — Si se usa refuerzo recubierto con epóxico, las longitudes de desarrollo de C.21.7.5.1 a C.21.7.5.3 deben multiplicarse por el factor correspondiente especificado en C.12.2.4 ó C.12.5.2.

C.21.8 — Pórticos especiales resistentes a momento contruidos con concreto prefabricado con capacidad especial de disipación de energía (DES)

C.21.8.1 — Alcance

Los requisitos de C.21.8 se aplican a pórticos especiales resistente a momento contruidos usando concreto prefabricado que forma parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.

C.21.8.2 — Los pórticos especiales resistentes a momento prefabricados con conexiones dúctiles deben cumplir con (a) y (b) y con todos los requisitos para pórticos especiales resistentes a momento contruidos en obra:

(a) V_n para conexiones, calculado de acuerdo con C.11.6.4 no debe ser menos de $2V_e$, donde V_e se calcula de acuerdo con C.21.5.4.1 ó C.21.6.5.1.

(b) Los empalmes mecánicos del refuerzo de las vigas deben ubicarse a no menos de $h/2$ de la cara del nudo y deben cumplir con los requisitos de C.21.2.6.

C.21.8.3 — Los pórticos especiales resistentes a momento prefabricados con conexiones fuertes deben cumplir con todos los requisitos para pórticos especiales resistentes a momento contruidos en obra, así como también con (a), (b), (c) y (d):

(a) Las disposiciones de 21.5.1.2 deben aplicarse a los segmentos entre las zonas donde se pretende que la fluencia por flexión ocurra debido a los desplazamientos de diseño;

(b) La resistencia de diseño de la conexión fuerte ϕS_n no debe ser menor a S_e ;

(c) El refuerzo longitudinal principal debe ser continuo a lo largo de las conexiones y debe desarrollarse fuera, tanto de la conexión fuerte como de la región de la articulación plástica, y

(d) En conexiones columna-columna, ϕS_n no debe ser menor de $1.4S_e$. En las conexiones columna-columna, ϕM_n no debe ser menor de $0.4M_{pr}$ para la columna dentro de la altura del piso, y ϕV_n de la conexión no debe ser menor de V_e determinado siguiendo C.21.6.5.1.

C.21.8.4 — Los pórticos especiales resistentes a momento, contruidos usando concreto prefabricado y que no cumplen con los requisitos de C.21.8.2 ó C.21.8.3 deben cumplir con las disposiciones de ACI 374.1 y con los requisitos (a) y (b) siguientes:

(a) Los detalles y materiales empleados en los especímenes de ensayo deben ser representativos de los usados en la estructura, y

(b) El procedimiento de diseño usado para diseñar los especímenes de ensayo debe definir el mecanismo por el cual el pórtico resiste los efectos sísmicos y de gravedad, y debe establecer los valores de aceptación que garanticen ese mecanismo. Las partes del mecanismo que se desvían de las disposiciones del Reglamento NSR-10 deben estar contempladas en los especímenes de ensayo y deben ser ensayadas para determinar los límites superiores de los valores de aceptación.

C.21.9 — Muros estructurales especiales y vigas de acople con capacidad especial de disipación de energía (DES)

C.21.9.1 — Alcance

Los requisitos de C.21.9 se aplican a muros estructurales especiales de concreto reforzado, prefabricados o contruidos en obra, y vigas de acople que forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.

C.21.9.2 — Refuerzo

C.21.9.2.1 — Las cuantías de refuerzo distribuido en el alma, ρ_ℓ y ρ_t , para muros estructurales no deben ser menores que 0.0025, excepto que si V_u no excede de $0.083A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$, ρ_ℓ y ρ_t se pueden reducir a los valores requeridos en 14.3. El espaciamiento del refuerzo en cada dirección en muros estructurales no debe exceder de 450 mm. El refuerzo que contribuye a V_n debe ser continuo y debe estar distribuido a través del plano de cortante.

C.21.9.2.2 — Para edificaciones del Grupo de Uso I, como lo define A.2.5.1, hasta de tres pisos y destinadas exclusivamente a vivienda, se permite utilizar las cuantías ρ_ℓ y ρ_t requeridas en C.14.3.

C.21.9.2.3 — Deben emplearse al menos dos capas de refuerzo cuando V_u exceda $0.17A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$.

C.21.9.2.4 — El refuerzo en muros estructurales debe estar desarrollado o empalmado para f_y en tracción, de acuerdo con el Capítulo C.12, excepto que:

- (a) Se debe permitir que la altura efectiva del elemento mencionada en 12.10.3 sea $0.8\ell_w$, para muros.
- (b) Los requisitos de C.12.11, C.12.12, y C.12.13 pueden ser obviados.
- (c) En lugares donde es probable que se produzca la fluencia del refuerzo longitudinal como resultado de los desplazamientos laterales, las longitudes de desarrollo del refuerzo longitudinal debe ser 1.25 veces los valores calculados para f_y en tracción.
- (d) Los empalmes mecánicos del refuerzo deben cumplir con C.21.1.6 y los empalmes soldados del refuerzo deben cumplir con C.21.1.7.

C.21.9.3 — Fuerzas de diseño

V_u debe obtenerse del análisis para carga lateral de acuerdo con las combinaciones de mayoración de carga.

C.21.9.4 — Resistencia al cortante

C.21.9.4.1 — V_u , de muros estructurales no debe exceder:

$$V_n = A_{cv} \left(\alpha_c \lambda \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y \right) \quad (C.21-10)$$

donde el coeficiente α_c es **0.25** para $h_w/\ell_w \leq 1.5$, **0.17** para $h_w/\ell_w = 2.0$, y varía linealmente entre **0.25** y **0.17** para h_w/ℓ_w entre **1.5** y **2.0**

C.21.9.4.2 — En C.21.9.4.1 el valor de la relación h_w/ℓ_w empleada para determinar V_n para segmentos de un muro debe ser la mayor entre aquella para todo el muro y aquella para el segmento de muro considerado.

C.21.9.4.3 — Los muros deben tener refuerzo por cortante distribuido que proporcione resistencia en dos direcciones ortogonales en el plano del muro. Si h_w/ℓ_w no excede de **2.0**, la cuantía de refuerzo ρ_ℓ no debe ser menor que la cuantía de refuerzo ρ_t .

C.21.9.4.4 — Para todos los machones que comparten una fuerza lateral común, V_n no debe tomarse mayor que $0.66A_{cv}\sqrt{f'_c}$, donde A_{cv} es el área bruta de concreto definida por el ancho del alma y la longitud de la sección. Para cualquiera de los machones individuales, V_n no debe suponerse mayor que $0.83A_{cw}\sqrt{f'_c}$ donde A_{cw} representa el área de la sección transversal de concreto del machón considerado.

C.21.9.4.5 — Para segmentos horizontales de muro y vigas de acople, V_n no debe suponerse mayor que $0.83A_{cw}\sqrt{f'_c}$ donde A_{cw} representa el área de la sección de concreto del segmento horizontal de muro o viga de acople.

C.21.9.5 — Diseño a flexión y carga axial

C.21.9.5.1 — Los muros estructurales y partes de dichos muros sometidos a una combinación de carga axial y flexión deben diseñarse de acuerdo con C.10.2 y C.10.3, excepto que no se debe aplicar C.10.3.7 ni los requerimientos de deformación no lineal de C.10.2.2. Deben considerarse como efectivos el concreto y el refuerzo longitudinal desarrollado dentro del ancho efectivo del ala, del elemento de borde y del alma del muro. Debe considerarse el efecto de las aberturas.

C.21.9.5.2 — A menos que se realice un análisis más detallado, el ancho efectivo del ala en secciones con alas debe extenderse desde la cara del alma una distancia igual al menor valor entre la mitad de la distancia al alma de un muro adyacente y el 25% de la altura total del muro.

C.21.9.6 — Elementos de borde para muros estructurales especiales

C.21.9.6.1 — La necesidad de usar elementos especiales de borde en los límites verticales de muros estructurales debe evaluarse de acuerdo con C.21.9.6.2 ó C.21.9.6.3. Deben satisfacerse también los requisitos de C.21.9.6.4 y C.21.9.6.5.

C.21.9.6.2 — Esta sección se aplica a muros y pilas de muros que son efectivamente continuos desde la base de la estructura hasta la parte superior del muro y son diseñados para tener una única sección crítica para flexión y carga axial. Los muros que no satisfagan estos requisitos deben ser diseñados usando C.21.9.6.3.

(a) Las zonas de compresión deben ser reforzadas con elementos especiales de borde donde:

$$c \geq \frac{\ell_w}{600(\delta_u/h_w)} \quad (C.21-11)$$

Donde c en la ecuación (C.21-11) corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayorada y resistencia nominal a momento congruente con el desplazamiento de diseño δ_u . El cociente δ_u/h_w en la ecuación (C.21-11) no debe tomarse menor que 0.007

(b) Donde se requieran elementos especiales de borde según C.21.9.6.2(a), el refuerzo del elemento especial de borde debe extenderse verticalmente desde la sección crítica por una distancia no menor que la mayor entre ℓ_w ó $M_u/4V_u$.

C.21.9.6.3 — Los muros estructurales que no sean diseñados de acuerdo con las indicaciones de C.21.9.6.2 deben tener elementos de borde especiales en los bordes y alrededor de las aberturas de los muros estructurales cuando el esfuerzo de compresión máximo de la fibra extrema correspondiente a las fuerzas mayoradas incluyendo los efectos sísmicos E , sobrepase $0.2f'_c$. Los elementos de borde especiales pueden ser discontinuados donde el esfuerzo de compresión calculado sea menor que $0.15f'_c$. Los esfuerzos deben calcularse para las fuerzas mayoradas usando un modelo lineal elástico y las propiedades de la sección bruta. Para muros con alas, debe usarse un ancho de ala efectiva como se define en C.21.9.5.2.

C.21.9.6.4 — En donde se requieran elementos especiales de borde, de acuerdo con C.21.9.6.2 ó C.21.9.6.3 se debe cumplir con las condiciones (a) hasta (e):

(a) El elemento de borde se debe extender horizontalmente desde la fibra extrema en compresión hasta una distancia no menor que el mayor valor entre $c - 0.1\ell_w$ y $c/2$, donde c corresponde a la mayor profundidad del eje neutro calculada para la fuerza axial mayorada y resistencia nominal a momento consistente con el desplazamiento de diseño δ_u .

(b) En las secciones con alas, los elementos de borde deben incluir el ancho efectivo del ala en compresión y se deben extender por lo menos 300 mm dentro del alma.

(c) El refuerzo transversal de los elementos especiales de borde debe cumplir con los requisitos especificados en C.21.6.4.2 a C.21.6.4.4, excepto que no se necesita cumplir con la ecuación (C.21-7) y el límite de espaciamiento del refuerzo transversal de C.21.6.4.3(a) debe ser de al menos un tercio de la dimensión menor del elemento de borde.

(d) El refuerzo transversal de los elementos de borde en la base del muro debe extenderse dentro del apoyo al menos ℓ_d , de acuerdo con C.21.9.2.3, del refuerzo longitudinal de mayor diámetro de los elementos especiales de borde, a menos que los elementos especiales de borde terminen en una zapata o losa de cimentación, en donde el refuerzo transversal de los elementos especiales de borde se debe extender, a lo menos, 300 mm dentro de la zapata o losa de cimentación;

(e) El refuerzo horizontal en el alma del muro debe estar anclado para desarrollar f_y dentro del núcleo confinado del elemento de borde;

C.21.9.6.5 — Cuando no se requieren elementos especiales de borde de acuerdo con lo indicado en C.21.9.6.2 ó C.21.9.6.3, se debe cumplir con (a) y (b):

(a) Si la cuantía de refuerzo longitudinal en el borde del muro es mayor que $2.8/f_y$, el refuerzo transversal de borde debe cumplir con lo indicado en C.21.6.4.2 y C.21.9.6.4(a). El espaciamiento longitudinal máximo del refuerzo transversal en el borde no debe exceder de 200 mm;

(b) Excepto cuando V_u en el plano del muro sea menor que $0.083A_{cv}\lambda\sqrt{f'_c}$, el refuerzo transversal que termine en los bordes de muros estructurales sin elementos de borde debe tener un gancho estándar que enganche el refuerzo de borde, o el refuerzo de borde debe estar abrazado con estribos en U que estén empalmados al refuerzo horizontal y tengan su mismo tamaño y espaciamiento.

C.21.9.7 — Vigas de acople

C.21.9.7.1 — Las vigas de acople con $(\ell_n/h) \geq 4$ deben cumplir con los requisitos indicados en 21.5. No se requiere cumplir los requisitos establecidos en C.21.5.1.3 y C.21.5.1.4 si se puede demostrar mediante análisis que la viga tiene una estabilidad lateral adecuada.

C.21.9.7.2 — Las vigas de acople con $(\ell_n/h) < 2$ y con V_u que exceda de $0.33\lambda\sqrt{f'_c}A_{cw}$ deben reforzarse con dos grupos de barras que se intersecten diagonalmente, colocadas en forma simétrica respecto al centro de la luz, a menos que se pueda demostrar que la pérdida de rigidez y resistencia de las vigas de acople no debilitará la capacidad de la estructura para soportar carga vertical, o la evacuación de la estructura, o la integridad de los elementos no estructurales y sus conexiones con la estructura.

C.21.9.7.3 — Se permite que las vigas de acople que no se rigen por C.21.9.7.1 ó C.21.9.7.2 se refuercen con dos grupos de barras que se intersectan diagonalmente colocadas en forma simétrica respecto al centro de la luz o por lo contrario deben cumplir con C.21.5.2 hasta C.21.5.4.

C.21.9.7.4 — Las vigas de acople reforzadas con dos grupos de barras que se intersectan diagonalmente colocadas en forma simétrica respecto al centro de la luz deben cumplir con (a), (b) y con (c) ó (d). No se aplican los requisitos de C.11.7.

(a) V_u se debe determinar por

$$V_u = 2A_{vd}f_y \sin\alpha \leq 0.83\sqrt{f'_c}A_{cw} \quad (\text{C.21-12})$$

donde α es el ángulo entre las barras diagonales y el eje longitudinal de la viga de acople.

(b) Cada grupo de barras diagonales consiste en un mínimo de cuatro barras colocadas en dos o más capas. Las barras diagonales deben estar embebidas en el muro no menos de 1.25 veces la longitud de desarrollo para f_y en tracción.

(c) Cada grupo de barras diagonales debe estar confinado por refuerzo transversal, con dimensiones exterior a exterior no menor de $b_w/2$ en la dirección paralela a b_w y $b_w/5$ a lo largo de los otros lados, donde b_w es el ancho del alma de la viga de acople. El refuerzo transversal debe cumplir con lo establecido en C.21.6.4.2 al C.21.6.4.4, y debe tener un espaciamiento medido en forma paralela a las barras diagonales que cumpla con C.21.6.4.3(c) sin exceder seis veces el diámetro de las barras diagonales, y deben tener un espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas de los ganchos medidos en forma perpendicular a las barras diagonales que no exceda de 350 mm. Con el propósito de efectuar el cálculo de A_g para su uso en las ecuaciones (C.10-5) y (C.21-7), se supone el recubrimiento de concreto, como se requiere en C.7.7, en los cuatro costados de cada grupo de barras colocadas diagonalmente. El refuerzo transversal, o su refuerzo transversal alternativo que cumple con los requisitos de espaciamiento y relación de volumen para los refuerzos transversales a lo largo de las diagonales, debe continuar a través de la intersección de las barras diagonales. El refuerzo longitudinal y transversal adicional debe distribuirse alrededor del perímetro de la viga, con el área total en cada dirección no menor de $0.002b_ws$ y un espaciamiento que no exceda de 300 mm.

(d) Se debe proporcionar refuerzo transversal para toda la sección transversal de la viga, que cumpla con C.21.6.4.2, C.21.6.4.4 y C.21.6.4.7, con un espaciamiento longitudinal que no exceda al menor valor entre 150 mm y seis veces el diámetro de las barras diagonales, y con un espaciamiento que no exceda de 200 mm en los ganchos suplementarios o ramas de los ganchos, tanto vertical como horizontalmente, en el plano de la sección transversal de la viga. Cada gancho suplementario y cada rama del gancho deben enlazar una barra longitudinal de igual o mayor diámetro. Se permite configurar los ganchos como se especifica en C.21.5.3.6.

C.21.9.8 — Juntas de construcción

Todas las juntas de construcción en los muros estructurales deben cumplir con lo indicado en C.6.4 y la superficie de contacto debe hacerse rugosa como se especifica en C.11.6.9.

C.21.9.9 — Muros discontinuos

Las columnas que soporten muros estructurales discontinuos deben ser reforzadas de acuerdo con lo indicado en C.21.6.4.6.

C.21.10 — Muros estructurales especiales contruidos usando concreto prefabricado con capacidad especial de disipación de energía (DES)

C.21.10.1 — Alcance

Los requisitos de C.21.10 se aplican a los muros estructurales especiales contruidos usando concreto prefabricado que forma parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.

C.21.10.2 — Los muros estructurales especiales contruidos usando concreto prefabricado deben cumplir con todos los requisitos de C.21.9 para muros estructurales especiales contruidos en obra, además de C.21.4.2 y C.21.4.3.

C.21.10.3 — Se permiten muros estructurales especiales contruidos usando concreto prefabricado y tendones postensados y que no cumplen con los requisitos de C.21.10.1 siempre que satisfagan los requisitos del ACI ITG-5.1.

C.21.11 — Diafragmas y cerchas estructurales asignadas a la capacidad especial de disipación de energía (DES)

C.21.11.1 — Alcance

Las losas de piso y cubierta que actúen como diafragmas estructurales para transmitir fuerzas inducidas por los movimientos sísmicos en estructuras asignadas a la capacidad de disipación de energía especial (DES), deben

diseñarse de acuerdo con lo indicado en esta sección. Esta sección también se aplica a elementos colectores y cerchas que sirven como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.

C.21.11.2 — Fuerzas de diseño

Las fuerzas de diseño sísmico para diafragmas estructurales se deben obtener del Título A del Reglamento NSR-10 usando las disposiciones y las combinaciones de cargas aplicables.

C.21.11.3 – Trayectoria de las fuerzas sísmicas

C.21.11.3.1 – Todos los diafragmas y sus conexiones deben diseñarse y detallarse para que sean capaces de transferir todas las fuerzas a los elementos colectores y a los elementos verticales del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.

C.21.11.3.2 – Los elementos de un sistema de diafragma estructural que se encuentra sometido principalmente a fuerzas axiales y que se usa para transferir el cortante o las fuerzas a flexión del diafragma alrededor de las aberturas u otras discontinuidades, debe cumplir con los requisitos para los colectores de C.21.11.7.5 y C.21.11.7.6.

C.21.11.4 — Afinado de piso (“topping”) compuesto construido en sitio actuando como diafragma

Se permite el uso como diafragma de un afinado de piso compuesto construido en sitio sobre un piso o cubierta prefabricados siempre que el afinado de piso se refuerce y la superficie del concreto previamente endurecido sobre la cual se coloca el afinado de piso debe estar limpia, libre de lechada y debe hacerse intencionalmente rugosa.

C.21.11.5 - Afinado de piso (“topping”) construido en sitio actuando como diafragma

Se permite que un afinado de piso no compuesto construido en sitio sobre un piso o cubierta prefabricado sirva como diafragma estructural siempre que el afinado de piso construido en sitio por si mismo este diseñado y detallado para resistir las fuerzas sísmicas de diseño.

C.21.11.6 —Espesor mínimo de diafragmas

Las losas de concreto y los afinados de piso compuestos que sirven como diafragmas estructurales usados para transmitir fuerzas sísmicas deben tener un espesor mínimo de 50 mm. Los afinados de piso colocados sobre elementos de piso o cubierta prefabricados, que actúan como diafragmas estructurales y que no dependen de la acción compuesta con los elementos prefabricados para resistir las fuerzas sísmicas de diseño, deben tener un espesor no menor que 65 mm.

C.21.11.7 — Refuerzo

C.21.11.7.1 — La cuantía mínima de refuerzo para los diafragmas estructurales debe estar de acuerdo con lo indicado en C.7.12. Excepto para las losas post-tensadas, el espaciamiento del refuerzo en ambos sentidos no debe exceder de los 450 mm. Cuando se usa refuerzo electrosoldado de alambre como refuerzo distribuido para resistir el cortante en el afinado de piso colocado sobre elementos de piso y cubierta prefabricados, los alambres paralelos a la dirección de los elementos prefabricados deben estar espaciados a no menos de 250 mm. El refuerzo provisto para la resistencia de cortante debe ser continuo y debe estar distribuido uniformemente a través del plano de cortante.

C.21.11.7.2 — Los tendones adheridos que se usen como refuerzo para resistir fuerzas de los elementos colectores o cortante de diafragmas o tracción por flexión deben diseñarse de forma tal que el esfuerzo debido a las fuerzas sísmicas de diseño no exceda de 420 MPa. Se permite que la precompresión producida por tendones de preesfuerzo no adheridos resista fuerzas de diseño del diafragma si se proporciona una trayectoria para la carga sísmica.

C.21.11.7.3 – Todo refuerzo usado para resistir fuerzas de los elementos colectores, cortante en el diafragma o tracción por flexión deben ser desarrollados o traslapados para resistir f_y en tracción.

C.21.11.7.4 – Se requieren empalmes tipo 2, cuando se usan empalmes mecánicos para transferir fuerzas entre el diafragma y los elementos verticales del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.

C.21.11.7.5 - Los elementos colectores con esfuerzos de compresión que excedan $0.2f'_c$ en cualquier sección deben tener refuerzo transversal a lo largo del elemento, como se indica en C.21.9.6.4 (c). Se permite discontinuar el refuerzo transversal especificado en donde el esfuerzo de compresión calculado sea menor que $0.15f'_c$. Donde las fuerzas de diseño hayan sido amplificadas para tomar en cuenta la sobrerresistencia de los elementos verticales del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas, el límite de $0.2f'_c$ debe ser incrementado a $0.5f'_c$, y el límite de $0.15f'_c$ debe ser aumentado a $0.4f'_c$.

C.21.11.7.6 – El refuerzo longitudinal para los elementos colectores en los empalmes y zonas de anclaje debe cumplir uno de los siguientes requisitos:

- (a) Un espaciamiento mínimo centro a centro de tres diámetros de barra longitudinal, pero no menos de 40 mm, y un recubrimiento mínimo de concreto libre de 2.5 diámetros de la barra longitudinal, pero no menor de 50 mm; o
- (b) El refuerzo transversal como se requiere en C.11.4.6.3, excepto lo exigido en C.21.11.7.5.

C.21.11.8 – Resistencia a flexión

Los diafragmas y porciones de diafragmas deben diseñarse para flexión, de acuerdo a C.10.2 y C.10.3, excepto que no se aplica la distribución no lineal de los requisitos de esfuerzo de C.10.2.2 para vigas de gran altura. Deben considerarse los efectos de las aberturas.

C.21.11.9 — Resistencia al cortante

C.21.11.9.1 — V_n en diafragmas estructurales no debe exceder:

$$V_n = A_{cv} \left(0.17\lambda \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y \right) \quad (C.21-13)$$

Para diafragmas conformados por afinado de piso construido en sitio y colocado sobre un piso o cubierta prefabricado, A_{cv} se calcula usando el espesor del afinado de piso solamente para los diafragmas formados por afinado de piso no compuesto y por el espesor combinado de los elementos prefabricados y colocados en sitio para los diafragmas de afinado de pisos compuestos. Para los diafragmas formados por afinado de pisos compuestos, el valor de f'_c usado para determinar V_n no debe exceder el menor del f'_c de los elementos prefabricados o el f'_c del afinado de piso.

C.21.11.9.2 — El V_n de diafragmas estructurales no debe exceder $0.66A_{cv}\sqrt{f'_c}$.

C.21.11.9.3 — Por encima de las juntas entre elementos prefabricados en diafragmas no compuestos, o con afinado de pisos compuesto, V_n no debe exceder

$$V_n = A_{vf} f_y \mu \quad (C.21-14)$$

donde A_{vf} es el área total del refuerzo para cortante por fricción dentro de la afinado de piso, incluyendo los refuerzos distribuidos y de borde, que esté orientado perpendicularmente a las juntas en el sistema prefabricado y el coeficiente de fricción, μ , es 1.0λ , donde λ está dado por C.11.7.4.3. Por lo menos la mitad de A_{vf} debe estar distribuida uniformemente a lo largo de la longitud del plano potencial de cortante. El área de refuerzo de distribución en el afinado de piso debe cumplir con C.7.12.2.1 en cada dirección.

C.21.11.9.4 – Por encima de las juntas entre elementos prefabricados en diafragmas no compuestos y con afinado de piso compuesto, V_n no debe exceder los límites de C.11.6.5 con A_c calculado usando solamente el espesor del afinado de piso.

C.21.11.10 — Juntas de construcción

Todas las juntas de construcción en los diafragmas deben cumplir con lo indicado en C.6.4 y la superficie de contacto debe hacerse rugosa como se especifica en C.11.6.9.

C.21.11.11 — Cerchas estructurales

C.21.11.11.1 — Los elementos de cerchas estructurales con esfuerzos a compresión que excedan de $0.2f'_c$ en cualquier sección deben tener refuerzo transversal a lo largo del elemento, como se requiere en C.21.6.4.2 hasta C.21.6.4.4 y C.21.6.4.7.

C.21.11.11.2 — Todos los refuerzos continuos en elementos de cerchas estructurales deben estar desarrollados y empalmados para f_y en tracción.

C.21.12 — Cimentaciones de estructuras asignadas a la capacidad especial de disipación de energía (DES)

C.21.12.1 — Alcance

C.21.12.1.1 — Las cimentaciones que resisten fuerzas sísmicas o que transfieran las fuerzas sísmicas entre la estructura y el terreno en estructuras asignadas a la capacidad de disipación de energía especial (DES), deben cumplir con lo indicado en C.21.12 y con los otros requisitos aplicables del Título H y el Capítulo C.15 del Reglamento NSR-10.

C.21.12.1.2 — Los requisitos indicados en esta sección para pilotes, pilas excavadas, cajones de cimentación y losas sobre el terreno complementan otros criterios de diseño y de construcción aplicables del Título C del Reglamento NSR-10. Véanse C.1.1.6 y C.1.1.7.

C.21.12.2 — Zapatas, losas de cimentación y cabezales de pilotes

C.21.12.2.1 — El refuerzo longitudinal de las columnas y muros estructurales que resisten las fuerzas inducidas por los efectos sísmicos debe extenderse dentro de la zapata, losa de cimentación o cabezal de pilotes, y debe estar totalmente desarrollado por tracción en la interfaz.

C.21.12.2.2 — Las columnas que sean diseñadas suponiendo condiciones de empotramiento en la cimentación, deben cumplir con lo indicado en C.21.12.2.1 y, si se requiere de ganchos el refuerzo longitudinal que resiste la flexión debe tener ganchos de 90 grados cerca del fondo de la cimentación, con el extremo libre de las barras orientado hacia el centro de la columna.

C.21.12.2.3 — Las columnas o elementos de borde de los muros estructurales especiales de concreto reforzado que tengan un borde dentro de una longitud equivalente a la mitad de la profundidad de la zapata deben tener refuerzo transversal de acuerdo con lo indicado en C.21.6.4.2 hasta C.21.6.4.4 colocado bajo la parte superior de la zapata. Este refuerzo debe extenderse dentro de la zapata, losa de cimentación o cabezal de pilotes, y desarrollar en tracción f_y del refuerzo longitudinal.

C.21.12.2.4 — Cuando los efectos sísmicos crean fuerzas de levantamiento en los elementos de borde de los muros estructurales especiales de concreto reforzado o en las columnas, se debe proporcionar refuerzo de flexión en la parte superior de la zapata, losa de cimentación o cabezal de pilotes para que resista las combinaciones de carga de diseño, y no puede ser menor que lo requerido en C.10.5.

C.21.12.2.5 — Para el uso de concreto simple en zapatas y muros de cimentación consúltese C.22.10.

C.21.12.3 — Vigas y losas sobre el terreno

C.21.12.3.1 — Las vigas sobre el terreno diseñadas para actuar como amarres horizontales entre las zapatas o cabezales de pilotes deben tener refuerzo longitudinal continuo que debe desarrollarse dentro o más allá de la columna, o anclarse dentro de la zapata o el cabezal de pilotes en todas las discontinuidades.

C.21.12.3.2 — Las vigas sobre el terreno diseñadas para actuar como acoples horizontales entre zapatas o cabezales de pilotes deben diseñarse de tal manera que la menor dimensión transversal sea igual o mayor que el espacio libre entre columnas conectadas dividido por 20, pero no necesita ser mayor a 450 mm. Se deben

proporcionar estribos cerrados con un espaciamiento que no exceda al menor entre la mitad de la menor dimensión transversal o 300 mm.

C.21.12.3.3 — Las vigas sobre el terreno y las vigas que sean parte de una losa de cimentación y estén sometidas a flexión por las columnas que son parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas deben cumplir con lo indicado en C.21.5.

C.21.12.3.4 — Las losas sobre el terreno que resisten fuerzas sísmicas provenientes de los muros o columnas que son parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas deben diseñarse como diafragmas estructurales de acuerdo con lo indicado en C.21.11. Los planos de diseño deben especificar claramente que la losa sobre el terreno es un diafragma estructural y es parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas.

C.21.12.4 — Pilotes, pilas y cajones de cimentación

C.21.12.4.1 — Las especificaciones indicadas en C.21.12.4 se aplican a los pilotes, pilas y cajones de cimentación que soportan estructuras diseñadas para tener resistencia sísmica.

C.21.12.4.2 — Los pilotes, pilas o cajones de cimentación que resistan cargas de tracción deben tener refuerzo longitudinal continuo a lo largo de la zona que resiste las fuerzas de tracción. El refuerzo longitudinal debe detallarse para transferir las fuerzas de tracción del cabezal de los pilotes a los elementos estructurales soportados.

C.21.12.4.3 — Cuando las fuerzas de tracción inducidas por los efectos sísmicos sean transferidas, entre el cabezal de pilote o losa de cimentación y un pilote prefabricado, a través de barras de refuerzo colocadas con mortero inyectado o post instaladas en la parte superior del pilote, se debe demostrar mediante ensayos que el sistema de inyección desarrolla al menos $1.25f_y$ de la barra.

C.21.12.4.4 — Los pilotes, pilas o cajones de cimentación deben tener refuerzo transversal de acuerdo con lo indicado en C.21.6.4.2 en las zonas definidas en (a) y (b):

(a) En la parte superior del elemento en por lo menos 5 veces la dimensión transversal del elemento, pero no menos de 1.8 m por debajo de la parte inferior del cabezal del pilote;

(b) Para las partes de los pilotes en suelos que no son capaces de proveer soporte lateral, o están al aire o en agua, a lo largo de toda la longitud del tramo sin soporte más el largo requerido en C.21.12.4.4(a).

C.21.12.4.5 — Para los pilotes prefabricados de concreto hincados la longitud donde se coloca el refuerzo transversal proporcionado debe ser suficiente como para tener en cuenta las variaciones potenciales de la profundidad a la que llega la punta de los pilotes.

C.21.12.4.6 — Los pilotes, pilas o cajones de cimentación que soportan edificaciones de uno o dos pisos con muros de carga de aportamiento ligero, están exentos de los

requisitos de refuerzo transversal indicado en C.21.12.4.4 y C.21.12.4.5.

C.21.12.4.7 — Los cabezales de pilotes que incorporan pilotes inclinados deben diseñarse para resistir la totalidad de la resistencia a compresión de los pilotes inclinados actuando como columnas cortas. Los efectos de esbeltez de los pilotes inclinados se deben considerar dentro de la porción del pilote en suelo que no es capaz de proporcionar soporte lateral, o que queda al aire o en el agua.

C.21.13 — Elementos que no se designan como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas

C.21.13.1 — Alcance

Los requisitos de C.21.13 no pueden ser empleados en el diseño de edificaciones nuevas y solo pueden ser usados en el diseño de rehabilitaciones sísmicas en cuyo diseño original se utilizó el subterfugio de emplear elementos de pórticos que no se designaron como parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas en estructuras asignadas a la capacidad de disipación de energía especial (DES).

C.21.13.2 — Los elementos estructurales que se supone no contribuyen a la resistencia lateral deben detallarse de acuerdo con lo indicado en C.21.13.3 y C.21.13.4 dependiendo de la magnitud de los momentos inducidos en estos elementos cuando son sometidos al desplazamiento de diseño δ_u . Si los efectos de δ_u no son explícitamente verificados, se pueden aplicar los requisitos de C.21.13.4. Para losas de dos direcciones sin vigas, las conexiones losa-columna deben cumplir con las disposiciones de C.21.13.6.

C.21.13.3 — Cuando los momentos y fuerzas cortantes inducidas por los desplazamientos de diseño δ_u combinados con las fuerzas cortantes y momentos gravitacionales mayorados no excedan la resistencia de diseño a cortante y momento del elemento, deben satisfacerse las condiciones de C.21.13.3.1, C.21.13.3.2 y C.21.13.3.3. Para este propósito, debe usarse la combinación de carga para gravedad más crítica entre $(1.2D+1.0L)$ ó $0.9D$. Se puede reducir el factor de carga para carga viva, L , a 0.5 salvo para garajes, áreas ocupadas como lugares de reunión pública, y todas las áreas donde L sea mayor de 4.8 kN/m^2 .

C.21.13.3.1 — Elementos sometidos a una fuerza axial gravitacional mayorada que no exceda $A_g f'_c/10$ deben satisfacer C.21.5.2.1. El espaciamiento de los estribos debe ser menor que $d/2$ a lo largo del elemento.

C.21.13.3.2 — Los elementos con una fuerza axial gravitacional mayorada mayor que $A_g f'_c/10$ deben satisfacer C.21.6.3.1, C.21.6.4.2 y C.21.6.5. El espaciamiento longitudinal máximo de los estribos cerrados de confinamiento debe ser s_o en toda la longitud de la columna. El espaciamiento s_o no debe exceder el menor de que seis diámetros de la barra longitudinal de menor diámetro o 150 mm.

C.21.13.3.3 — Los elementos con una fuerza axial gravitacional mayorada que exceda de $0.35P_o$ deben satisfacer C.21.13.3.2 y C.21.6.4.7. La cantidad de refuerzo transversal suministrado debe ser la mitad del requerido por C.21.6.4.4 sin exceder el espaciamiento s_o para la altura total del elemento.

C.21.13.4 — Si el momento o el cortante inducido por los desplazamientos de diseño, δ_u , excede ϕM_n o ϕV_n del elemento, o si los momentos inducidos no se calculan, deben satisfacerse las condiciones de C.21.13.4.1, C.21.13.4.2 y C.21.13.4.3.

C.21.13.4.1 — Los materiales deben cumplir C.21.1.4.2, C.21.1.4.3, C.21.1.5.2, C.21.1.5.4, y C.21.1.5.5. Los empalmes mecánicos deben satisfacer C.21.1.6 y los empalmes soldados deben satisfacer C.21.1.7.1.

C.21.13.4.2 — Los elementos con una fuerza axial gravitacional mayorada menor que $A_g f'_c/10$ deben satisfacer C.21.5.2.1 y C.21.5.4. El espaciamiento de los estribos no debe ser mayor que $d/2$ a lo largo de todo el elemento.

C.21.13.4.3 — Los elementos con una fuerza axial gravitacional mayorada mayor que $A_g f'_c/10$ deben satisfacer C.21.6.3, C.21.6.4, C.21.6.5 y C.21.7.3.1.

C.21.13.5 — Los elementos para pórticos de concreto prefabricado que se supone no contribuyen con la resistencia lateral, incluyendo sus conexiones, deben cumplir con (a), (b) y (c), además de C.21.13.2 a C.21.13.4:

- (a) Los estribos especificados en C.21.13.3.2 deben colocarse en toda la longitud de la columna, incluyendo la altura de las vigas.
- (b) Se debe proporcionar refuerzo para integridad estructural de acuerdo con lo especificado en C.16.5; y
- (c) La longitud de apoyo de una viga debe ser al menos 50 mm mayor a la determinada por los cálculos usando los valores para resistencias de aplastamiento de C.10.14.

C.21.13.6 — Para las conexiones losa-columna de losas en dos direcciones sin vigas, el refuerzo para cortante de la losa que satisface los requisitos de C.11.12.3 y proporciona un V_s no menor de $0.29\sqrt{f'_c}b_o d$, debe extenderse al menos 4 veces el espesor de la losa desde la cara del apoyo, a menos que se satisfaga (a) ó (b):

- (a) Los requisitos de C.11.11.7 usando el cortante de diseño V_u y el momento inducido transferido entre la losa y la columna bajo el desplazamiento de diseño;

(b) La deriva de piso de diseño no excede la mayor entre 0.005 y $\left[0.35 - 0.05(V_u/\phi V_c)\right]$.

La deriva de piso de diseño debe tomarse como la mayor de las deriva de piso de diseño de los pisos adyacentes, sobre y bajo la conexión losa-columna. V_c se encuentra definido en C.11.11.2. V_{ug} es la fuerza cortante mayorada en la sección crítica de la losa para una acción en dos direcciones, calculada para la combinación de carga **1.2D + 1.0L + 0.2S**.

Se permite reducir el factor de carga de **L** a 0.5, excepto para estacionamientos, áreas ocupadas como lugares de reunión pública y todas las áreas donde **L** es mayor de 4.8 kN/m².



Notas:

CAPÍTULO C.22 — CONCRETO ESTRUCTURAL SIMPLE

C.22.1 — Alcance

C.22.1.1 — Este capítulo proporciona los requisitos mínimos para el diseño y construcción de elementos de concreto simple estructural (vaciados en sitio o prefabricados).

C.22.1.2 — A menos que se encuentren en conflicto con las disposiciones del Capítulo C.22 de este Título C del Reglamento NSR-10, los siguientes requisitos se deben aplicar a los elementos de concreto estructural simple: Secciones C.1 al C.7.5, C.7.6.1, C.7.6.2, C.7.6.4, C.7.7, C.9.1.3, C.9.2, C.9.3.5, Capítulo C.20, C.21.12.2.5, C.9.2, C.9.3.5 y Apéndice C-D.

C.22.1.3 — En estructuras especiales, como arcos, estructuras subterráneas para servicios públicos, muros de gravedad, y muros de protección, las disposiciones de este capítulo deben controlar cuando sean aplicables.

C.22.2 — Limitaciones

C.22.2.1 — El uso del concreto simple estructural debe limitarse a (a), (b) o (c):

- (a) Elementos que están apoyados de manera continua sobre el suelo o que están apoyados sobre otros elementos estructurales capaces de proporcionarles un apoyo vertical continuo;
- (b) Elementos en los cuales el efecto de arco genera compresión bajo todas las condiciones de carga;
- (c) Muros y pedestales. Véanse C.22.6 y C.22.8

No está permitido el uso de columnas de concreto simple estructural.

C.22.2.2 — Este capítulo no controla el diseño e instalación de pilas y pilotes construidos en sitio y embebidos en el terreno.

C.22.2.3 — Resistencia mínima especificada

La resistencia especificada a compresión del concreto simple estructural no debe ser menor que lo estipulado en C.1.1.1 y los requisitos de durabilidad del Capítulo C.4.

C.22.3 — Juntas

C.22.3.1 — Deben proporcionarse juntas de contracción o aislamiento para dividir los elementos de concreto simple estructural en elementos discontinuos en flexión. El tamaño de cada elemento debe escogerse para limitar el esfuerzo causados por la restricción de los movimientos debidos a los efectos de flujo plástico, retracción y variación de temperatura.

C.22.3.2 — En la determinación del número y ubicación de las juntas de contracción o aislamiento debe prestarse atención a: influencia de las condiciones climáticas; selección y dosificación de materiales; mezclado, colocación y curado del concreto; grado de restricción al movimiento; esfuerzos debidos a las cargas a las cuales está sometido el elemento; y técnicas de construcción.

C.22.4 — Método de diseño

C.22.4.1 — Las cargas y fuerzas mayoradas deben combinarse de acuerdo con lo especificado en C.9.2.

C.22.4.2 — Cuando la resistencia requerida excede a la resistencia de diseño, debe proporcionarse refuerzo y el elemento debe diseñarse como elemento de concreto reforzado de acuerdo con los requisitos apropiados de este Título C del Reglamento NSR-10.

C.22.4.3 — El diseño por resistencia de elementos de concreto simple estructural para flexión y cargas axiales debe basarse en relaciones esfuerzo-deformación lineales, tanto en tracción como en compresión.

C.22.4.4 — En el diseño de elementos de concreto simple estructural, se puede considerar la resistencia a tracción del concreto cuando se han seguido las disposiciones de C.22.3.

C.22.4.5 — No se debe asignar resistencia al refuerzo de acero que pudiera estar presente.

C.22.4.6 — La tracción no debe transmitirse a través de los bordes exteriores, juntas de construcción, juntas de contracción, o juntas de aislamiento de un elemento individual de concreto simple. No se debe suponer continuidad a la flexión debida a tracción entre elementos adyacentes de concreto simple estructural.

C.22.4.7 — Al calcular la resistencia a flexión, flexión y carga axial combinada, y cortante, debe considerarse en el diseño la sección completa de un elemento, excepto para el concreto construido contra el suelo en donde la altura total h debe tomarse como 50 mm menor que la dimensión real.

C.22.5 — Diseño por resistencia

C.22.5.1 — El diseño de secciones transversales sometidas a flexión debe basarse en:

$$\phi M_n \geq M_u \tag{C.22-1}$$

donde

$$M_n = 0.42 \lambda \sqrt{f'_c} S_m \tag{C.22-2}$$

si controla la tracción, y por

$$M_n = 0.85 f'_c S_m \tag{C.22-3}$$

si controla la compresión, donde S_m es el módulo elástico de la sección correspondiente.

C.22.5.2 — El diseño de secciones transversales sometidas a compresión debe basarse en:

$$\phi P_n \geq P_u \tag{C.22-4}$$

donde P_n se calcula como:

$$P_n = 0.60 f'_c \left[1 - \left(\frac{\ell_c}{32h} \right)^2 \right] A_1 \tag{C.22-5}$$

y A_1 es el área cargada.

C.22.5.3 — Los elementos sometidos a una combinación de flexión y carga axial de compresión deben diseñarse de manera que en la cara de compresión:

$$\frac{P_u}{\phi P_n} + \frac{M_u}{\phi M_n} \leq 1 \tag{C.22-6}$$

y en la cara de tracción:

$$\frac{M_u}{S_m} - \frac{P_u}{A_g} \leq \phi 0.42 \lambda \sqrt{f'_c} \quad (\text{C.22-7})$$

C.22.5.4 — El diseño de secciones transversales rectangulares sometidas a cortante debe basarse en:

$$\phi V_n \geq V_u \quad (\text{C.22-8})$$

donde V_n se calcula como:

$$V_n = 0.11 \lambda \sqrt{f'_c} b_w h \quad (\text{C.22-9})$$

para la acción como viga, y como:

$$V_n = 0.11 \left[1 + \frac{2}{\beta} \right] \lambda \sqrt{f'_c} b_o h \quad (\text{C.22-10})$$

para la acción en dos direcciones, pero no mayor $0.22 \lambda \sqrt{f'_c} b_o h$. En la ecuación (C.22-10), β corresponde a la relación de lado largo a lado corto de la carga concentrado o del área de la reacción.

C.22.5.5 — El diseño de superficies de apoyo sometidas a compresión debe basarse en:

$$\phi B_n \geq B_u \quad (\text{C.22-11})$$

donde B_u es la carga de aplastamiento mayorada y B_n es la resistencia nominal al aplastamiento del área cargada A_1 , calculada como:

$$B_n = 0.85 f'_c A_1 \quad (\text{C.22-12})$$

excepto cuando la superficie de apoyo es más ancha en todos los lados que el área cargada, caso en el cual B_n debe multiplicarse por $\sqrt{A_2/A_1}$, pero no por más de 2.

C.22.5.6 — Concreto liviano

C.22.5.6.1 — En este capítulo, el factor de modificación λ para el concreto de peso liviano debe estar de acuerdo con 8.6.1 a menos que se especifique de otro modo.

C.22.6 — Muros

C.22.6.1 — Los muros de concreto simple estructural deben estar apoyados de manera continua en el terreno, en zapatas, muros de cimentación, vigas de cimentación, o en otros elementos estructurales capaces de proporcionar un apoyo vertical continuo.

C.22.6.2 — Los muros de concreto simple estructural deben diseñarse para las cargas verticales, laterales o de otro tipo a las cuales estén sometidos.

C.22.6.3 — Los muros de concreto simple estructural deben diseñarse para una excentricidad correspondiente al momento máximo que puede acompañar a la carga axial, pero no menor a $0.10h$. Si la resultante de todas las cargas mayoradas se ubica dentro del tercio central del espesor total del muro, el diseño debe realizarse de acuerdo con C.22.5.3 ó C.22.6.5. En caso contrario, los muros deben diseñarse de acuerdo con C.22.5.3.

C.22.6.4 — El diseño por cortante debe realizarse de acuerdo con C.22.5.4.

C.22.6.5 — Método empírico de diseño

C.22.6.5.1 — Los muros de concreto simple estructural de sección rectangular sólida se pueden diseñar por medio de la ecuación (C.22-13), siempre que la resultante de todas las cargas mayoradas se ubique dentro del tercio central del espesor total del muro.

C.22.6.5.2 — El diseño de muros sometidos a cargas axiales de compresión debe basarse en :

$$\phi P_n \geq P_u \quad (C.22-13)$$

donde P_u es la fuerza axial mayorada y P_n es la resistencia nominal axial, calculada como:

$$P_n = 0.45f'_c A_g \left[1 - \left(\frac{\ell_c}{32h} \right)^2 \right] \quad (C.22-14)$$

C.22.6.6 — Limitaciones

C.22.6.6.1 — A menos que se demuestre mediante un análisis detallado, la longitud horizontal de un muro considerada como efectiva para cada carga vertical concentrada no debe exceder la distancia entre los ejes de las cargas, ni el ancho de la zona de apoyo más 4 veces el espesor del muro.

C.22.6.6.2 — Excepto en lo establecido en C.22.6.6.3, el espesor de muros de carga no debe ser menor que 1/24 de la longitud o altura no apoyada, la que sea menor, ni que 140 mm.

C.22.6.6.3 — El espesor de muros exteriores de sótano y de cimentación no debe ser menor que 190 mm.

C.22.6.6.4 — Los muros deben estar arriostrados contra el desplazamiento lateral. Véanse C.22.3 y C.22.4.7.

C.22.6.6.5 — Se deben proporcionar no menos de dos barras No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm) alrededor de todas las aberturas de ventanas y puertas. Dichas barras deben extenderse al menos 600 mm más allá de las esquinas de las aberturas.

C.22.7 — Zapatas

C.22.7.1 — Las zapatas de concreto simple estructural deben diseñarse para las cargas mayoradas y las reacciones inducidas, de acuerdo con los requisitos de diseño apropiados de este Título C del Reglamento NSR-10 y según lo indicado en C.22.7.2 a C.22.7.8.

C.22.7.2 — El área de la base de la zapata debe determinarse a partir de las fuerzas y momentos no mayorados transmitidos por la zapata al suelo y la capacidad admisible del suelo determinadas de acuerdo con los principios de la mecánica de suelos.

C.22.7.3 — No debe usarse concreto simple para zapatas sobre pilotes.

C.22.7.4 — El espesor de las zapatas de concreto simple estructural no debe ser menor que 200 mm. Véase C.22.4.7.

C.22.7.5 — Los momentos mayorados máximos deben calcularse en (a), (b) y (c):

(a) En la cara de la columna, pedestal o muro, para zapatas que soporten estos elementos.

(b) A media distancia entre el eje y el borde del muro, en zapatas que soporten un muro de albañilería.

(c) A la mitad de la distancia entre el borde de la columna y el borde de la platina de base de acero en zapatas que soportan columnas con una platina de base de acero.

C.22.7.6 — Cortante en zapatas de concreto simple

C.22.7.6.1 — V_u debe calcularse de acuerdo con C.22.7.6.2, con la sección crítica ubicada en la cara de la columna, pedestal o muro en zapatas que soporten estos elementos. En zapatas que soporten columnas con platina de base de acero, la sección crítica debe ubicarse de acuerdo con lo definido en C.22.7.5(c).

C.22.7.6.2 — ϕV_n de zapatas de concreto simple estructural, en la cercanías de cargas concentradas o reacciones, está controlada por la más restrictiva de las dos condiciones siguientes:

- (a) Acción como viga de la zapata, con la sección crítica extendiéndose a través de todo el ancho de la zapata y ubicada a una distancia h del borde de la carga concentrada o área de reacción. Para esta condición, la zapata debe diseñarse de acuerdo con la ecuación (C.22-9).
- (b) Acción en dos direcciones de la zapata, con la sección crítica perpendicular al plano de la zapata y ubicada de manera que su perímetro b_o sea mínimo, pero no necesita estar más cerca que $h/2$ del perímetro de la carga concentrada o área de carga. Para esta condición, la zapata debe diseñarse de acuerdo con la ecuación (C.22-10).

C.22.7.7 — Para la ubicación de las secciones críticas de momento y cortante, se pueden tratar a las columnas con forma circular o de polígono regular, como elementos cuadrados de la misma área.

C.22.7.8 — Las cargas de aplastamiento mayoradas, B_u , en el concreto en la superficie de contacto entre elementos soportantes y soportados no debe exceder, en cualquiera de las superficies, la resistencia de diseño al aplastamiento, ϕB_n , para cualquiera de las dos superficies según lo indicado en C.22.5.5.

C.22.8 — Pedestales

C.22.8.1 — Los pedestales de concreto simple deben diseñarse para las cargas verticales, laterales o de otro tipo a las cuales estén sometidos.

C.22.8.2 — La relación entre la altura no apoyada y el promedio de la menor dimensión lateral de pedestales de concreto simple no debe exceder 3.

C.22.8.3 — La carga axial mayorada máxima, P_u , aplicada a pedestales de concreto simple no debe exceder la resistencia de diseño al aplastamiento, ϕB_n , dada en C.22.5.5.

C.22.9 — Elementos prefabricados

C.22.9.1 — En el diseño de elementos prefabricados de concreto simple debe considerar todas las condiciones de carga desde la fabricación inicial hasta completar la estructura. Incluyendo el desencofrado, almacenamiento, transporte y montaje.

C.22.9.2 — Las limitaciones de C.22.2 aplican a elementos prefabricados de concreto simple no sólo en su condición final sino también durante la fabricación, transporte y montaje.

C.22.9.3 — Los elementos prefabricados deben estar conectados de manera segura para que transfieran todas las fuerzas laterales a un sistema estructural capaz de resistir dichas fuerzas.

C.22.9.4 — Los elementos prefabricados deben estar adecuadamente arriostrados y apoyados durante el montaje para asegurar el adecuado alineamiento y la integridad estructural hasta que se completen las conexiones permanentes.

C.22.10 — Concreto simple en estructuras resistentes a sismos

C.22.10.1 — Las estructuras con capacidad de disipación de energía especial (DES) no pueden tener elementos de cimentación de concreto simple, excepto cuando:

- (a) En viviendas aisladas para una o dos familias, de tres pisos o menos en altura con muros de carga de aporticamiento ligero, se pueden usar en zapatas de concreto simple sin refuerzo longitudinal que soporten los muros y zapatas aisladas de concreto simple;
- (b) Para todas las demás estructuras, se permiten las zapatas de concreto simple que soporten muros de concreto reforzado contruidos en obra o muros de albañilería reforzada, siempre y cuando las zapatas sean reforzadas longitudinalmente con no menos de dos barras continuas, no menores a No. 4 (1/2") ó 12M (12 mm) y con un área no menor que 0.002 veces la sección bruta de la zapata. Debe proporcionarse continuidad al refuerzo en las esquinas e intersecciones.
- (c) En viviendas aisladas para una o dos familias, de tres pisos o menos en altura con muros de carga de aporticamiento ligero, se pueden usar cimentaciones o muros de cimentación de concreto simple, siempre y cuando el muro no tenga menos de 190 mm de ancho y no esté conteniendo más de 1.2 m de relleno no balanceado.



CAPITULO C.23 — TANQUES Y ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA AMBIENTAL DE CONCRETO

C.23.0 — Aplicación del Capítulo C.23 de la NSR-10

Todos los requisitos del Título C de la NSR-10 son aplicables a estructuras de ingeniería ambiental de concreto excepto donde se modifican en el presente Capítulo C.23. Si en C.23 no se hace referencia a un ordinal del Título C, este requisito debe cumplirse y es igualmente aplicable a estructuras ambientales. Cuando un requisito contenido en el Título C no es aplicable a estructuras ambientales esto se indica explícitamente en C.23.

Con el fin de facilitar la aplicación de las modificaciones para estructuras ambientales al resto del Título C, se ha adoptado una nomenclatura de las secciones del Reglamento NSR-10 que se modifican la cual está compuesta por “C.23-” seguida del ordinal del la sección correspondiente del Título C que se modifica. Así, por ejemplo, “C.1.2 – Planos y especificaciones” se modifica para estructuras ambientales; el texto substitutivo se encuentra referido como “C.23-C.1.2 – Planos y especificaciones” dentro del presente Capítulo C.23 y esto quiere decir que para estructuras de ingeniería ambiental los requisitos de C.1.2 deben substituirse por los requisitos contenidos en C.23-C.1.2.

C.23-C.1.1 — Alcance

C.23-C.1.1.1 — El presente Capítulo cubre lo concerniente a tanques y compartimentos estancos tales como piscinas y albercas que hacen parte del equipamiento de edificaciones. Los requisitos dados en el presente Capítulo cubren estructuras construidas con concreto reforzado vaciado en sitio, concreto prefabricado y concreto preesforzado.

Los requisitos de este Capítulo son totalmente aplicables al diseño de estructuras propias de ingeniería ambiental y sanitaria, con la excepción estructuras primarias para evitar la fuga de materiales peligrosos.

Para este tipo de estructuras propias de ingeniería ambiental y sanitaria la resistencia mínima especificada del concreto a la compresión f'_c no debe ser menor de 28 MPa. No se define una resistencia máxima especificada a la compresión, a menos que se indique explícitamente en alguna sección del Reglamento NSR-10.

C.23-C.1.1.2 — Las estructuras de concreto de ingeniería ambiental se definen como estructuras de almacenamiento, flujo, y tratamiento de líquidos y otros materiales afines tales como residuos sólidos. También aplica la denominación a estructuras secundarias para evitar la dispersión de materiales peligrosos, y a estructuras auxiliares, cuando en todas ellas se requiere impermeabilidad ante líquidos y gases, o propiedades especiales de durabilidad.

El propósito de los presentes requisitos es el de establecer los métodos de diseño y construcción que permitan cumplir con los objetivos de seguridad estructural y además permitan que el concreto producido para estructuras ambientales:

- (a) cuente con un diseño tal que controle el agrietamiento y la fisuración para impedir el flujo de líquidos entre el interior del tanque y su exterior,
- (b) sea lo suficientemente denso e impermeable para impedir la contaminación de los líquidos contenidos o que estos contaminen,
- (c) provea la máxima resistencia a los elementos químicos contenidos en el líquido, y
- (d) tenga superficies poco rugosas que minimicen la resistencia al flujo y permitan cumplir los objetivos de sanidad.

Debe tenerse especial cuidado en la construcción de este tipo de estructuras con el fin de evitar la corrosión del refuerzo y obtener un concreto lo más impermeable posible.

C.23-C.1.1.3 — El presente Capítulo incluye los requisitos adicionales o substitutivos a los dados en el resto del Título C del Reglamento NSR-10 para ser utilizados en el diseño y construcción de estructuras de concreto de ingeniería ambiental.

C.23-C.1.1.4 — Los requisitos de C.1.1.4 no aplican a estructuras ambientales diseñadas de acuerdo con el Capítulo C.23.

C.23-C.1.1.7 — Las losas sobre el terreno de estructuras ambientales se pueden diseñar siguiendo los requisitos de C.23-C.15.14.

C.23-C.1.1.9 — Disposiciones para resistencia sísmica

Deben cumplirse los requisitos del Capítulo C.21, de diseño sismo resistente en el diseño de todas las estructuras cubiertas por el alcance del presente capítulo, con las modificaciones anotadas en el presente Capítulo y siguiendo los requisitos para el diseño sismo resistente de estructuras ambientales dados en el Apéndice A-1 del Título A.

C.23-C.1.2 — Planos y especificaciones

En lo contenido en C.1.2.1 se mantienen los literales (a) a (i), se modifican los literales (j) a (m) y se adicionan los literales (n) a (p):

- (j) El nivel de diseño del líquido para cualquier estructura diseñada para contener líquidos;
- (k) Secuencia de tensionamiento de los tendones de postensado;
- (l) Indicación de si una losa sobre el terreno se ha diseñado como diafragma estructural, véase la sección 21.12.3.4.
- (m) Presión de gas de diseño para los elementos estructurales que se vean sometidos a gas o líquido a presión;
- (n) Propiedades del concreto y sus componentes incluyendo el tipo de cemento, la relación agua-material cementante, y si se permiten adiciones, aditivos y puzolanas.
- (o) Requisitos adicionales tales como limitaciones a la retracción de fraguado permisible.
- (p) Requisitos para ensayar la impermeabilidad y estanqueidad antes de que se realicen los rellenos aledaños.

C.23-C.1.2.2 — Los requisitos de C.1.2.2 deben cumplirse también en estructuras ambientales.

C.23-C-2.2 — Definiciones

A continuación se definen algunos términos empleados en el diseño y construcción de estructuras de ingeniería ambiental, adicionales a los dados en C.2.2.

Banda de respaldo (Backer rod) — Una banda o barra de material compresible colocada entre el relleno preformado y el sellante, utilizada para dar soporte y para controlar la penetración del sellante.

Barrera impermeable (Waterstop) — Una cinta continua de metal, caucho, plástico, u otro material, insertada a través de la junta para impedir el paso de líquidos a través de la junta.

Coeficiente de durabilidad ambiental (Environmental durability factor) — Coeficiente usado para controlar los esfuerzos en el acero de refuerzo y el ancho de fisura en elementos diseñados utilizando el método de resistencia.

Relleno preformado (Joint filler) — Un material compresible preformado utilizado para llenar una junta de expansión y prevenir la infiltración de residuos y dar apoyo a la banda de respaldo y los sellantes.

Sellante de junta (Joint sealant) — Un material elastomérico sintético utilizado para dar terminado a una junta y evitar que se llene con materia sólida.

C.23-C.3.8 — Normas técnicas mencionadas en el Capítulo C.23

Las siguientes normas hacen parte del Reglamento NSR-10 y deben adicionarse a las contenidas en C.3.8 cuando se trata de estructuras de ingeniería ambiental.

En tanto el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, expida las correspondientes norma NTC, se deben utilizar las siguientes normas técnicas.

ASTM C 1138-97 — Test Method for Abrasion Resistance of Concrete (Underwater Method)

ASTM D 412-98a^{ε1} — Standard Test Methods for Rubber Properties in Tension

ASTM D 746-98 — Standard Test Method for Brittleness Temperature of Plastics and Elastomers by Impact

ASTM D 1056-00 — Standard Specification for Flexible Cellular Materials—Sponge or Expanded Rubber

ASTM D 1149-99 — Standard Test Method for Rubber Deterioration- Surface Ozone Cracking in a Chamber

ASTM D 1752-84 — Specification for Preformed Sponge Rubber and Cork Expansion Joint (Reapproved 1996)^{ε1}
Fillers for Concrete Paving and Structural Construction

ASTM D 2000-03 — Classification System for Rubber Products in Automotive Applications

ASTM D 2240-03 — Test Method for Rubber Property — Durometer Hardness

ASTM E 96-00 — Test Methods for Water Vapor Transmission of Materials

AWW C 652-92 — Disinfection of Water Storage Facilities del American Water Works Association

CRD C 572 — U.S. Army Corps of Engineers Specification for Polyvinyl Chloride Waterstops (1999)

TT-S-227e(3) — Sealing Compound, Elastomeric Type, (1969) Multi-Component (for Calking, Sealing, and Glazing in Buildings and Other Structures), expedido por el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América.

TT-S-230c(2) — Sealing Compound, Elastomeric Type, (1970) Single Component (for Calking, Sealing, and Glazing in Buildings and Other Structures) , expedido por el Gobierno Federal de los Estados Unidos de América.

ACI 350.3/350.3R-06 “Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures” del American Concrete Institute

AASHTO T260-84 — Sampling and Testing for Total Chloride Ion in Concrete and Concrete Raw Materials de la American Association of State Highway and Transportation Officials

C.23-C.4 — Requisitos especiales de durabilidad

En la presente sección se presentan las modificaciones que deben hacerse a los requisitos de durabilidad dados en el Capítulo C.4 del Título C de la NSR-10 para que sean aplicables a estructuras ambientales de concreto.

C.23-C.4.1.3 — Contenido mínimo de materiales cementantes — El contenido mínimo de materiales cementantes debe ser el indicado en la Tabla C.23-C.1.1.

TABLA C.23-C.4.1.1 — CONTENIDO MÍNIMO DE MATERIALES CEMENTANTES

Tamaño máximo del agregado, mm	Tamiz que pasa el agregado grueso según NTC 174 (ASTM C 33)*	Contenido mínimo de materiales cementantes (kg/m ³)
38	467	320
25	57	330
20	67	350
13	7	360
10	8	370

*Para tamaños nominales del agregado grueso que no se indican, se permite interpolar entre los tamaños nominales indicados.

C.23-C.4.2 — Categorías y clases de exposición para estructuras ambientales de concreto

A continuación, en la Tabla C.23-C.4.2.1 se presentan las categorías y clases de exposición para estructuras ambientales de concreto. Esta tabla modifica la Tabla C.4.2.1 para que sea aplicable en estructuras ambientales.

TABLA C.23-C.4.2.1 — CATEGORÍAS Y CLASES DE EXPOSICIÓN

Categoría	Severidad	Clase	Condición	
F Congelamiento y deshielo	No es aplicable	F0	Concreto no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo	
	Moderada	F1	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y exposición ocasional a la humedad	
	Severa	F2	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo y en contacto continuo con la humedad	
	Muy severa	F3	Concreto expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo que estará en contacto continuo con la humedad y expuesto a productos químicos descongelantes	
S Sulfato			Sulfatos solubles en agua (SO_4) en el suelo, % en peso	Sulfato (SO_4) disuelto en agua, ppm
	No aplicable	S0	$\text{SO}_4 < 0.10$	$\text{SO}_4 < 150$
	Moderada	S1	$0.10 \leq \text{SO}_4 < 0.20$	$150 \leq \text{SO}_4 < 1500$ agua marina
	Severa	S2	$0.20 \leq \text{SO}_4 \leq 2.00$	$1500 \leq \text{SO}_4 \leq 10000$
	Muy severa	S3	$\text{SO}_4 > 2.00$	$\text{SO}_4 > 10000$
P Requiere baja permeabilidad	No aplicable	P0	En contacto con el agua donde no se requiere baja permeabilidad	
	Requerida	P1	En contacto con el agua donde se requiera baja permeabilidad	
C Protección del refuerzo para la corrosión	No aplicable	C0	Concreto seco o protegido contra la humedad	
	Moderada	C1	Concreto expuesto a la humedad, pero no a una fuente externa de cloruros	
	Severa	C2	Concreto expuesto a la humedad y a una fuente externa de cloruros provenientes de productos químicos descongelantes, sal, agua salobre, agua de mar o salpicaduras del mismo origen	
Q Exposición a químicos corrosivos	No aplicable	Q0	Concreto que no está expuesto a químicos corrosivos	
	Severa	Q1	Concreto expuesto a químicos corrosivos diferentes de descongelantes	

C.23-C.4.3 — Requisitos para mezclas de concreto

A continuación, en la Tabla C.23-C.4.3.1, con base en las clases de exposición asignadas en la Tabla C.23-C.4.2.1, se dan los requisitos que deben tener las mezclas de concreto de estructuras ambientales de concreto. Esta tabla modifica la Tabla C.4.3.1 para que sea aplicable en estructuras ambientales. Solo se presentan las clases de exposición que presentan modificación con respecto a la Tabla C.4.3.1 del Capítulo C.4.

TABLA C.23-C.4.3.1 — REQUISITOS PARA EL CONCRETO SEGÚN LA CLASE DE EXPOSICIÓN

Clase de Exposición	Rel. a/mc máx.±	f' _c min. MPa	Requisitos mínimos adicionales			
			Contenido de aire			Límites en los cementantes
F3	0.42	31	tabla C.4.4.1			tabla C.4.4.2
			Tipos de material cementante*			Aditivo cloruro de calcio
			ASTM C 150	ASTM C 595	ASTM C 1157	
S0	0.45	28	Sin restricción en el tipo	Sin restricción en el tipo	Sin restricción en el tipo	Sin restricción
S1	0.42	31	II ^{†‡}	IP(MS), IS(<70) (MS)	MS	Sin restricción
S2	0.40	35	V [‡]	IP(HS), IS(<70) (HS)	HS	No se permite
S3	0.40	35	V puzolanas o escoria [§]	IP(HS) y puzolanas o escoria [§] o IS(<70) (HS) y puzolanas o escoria [§]	HS y puzolanas o escoria [§]	No se permite
P1	0.45	28	Ninguna			
Q1	0.42	31	Ninguna			

*Se pueden permitir combinaciones alternativas de materiales cementantes diferentes a los mencionados en la tabla C.23-C.4.3.1 siempre que sean ensayados para comprobar la resistencia a los sulfatos y deben cumplirse los criterios de C.23-C.4.5.1.

†Para exposición al agua marina, se permiten otros tipos de cemento pórtland con contenidos de hasta 10 por ciento de aluminato tricálcico (C₃A) si la relación a/mc no excede 0.40.

‡Se permiten otros tipos de cemento como el tipo III o tipo I en exposiciones clase S1 o S2 si el contenido de C₃A es menor al 8 ó 5 por ciento, respectivamente.

§La cantidad de la fuente específica de puzolana o escoria que se debe usar no debe ser inferior a la cantidad que haya sido determinada por experiencia en mejorar la resistencia a sulfatos cuando se usa en concretos que contienen cemento tipo V. De manera alternativa, la cantidad de la fuente específica de puzolana o escoria que se debe usar no debe ser menor a la cantidad ensayada según la NTC 3330 (ASTM C 1012) y debe cumplir con los requisitos de C.4.5.1.

¶El contenido de iones cloruro solubles en agua provenientes de los ingredientes incluyendo el agua, agregados, materiales cementantes y aditivos de la mezclas de concreto, deben ser determinados según los requisitos de la NTC 4049 (ASTM C 1218M), a edades que van de 28 a 42 días

± Para concreto liviano véase C.4.1.2

C.23-C.4.5 — Exposición a los sulfatos

C.23-C.4.5.1 — El concreto expuesto al agua o a aguas residuales o a suelos que contengan sulfatos debe cumplir los requisitos de la Tabla C.23-C.4.3.1, o debe ser fabricado con un cemento que produzca resistencia a los sulfatos y que cumpla con la relación agua/material cementante y la resistencia mínima a la compresión dada en la Tabla C.23-C.4.4.1.

C.23-C.4.6 — Protección del concreto contra químicos

C.23-C.4.6.1 — El concreto que pueda verse sometido al ataque de soluciones de químicos o gases corrosivos debe protegerse de acuerdo con lo indicado en C.23-C.4.6.2, C.23-C.4.6.3, y C.23-C.4.6.4.

C.23-C.4.6.2 — El concreto debe dosificarse apropiadamente teniendo en cuenta el tipo de cemento, el mezclado,

colocación, consolidación, acabado y curado con el fin de que sea impermeable a los líquidos y los gases.

C.23-C.4.6.3 — El concreto expuesto a soluciones o suelos que contengan sulfatos debe cumplir los requisitos de C.23-C.4.5.

C.23-C.4.6.4 — El concreto expuesto al ataque químico de sulfatos, o químicos y gases corrosivos debe protegerse así:

- (a) Concreto expuesto a sulfato de cobre o sulfato de hierro, o ambos, debe fabricarse con cemento resistente a los sulfatos, o se le debe colocar un revestimiento o cobertura de protección de acuerdo con C.23-C.4.9.
- (b) El concreto debe protegerse contra químicos corrosivos por medio de un revestimiento o cobertura de protección de acuerdo con C.23-C.4.9.

C.23-C.4.6.5 — Los materiales empleados en las juntas, incluyendo las barreras impermeables, las juntas de expansión, y los sellantes, deben ser resistentes al ataque químico por toda la vida útil de la estructura. Los materiales se deben ensayar de acuerdo con la norma ASTM C 920 y la especificación del Gobierno Federal de Estados Unidos TT-S-00277E para sellantes, y ASTM D 570, ASTM D 746, ASTM D 1149, y CRD-C572 para barreras impermeables de PVC.

C.23-C.4.7 — Ensayos para establecer la posibilidad de ataque químico

C.23-C.4.7.1 — La composición y temperatura del líquido o gas y su pH deben ser ensayados para establecer su agresividad con el concreto y el sistema de barrera protectora.

C.23-C.4.7.2 — La idoneidad de la protección ante ataque químico debe ser confirmada por medio de ensayos. Los ensayos deben establecer la necesidad y la efectividad de los cementos especiales, las coberturas y revestimientos, y las otras medidas protectivas.

C.23-C.4.7.3 — Los agregados deben ensayarse para reacción al ataque químico de acuerdo con la norma ASTM C 295.

C.23-C.4.8 — Protección contra la erosión

C.23-C.4.8.1 — El concreto debe protegerse del daño causado por erosión cuando se somete a cavitación o abrasión.

C.23-C.4.8.2 — Para la protección ante la erosión por cavitación debe emplearse uno de los siguientes métodos:

- (a) Reducción de la velocidad y presión del flujo colocando deflectores u otras estructuras similares.
- (b) Utilización de formas estructurales, acabados de la superficie y tolerancias que conduzcan a una reducción del índice de cavitación a niveles aceptables por debajo del nivel de cavitación incipiente.
- (c) Incorporar aire al flujo de tal manera que la relación aire/líquido cerca de la frontera del sólido sea aproximadamente 8% por volumen.
- (d) Utilización de materiales resistentes a la erosión que cumplan los requisitos de C.23-C.4.8.3.

C.23-C.4.8.3 — Donde la estructura pueda verse afectada por erosión por abrasión, los agregados deben cumplir los requisitos de la norma NTC 174 (ASTM C 33), el concreto debe ensayarse de acuerdo con ASTM C 1138, y el concreto debe cumplir con los siguientes requisitos adicionales:

- (a) Mínimo $f'_c = 35$ MPa a los 28 días.
- (b) Máxima relación agua/material cementante = 0.40.
- (c) Máximo contenido de aire = 6%. Si no se verá sometido a congelamiento y deshielo, el máximo contenido de aire = 3%.
- (d) Mínimo contenido de material cementante por metro cúbico de concreto = 380 kg.
- (e) Agregados duros, densos y limpios.

Donde se requiera protección adicional se deben utilizar revestimientos y coberturas de acuerdo con C.23-C.4.9.

C.23-C.4.8.4 — Las estructuras sometidas a erosión por cavitación deben construirse con concreto de alta resistencia, baja relación agua/material cementante, y deben tener un acabado de superficie liso con cambios menores de inclinación en la dirección del flujo.

C.23-C.4.8.5 — Cuando haya posibilidad de cavitación, las barras de refuerzo más cercanas a la superficie deben colocarse paralelas a la dirección del flujo.

C.23-C.4.8.6 — Cuando haya posibilidad de cavitación la bondad de los métodos de protección contra la erosión por cavitación deben confirmarse por medio de ensayos realizados de acuerdo con la norma ASTM C 1138.

C.23-C.4.9 — Revestimientos y coberturas

C.23-C.4.9.1 — General — Cuando el concreto esté en contacto con químicos o gases corrosivos que ataquen la matriz de mortero del concreto o el acero de refuerzo, deben utilizarse revestimientos o coberturas. Los revestimientos o coberturas para prevenir el contacto de químicos en solución o gases nocivos con la superficie de concreto deben ser impermeables y tener buena adherencia.

C.23-C.4.9.2 — Compatibilidad con el ozono — Los revestimientos de superficie o coberturas no se deben utilizar en contacto con el gas ozono sin determinar por medio de ensayos su compatibilidad.

C.23-C.4.9.3 — Ensayos a los revestimientos — Los revestimientos se deben especificar para el tipo de exposición esperado. La efectividad de los recubrimientos debe establecerse por medio de ensayos. El espesor de los revestimientos se debe medir utilizando instrumentos apropiados para medir espesores de materiales en forma de película. Deben realizarse ensayos de chispa de las uniones de las coberturas.

C.23-C.4.9.4 — Transmisión de vapor a través de coberturas y revestimientos — Cuando la transmisión de vapor de agua a través de revestimientos y coberturas sea peligrosa, éstos deben tener una transmisión de vapor menor de 1×10^{-6} cm/s (34 g/h/m²) cuando se ensaye de acuerdo con la norma ASTM E 96.

C.23-C.4.9.5 — Selección de los revestimientos y coberturas

C.23-C.4.9.5.1 — La selección de los revestimientos y coberturas debe tener en cuenta los químicos a los cuales deben ser resistentes dentro de los que puedan existir en la estructura ambiental y que entren en contacto con ellos.

C.23-C.4.9.5.2 — Los revestimientos y coberturas deben ser capaces de salvar las fisuras o juntas existentes en la sub-base.

C.23-C.4.9.5.3 — El revestimiento o cobertura debe cumplir todos los requisitos y reglamentaciones nacionales, departamentales, distritales y municipales cuando se utilicen en instalaciones que manejen agua potable.

C.23-C.4.10 — Juntas

C.23-C.4.10.1 — General

Las juntas para compensar movimientos (expansión y contracción) y las juntas de construcción deben diseñarse para impedir la fisuración y la corrosión del refuerzo. El número, espaciamiento, y detalles de las juntas debe diseñarse teniendo en cuenta las propiedades físicas y capacidad de los rellenos, sellantes, y barreras impermeables para resistir ciclos de deformaciones.

C.23-C.4.10.2 — Barreras impermeables

Los materiales utilizados en las barreras impermeables para impedir el flujo de líquidos o gases deben ser capaces de aceptar movimientos y deformaciones de elongación y contracción sin deformación permanente o falla y deben resistir los ciclos de congelamiento y deshielo, variación de temperatura y los efectos de ataque químico.

Las barreras pueden ser de caucho, de cloruro de polivinilo (PVC), acero, o de otro material. Las primeras se utilizan en juntas donde se esperan mayores movimientos. Para las barreras de caucho y de PVC, el espesor mínimo es de

9.5 mm y deben tener un ancho mínimo de 220 mm para juntas de expansión y de 150 mm para otras juntas, el cual se repartirá mitad y mitad entre los dos concretos al lado de la junta. Cuando sean de acero deben ser de platina de 6 mm (1/4") y deben estar embebidas a cada lado de la junta un mínimo de 75 mm y un dobléz central cuyo tamaño dependerá del movimiento esperado.

C.23-C.4.10.3 — Sellantes

Deben colocarse sellantes de junta a lo largo del perímetro expuesto de las juntas que impidan el paso de líquidos y gases; y para prevenir que sólidos entren en la junta y afecten su funcionamiento. Los sellantes deben diseñarse para que sean capaces de resistir las presiones, temperaturas, y movimientos y no deben perder su adherencia ni verse afectados bajo el ataque químico o de gases esperado, y además deben resistir las presiones, temperaturas y movimientos esperados.

Los sellantes preformados cumplen la función doble de servir como formaleta para el vaciado del concreto de segundo lado de la junta y de preservar el espacio donde pueda ocurrir la expansión. El elemento de relleno ideal debe ser capaz de resistir compresiones hasta de la mitad de su espesor y de expandirse posteriormente para llenar el espacio original cuando los elementos al lado de la junta se contraen. En general se utiliza corcho, neopreno, caucho, poliuretano (plástico espumoso o icopor), y otros materiales. La madera no puede utilizarse como relleno.

C.23-C.4.10.4 — Exposición al ozono

Los sellantes, rellenos preformados, y las barreras impermeables que se utilicen deben ensayarse para su compatibilidad con el ozono. Las juntas de contracción (juntas de control) que se diseñen en forma de cuña o se corten con disco de diamante deben llenarse con un sellante para proteger el acero de refuerzo.

C.23-C.4.10.5 — Llaves de cortante

Donde se utilicen llaves de cortante en juntas para compensar movimientos, la junta debe diseñarse para evitar el descascaramiento y hendimiento del concreto que conduzca a fugas. Además, deben construirse cuidadosamente con el fin de que no interfieran con las barreras contra el paso del agua.

C.23-C.4.10.6 — Juntas de construcción

C.23-C.4.10.6.1 — Donde la construcción indique la necesidad de impermeabilidad, las juntas de construcción deben tener una barrera integral impermeable.

C.23-C.4.10.6.2 — en las estructuras de ingeniería ambiental el lapso mínimo entre el vaciado de unidades adyacentes debe ser al menos 48 horas.

C.23-C.6.1 — Diseño de cimbras y encofrados

C.23-C.6.1.7 — Los amarres de los elementos del encofrado en estructuras que vayan a contener líquidos deben ser apropiados para garantizar la estanqueidad de la estructura.

C.23-C.6.1.7.1 — Los sistemas de amarre de los elementos del encofrado en estructuras que vayan a contener líquidos no deben dejar elementos metálicos u de otro material distinto de concreto dentro de una distancia igual a 40 mm de la superficie del elemento.

C.23-C.6.4 — Juntas de construcción

C.23-C.6.4.8 — Las juntas de construcción en elementos que deban ser impermeables en estructuras ambientales deben tener una barrera impermeable integral.

C.23-C.6.4.9 — En estructuras ambientales el tiempo que transcurra entre el vaciado de sectores adyacentes no puede ser menor de 48 horas.

C.23-C.6.5 — Juntas para compensar movimientos

C.23-C.6.5.1 — El diseño debe tener en cuenta todos los cambios volumétricos que puedan ocurrir y minimizar el daño a la estructura.

Deben cumplirse los siguientes requisitos en la definición de los tipos de junta a utilizar para compensar los cambios volumétricos y de geometría causados por la retracción de fraguado, el flujo plástico, las variaciones en la temperatura y en el contenido de humedad, y los asentamientos diferenciales:

C.23-C.6.5.2 — Las juntas de expansión, donde se utilicen, deben incluir un relleno preformado compresible, un sellante de junta, y cuando deban ser impermeables, una barrera impermeable.

C.23-C.6.5.3 — Las juntas de contracción, donde se utilicen, pueden ser parciales o totales, dependiendo del detalle del refuerzo, y deben incluir una muesca o receso en la superficie para la colocación del sellante de junta. La función principal de las juntas de contracción, o de disipación de retracción, es la de reducir los esfuerzos producidos por la retracción de fraguado del concreto. Los requisitos para juntas de contracción, de profundidad parcial o de profundidad total son los siguientes:

- (a) Juntas de contracción de profundidad total — En las juntas de contracción de profundidad total el refuerzo se suspende a 50 mm de la junta. En la cara del concreto que se vacía en primera etapa de la junta se coloca un compuesto que evite la adherencia de este concreto con el de segunda etapa. La junta debe tener una barrera del tipo indicado en C.23-C.4.10.2. Cuando se deba transferir esfuerzos cortantes de una lado al otro de la junta, pueden utilizarse barras de transferencia (dowels) engrasadas. La separación entre estas juntas no debe ser mayor a la indicada en la tabla C.23-C.7.12.2.1 para todas las cuantías mínimas anotadas allí.
- (b) Juntas de contracción de profundidad parcial — Las juntas de contracción de profundidad parcial se utilizan cuando se desea transferir parte de los esfuerzos de tracción a través de la junta para amarrar las dos partes de la estructura. El refuerzo que pasa no puede ser más del 50 por ciento del refuerzo perpendicular a la junta. Estas juntas se deben espaciar a distancia del orden de las 2/3 partes de las juntas de profundidad total.

C.23-C.7.7 — Protección de concreto para el refuerzo

Los requisitos de C.7.7.1, C.7.7.2 y C.7.7.3 se substituyen por la Tabla C.23-C.7.7.1 donde se presentan los recubrimientos a emplear en estructuras ambientales.

TABLA C.23-C.7.7.1 — PROTECCIÓN DE CONCRETO PARA EL REFUERZO EN ESTRUCTURAS AMBIENTALES

Condición			Concreto construido en sitio	Concreto prefabricado Nota-1	Concreto preesforzado vaciado en sitio
(a) Concreto vaciado contra la tierra y en permanente contacto con ella			75 mm	No aplica	75 mm
(b) Concreto expuesto a la tierra, líquidos, intemperie, o en losas que sostienen rellenos de tierra	Losas y viguetas		50 mm	40 mm	40 mm
	Vigas y columnas	Estribos y espirales	50 mm	40 mm	40 mm
		Refuerzo principal	65 mm	50 mm	50 mm
	Muros		50 mm	40 mm	40 mm
	Zapatas y losas de base	Superficies vaciadas contra formaleta	50 mm	No aplica	No aplica
		Superficie superior de zapatas y losas de base	50 mm	No aplica	No aplica
(c) Condiciones no cubiertas en (a) o (b)	Cascazones y losas plegadas		40 mm	25 mm	25 mm
	Losas y viguetas	Barras No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm) y menores	20 mm	20 mm ^{Nota-2}	20 mm
		Barras No. 14 (1-3/4") ó 45M (45 mm) y No. 18 (2-1/4") ó 55M (55 mm)	40 mm	40 mm ^{Nota-3}	40 mm
	Vigas y columnas	Estribos y espirales	40 mm	25 mm	25 mm
		Refuerzo principal	50 mm	40 mm	40 mm
	Muros	Barras No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm) y menores	20 mm	20 mm ^{Nota-2}	20 mm
		Barras No. 14 (1-3/4") ó 45M (45 mm) y No. 18 (1-3/8") ó 36M (36 mm) y menores	40 mm	40 mm ^{Nota-3}	40 mm
	Cascazones y losas plegadas	Barras No. 5 (5/8") ó 16M (16 mm), alambre MW30 o MD30 (6.2 mm de diámetro), o menores	13 mm	20 mm	20 mm
		Barras No. 6 (3/4") ó 20M (20 mm) y mayores	20 mm	25 mm	25 mm

Nota-1 – Construido bajo condiciones de control en planta de prefabricación
Nota-2 – Incluye ductos de preesforzado menores de 40 mm de diámetro
Nota-3 – Incluye ductos de preesforzado mayores o iguales a 40 mm de diámetro

C.23-C.7.12 — Refuerzo de retracción y temperatura

C.23-C.7.12.2.1 — En elementos expuestos a condiciones ambientales o que deban ser impermeables incluyendo losas y muros, el área de refuerzo de retracción y temperatura debe cumplir, como mínimo, las cuantías de área de refuerzo sobre la sección bruta dadas en la Tabla C.23-C.7.12.2.1.

TABLA C.23-C.7.12.2.1 — CUANTÍAS MÍNIMAS DE RETRACCIÓN DE FRAGUADO Y VARIACIÓN DE TEMPERATURA

Distancia entre juntas para compensar movimientos [†]	Cuantías mínimas de refuerzo de retracción de fraguado y variación de temperatura	
	$f_y = 240 \text{ MPa}$	$f_y = 420 \text{ MPa}$
menos de 6 m	0.0030	0.0030
6 a menos de 9 m	0.0040	0.0030
9 a menos de 12 m	0.0050	0.0040
12 m o más	0.0060*	0.0050*

[†]La distancia es entre juntas de expansión y juntas de contracción de profundidad total. Cuando se trate de juntas de contracción de profundidad parcial las cuantías mínimas se deben determinar multiplicando la distancia real entre juntas de contracción de profundidad parcial por 1.5.

*Corresponde a la cuantía máxima a emplear cuando no se proveen juntas para compensar movimientos.

Para secciones de concreto que tienen un espesor mayor o igual a 600 mm el refuerzo de retracción y temperatura se puede determinar con base en una capa de concreto de 300 mm de espesor en cada una de las superficies del elemento. El refuerzo en la cara inferior de losas en contacto con el suelo se puede reducir en un 50% de lo requerido por la Tabla C.23-C.7.12.2.1.

C.23-C.7.12.2.2 — El refuerzo de retracción y temperatura no se debe espaciar a más de 300 mm y el tamaño mínimo de barra debe ser N° 4 (1/2”) ó 12M (12 mm). Al menos 1/3 del área requerida para refuerzo de retracción y temperatura debe colocarse cualquiera de las caras del elemento.

C.23-C.8.1 — Métodos de diseño

C.23-C.8.1.1 — El diseño estructural de tanques, otros compartimentos estancos y estructuras ambientales, debe realizarse para los estados límites de resistencia y funcionamiento, tal como los define el Título C del Reglamento NSR-10 utilizando los factores de carga y de reducción de resistencia ϕ dados en el Capítulo C.9. El diseño de estructuras ambientales tiene como objetivo particular minimizar el agrietamiento y la fisuración, lo que da lugar a requisitos adicionales.

C.23-C.8.2.5 — Deben tenerse en cuenta los efectos causados por presión interna dentro de la estructura, los movimientos de las juntas y la separación entre ellas, y el llenado y vaciado del contenido de los tanques.

C.23-C.8.2.6 — Los efectos de las presiones del agua freática deben ser tenidos en cuenta en el diseño, especialmente las subpresiones sobre los tanques desocupados. Deben tomarse precauciones para evitar la falla del tanque por efectos de flotación, disponiendo lastres adecuados. Igualmente, y de no contar con un drenaje adecuado, debe considerarse el efecto que eventuales fugas puedan tener en la evaluación del nivel freático.

C.23-C.8.2.7 — En los tanques enterrados a los que se les pruebe su estanqueidad antes de realizar su relleno exterior, debe contemplarse esta condición en su diseño estructural.

C.23-C.8.2.8 — Debe tenerse especial cuidado al definir los valores de las presiones de los líquidos, de los empujes del suelo y de todas las fuerzas producidas por el funcionamiento de la estructura y de los eventuales equipos sobre ella.

C.23-C.9.2 — Resistencia requerida

C.23-C.9.2.6 — La resistencia requerida U para secciones que no sean controladas por compresión, como se definen en C.10.3.3 debe multiplicarse por el siguiente coeficiente de durabilidad ambiental S_d en aquellas porciones de las estructuras ambientales donde la durabilidad, la estanqueidad, u otras consideraciones de funcionamiento deban tenerse en cuenta.

$$S_d = \frac{\phi f_y}{\gamma f_s} \geq 1.0 \quad (\text{C.23-1})$$

donde $\gamma = \frac{\text{carga mayorada}}{\text{carga no mayorada}}$

y donde f_s es el esfuerzo permisible de tracción en el refuerzo que se da más adelante.

- (a) En el caso de diseño a cortante este coeficiente S_d se aplica únicamente a la porción de la resistencia a cortante que es llevada por el refuerzo a cortante.
- (b) El coeficiente de durabilidad no debe utilizarse en diseños que utilicen cargas de servicio o esfuerzos admisibles.
- (c) No se requiere el uso del coeficiente de durabilidad ambiental S_d en combinaciones de carga que incluyan fuerzas sísmicas E .

C.23-C.9.2.6.1 — Esfuerzo f_s causado por flexión: véase C.23-C.10.6.4.

C.23-C.9.2.6.2 — Tracción directa o esfuerzos anulares de tracción en exposición ambiental normal:
 $f_s = 140 \text{ MPa}$

C.23-C.9.2.6.3 — Tracción directa o esfuerzos anulares de tracción en exposición ambiental severa:
 $f_s = 120 \text{ MPa}$

C.23-C.9.2.6.4 — Esfuerzos en el refuerzo para cortante causados por cortante en exposición ambiental normal:
 $f_s = 170 \text{ MPa}$

C.23-C.9.2.6.5 — Esfuerzos en el refuerzo para cortante causados por cortante en exposición ambiental severa:
 $f_s = 140 \text{ MPa}$

C.23-C.9.2.7 — S_d debe tomarse como 1.0 para el diseño a flexión de secciones controladas por compresión, en el refuerzo preesforzado y en las zonas de anclaje de elementos postensados, independientemente de la exposición ambiental.

C.23-C.10.5 — Refuerzo mínimo en elementos sometidos a flexión

C.23-C.10.5.3 — Los requisitos de C.10.5.1 y C.10.5.2 no necesitan ser aplicados si en cada sección el A_s proporcionado es al menos un tercio superior al requerido por análisis para la resistencia requerida U sin incluir el coeficiente de durabilidad ambiental S_d .

C.23- C.10.6 — Distribución del refuerzo de flexión en vigas y losas en una y en dos direcciones

C.23-C.10.6.1 — Esta sección establece reglas para la distribución del refuerzo a flexión y los esfuerzos permisibles

utilizados para controlar el agrietamiento en todas las secciones que no sean controladas por compresión. Los requisitos de esta sección no aplican a combinaciones de carga que incluyan fuerzas sísmicas,

C.23-C.10.6.2 — La distribución del refuerzo a flexión en losas en dos direcciones se debe hacer de acuerdo con las disposiciones de C.13.3. En estructuras ambientales, para la aplicación de C.23-C.10.6.4, las losas con una relación lado largo a lado corto no mayor de 2 deben considerarse elementos en dos direcciones y las losas con una relación lado largo a lado corto mayor que 2 deben considerarse elementos en una dirección.

C.23-C.10.6.3 — El refuerzo de tracción por flexión debe distribuirse adecuadamente en las zonas de tracción máxima a flexión de la sección transversal de un elemento, según los requisitos de C.10.6.4.

C.23-10.6.4 — El esfuerzo calculado en el refuerzo más cercano a la cara en tracción a niveles de servicio f_s no debe exceder el valor dado por las ecuaciones (C.23-2) y (C.23-3), ni debe exceder un máximo de 250 MPa:

C.23-10.6.4.1 — En zonas de exposición ambiental normal, como las define C.23-C.10.6.4.5:

$$f_{s,max} = \frac{57\,000}{\beta \sqrt{s^2 + 4(50 + d_b/2)^2}} \tag{C.23-2}$$

pero no hay necesidad que sea menor de 140 MPa para elementos en una dirección, ni menor de 170 MPa para elementos en dos direcciones.

C.23-C.10.6.4.2 — En zonas de exposición ambiental severa, como las define C.23-C.10.6.4.5:

$$f_{s,max} = \frac{46\,500}{\beta \sqrt{s^2 + 4(50 + d_b/2)^2}} \tag{C.23-3}$$

pero no hay necesidad que sea menor de 120 MPa para elementos en una dirección, ni menor de 140 MPa para elementos en dos direcciones.

C.23-C.10.6.4.3 — En las ecuaciones (C.23-2) y (C.23-3) se permite utilizar un valor de **15 625** para el término $4(50 + d_b/2)^2$ como una simplificación.

C.23-C.10.6.4.4 — El factor de amplificación del gradiente de deformaciones unitarias está dado por:

$$\beta = \frac{h - c}{d - c} \tag{C.23-4}$$

donde c se calcula al nivel de cargas de servicio. en lugar de este computo más preciso, se permite utilizar β igual a 1.2 para $h \geq 400$ mm e igual a 1.35 para $h < 400$ mm en las ecuaciones (C.23-2) y (C.23-3).

C.23-C.10.6.4.5 — Para compartimentos estancos, una exposición ambiental normal se define como exposición a líquidos con un pH mayor de 5, o exposición a soluciones que contengan sulfatos en cantidades de 1000 ppm o menos. La exposición ambiental severa ocurre cuando se exceden los límites que definen la exposición ambiental normal.

C.23-C.10.6.4.6 — El esfuerzo por flexión en el refuerzo al nivel de cargas de servicio f_s en MPa debe calcularse como el momento no mayorado dividido por el producto de área del refuerzo de acero por el brazo interno de palanca.

C.23-C.10.6.5 — Donde la apariencia de la superficie del concreto es importante y el recubrimiento de concreto excede 75 mm los esfuerzos de tracción por flexión en el refuerzo al nivel de cargas de servicio no deben exceder los valores dados en C.23-C.10.6.4 ni s para el refuerzo más cercano a la cara en tracción puede exceder el valor dado por:

$$s = 380 \left(\frac{280}{f_s} \right) - 2.5c_c \quad (\text{C.23-5})$$

pero no puede ser mayor de 300 mm.

C.23-C.11.1 — Resistencia al cortante

C.23-C.11.1.1 — El diseño de secciones transversales sometidas a cortante debe estar basado en

$$\phi V_n \geq V_u \quad (\text{C.23-C.11-1})$$

donde V_u es la fuerza cortante mayorada en la sección considerada y V_n es la resistencia nominal al cortante calculada mediante

$$V_n = V_c + \frac{V_s}{S_d} \quad (\text{C.23-C.11-2})$$

donde V_c es la resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto, calculada de acuerdo con C.11.2, C.11.3, o C.11.11 y V_s es la resistencia nominal al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante calculada de acuerdo con C.11.4, C.11.9.9 o C.11.11.

C.23-C.14 — Muros

C.23-C.14.1.1 — Las disposiciones del Capítulo C.14 deben aplicarse al diseño de muros planares sometidos a carga axial, con o sin flexión, y a muros circulares con carga axial y esfuerzos anulares, con o sin flexión.

C.23-C.14.3 — Refuerzo mínimo

C.23-C.14.3.1 — El refuerzo mínimo vertical y horizontal para temperatura y retracción de fraguado debe cumplir con las disposiciones de C.23-C.14.3.2 y C.23-C.14.3.3.

C.23-C.14.3.2 — La cuantía mínima para refuerzo vertical ρ_ℓ , es 0.0030.

C.23-C.14.3.3 — La cuantía mínima para refuerzo horizontal, ρ_t , es función de la distancia entre juntas para compensar movimiento y debe cumplir con C.23-C.7.12.2.1.

C.23-C.14.3.4 — Los muros con un espesor mayor que 250 mm deben tener el refuerzo en cada dirección colocado en dos capas paralelas a las caras del muro de acuerdo con:

- (a) Una capa consistente en no menos de 1/2, y no más de 2/3 de el refuerzo total requerido para cada dirección debe colocarse a no menos del recubrimiento indicado en C.23-C.7.7 ni a más de 1/3 del espesor del muro a partir de la superficie exterior.
- (b) La otra capa, consistente en el resto del refuerzo requerido en esa dirección, debe colocarse a no menos del recubrimiento indicado en C.23-C.7.7 ni a más de 1/3 del espesor del muro a partir de la superficie interior.

C.23-C.14.3.5 — El refuerzo vertical y horizontal debe espaciarse a no más de 300 mm.

C.23-C.14.3.6 — El refuerzo vertical no necesita estar confinado por estribos laterales cuando el refuerzo vertical no es mayor de 0.01 veces el área total de concreto, o cuando el refuerzo vertical no se requiere como refuerzo de compresión.

C.23-C.14.3.7 — Además del refuerzo mínimo especificado anteriormente, una cantidad de refuerzo equivalente al refuerzo interrumpido por cualquier abertura debe adicionarse a los lados de la abertura. Estas barras deben

extenderse para desarrollar el f_y en tracción en las esquinas de las aberturas rectangulares y más allá de la intersección con otras barras de reemplazo del refuerzo interrumpido en aberturas circulares, pero no menos de 600 mm.

C.23-C.14.5.3 — Espesor mínimo de muros diseñados por el método empírico de diseño

C.23-C.14.5.3.1 — El espesor de muros de carga cuya estabilidad vertical no se derive de curvatura del muro en planta no debe ser menor de 1/25 de la altura o longitud del muro, la que sea menor, ni tampoco puede ser menor que 200 mm.

C.23-C.14.5.3.2 — Esta sección no aplica a estructuras ambientales.

C.23-C.14.6 — Espesor mínimo de muros

C.23-C.14.6.1 — El espesor de los muros que no sean de carga cuya estabilidad vertical no se derive de curvatura del muro en planta no debe ser menor de 150 mm, ni menor de 1/30 de la distancia mínima entre elementos que le proporcionen apoyo lateral.

C.23-C.14.6.2 — El espesor mínimo de muros convencionales de concreto reforzado construidos en sitio que estén en contacto con líquidos y tengan más de 3 m de altura debe ser 300 mm.

C.23-C.15.14 — Losas sobre el terreno en estructuras ambientales

C.23-C.15.14.1 — Alcance — En estructuras ambientales se consideran tres tipos de losas sobre el terreno:

1. Losas estructurales de cimentación
2. Losas sobre el terreno
3. Losas-membrana

Los requisitos para losas estructurales de fundación se encuentran dentro de los requisitos contenidos en el Título C de la NSR-10. Esta sección cubre los requisitos para losas sobre el terreno y losas-membrana de estructuras ambientales de concreto reforzado. El diseño de este tipo de losas está basado en la premisa de que la losa transmite las cargas directamente a la sub-base sin distribuirlas, o solo distribuye cargas de ruedas de vehículos a la sub-base como los pavimentos.

C.23-C.15.14.2 — Sub-base — La sub-base debe tener la suficiente resistencia, rigidez, y estabilidad para soportar las cargas a que se va a ver sometida.

C.23-C.15.14.2.2 — La posibilidad de asentamientos de la sub-base debe tenerse en cuenta en el diseño de la losa. Puntos de mayor o menor resistencia dentro de la sub-base deben identificarse y tenerse en cuenta en el diseño. Debe considerarse el caso de que la losa esté apoyada sobre más de un tipo de sub-base, como puede ser parte sobre corte y parte sobre relleno.

C.23-C.15.14.2.3 — Deben prevenirse la erosión de la sub-base causada por flujo de agua bajo la losa. La gradación del material de relleno debe seleccionarse para permitir el flujo libre del agua sin que se presente pérdida de finos o proveer un geo-textil para el caso de que se presente fuga de líquido a través de una junta de la losa. Si el suelo en el lugar no es apropiado, debe retirarse y reemplazarse por un relleno de material seleccionado.

C.23-C.15.14.2.4 — La sub-base para losas debe tener densidad y compresibilidad uniformes para minimizar los asentamientos diferenciales entre la losa y zapatas de otras porciones de la estructura. El suelo remoldeado o consolidado de forma suelta debe retirarse y reemplazarse por un material seleccionado apropiadamente compactado. La excavación y reemplazo del suelo por un material seleccionado apropiadamente compactado debe realizarse cuando los suelos en el sitio no son apropiados para las cargas esperadas o no proveen un soporte uniforme.

C.23-C.15.14.2.5 — El nivel de la superficie de la sub-base donde se va a colocar la losa debe estar dentro de +0 mm y -25 mm en cualquier sección de 30 m de longitud. Todas las variaciones en el nivel deben ser suaves y graduales.

C.23-C.15.14.3 — Espesor de la losa

C.23-C.15.14.3.1 — El mínimo espesor para losas sobre el terreno es:

- 100 mm para losas con solo una capa de refuerzo no preesforzado.
- 125 mm para losas con refuerzo preesforzado.
- 150 mm para losas con refuerzo, superior e inferior.

C.23-C.15.14.3.2 — El espesor mínimo de losas-membrana es:

- 75 mm con refuerzo electrosoldado.
- 100 mm para losas no preesforzadas con refuerzo electrosoldado o barras de refuerzo N° 4 (1/2") ó 12M (12 mm) o menores. Losas no preesforzadas con barras de refuerzo con un diámetro mayor de N° 4 (1/2") ó 12M (12 mm) deben tener un espesor mínimo tal que se umplan los requisitos de recubrimiento de C.23-C.15.14.4.4;
- 125 mm para losas preesforzadas.

C.23-C.15.14.3.3 — El máximo espesor para losas-membrana es:

- 150 mm para losas no preesforzadas.
- 175 mm para losas preesforzadas.

C.23-C.15.14.3.4 — Las tolerancia para el nivel de la superficie terminada de la losa son de -0 mm y +20 mm, con una diferencia no mayor de ± 6 mm en 3 m.

C.23-C.15.14.4 — Refuerzo

C.23-C.15.14.4.1 — Las losas sobre el terreno pueden reforzarse con una o dos capas de refuerzo. Las losas-membrana solo pueden tener una capa de refuerzo. El refuerzo mínimo no puede ser menos que el prescrito en C.23-C.7.12. El refuerzo preesforzado, si se utiliza, no debe ser menos que la cantidad requerida para imponer un esfuerzo de compresión de 1,4 MPa a la losa.

C.23-C.15.14.4.2 — La cuantía mínima de refuerzo sobre la sección bruta debe ser 0.0050 en cada dirección ortogonal en losas-membrana no preesforzadas. Debe colocarse refuerzo adicional en los bordes y en otras discontinuidades de acuerdo con el diseño. Debe utilizarse refuerzo electrosoldado o barras de refuerzo corrugadas. El máximo espaciamiento entre alambres paralelos en el refuerzo electrosoldado no puede ser mayor de 100 mm. El máximo espaciamiento entre barras corrugadas debe ser el menor entre 300 mm y dos veces el espesor de la losa.

C.23-C.15.14.4.3 — Las losas-membrana preesforzadas deben tener refuerzo en las dos direcciones principales ortogonales y deben inducir un esfuerzo final de compresión de 1.4 MPa. El refuerzo preesforzado debe colocarse dentro del tercio central del espesor de la losa. Los tendones deben tensionarse tan pronto como la resistencia del concreto sea adecuada para resistir las fuerzas de los anclajes. La cuantía mínima de refuerzo no preesforzado debe ser 0.0015 en cada dirección ortogonal. Debe colocarse refuerzo adicional en los bordes y en otras discontinuidades de acuerdo con el diseño.

C.23-C.15.14.4.4 — El recubrimiento del refuerzo en la superficie superior de la losa no debe ser menor de 40 mm para losas sobre el terreno y de 25 mm para losas-membrana. El recubrimiento entre la superficie inferior de la losa y el refuerzo no debe ser menos de 40 mm tanto en losas sobre el terreno como en losas-membrana cuando la sub-base esta estabilizada de tal manera que el vaciado del concreto no la desplace o cuando la sub-base esta cubierta con una barrera plástica. El recubrimiento no debe ser menor de 50 mm cuando la sub-base no está estabilizada o cuando no se coloca la barrera plástica. Las losas sobre el terreno de más de 200 mm de espesor deben cumplir los mismos requisitos de recubrimiento que las losas de cimentación. El refuerzo debe mantenerse en una posición vertical apropiada por medio de silla o cubos de concreto.

C.23-C.15.14.5 — Juntas

C.23-C.15.14.5.1 — Deben utilizarse barreras impermeables en todas las juntas de losas de estructuras que vayan a contener líquidos. El vaciado de la losa debe hacerse de forma continua en secciones tan grandes como sea posible para evitar la necesidad de juntas de construcción especialmente cuando no haya espacio para colocar la barrera impermeable. No se deben utilizar barreras impermeables integrales en secciones con un espesor menor de 125 mm.

Las barreras impermeables integrales deben disponer de por lo menos 25 mm de concreto entre la superficie de la barrera y la superficie del concreto. Las barreras impermeables diseñadas para colocarse en la parte inferior de la junta deben estar colocadas de tal manera que la superficie de la barrera está alejada al menos 25 mm del acero de refuerzo.

C.23-C.15.14.5.2 — El diseño de losas sobre el terreno debe tener en cuenta cualquier engrosamiento de la sección de la losa o las transiciones que se requieran.

C.23-C.15.14.6 — Efecto de flotación por subpresión

C.23-C.15.14.6.1 — Las losas que puedan verse sometidas a un efecto de flotación causada por subpresión bajo la losa deben diseñarse para que tengan drenajes adecuados bajo la losa para disipar la subpresión, válvulas de alivio, o bien diseñarse para que resistan la subpresión. Cuando se diseñen válvulas de alivio la losa debe diseñarse para resistir la subpresión que se presenta hasta el momento en que abran las válvulas de alivio.

C.23-C.15.14.7 — Curado

C.23-C.15.14.7.1 — El concreto debe curarse de acuerdo con lo exigido en el presente Título C.

C.23-C.21 — Requisitos de diseño sismo resistente

C.23-C.21.1.1.2 — El Apéndice A-1 del Título A del Reglamento NSR-10 da los requisitos de diseño sismo resistente para las estructuras ambientales, entre otras que tienen características dinámicas diferentes a las de edificaciones o que se salen del alcance del Reglamento NSR-10. Allí se designa la capacidad disipación de energía de las estructuras ambientales de concreto reforzado como mínima (DMI), moderada (DMO) o especial (DES) y esta designación rige la aplicación a estructuras ambientales de los requisitos contenidos en el Capítulo C.21.

C.23-C.21.1.1.9 — Definiciones especiales para estructuras ambientales

Estructura que contiene líquidos (Liquid-containing structure) — Estructura ambiental primaria o secundaria que se diseña para contener materiales en estado líquido o gaseoso. La estructura puede tener cualquier forma en planta y puede tener varios pisos y cubiertas.

Presión convectiva (Convective pressure) — Es la presión hidrodinámica sobre una estructura que contiene líquidos durante el sismo causada por la parte superior de la ola que se presenta en el líquido.

Presión impulsiva (Impulsive pressure) — Es la presión hidrodinámica sobre una estructura que contiene líquidos durante el sismo causada la parte inferior del líquido contenido.

C.23-C.21.1.2.4 — Consideraciones especiales para el diseño sismo resistente de estructuras ambientales

Los requisitos para la determinación de las fuerzas sísmicas y el análisis correspondiente de estructuras ambientales de concreto reforzado se encuentran en Apéndice A-1 del Título A de la NSR-10.

El diseñador debe tener en cuenta que en las estructuras ambientales las consideraciones de funcionamiento impiden que la estructura ambiental pueda tener oscilaciones excesivas en el rango inelástico. Por esta razón los valores del coeficiente de modificación de respuesta **R** para estructuras ambientales son substancialmente más bajos que los de edificaciones convencionales.

Tal como se indica en C.23-C.9.2.6 no hay necesidad de utilizar el coeficiente de durabilidad ambiental S_d en el diseño sismo resistente de estructuras ambientales dado que en él se utilizan combinaciones de carga que incluyen efectos sísmicos.

C.23-C.22 — Concreto estructural simple

No se permite el uso de concreto estructural simple en estructural ambientales.

APÉNDICE C-A — MODELOS PUNTAL-TENSOR

C-A.1 — Definiciones

Discontinuidad (Discontinuity) — Cambio abrupto en la geometría o en la carga.

Modelo puntal-tensor (Strut-and-tie model) — Un modelo de cercha de un elemento estructural, o de una región-D de ese elemento, hecho con puntales y tensores conectados en los nodos, capaces de transferir las cargas mayoradas a los apoyos o hacia las regiones-B adyacentes.

Nodo (Node) — En un modelo puntal-tensor, donde se intersectan los ejes de los puntales, tensores y fuerzas concentradas que actúan en el nodo.

Puntal (Strut) — Un elemento a compresión en el modelo puntal-tensor. Un puntal representa la resultante de un campo de compresión paralelo o en forma de abanico.

Puntal en forma de botella (Bottle-shaped strut) — Un puntal que es más ancho en el centro que en sus extremos.

Región-B (B-region) — Parte de un elemento en la que pueden aplicarse las suposiciones de secciones planas, mencionadas de la teoría de flexión en C.10.2.2.

Región-D (D-region) — La parte de un elemento dentro de una distancia h de una discontinuidad de fuerza o geométrica.

Tensor (Tie) — Un elemento a tracción en el modelo puntal-tensor.

Viga alta (Deep beam) — Véanse C.10.7.1 y C.11.7.1.

Zona nodal (Nodal zone) — El volumen de concreto alrededor de un nodo que se supone transfiere las fuerzas de los puntales y tensores a través del nodo.

C-A.2 — Procedimiento de diseño del modelo puntal-tensor

C-A.2.1 — Se permite diseñar elementos de concreto estructural, o regiones-D en estos elementos, modelando el elemento o región como una cercha idealizada. El modelo de cercha debe contener puntales, tensores y nodos, como se define en C.A.1. El modelo de cercha debe ser capaz de transferir todas las cargas mayoradas hacia los apoyos o regiones-B adyacentes.

C-A.2.2 — El modelo puntal-tensor debe estar en equilibrio con las cargas aplicadas y las reacciones.

C-A.2.3 — Para determinar la geometría de la cercha, se deben considerar las dimensiones de los puntales, tensores y zonas nodales.

C-A.2.4 — Se permite que los tensores atraviesen los puntales. Los puntales deben cruzarse o superponerse sólo en los nodos.

C-A.2.5 — El ángulo, θ , entre los ejes de cualquier puntal y de cualquier tensor entrando en un solo nodo no debe ser menor de 25° .

C-A.2.6 — El diseño de los puntales, tensores y zonas nodales debe basarse en:

$$\phi F_n \geq F_u \quad (C-A-1)$$

donde F_u es la fuerza mayorada que actúa en un puntal o en un tensor, o en una cara de una zona nodal; F_n es la resistencia nominal del puntal, tensor o zona nodal; ϕ está especificado en C.9.3.2.6.

C-A.3 — Resistencia de los puntales

C-A.3.1 — La resistencia nominal a la compresión de un pental sin refuerzo longitudinal, F_{ns} , debe tomarse como el menor valor de

$$F_{ns} = f_{ce} A_{cs} \tag{C-A-2}$$

en los dos extremos del pental, donde A_{cs} es el área de la sección transversal en un extremo del pental, y, f_{ce} es el menor valor entre (a) y (b):

- (a) la resistencia efectiva a la compresión del concreto en el pental dado en C-A.3.2,
- (b) la resistencia efectiva a la compresión en el concreto en la zona nodal dada en C-A.5.2.

C-A.3.2 — La resistencia efectiva a la compresión del concreto, f_{ce} , en un pental debe ser tomada como

$$f_{ce} = 0.85 \beta_s f'_c \tag{C-A-3}$$

C-A.3.2.1 — Para un pental de sección transversal uniforme a lo largo de su longitud $\beta_s = 1.0$

C-A.3.2.2 — Para los puntales ubicados de tal manera que el ancho de la sección media del pental es mayor que el ancho en los nodos (puntales en forma de botella):

- (a) Con refuerzo que cumpla con C-A.3.3 $\beta_s = 0.75$
- (b) Sin refuerzo que cumpla con C-A.3.3 $\beta_s = 0.60\lambda$

donde λ está definido en C.8.6.1.

C-A.3.2.3 — Para los puntales en elementos sometidos a tracción, o alas en tracción de los elementos $\beta_s = 0.40$

C-A.3.2.4 — Para todos los demás casos $\beta_s = 0.60\lambda$

C-A.3.3 — Si se emplea el valor de β_s especificado en C.3.2.2(a), el eje del pental debe ser cruzado por el refuerzo diseñado para resistir la fuerza de tracción transversal resultante de la expansión de la fuerza de compresión en el pental. Se permite suponer que la fuerza de compresión se expande en los puntales con una pendiente de 2 longitudinal a 1 transversal al eje del pental.

C-A.3.3.1 — Para un f'_c no mayor a 40 MPa, se admite que las disposiciones de C-A.3.3 se satisfacen cuando el eje del pental es cruzado por filas de refuerzo que cumplen la ecuación (C-A-4).

$$\sum \frac{A_{si}}{b_s s_i} \text{sen } \alpha_i \geq 0.003 \tag{C-A-4}$$

donde A_{si} es el área total del refuerzo de superficie con un espaciamiento s_i en la capa i de refuerzo con barras a un ángulo α_i con respecto al eje del pental.

C-A.3.3.2 — El refuerzo exigido en C-A.3.3 debe colocarse en alguna de las siguientes formas: en direcciones ortogonales en ángulos α_1 y α_2 con respecto al eje del pental, o en una dirección en un ángulo α con respecto al eje del pental. Si el refuerzo se coloca en una sola dirección, α no debe ser menor de 40°.

C-A.3.4 — Si se encuentra documentado mediante ensayos y análisis, se permite usar una resistencia efectiva a la compresión incrementada del pental debido al refuerzo de confinamiento.

C-A.3.5 — Se permite el uso de refuerzo de compresión para aumentar la resistencia de un puntal. El refuerzo de compresión debe colocarse dentro de él, paralelo al eje del puntal, anclarse adecuadamente, y rodearse por estribos o espirales que cumplan con C.7.10. En estos casos, la resistencia nominal de un puntal reforzado longitudinalmente es:

$$F_{ns} = f_{ce} A_{cs} + A'_s f'_s \quad (C-A-5)$$

C-A.4 — Resistencia de los tensores

C-A.4.1 — La resistencia nominal de un tensor, F_{nt} , debe calcularse como

$$F_{nt} = A_{ts} f_y + A_{tp} (f_{se} + \Delta f_p) \quad (C-A-6)$$

donde $(f_{se} + \Delta f_p)$ no debe exceder f_{py} , y A_{tp} es igual a cero para los elementos no preesforzados.

En la ecuación(C-A-6), se permite tomar Δf_p igual a 420 MPa para el refuerzo preesforzado adherido, o 70 MPa para el refuerzo preesforzado no adherido. Se permiten otros valores de Δf_p cuando se justifiquen por medio de análisis.

C-A.4.2 — El eje del refuerzo en un tensor debe coincidir con el eje del tensor en el modelo puntal-tensor.

C-A.4.3 — El refuerzo del tensor debe anclarse mediante dispositivos mecánicos, dispositivos de anclaje postensados, ganchos estándar o mediante el desarrollo de barra rectas, como lo exigen C-A.4.3.1 a C-A.4.3.4.

C-A.4.3.1 — Las zonas nodales deben desarrollar la diferencia entre la fuerza en el tensor en un lado del nodo y la fuerza en el tensor en el otro lado del nodo.

C-A.4.3.2 — En las zonas nodales que anclan un solo tensor, la fuerza en el tensor debe desarrollarse en el punto donde el centroide del refuerzo del tensor sale de la zona nodal extendida y entra en la luz del elemento.

C-A.4.3.3 — En las zonas nodales que anclan dos o más tensores, la fuerza del tensor en cada dirección debe desarrollarse en el punto donde el centroide del refuerzo del tensor sale de la zona nodal extendida.

C-A.4.3.4 — El refuerzo transversal requerido por C-A.3.3 debe anclarse de acuerdo con C.12.13.

C-A.5 — Resistencia de las zonas nodales

C-A.5.1 — La resistencia nominal a la compresión de una zona nodal, F_{nn} , debe ser

$$F_{nn} = f_{ce} A_{nz} \quad (A-7)$$

donde f_{ce} es la resistencia efectiva a la compresión del concreto en una zona nodal, como se da en C-A.5.2 y A_{nz} es la menor de (a) y (b):

(a) el área de la cara de una zona nodal en donde actúa F_u , tomada en forma perpendicular a la línea de acción de F_u , o

(b) el área de una sección a través de la zona nodal, tomada en forma perpendicular a la línea de acción de la fuerza resultante en la sección.

C-A.5.2 — A menos que se coloque refuerzo de confinamiento dentro de la zona nodal y que sus efectos sean respaldados por ensayos y análisis, los esfuerzos de compresión efectivos, f_{ce} , calculados en una cara de una zona nodal debidos a las fuerzas del modelo puntal-tensor, no deben exceder el valor dado por:

$$f_{ce} = 0.85\beta_n f'_c$$

(C-A-8)

donde el valor de β_n está dado en C-A.5.2.1 a C-A.5.2.3.

C-A.5.2.1 — En zonas nodales limitadas por puntales o áreas de apoyo, o ambas $\beta_n = 1.0$

C-A.5.2.2 — En zonas nodales que anclan un tensor $\beta_n = 0.80$

ó

C-A.5.2.3 — En zonas nodales que anclan dos o más tensores $\beta_n = 0.60$

C-A.5.3 — En un modelo puntal-tensor tridimensional, el área de cada cara de una zona nodal no debe ser menor a la dada en C-A.5.1, y la forma de cada cara de las zonas nodales debe ser similar a la forma de la proyección del extremo de los puntales sobre las caras correspondientes de las zonas nodales.



APÉNDICE C-B — DISPOSICIONES ALTERNATIVAS DE DISEÑO PARA ELEMENTOS DE CONCRETO REFORZADO Y PREESFORZADO SOMETIDOS A FLEXIÓN Y A COMPRESIÓN

C-B.1 — Alcance

Se permite el diseño por flexión y carga axial de acuerdo con las disposiciones del Apéndice B. Cuando se use el Apéndice B en el diseño, C-B.8.4, C-B.8.4.1, C-B.8.4.2, y C-B.8.4.3 deben remplazar a las secciones con las numeración correspondientes del Capítulo C.8: C-B.10.3.3 debe remplazar a C.10.3.3, C.10.3.4 y C.10.3.5, excepto C.10.3.5.1 que se mantiene; C-B.18.1.3, C-B.18.8.1, C-B.18.8.2 y C-B.18.8.3 reemplazan a las secciones con la numeración correspondiente del Capítulo C.18; C-B.18.10.4, C-B.18.10.4.1, C-B.18.10.4.2 y C-B.18.10.4.3 deben reemplazar C.18.10.4, C.18.10.4.1 y C.18.10.4.2. Si se usa cualquier sección de este apéndice, todas las secciones en este apéndice deben ser sustituidas en el cuerpo del Título C del Reglamento NSR-10, y todas las demás secciones del cuerpo del Título C del Reglamento NSR-10 son aplicables.

C-B.8.4 — Redistribución de momentos en elementos continuos en flexión no preesforzados

Para la aplicación de criterios en la redistribución de momentos para los elementos de concreto preesforzado, véase C-B.18.10.4.

C-B.8.4.1 — Excepto cuando se usen valores aproximados para los momentos, se permite reducir los momentos mayorados, calculados por medio de la teoría elástica en las secciones de momento máximo negativo o momento máximo positivo y en cualquier vano de elementos continuos en flexión, para cualquier disposición de carga, en no más de

$$20 \left(1 - \frac{\rho - \rho'}{\rho_b} \right) \text{ por ciento}$$

C-B.8.4.2 — La redistribución de momentos debe realizarse solamente cuando la sección en la cual se está reduciendo el momento se ha diseñado de tal manera que ρ ó $\rho - \rho'$ no sea mayor a $0.50\rho_b$, donde

$$\rho_b = \frac{0.85\beta_1 f'_c}{f_y} \left(\frac{600}{600 + f_y} \right) \quad (\text{C-B-1})$$

C-B.8.4.3 — Los momentos reducidos deben usarse para calcular los momentos redistribuidos en todas las demás secciones dentro de los vanos. Se debe mantener el equilibrio estático después de la redistribución de momentos para cada disposición de la carga.

C-B.10.3 — Principios y requisitos generales

C-B.10.3.3 — En elementos sometidos a flexión y en elementos sometidos a una combinación de flexión y cargas axiales de compresión, cuando ϕP_n es menor que la más pequeña entre $0.10f'_c A_g$ y ϕP_b , la cuantía de refuerzo, ρ , proporcionado no debe exceder de 0.75 de la cuantía ρ_b que produciría condiciones de deformación unitaria balanceada en la sección sometida a flexión sin carga axial. En elementos con refuerzo de compresión, la parte de ρ_b equilibrada por el refuerzo de compresión no necesita reducirse por medio del factor 0.75.

C-B.18.1 — Alcance

C-B.18.1.3 — Las siguientes disposiciones de este Título C del Reglamento NSR-10 no se aplican al concreto preesforzado, excepto que se señale específicamente: C.6.4.4, C.7.6.5, C-B.8.4, C.8.12.2, C.8.12.3, C.8.12.4, C.8.13, C-B.10.3.3, C.10.5, C.10.6, C.10.9.1, y C.10.9.2; Capítulo C.13; y C.14.3, C.14.5, y C.14.6.

C-B.18.8 — Límites del refuerzo en elementos sometidos a flexión

C-B18.8.1 — La cuantía de refuerzo preesforzado y no preesforzado empleado para calcular la resistencia a flexión de un elemento, excepto por lo dispuesto en C-B18.8.2, debe ser tal que ω_p , $\left[\omega_p + (d/d_p)(\omega - \omega')\right]$, ó $\left[\omega_{pw} + (d/d_p)(\omega_w - \omega'_w)\right]$ no sea mayor de $0.36\beta_1$, salvo lo permitido en C-B.18.8.2.

La cuantía ω_p se calcula como $\rho_p f_{ps}/f'_c$. Las cuantías ω_w y ω_{pw} se calculan como ω y ω_p , respectivamente, excepto que cuando se calcula ρ y ρ_p , debe usarse b_w en vez de b y el área de refuerzo o acero de preesforzado requerida para desarrollar la resistencia a la compresión del alma sola debe usarse en lugar de A_s o A_{ps} . La cuantía ω'_w se calcula como ω' , excepto que al calcular ρ' , debe usarse b_w en lugar de b .

C-B18.8.2 — Cuando se utiliza una cuantía de refuerzo mayor que el indicado en C-B18.8.1, la resistencia de diseño a flexión no debe exceder de la resistencia a flexión basada en la fuerza de compresión del par de momento.

C-B18.8.3 — La cantidad total de refuerzo, preesforzado y no preesforzado, debe ser la necesaria para desarrollar una carga mayorada de por lo menos 1.2 veces la carga de fisuración, calculada en base al módulo de rotura, f_r , especificado en C.9.5.2.3. Se pueden omitir esta disposición para:

- (a) losas en dos direcciones con postensado no adherido
- (b) elementos a flexión con una resistencia a cortante y a flexión al menos el doble de la requerida en C.9.2.

C-B.18.10 — Estructuras estáticamente indeterminadas

C-B18.10.1 — Los pórticos y elementos continuos de concreto preesforzado deben diseñarse para un comportamiento satisfactorio ante cargas de servicio y para ofrecer una resistencia adecuada.

C-B18.10.2 — El comportamiento ante carga de servicio debe determinarse mediante un análisis elástico, considerando las reacciones, los momentos, el cortante y las fuerzas axiales producidas por el preesforzado, el flujo plástico, la retracción, las variaciones de temperatura, la deformación axial, la restricción provocada por elementos estructurales adyacentes y los asentamientos de la cimentación.

C-B18.10.3 — Los momentos que se utilizan para calcular la resistencia requerida deben ser la suma de los momentos debidos a las reacciones inducidas por el preesforzado (con un factor de mayoración de 1.0) y los momentos debidos a las cargas de diseño mayoradas. Se permite ajustar la suma de estos momentos tal como lo indica C-B18.10.4.

C-B18.10.4 — Redistribución de momentos en elementos continuos preesforzados sometidos a flexión

C-B18.10.4.1 — Cuando se provee refuerzo adherido en los apoyos de acuerdo con C.18.9, se permite que los momentos negativos o positivos calculados por medio de la teoría elástica para cualquier disposición de carga supuesta, sean aumentados o disminuidos en no más de:

$$20 \left[1 - \frac{\omega_p + \frac{d}{d_p}(\omega - \omega')}{0.36\beta_1} \right] \text{ en porcentaje}$$

C-B18.10.4.2 — La redistribución de momentos debe hacerse sólo cuando la sección en la que se reduce el momento esté diseñada de manera que ω_p , $\left[\omega_p + \left(\frac{d}{d_p} \right) (\omega - \omega') \right]$, o $\left[\omega_{pw} + \left(\frac{d}{d_p} \right) (\omega_w - \omega'_w) \right]$, la que se aplicable, no sea mayor de $0.24\beta_1$.

C-B18.10.4.3 — Los momentos reducidos deben utilizarse para calcular los momentos redistribuidos en todas las demás secciones de los vanos. Se debe mantener el equilibrio estático después de la redistribución de momentos para cada disposición de carga.



Notas:

APÉNDICE C-C — FACTORES DE CARGA Y REDUCCIÓN DE LA RESISTENCIA ALTERNATIVOS

C-C.9.1 — Alcance

Se permite diseñar el concreto estructural usando los factores de combinación de carga y de reducción de resistencia del Apéndice C. Cuando se utilice en el diseño el Apéndice C-C, C-C.9.2.1 a C-C.9.2.7 deben reemplazar C.9.2.1 a C.9.2.5, y C-C.9.3.1 a C-C.9.3.5 deben reemplazar C.9.3.1 a C.9.3.5.

C.C.9.2 — Resistencia requerida

C.C.9.2.1 — La resistencia requerida U , que debe resistir la carga muerta D y la carga viva L , no debe ser menos que:

$$U = 1.4D + 1.7L \quad (\text{C-C.9-1})$$

C.C.9.2.2 — Para estructuras que también resisten W , carga por viento, o E , los efectos de carga por sismo, U no debe ser menos que el mayor valor obtenido de las ecuaciones (C-C.9-1), (C-C.9-2) y (C-C.9-3):

$$U = 0.75(1.4D + 1.7L) + (1.6W \text{ ó } 1.0E) \quad (\text{C-C.9-2})$$

y

$$U = 0.9D + (1.6W \text{ ó } 1.0E) \quad (\text{C-C.9-3})$$

Cuando W no ha sido reducida por un factor de direccionalidad, se permite usar $1.3W$ en vez de $1.6W$ en las ecuaciones (C-C.9-2) y (C-C.9-3). Cuando E se basa en fuerzas sísmicas al nivel de servicio, se debe usar $1.4E$ en lugar de $1.0E$ en las ecuaciones (C-C.9-2) y (C-C.9-3).

C-C.9.2.3 — Para estructuras que resisten H , cargas debidas al peso y presión del suelo, el agua en el suelo, u otros materiales relacionados, U no debe ser menor que el mayor valor obtenido de las ecuaciones (C-C.9-1) y (C-C.9-4):

$$U = 1.4D + 1.7L + 1.7H \quad (\text{C-C.9-4})$$

En la ecuación (C-C.9-4) donde D o L reduzcan el efecto de H , $0.9D$ debe sustituir a $1.4D$ y usar un valor cero en L para determinar la mayor resistencia requerida U .

C-C.9.2.4 — Para estructuras que resisten F , carga debida al peso y presión de fluidos con densidades bien definidas, el factor de carga para F debe ser 1.4, y F debe añadirse a todas las combinaciones de carga que incluyan la carga viva L .

C-C.9.2.5 — Si en el diseño se toma en cuenta la resistencia a los efectos de impacto, éstos deben incluirse con L .

C-C.9.2.6 — Cuando los efectos estructurales de los asentamientos diferenciales, el flujo plástico, la retracción, la expansión de concretos de retracción compensada o las variaciones de temperatura, T , sean significativos U no debe ser menor que el valor obtenido de las ecuaciones (C-C.9-5) y (C-C.9-6):

$$U = 0.75(1.4D + 1.4T + 1.7L) \quad (\text{C-C.9-5})$$

$$U = 1.4(D + T) \quad (\text{C-C.9-6})$$

El estimativo de los asentamientos diferenciales, el flujo plástico, la retracción, la expansión de concretos de retracción compensada o las variaciones de temperatura deben basarse en una evaluación realista de tales efectos que ocurran durante el servicio de la estructura.

C-C.9.2.7 — Para el diseño de zonas de anclaje de postensado debe usarse un factor 1.2 para la fuerza máxima del gato de preesforzado.

C-C.9.3 — Resistencia de diseño

C-C.9.3.1 — La resistencia de diseño proporcionada por un elemento, sus conexiones con otros elementos, así como por sus secciones transversales, en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada de acuerdo con los requisitos y suposiciones de este Título C del Reglamento NSR-10, multiplicada por los factores ϕ de C-C.9.3.2, C-C.9.3.4. y C-C.9.3.5.

C-C.9.3.2 — El factor de reducción de resistencia, ϕ , debe ser el siguiente:

C-C.9.3.2.1 — Secciones controladas por tracción, como se define en C.10.3.4
(véase también C-C.9.3.2.7) 0.90

C-C.9.3.2.2 — Secciones controladas por compresión, como se define en C.10.3.3:

- (a) Elementos con refuerzo en espiral que cumple con C.10.9.3 0.75
- (b) Otros elementos reforzados 0.70

Para las secciones con deformación unitaria neta de tracción en el acero extremo en tracción en el estado de resistencia nominal, ϵ_t , está entre los límites para las secciones controladas por compresión y secciones controladas por tracción, se permite que ϕ sea incrementado linealmente desde el valor para secciones controladas por compresión hasta 0.90 a medida que ϵ_t aumente desde el límite de deformación unitaria controlada por compresión hasta 0.005.

En forma alternativa, cuando se usa el apéndice C-B para elementos en que f_y no excede los 420 MPa, con refuerzo simétrico, y con $(d_s - d')/h$ no menor de 0.70, se permite que ϕ aumente linealmente hasta 0.90 a medida que ϕP_n decrece desde $0.10f'_c A_g$ hasta cero. Para otros elementos reforzados, se permite que ϕ aumente linealmente hasta 0.90 a medida que ϕP_n decrece desde $0.10f'_c A_g$ o ϕP_b , el que sea menor, hasta cero.

C-C.9.3.2.3 — Cortante y torsión 0.85

C-C.9.3.2.4 — Aplastamiento en el concreto (excepto para anclajes de postensado y modelos puntal-tensor) 0.70

C-C.9.3.2.5 — Zonas de anclaje de postensado 0.85

C-C.9.3.2.6 — Modelos puntal-tensor (Apéndice C-A), puntales, tensores, zonas nodales y áreas de aplastamiento en esos modelos 0.85

C-C.9.3.2.7 — En elementos preesforzados, las secciones de flexión sin carga axial, donde el confinamiento del torón es menor que la longitud de desarrollo como lo exige C.12.9.1.1 0.85

C-C.9.3.3 — Las longitudes de desarrollo especificadas en el Capítulo C.12 no requieren de un factor ϕ .

C-C.9.3.4 — Para estructuras con capacidad de disipación de energía moderada (DMO) o especial (DES) que dependen de muros estructurales, construidos en sitio o prefabricados, o pórticos resistentes a momento para resistir los efectos sísmicos, E , ϕ debe modificarse de acuerdo con lo indicado en (a) hasta (c):

- (a) Para cualquier elemento estructural diseñado para resistir E , ϕ para cortante debe ser 0.60 si la resistencia nominal a cortante del elemento es menor que el cortante correspondiente al desarrollo de la resistencia nominal a

flexión del elemento. La resistencia nominal a flexión debe determinarse considerando las cargas axiales mayoradas más críticas, incluyendo E ;

(b) Para diafragmas, ϕ para cortante no debe exceder el mínimo ϕ para cortante usado para los elementos verticales del sistema primario resistente a fuerzas laterales;

(c) Para nudos y vigas de acople reforzadas en forma diagonal, ϕ para cortante debe ser 0.85.

C-C.9.3.5 — En el Capítulo C.22 ϕ debe ser 0.65 para flexión, compresión, cortante y aplastamiento en concreto estructural simple.



Notas:

APÉNDICE C-D — ANCLAJE AL CONCRETO

C-D.1 — Definiciones

Anclaje (Anchor) — Un dispositivo de acero ya sea preinstalado antes de colocar el concreto o postinstalado en un elemento de concreto endurecido y usado para transmitir fuerzas aplicadas, incluidos los tornillos con cabeza, los tornillos con extremo con forma de gancho (J o L), pernos con cabeza, anclajes de expansión, o anclajes con sobreperforación en su base.

Anclaje con sobreperforación en su base (Undercut anchor) — Un anclaje postinstalado que desarrolla su resistencia a la tracción con base en un mecanismo de trabazón proporcionado por la sobreperforación del concreto en el extremo embebido del anclaje. La sobreperforación se logra con un taladro especial antes de instalar el anclaje o de manera alternativa, por medio del mismo anclaje durante su instalación.

Anclaje de expansión (Expansion anchor) — Un anclaje postinstalado, insertado en el concreto endurecido que transfiere cargas hacia y desde el concreto por apoyo directo o fricción, o ambos. Los anclajes de expansión pueden ser de torsión controlada, donde la expansión se obtiene mediante una torsión que actúa en el tornillo o perno; o de desplazamiento controlado, donde la expansión se logra por fuerzas de impacto que actúan en una camisa o tapón y la expansión es controlada por la longitud de desplazamiento de la camisa o tapón.

Anclaje postinstalado (Post-installed anchor) — Un anclaje instalado en el concreto endurecido. Los anclajes de expansión y los anclajes con sobreperforación en su base son ejemplos de anclajes postinstalados.

Anclaje preinstalado (Cast-in anchor) — Un tornillo con cabeza, perno con cabeza, o tornillo con gancho, instalado antes de colocar el concreto.

Área proyectada (Projected area) — El área en la superficie libre del elemento de concreto que se usa para representar la base mayor de la superficie de falla rectilínea supuesta.

Camisa de espaciamento (Distance sleeve) — Una camisa que envuelve la parte central de un elemento de anclaje con sobreperforación en su base, un elemento de anclaje de expansión de torsión controlada, o un elemento de anclaje de expansión de desplazamiento controlado, pero que no se expande.

Camisa de expansión (Expansion sleeve) — La parte externa de un anclaje de expansión que es forzada hacia afuera por la parte central, ya sea aplicando una torsión o impacto, para apoyarse contra los lados de un orificio perforado previamente.

Distancia al borde (Edge distance) — La distancia desde el borde de la superficie de concreto al centro del anclaje más cercano.

Elemento dúctil de acero (Ductile steel element) — Un elemento con un alargamiento en tracción medido experimentalmente mayor al 14 por ciento, y una reducción de área de al menos un 30 por ciento. Un elemento que cumple con las disposiciones de la NTC 4034 (ASTM A307) se considera un elemento dúctil.

Elemento frágil de acero (Brittle steel element) — Un elemento con un alargamiento en tracción medido experimentalmente menor al 14 por ciento, o una reducción en área de menos del 30 por ciento, o ambos.

Fijación (Attachment) — Un dispositivo estructural, externo a la superficie del concreto, que transmite o recibe fuerzas de los elementos de anclaje.

Grupo de anclajes (Anchor group) — Un grupo de elementos de anclaje de aproximadamente la misma profundidad de embebido efectivo, en el cual cada elemento de anclaje está espaciado al menos $3h_{ef}$ de uno o más anclajes adyacentes al estar sometido a tracción, ó $3c_{a1}$ de uno o más anclajes adyacentes al estar sometido a cortante. Solamente aquellos anclajes susceptibles de sufrir el modo particular de falla que está bajo investigación pueden ser incluidos en el grupo.

Insertos especiales (Specialty insert) — Anclajes preinstalados para ser instalados antes de la colocación del concreto, prediseñados y prefabricados, diseñados especialmente para fijar conexiones atornilladas o ranuradas. Los

insertos especiales se usan con frecuencia para manipular, transportar y levantar, pero también se emplean para anclar elementos estructurales. Estos insertos especiales no están cubiertos dentro del alcance de este apéndice.

Percentil del 5 por ciento (Five percent fractile) — Un término estadístico que significa un 90 por ciento de confianza de que existe un 95 por ciento de probabilidad de que la resistencia real exceda a la resistencia nominal.

Perno con cabeza (Headed stud) — Un anclaje de acero que cumple con los requisitos de la AWS D1.1, fijado a una platina o aditamento de acero similar, mediante el proceso de soldadura de arco, antes de colocar el concreto.

Profundidad efectiva de embebido (Effective embedment depth) — Profundidad total a través de la cual el anclaje transfiere fuerzas hacia o desde el concreto que lo rodea. La profundidad efectiva de embebido generalmente es la profundidad de la superficie de falla del concreto en las aplicaciones en tracción. Para tornillos con cabeza preinstalados y pernos con cabeza, la profundidad efectiva de embebido se mide desde la superficie de contacto de apoyo de la cabeza.

Refuerzo suplementario (Supplementary reinforcement) — Refuerzo colocado para restringir el prisma de falla potencial por arrancamiento del concreto, pero que no está diseñado para transferir la carga total de diseño desde los anclajes hacia el elemento estructural.

Refuerzo del anclaje (Anchor reinforcement) — Refuerzo usado para transferir toda la fuerza de diseño desde los anclajes hacia el elemento estructural. Véase C-D.5.2.9 ó C-D.6.2.9.

Resistencia al arrancamiento del concreto por tracción del anclaje (Concrete breakout strength) — Resistencia de un volumen de concreto que rodea al anclaje o grupo de anclajes, para desprenderse del elemento.

Resistencia a la extracción por deslizamiento del anclaje (Anchor pullout strength) — Resistencia del anclaje o un componente principal del dispositivo de anclaje que se desliza fuera del concreto sin romper una parte sustancial del concreto que lo rodea.

Resistencia al desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje (Concrete pryout strength) — Resistencia que corresponde a la formación en anclajes cortos y rígidos de un descascamiento de concreto detrás de elementos y en dirección opuesta a la fuerza cortante aplicada.

Resistencia al desprendimiento lateral del concreto (Side-face blowout strength) — Resistencia de los anclajes con mayor profundidad de embebido, pero con menor espesor del recubrimiento lateral, que corresponde a un descascamiento del concreto que rodea la cara lateral de la cabeza embebida, sin que ocurran arrancamientos mayores en la parte superior de la superficie de concreto.

Tornillo con gancho (Hooked bolt) — Un anclaje preinstalado embebido anclado principalmente por el apoyo de un doblez en 90° (extremo en L) o un gancho en 180° (extremo en J) contra el concreto, en su extremo embebido, con un valor mínimo e_h mayor que $3d_a$.

C-D.2 — Alcance

C-D.2.1 — Este apéndice proporciona los requisitos de diseño para los anclajes en el concreto, utilizados para transmitir las cargas estructurales por medio de tracción, cortante o combinación de tracción y cortante, entre (a) elementos estructurales conectados; o (b) aditamentos y elementos estructurales relacionadas con la seguridad. Los niveles de seguridad especificados están orientados a las condiciones durante la vida útil más que a situaciones durante la construcción o manejo de corta duración.

C-D.2.2 — Este apéndice se refiere tanto a los anclajes preinstalados antes de la colocación del concreto como a anclajes postinstalados. No se incluyen insertos especiales, tornillos pasantes, anclajes múltiples conectados a una sola platina de acero en el extremo embebido de los anclajes, anclajes pegados o inyectados con mortero, ni anclajes directos como pernos o clavos instalados neumáticamente o utilizando pólvora. El refuerzo utilizado como parte del anclaje debe diseñarse de acuerdo con otras partes de este Título C del Reglamento NSR-10.

C-D.2.3 — Se incluyen los pernos con cabeza y tornillos con cabeza, los cuales poseen una geometría que ha demostrado tener una resistencia a la extracción por deslizamiento en concreto no fisurado igual o superior a $1.4N_p$.

(donde N_p está dado por la ecuación (C-D-15)). Se incluyen los tornillos con gancho que tienen una geometría que ha demostrado dar una resistencia a la extracción por deslizamiento en concreto no fisurado igual o superior a $1.4N_p$ sin considerar el beneficio de la fricción (donde N_p está dado por la ecuación (C-D-16)). Se incluyen los anclajes postinstalados que cumplen con los requisitos de evaluación del ACI 355.2. La bondad de los anclajes postinstalados para el uso en concreto debe quedar demostrada por medio de los ensayos de calificación previa del ACI 355.2.

C-D.2.4 — Las aplicaciones con carga que sean predominantemente ciclos de fatiga fuertes o cargas de impacto no están cubiertas por este Apéndice.

C-D.3 — Requisitos generales

C-D.3.1 — Los anclajes y grupos de anclajes deben diseñarse para los efectos críticos producidos por las cargas mayoradas determinadas por medio de un análisis elástico. Se permite el enfoque del análisis plástico cuando la resistencia nominal está controlada por elementos de acero dúctiles y siempre que se tenga en cuenta la compatibilidad de deformaciones.

C-D.3.2 — La resistencia de diseño de los anclajes debe ser igual o exceder la resistencia mayorada calculada con las combinaciones de cargas de C.9.2 ó C-C.9.2.

C-D.3.3 — Cuando el diseño de un anclaje incluye fuerzas sísmicas para estructuras con capacidad de disipación moderada (DMO) y especial (DES), se deben cumplir los requisitos adicionales de C-D.3.3.1 a C-D.3.3.6.

C-D.3.3.1 — Las disposiciones del Apéndice C-D no son aplicables al diseño de anclajes en las zonas de articulación plástica de estructuras de concreto sometidas a fuerzas sísmicas.

C-D.3.3.2 — Los anclajes estructurales postinstalados deben estar calificados para su uso en concreto agrietado y deben cumplir con los Ensayos de Simulación Sísmica de acuerdo con el ACI 355.2. La resistencia a la extracción por deslizamiento N_p y la resistencia del acero del anclaje en cortante V_{sa} deben basarse en los resultados del ACI 355.2 – Ensayos de Simulación Sísmica.

C-D.3.3.3 — La resistencia de diseño del anclaje asociado con modos de falla del concreto debe tomarse como $0.75\phi N_n$ y $0.75\phi V_n$, donde ϕ es dado en C-D.4.4 ó C-D.4.5 y N_n y V_n se determinan según C-D.5.2, C-D.5.3, C-D.5.4, C-D.6.2 y C-D.6.3 suponiendo que el concreto está agrietado, a menos que se demuestre que el concreto se mantiene sin agrietar.

C-D.3.3.4 — Se deben diseñar los anclajes de manera que estén controlados por la resistencia del acero de un elemento de acero dúctil de acuerdo con C-D.5.1 y C-D.6.1, a menos que se cumpla con C-D.3.3.5 ó C-D.3.3.6.

C-D.3.3.5 — En lugar de C-D.3.3.4, el aditamento que el anclaje conecta a la estructura debe ser diseñado de manera que la fijación llegue a fluencia dúctil con el nivel de carga correspondiente a fuerzas de anclaje no mayores que la resistencia de diseño de los anclajes especificada en C-D.3.3.3.

C-D.3.3.6 — Como alternativa a C-D.3.3.4 y C-D.3.3.5, se permite tomar la resistencia de diseño de los anclajes como 0.4 veces la resistencia de diseño determinada con C-D.3.3.3. Para el anclaje de muros de carga de aportamiento ligero, se permite tomar la resistencia de diseño de los anclajes como 0.5 veces la resistencia de diseño determinada con C-D.3.3.3.

C-D.3.4 — El factor de modificación λ para concreto de peso liviano en este Apéndice debe estar de acuerdo con 8.6.1 a menos que se especifique de otro modo.

C-D.3.5 — Los valores de f'_c usados para los cálculos en este apéndice, no deben exceder 70 MPa para los anclajes preinstalados y 55 MPa para los anclajes postinstalados. Se requieren ensayos para los anclajes postinstalados cuando se emplean en concreto con f'_c mayor a 55 MPa.

C-D.4 — Requisitos generales para la resistencia de los anclajes

C-D.4.1 — El diseño por resistencia de los anclajes debe basarse en cálculos que empleen modelos de diseño que satisfagan los requisitos de C-D.4.2, o bien con base en resultados de ensayos, utilizando un percentil del 5 por ciento de los resultados de ensayo para lo siguiente:

- (a) Resistencia a tracción del acero del anclaje (C-D.5.1).
- (b) Resistencia al cortante del acero del anclaje (C-D.6.1).
- (c) Resistencia al arrancamiento del concreto de anclaje por tracción (C-D.5.2).
- (d) Resistencia al arrancamiento del concreto de anclaje por cortante (C-D.6.2).
- (e) Resistencia a la extracción por deslizamiento del anclaje por tracción (C-D.5.3).
- (f) Resistencia al desprendimiento lateral del concreto de anclaje por tracción (C-D.5.4), y
- (g) Resistencia al desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje por cortante (C-D.6.3).

Además, los anclajes deben cumplir las distancias al borde, espaciamiento y espesor para evitar las fallas por hendimiento, como lo exige C-D.8.

C-D.4.1.1 — Para el diseño de los anclajes, salvo lo exigido en C-D.3.3,

$$\phi N_n \geq N_{ua} \quad (C-D-1)$$

$$\phi V_n \geq V_{ua} \quad (C-D-2)$$

C-D.4.1.2 — En las ecuaciones (C-D-1) y (C-D-2), ϕN_n y ϕV_n son las resistencias de diseño más bajas determinadas para todas las modalidades pertinentes de falla. ϕN_n es la resistencia de diseño más baja en tracción de un anclaje o grupos de anclajes, determinada según las consideraciones de ϕN_{sa} , $\phi n N_{pn}$, ya sea ϕN_{sb} ó ϕN_{sbg} , y ϕN_{cb} ó ϕN_{cbg} . ϕV_n es la resistencia de diseño más baja para cortante de un anclaje o un grupo de anclajes determinada de las consideraciones de ϕV_{sa} , ya sea ϕV_{cb} ó ϕV_{cbg} , y ϕV_{cp} ó ϕV_{cpg} .

C-D.4.1.3 — Cuando se encuentran presentes tanto N_{ua} como V_{ua} , se deben considerar los efectos de interacción, de acuerdo con C-D.4.3.

C-D.4.2 — La resistencia nominal para cualquier anclaje o grupo de anclajes debe basarse en los modelos de diseño que resulten en predicciones de resistencia que concuerden sustancialmente con los resultados de ensayos de amplio alcance. Los materiales empleados en los ensayos deben ser compatibles con los materiales usados en la estructura. La resistencia nominal debe basarse en el percentil de 5 por ciento de la resistencia básica individual del anclaje. Para resistencias nominales relacionadas con la resistencia del concreto, deben considerarse las modificaciones debido a efectos del tamaño, el número de anclajes, los efectos del espaciamiento reducido de los anclajes, proximidad a los bordes, espesor del elemento de concreto, solicitaciones excéntricas de grupos de anclajes y la presencia o ausencia de fisuración. Los límites para las distancias a los bordes y espaciamiento entre los anclajes establecidos en los modelos de diseño deben ser congruentes con los utilizados en los ensayos que se utilicen para verificar el modelo.

C-D.4.2.1 — En los modelos de diseño usados para cumplir con C-D.4.2, se puede incluir el efecto del refuerzo colocado para restringir el arrancamiento del concreto. Donde se coloca refuerzo del anclaje, según C-D.5.2.9 y C-D.6.2.9, no se requieren cálculos para la resistencia al arrancamiento del concreto, según C-D.5.2 y C-D.6.2.

C-D.4.2.2 — Para anclajes con diámetros que no excedan 50 mm, y profundidades de embebido que no excedan 635 mm, las exigencias para prevenir el arrancamiento del concreto se deben considerar satisfechas si se cumple con los procedimientos de diseño de C-D.5.2 y C-D.6.2.

C-D.4.3 — Para el diseño para cargas de tracción y cortante que actúan en forma simultánea se debe usar una expresión de interacción que resulte en una resistencia que concuerde con los resultados de ensayos exhaustivos. Se debe considerar que C-D.7 satisface dichos requisitos.

C-D.4.4 — Cuando se usan las combinaciones de carga de C.9.2, los factores de reducción de resistencia ϕ para anclajes en concreto deben ser:

- a) Anclaje controlado por la resistencia de un elemento de acero dúctil
 - i) Cargas de tracción0.75
 - ii) Fuerza cortante0.65
- b) Anclaje controlado por la resistencia de un elemento de acero frágil
 - i) Cargas de tracción0.65
 - ii) Fuerza cortante0.60
- c) Anclaje controlado por la resistencia al arrancamiento, desprendimiento lateral, extracción por deslizamiento o desprendimiento por cabeceo del anclaje

	<u>Condición A</u>	<u>Condición B</u>
i) Cargas de cortante	0.75	0.70
ii) Cargas de tracción		
Pernos con cabeza, tornillos con cabeza o con gancho preinstalados	0.75	0.70
Anclajes postinstalados de acuerdo con las categorías de ACI 355.2		
Categoría 1	0.75	0.65
(Baja sensibilidad a la instalación y confiabilidad alta)		
Categoría 2	0.65	0.55
(Sensibilidad media a la instalación y confiabilidad mediana)		
Categoría 3	0.55	0.45
(Alta sensibilidad y confiabilidad baja)		

La condición A se aplica donde existe refuerzo suplementario excepto para resistencia a la extracción por deslizamiento o al desprendimiento por cabeceo del anclaje.

La condición B se aplica donde no existe refuerzo suplementario, o donde controla la resistencia a la extracción por deslizamiento o al desprendimiento por cabeceo del anclaje.

C-D.4.5 — Cuando se usan las combinaciones de carga del Apéndice C, el factor de reducción de resistencia ϕ para los anclajes en el concreto debe ser:

- a) Anclaje controlado por la resistencia de un elemento de acero dúctil
 - i) Cargas de tracción0.80
 - ii) Fuerza cortante0.75
- b) Anclaje controlado por la resistencia de un elemento de acero frágil
 - i) Cargas de tracción0.70
 - ii) Fuerza cortante0.65
- c) Anclaje controlado por la resistencia al arrancamiento, desprendimiento lateral, deslizamiento del anclaje, o desprendimiento por cabeceo del anclaje.

	<u>Condición A</u>	<u>Condición B</u>
i) Fuerza cortante	0.85	0.75
ii) Cargas de tracción		

Conectores, pernos con cabeza, o pernos con gancho embebidos	0.85	0.75
--	------	------

Anclajes postinstalados de alguna categoría, según lo determina el ACI 355.2

Categoría 1 0.85 0.75
(Baja sensibilidad a la instalación y alta confiabilidad)

Categoría 2 0.75 0.65
(Sensibilidad media a la instalación y mediana confiabilidad)

Categoría 3 0.65 0.55
(Alta sensibilidad y Confiabilidad baja)

La condición A se aplica donde existe refuerzo suplementario excepto para resistencia a la extracción por deslizamiento o al desprendimiento por cabeceo del anclaje.

La condición B se aplica donde no existe refuerzo suplementario, o donde controla la resistencia a la extracción por deslizamiento o al desprendimiento por cabeceo del anclaje.

C-D.5 — Requisitos de diseño para cargas de tracción

C-D.5.1 — Resistencia del acero de un anclaje en tracción

C-D.5.1.1 — La resistencia nominal de un anclaje en tracción controlada por el acero, N_{sa} , debe ser evaluada mediante cálculos basados en las propiedades del material del anclaje y en las dimensiones físicas del anclaje.

C-D.5.1.2 — La resistencia nominal de un solo anclaje o grupo de anclajes en tracción, N_{sa} , no debe exceder:

$$N_{sa} = n A_{se,N} f_{uta} \quad (C-D-3)$$

Donde n es el número de anclajes en el grupo, $A_{se,N}$ es el área transversal efectiva del anclaje en tracción, mm^2 , y f_{uta} no debe ser mayor que el menor de $1.9f_{ya}$ ó 860 MPa.

C-D.5.2 — Resistencia al arrancamiento del concreto de un anclaje en tracción

C-D.5.2.1 — La resistencia nominal de arrancamiento del concreto, N_{cb} ó N_{cbg} de un solo anclaje o grupo de anclajes en tracción no debe exceder de:

(a) para un solo anclaje:

$$N_{cb} = \frac{A_{Nc}}{A_{Nco}} \Psi_{ed,N} \Psi_{c,N} \Psi_{cp,N} N_b \quad (C-D-4)$$

(b) para un grupo de anclajes:

$$N_{cbg} = \frac{A_{Nc}}{A_{Nco}} \Psi_{ec,N} \Psi_{ed,N} \Psi_{c,N} \Psi_{cp,N} N_b \quad (C-D-5)$$

Los factores $\Psi_{ec,N}$, $\Psi_{ed,N}$, $\Psi_{c,N}$, y $\Psi_{cp,N}$ se encuentran definidos en C-D.5.2.4, C-D.5.2.5, C-D.5.2.6 y C-D.5.2.7 respectivamente. A_{Nc} es el área proyectada de la superficie de falla para un solo anclaje o grupo de anclajes, que

debe ser aproximada a la base de la figura geométrica rectilínea que resulta al proyectar la superficie de falla hacia fuera en $1.5h_{ef}$ desde la línea del eje del anclaje o, en el caso de un grupo de anclajes, desde una línea a través de una fila de anclajes adyacentes. A_{Nc} no debe exceder a nA_{Nco} , donde n es el número de anclajes en tracción en el grupo. A_{Nco} es el área proyectada de la superficie de falla de un solo anclaje con una distancia del borde igual o mayor a $1.5h_{ef}$.

$$A_{Nco} = 9h_{ef}^2 \quad (C-D-6)$$

C-D.5.2.2 — La resistencia básica al arrancamiento del concreto de un solo anclaje en tracción embebido en concreto fisurado, N_b , no debe exceder de

$$N_b = k_c \lambda \sqrt{f'_c} h_{ef}^{1.5} \quad (C-D-7)$$

donde

$k_c = 10$ para los anclajes preinstalados, y

$k_c = 7$ para los anclajes postinstalados.

Se debe permitir que el valor de k_c para anclajes postinstalados sea incrementado sobre 7 basándose en los ensayos específicos para productos del ACI 355.2, pero en ningún caso puede exceder de 10.

De manera alternativa, para pernos con cabeza preinstalados con $280 \text{ mm} \leq h_{ef} \leq 635 \text{ mm}$, N_b no debe exceder de:

$$N_b = 3.9 \lambda \sqrt{f'_c} h_{ef}^{5/3} \quad (C-D-8)$$

C-D.5.2.3 — Donde los anclajes se ubican a menos de $1.5h_{ef}$, de tres o más bordes, el valor de h_{ef} usado en las ecuaciones (C-D-4) a la (C-D-11) debe ser mayor entre $c_{a,máx}/1.5$ y un tercio del espaciamiento máximo entre los anclajes dentro del grupo.

C-D.5.2.4 — El factor de modificación para grupos de anclajes sometido a cargas excéntricas de tracción es:

$$\Psi_{ec,N} = \frac{1}{\left(1 + \frac{2e'_N}{3h_{ef}}\right)} \quad (C-D-9)$$

Pero $\Psi_{ec,N}$ no debe tomarse menor que la unidad (1.0).

Si la carga sobre un grupo de anclajes es tal que sólo algunos anclajes se encuentran en tracción, únicamente esos anclajes que se encuentran en tracción deben considerarse para determinar la excentricidad e'_N en la ecuación (C-D-9) y para calcular N_{cbg} en la ecuación (C-D-5).

Cuando las cargas excéntricas existen alrededor de dos ejes, el factor de modificación, $\Psi_{ec,N}$, debe calcularse para cada eje individualmente y el producto de esos factores debe usarse como $\Psi_{ec,N}$, en la ecuación (C-D-5).

C-D.5.2.5 — El factor de modificación para los efectos del borde para anclajes solos o grupos de anclajes en tracción es:

$$\Psi_{ed,N} = 1 \quad \text{si} \quad c_{a,min} \geq 1.5h_{ef} \quad (C-D-10)$$

$$\Psi_{ed,N} = 0.7 + 0.3 \frac{c_{a,min}}{1.5h_{ef}} \quad \text{si} \quad c_{a,min} < 1.5h_{ef} \quad (C-D-11)$$

C-D.5.2.6 — Para anclajes ubicados en una región de un elemento de concreto, donde los análisis señalan que no hay fisuración para niveles de cargas de servicio, se permite el siguiente factor de modificación:

$\psi_{c,N} = 1.25$ para anclajes preinstalados

$\psi_{c,N} = 1.4$ para anclajes postinstalados, donde el valor de k_c usado en la ecuación (C-D-7) es igual a 7.

Cuando el valor de k_c usado en la ecuación (C-D-7) se toma de ACI 355.2 para anclajes postinstalados, calificados para ser utilizados en concreto fisurado y no fisurado, los valores de k_c y de $\psi_{c,N}$ deben basarse en el informe para evaluación de productos del ACI 355.2.

Cuando el valor de k_c usado en la ecuación (C-D-7) se tome del informe para evaluación de productos del ACI 355.2 para anclajes postinstalados, calificados para ser utilizados únicamente en concreto no fisurado, $\psi_{c,N}$ debe tomarse como 1.0.

Cuando el análisis indica fisuración para niveles de cargas de servicio, $\psi_{c,N}$, debe tomarse igual a 1.0 para ambos anclajes, preinstalados y postinstalados. Los anclajes postinstalados deben ser calificados para su empleo en concreto fisurado de acuerdo con el ACI 355.2. La fisuración en el concreto debe ser controlada mediante refuerzo de flexión distribuido de acuerdo con 10.6.4 ó un control de fisuración equivalente proporcionado mediante refuerzo de confinamiento.

C-D.5.2.7 — El factor de modificación para anclajes postinstalados diseñados para concreto no fisurado de acuerdo con C-D.5.2.6 sin refuerzo suplementario para controlar el hendimiento, $\psi_{cp,N}$ debe calcularse como sigue utilizando la distancia crítica c_{ac} como se define en C-D.8.6:

$$\psi_{cp,N} = 1.0 \quad \text{si} \quad c_{a,min} \geq c_{ac} \quad (C-D-12)$$

$$\psi_{cp,N} = \frac{c_{a,min}}{c_{ac}} \quad \text{si} \quad c_{a,min} < c_{ac} \quad (C-D-13)$$

Pero $\psi_{cp,N}$ determinado por medio de la ecuación (C-D-13) no debe tomarse menor que $1.5h_{ef}/c_{ac}$ donde la distancia crítica c_{ac} , se encuentra definida en C-D.8.6.

Para todos los demás casos, incluyendo los anclajes preinstalados, $\psi_{cp,N}$, debe tomarse como 1.0.

C-D.5.2.8 — Cuando se agrega una platina adicional o arandela a la cabeza del anclaje, se puede calcular el área proyectada de la superficie de falla, proyectando la superficie de falla $1.5h_{ef}$ hacia afuera del perímetro efectivo de la platina o arandela. El perímetro efectivo no debe exceder el valor en una sección proyectada hacia fuera más del espesor de la arandela o platina desde el borde exterior de la cabeza del anclaje.

C-D.5.2.9 — Donde el refuerzo del anclaje se desarrolla de acuerdo al Capítulo C.21 a ambos lados de la superficie de arrancamiento, se permite usar la resistencia de diseño del refuerzo del anclaje para determinar ϕN_n , en lugar de la resistencia al arrancamiento del concreto. En el diseño del refuerzo del anclaje, se permite usar un factor de reducción de resistencia de 0.75.

C-D.5.3 — Resistencia a la extracción por deslizamiento de un anclaje en tracción

C-D.5.3.1 — La resistencia nominal a la extracción por deslizamiento de un anclaje en tracción, N_{pn} , no debe exceder:

$$N_{pn} = \psi_{c,p} N_p \quad (C-D-14)$$

donde $\psi_{c,p}$ se identifica en C-D.5.3.6.

C-D.5.3.2 — Para los anclajes de expansión postinstalados y anclajes con sobreperforación en su base los valores de N_p deben basarse en los resultados con un percentil del 5 por ciento de ensayos realizados y evaluados de acuerdo con el ACI 355.2. No se permite determinar la resistencia a la extracción por deslizamiento para esos anclajes por cálculo.

C-D.5.3.3 — Para pernos preinstalados con cabeza y tornillos con cabeza individuales, se puede evaluar la resistencia a la extracción por deslizamiento usando D.5.3.4. Para tornillos individuales con extremo en forma de L o J, se puede evaluar la resistencia a la extracción por deslizamiento en tracción usando C-D.5.3.5. Alternativamente, se pueden usar valores de N_p basados en los resultados de ensayos con un percentil del 5 por ciento de ensayos realizados y evaluados de la misma manera que los procedimientos del ACI 355.2, pero sin el beneficio de la fricción.

C-D.5.3.4 — La resistencia a la extracción por deslizamiento a tracción de un perno o tornillo con cabeza individual, N_p , para ser empleada en la ecuación (C-D-14) no debe exceder:

$$N_p = 8A_{brg}f'_c \quad (C-D-15)$$

C-D.5.3.5 — La resistencia a la extracción por deslizamiento por tracción de un tornillo individual con gancho, N_p , para ser empleada en la ecuación (C-D-14) no debe exceder:

$$N_p = 0.9f'_c e_h d_a \quad (C-D-16)$$

donde $3d_a \leq e_h \leq 4.5d_a$

C-D.5.3.6 — Para un anclaje ubicado en una región de un elemento de concreto, donde el análisis indica que no existen fisuras para niveles de carga de servicio, se permite el siguiente factor de modificación:

$$\psi_{c,p} = 1.4$$

Cuando el análisis indica fisuración al nivel de cargas de servicio, $\psi_{c,p}$ debe ser tomado como 1.0.

C-D.5.4 — Resistencia al desprendimiento lateral del concreto en un anclaje con cabeza en tracción

C-D.5.4.1 — Para un anclaje individual con cabeza con un embebido profundo cercano a un borde $h_{ef} > 2.5c_{a1}$, la resistencia nominal al desprendimiento lateral, N_{sb} , no debe exceder:

$$N_{sb} = 13c_{a1} \sqrt{A_{brg}} \lambda \sqrt{f'_c} \quad (C-D-17)$$

Si c_{a2} para el perno con cabeza individual es menos que $3c_{a1}$, el valor de N_{sb} debe multiplicarse por el factor $(1 + c_{a2}/c_{a1})/4$ donde $1.0 \leq c_{a2}/c_{a1} \leq 3.0$.

C-D.5.4.2 — Para un grupo de anclajes con cabeza con embebido profundo localizados cerca a un borde ($h_{ef} > 2.5c_{a1}$) y con un espaciamiento entre los anclajes menor que $6c_{a1}$, la resistencia nominal de esos anclajes susceptibles a una falla por desprendimiento lateral del concreto N_{sbg} no debe exceder:

$$N_{sbg} = \left(1 + \frac{s}{6c_{a1}} \right) N_{sb} \quad (C-D-18)$$

donde s es el espaciamiento de los anclajes exteriores a lo largo del borde y N_{sb} se obtiene de la ecuación (C-D-17) sin modificaciones debido a la distancia perpendicular al borde.

C-D.6 — Requisitos de diseño para solicitaciones de cortante

C-D.6.1 — Resistencia del acero del anclaje sometido a cortante

C-D.6.1.1 — La resistencia nominal de un anclaje a cortante cuando está controlada por el acero V_{sa} debe ser evaluada por cálculo con base en las propiedades del material del anclaje y las dimensiones físicas del anclaje.

C-D.6.1.2 — La resistencia nominal de un anclaje individual o de un grupo de anclajes en cortante, V_{sa} no debe exceder lo establecido de (a) hasta (c):

(a) Para conectores preinstalados

$$V_{sa} = n A_{se,V} f_{uta} \quad (C-D-19)$$

donde n es el número de anclajes en el grupo, $A_{se,V}$ es el área transversal efectiva del anclaje en cortante, mm^2 , y f_{uta} no debe tomarse mayor que el menor entre $1.9f_{ya}$ y 860 MPa.

(b) Para anclajes preinstalados de tornillo con cabeza o con gancho y para anclajes postinstalados donde las camisas no se extienden a través del plano de cortante

$$V_{sa} = n 0.6 A_{se,V} f_{uta} \quad (C-D-20)$$

donde n es el número de anclajes en el grupo, $A_{se,V}$ es el área transversal efectiva del anclaje en cortante, pulg^2 , y f_{uta} no debe tomarse mayor que el menor entre $1.9f_{ya}$ ó 860 MPa.

(b) Para anclajes postinstalados donde las camisas se extienden a través del plano de cortante, V_{sa} debe basarse en los resultados de los ensayos realizados y evaluados de acuerdo con el ACI 355.2. De manera alternativa, se permite usar la ecuación (C-D-20).

C-D.6.1.3 — Cuando los anclajes se usan con platinas de apoyo inyectadas con mortero, las resistencias nominales de C-D.6.1.2 deben multiplicarse por un factor igual a 0.80.

C-D.6.2 — Resistencia al arrancamiento del concreto de anclajes a cortante

C-D.6.2.1 — La resistencia nominal al arrancamiento del concreto, V_{cb} o V_{cbg} , en cortante de un anclaje individual o de un grupo de anclajes no debe exceder:

(a) Para una fuerza cortante perpendicular al borde sobre un anclaje individual:

$$V_{cb} = \frac{A_{Vc}}{A_{Vco}} \psi_{ed,V} \psi_{c,V} \psi_{h,V} V_b \quad (C-D-21)$$

(b) Para una fuerza cortante perpendicular al borde sobre un grupo de anclajes:

$$V_{cbg} = \frac{A_{Vc}}{A_{Vco}} \psi_{ec,V} \psi_{ed,V} \psi_{c,V} \psi_{h,V} V_b \quad (C-D-22)$$

(c) Para una fuerza cortante paralela a un borde, se permite que V_{cb} ó V_{cbg} sea el doble del valor de la fuerza cortante determinada por las ecuaciones (C-D-21) o (C-D-22), respectivamente, suponiendo que la fuerza cortante actúa perpendicular al borde con $\psi_{ed,V}$ tomado igual a 1.0.

(d) Para anclajes ubicados en una esquina, la resistencia nominal límite al arrancamiento del concreto debe ser determinada para cada borde, y debe usarse el valor mínimo.

Los factores $\Psi_{ec,V}$, $\Psi_{ed,V}$, $\Psi_{c,V}$ y $\Psi_{h,V}$ se encuentran definidos en C-D.6.2.5, C-D.6.2.6, C-D.6.2.7 y C-D.6.2.8, respectivamente. V_b es el valor de la resistencia básica al arrancamiento del concreto por cortante para un solo anclaje. A_{Vc} es el área proyectada de la superficie de falla sobre un lado del elemento de concreto en su borde, para un anclaje individual o para un grupo de anclajes. Se permite evaluar A_{Vc} como el área proyectada de la superficie de falla sobre la cara lateral del elemento para anclajes individuales y grupos de anclajes. Se permite evaluar A_{Vc} como la base de medio tronco de pirámide proyectada a la cara lateral del elemento donde la parte superior de la media pirámide está definida por el eje de la fila de anclajes seleccionada como crítica. El valor de c_{a1} debe tomarse como la distancia desde el borde hasta dicho eje. A_{Vc} no debe exceder a nA_{Vco} , donde n es el número de anclajes del grupo.

A_{Vco} es el área proyectada para un anclaje individual en un elemento alto con una distancia al borde igual o mayor que $1.5c_{a1}$ en dirección perpendicular a la fuerza cortante. Se permite evaluar A_{Vco} como la base de una media pirámide con una longitud lateral paralela al borde de $3c_{a1}$ y una profundidad de $1.5c_{a1}$:

$$A_{Vco} = 4.5(c_{a1})^2 \quad (C-D-23)$$

Cuando los anclajes se encuentran ubicados a distintas distancias del borde y los anclajes están soldados al aditamento de manera que distribuya la fuerza a todos los anclajes, se puede evaluar la resistencia basándose en la distancia desde el borde hasta la fila de anclajes más alejada. En este caso, se puede basar el valor c_{a1} en la distancia desde el borde al eje de la fila de anclajes más alejada que fue seleccionada como crítica, y se debe suponer que toda la fuerza cortante será resistida sólo por esta fila crítica de anclajes.

C-D.6.2.2 — La resistencia básica al arrancamiento por cortante del concreto de un anclaje individual en concreto fisurado, V_b , no debe exceder:

$$V_b = 0.6 \left(\frac{\ell_e}{d_a} \right)^{0.2} \sqrt{d_a} \lambda \sqrt{f'_c} (c_{a1})^{1.5} \quad (C-D-24)$$

donde ℓ_e es la longitud de apoyo de carga del anclaje en cortante:

$\ell_e = h_{ef}$ para anclajes de rigidez constante en toda la sección de longitud de embebido, tal como anclajes con cabeza y anclajes postinstalados con una camisa tubular en toda la longitud de embebido,

$\ell_e = 2d_a$ para anclajes de expansión de torque controlado con una camisa distanciadora separada de la camisa de expansión, y

$\ell_e \leq 8d_a$ en los otros casos.

C-D.6.2.3 — Para los pernos con cabeza, tornillos con cabeza o con gancho, preinstalados, que están soldados en forma continua a aditamentos de acero, con un espesor mínimo igual al mayor entre 10 mm y a la mitad del diámetro del anclaje, la resistencia básica al arrancamiento del concreto en cortante de un solo anclaje en concreto fisurado, V_b , no debe exceder:

$$V_b = 0.66 \left(\frac{\ell_e}{d_a} \right)^{0.2} \sqrt{d_a} \lambda \sqrt{f'_c} (c_{a1})^{1.5} \quad (C-D-25)$$

donde ℓ_e se define en C-D.6.2.2 y siempre que:

- (a) para un grupo de anclajes, la resistencia sea determinada con base en la resistencia de la fila de anclajes más alejada del borde;
- (b) el espaciamiento de los anclajes, s , no sea menor de 65 mm.; y

(c) se coloque refuerzo suplementario en las esquinas si $c_{a2} \leq 1.5h_{ef}$.

C-D.6.2.4 — Donde los anclajes están influenciados por tres o más bordes, el valor de c_{a1} empleado en las ecuaciones (C-D-23) a la (C-D-29) no debe exceder al mayor de $c_{a2}/1.5$ en cualquier dirección, $h_a/1.5$ y un tercio del espaciamiento máximo entre los anclajes dentro del grupo.

C-D.6.2.5 — El factor de modificación para grupos de anclajes cargados excéntricamente, $\psi_{ec,v}$, debe calcularse como

$$\psi_{ec,v} = \frac{1}{1 + \frac{2e'_v}{3c_{a1}}} \quad (C-D-26)$$

Pero $\psi_{ec,v}$ no debe tomarse mayor que la unidad (1.0).

Si la carga en un grupo de anclajes es tal que solo algunos anclajes se encuentran cargados en corte en la misma dirección, solo esos anclajes que se encuentran cargados en corte en la misma dirección pueden ser considerados al determinar la excentricidad e'_v para ser usada en la ecuación (C-D-26) y para calcular V_{cbg} en la ecuación (C-D-22).

C-D.6.2.6 — El factor de modificación para el efecto del borde para anclajes sencillos o grupos de anclajes cargados en cortante es:

$$\psi_{ed,v} = 1.0 \quad \text{si} \quad c_{a2} \geq 1.5c_{a1} \quad (C-D-27)$$

$$\psi_{ed,v} = 0.7 + 0.3 \frac{c_{a2}}{1.5c_{a1}} \quad \text{si} \quad c_{a2} < 1.5c_{a1} \quad (C-D-28)$$

C-D.6.2.7 — Para anclajes ubicados en una región de un elemento de concreto donde el análisis indica que no hay fisuración debido a cargas de servicio, se permite el siguiente factor de modificación:

$$\psi_{c,v} = 1.4$$

Para anclajes ubicados en una región de un elemento de concreto, donde el análisis indica fisuración para niveles de cargas de servicio, se permiten los siguientes factores de modificación:

$\psi_{c,v} = 1.0$ para anclajes en concreto fisurado sin refuerzo suplementario o refuerzo de borde menor que una barra de diámetro No. 4 (1/2") ó 12M (12 mm);

$\psi_{c,v} = 1.2$ para anclajes en concreto fisurado con refuerzo consistente en barras de diámetro No. 4 (1/2") ó 12M (12 mm), o mayor, localizadas entre el anclaje y el borde; y

$\psi_{c,v} = 1.4$ para anclajes en concreto fisurado con refuerzo consistente en una barra de diámetro No. 4 (1/2") ó 12M (12 mm), o mayor, localizada entre el anclaje y el borde, y con el refuerzo confinado por estribos espaciados a no más de 100 mm.

C-D.6.2.8 — Para anclajes ubicados en un elementos de concreto, donde $h_a < 1.5c_{a1}$, $\psi_{h,v}$ debe calcularse así:

$$\psi_{h,v} = \sqrt{\frac{1.5c_{a1}}{h_a}} \quad (C-D-29)$$

Pero $\psi_{h,v}$ no debe tomarse menor que la unidad (1.0).

C-D.6.2.9 – Donde el refuerzo del anclaje se desarrolla de acuerdo al Capítulo C.12, a ambos lados de la superficie de ruptura, o encierra al anclaje y se desarrolla más allá de la superficie de ruptura, para determinar ϕV_n , se permite usar la resistencia de diseño del refuerzo del anclaje en vez de la resistencia al arrancamiento del concreto. Se permite usar un factor de reducción de resistencia de 0.75 para el diseño del refuerzo del anclaje.

C-D.6.3 — Resistencia al desprendimiento del concreto por cabeceo del anclaje sometido a cortante

C-D.6.3.1 — La resistencia nominal al desprendimiento por cabeceo del anclaje causado por cortante V_{cp} o V_{cpg} no debe exceder de:

(a) para un solo anclaje

$$V_{cp} = k_{cp} N_{cb} \quad (C-D-30)$$

(b) para un grupo de anclajes

$$V_{cpg} = k_{cp} N_{cbg} \quad (C-D-31)$$

donde

$k_{cp} = 1.0$ para $h_{ef} < 65$ mm, y

$k_{cp} = 2.0$ para $h_{ef} \geq 65$ mm.

N_{cb} y N_{cbg} deben ser determinados mediante la ecuación (C-D-4) y la ecuación (C-D-5), respectivamente.

C-D.7 — Interacción de las fuerzas de tracción y cortante

A menos que sea determinado de acuerdo con C-D.4.3, los anclajes o grupo de anclajes que se encuentran sometidos tanto a cargas axiales como de cortante, deben ser diseñados para satisfacer las disposiciones de C-D.7.1 a C-D.7.3. El valor de ϕN_n debe ser el exigido en C-D.4.1.2. El valor de ϕV_n debe ser el definido en C-D.4.1.2.

C-D.7.1 — Si $V_{ua} \leq 0.2\phi V_n$, entonces se permite usar la resistencia total en tracción: $\phi N_n \geq N_{ua}$.

C-D.7.2 — Si $N_{ua} \leq 0.2\phi N_n$, entonces se permite usar la resistencia total por cortante: $\phi V_n \geq V_{ua}$.

C-D.7.3 — Si $V_{ua} > 0.2\phi V_n$, y $N_{ua} > 0.2\phi N_n$, entonces:

$$\frac{N_{ua}}{\phi N_n} + \frac{V_{ua}}{\phi V_n} \leq 1.2 \quad (C-D-32)$$

C-D.8 — Distancias al borde, espaciamientos y espesores requeridos para evitar las fallas por hendimiento

Los espaciamientos mínimos y distancias al borde para anclajes, y los espesores mínimos de los elementos deben cumplir con C-D.8.1 hasta C-D.8.6, a menos que se coloque refuerzo suplementario para controlar el hendimiento. Se permiten valores menores para determinados productos basados en ensayos específicos realizados de

C-D.8.1 — A menos que se determinen siguiendo C-D.8.4, el espaciamiento mínimo entre centro y centro de los anclajes debe ser de $4d_a$ para anclajes preinstalados que no serán sometidos a torsión, y $6d_a$ para anclajes preinstalados y postinstalados que serán sometidos a torsión. acuerdo con el ACI 355.2.

C-D.8.2 — A menos que se determine de acuerdo con C-D.8.4, las distancias mínimas al borde para los anclajes con cabeza preinstalados que no serán torsionados deben basarse en los requisitos mínimos de recubrimiento para el

refuerzo de C.7.7. Para los anclajes con cabeza preinstalados que serán sometidos a torsión, la distancia mínima al borde es de $6d_a$.

C-D.8.3 — A menos que sea determinado de acuerdo con C-D.8.4, las distancias mínimas al borde para anclajes postinstalados deben basarse en el mayor de los requisitos mínimos de recubrimiento especificado para refuerzos de C.7.7, o los requisitos para la distancia mínima al borde para los productos determinado por ensayos de acuerdo con el ACI 355.2, y no deben ser menor de 2.0 veces el tamaño máximo del agregado. En ausencia de información sobre los ensayos específicos para los productos según ACI 355.2, la distancia mínima al borde no debe ser menor de:

- Anclajes con sobreperforacion en su base $6d_a$
- Anclajes controlados por torque $8d_a$
- Anclajes controlados por desplazamiento $10d_a$

C-D.8.4 — Para los anclajes donde la instalación no produce una fuerza de hendimiento y que no serán sometidos a torsión, si la distancia al borde o espaciamiento es menor al especificado en C-D.8.1 a C-D.8.3, los cálculos deben realizarse sustituyendo d_a por un valor menor d'_a que cumpla con los requisitos de C-D.8.1 a C-D.8.3. Las fuerzas calculadas aplicadas al anclaje deben limitarse a los valores que corresponden a un anclaje de diámetro d'_a .

C-D.8.5 — El valor de h_{ef} para un anclaje postinstalado, de expansión o con sobreperforación en su base, no debe exceder al mayor entre 2/3 del espesor del elemento o el espesor del elemento menos 100 mm.

C-D.8.6 — A menos que se determine mediante ensayos de tracción, de acuerdo con el ACI 355.2, la distancia crítica de borde, c_{ac} , no debe tomarse menor que:

- Anclajes con sobreperforación en su base $2.5h_{ef}$
- Anclajes de torsión controlada $4h_{ef}$
- Anclajes de desplazamiento controlado $4h_{ef}$

C-D.8.7 — Los planos y especificaciones del proyecto deben especificar los anclajes con la distancia mínima al borde que se supuso en el diseño.

C-D.9 — Instalación de los anclajes

C-D.9.1 — Los anclajes deben ser instalados de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto.



APÉNDICE C-E — INFORMACIÓN ACERCA DEL ACERO DE REFUERZO

Como una ayuda para los usuarios de la norma NSR-10 y del Reglamento del ACI, a continuación se presenta información acerca de los diámetros, áreas, y masa de los diferentes aceros de refuerzo.

TABLA C.3.5.3-1
DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRAS DE REFUERZO
(Diámetros basados en milímetros)

Designación de la barra (véase la nota)	DIMENSIONES NOMINALES			Masa kg/m
	Diámetro mm	Área mm ²	Perímetro mm	
6M	6.0	28.3	18.85	0.222
8M	8.0	50.3	25.14	0.394
10M	10.0	78.5	31.42	0.616
12M	12.0	113.1	37.70	0.887
16M	16.0	201.1	50.27	1.577
18M	18.0	254.5	56.55	1.996
20M	20.0	314.2	62.83	2.465
22M	22.0	380.1	69.12	2.982
25M	25.0	490.9	78.54	3.851
30M	30.0	706.9	94.25	5.544
32M	32.0	804.2	100.53	6.309
36M	36.0	1017.9	113.10	7.985
45M	45.0	1590.4	141.37	12.477
55M	55.0	2375.8	172.79	18.638

Nota: La M indica que son diámetros nominales en mm.

TABLA C.3.5.3-2
DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRAS DE REFUERZO
(Diámetros basados en octavos de pulgada)

Designación de la barra (véase la nota)	Diámetro de referencia en pulgadas	DIMENSIONES NOMINALES			Masa kg/m
		Diámetro mm	Área mm ²	Perímetro mm	
No. 2	1/4"	6.4	32	20.0	0.250
No. 3	3/8"	9.5	71	30.0	0.560
No. 4	1/2"	12.7	129	40.0	0.994
No. 5	5/8"	15.9	199	50.0	1.552
No. 6	3/4"	19.1	284	60.0	2.235
No. 7	7/8"	22.2	387	70.0	3.042
No. 8	1"	25.4	510	80.0	3.973
No. 9	1-1/8"	28.7	645	90.0	5.060
No. 10	1-1/4"	32.3	819	101.3	6.404
No. 11	1-3/8"	35.8	1006	112.5	7.907
No. 14	1-3/4"	43.0	1452	135.1	11.380
No. 18	2-1/4"	57.3	2581	180.1	20.240

Nota: El No. de la barra indica el número de octavos de pulgada del diámetro de referencia

TENDONES DE PREESFUERZO ESTÁNDAR DE LA ASTM

Tipo*	Diámetro nominal, mm	Área nominal, mm ²	Masa nominal, kg/m
Torón siete alambres (Grado 1725)	6.4	23.2	0.182
	7.9	37.4	0.294
	9.5	51.6	0.405
	11.1	69.7	0.548
	12.7	92.9	0.730
	15.2	139.4	1.094
Torón de siete alambres (Grado 1860)	9.53	54.8	0.432
	11.1	74.2	0.582
	12.70	98.7	0.775
	15.24	140.0	1.102
Alambre de preesforzado	4.88	18.7	0.146
	4.98	19.5	0.149
	6.35	31.7	0.253
	7.01	38.6	0.298
Barras de preesforzado (lisas)	19	284	2.23
	22	387	3.04
	25	503	3.97
	29	639	5.03
	32	794	6.21
	35	955	7.52
Barras de preesforzado (corrugadas)	15	181	1.46
	20	271	2.22
	26	548	4.48
	32	806	6.54
	36	1019	8.28

* La disponibilidad de algunos tamaños debe ser investigada con anterioridad.

ALAMBRE DE REFUERZO ESTÁNDAR DE LA ASTM

Tamaño MW y MD		Diámetro nominal, mm	Masa nominal, kg/m	As - mm ² por metro Espaciamiento centro a centro, mm						
Liso	Corrugado			50	75	100	150	200	250	300
MW 290	MD 290	19.22	2.27	5800	3900	2900	1900	1450	1160	970
MW 200	MD 200	15.95	1.5700	4000	2700	2000	1300	1000	800	670
MW 130	MD 130	12.90	1.0204	2600	1700	1300	870	650	520	430
MW 120	MD 120	12.40	0.9419	2400	1600	1200	800	600	480	400
MW 100	MD 100	11.30	0.7849	2000	1300	1000	670	500	400	330
MW 90	MD 90	10.70	0.7064	1800	1200	900	600	450	360	300
MW 80	MD 80	10.10	0.6279	1600	1100	800	530	400	320	270
MW 70	MD 70	9.40	0.5494	1400	930	700	470	350	280	230
MW 65	MD 65	9.10	0.5102	1300	870	650	430	325	260	220
MW 60	MD 60	8.70	0.4709	1200	800	600	400	300	240	200
MW 55	MD 55	8.40	0.4317	1100	730	550	370	275	220	180
MW 50	MD 50	8.00	0.3925	1000	670	500	330	250	200	170
MW 45	MD 45	7.60	0.3532	900	600	450	300	225	180	150
MW 40	MD 40	7.10	0.3140	800	530	400	270	200	160	130
MW 35	MD 35	6.70	0.2747	700	470	350	230	175	140	120
MW 30	MD 30	6.20	0.2355	600	400	300	200	150	120	100
MW 25	MD 25	5.60	0.1962	500	330	250	170	125	100	83
MW 20		5.00	0.1570	400	270	200	130	100	80	67
MW 15		4.40	0.1177	300	200	150	100	75	60	50
MW 10		3.60	0.0785	200	130	100	70	50	40	33
MW 5		2.50	0.0392	100	67	50	33	25	20	17

APÉNDICE C-F

Equivalencia entre el sistema SI, el sistema mks, y el sistema inglés de las ecuaciones no homogéneas del Título C del Reglamento

	<i>Sistema SI esfuerzos en MPa</i>	<i>Sistema mks esfuerzos en kgf/cm²</i>	<i>Sistema Ingles esfuerzos en libras por pulgada cuadrada (psi)</i>
	1 MPa	10 kgf/cm ²	142.2 psi
	$f'_c = 21 \text{ MPa}$	$f'_c = 210 \text{ kgf/cm}^2$	$f'_c = 3,000 \text{ psi}$
	$f'_c = 28 \text{ MPa}$	$f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$	$f'_c = 4,000 \text{ psi}$
	$f'_c = 35 \text{ MPa}$	$f'_c = 350 \text{ kgf/cm}^2$	$f'_c = 5,000 \text{ psi}$
	$f'_c = 40 \text{ MPa}$	$f'_c = 420 \text{ kgf/cm}^2$	$f'_c = 6,000 \text{ psi}$
	$f_y = 280 \text{ MPa}$	$f_y = 2\,800 \text{ kgf/cm}^2$	$f_y = 40,000 \text{ psi}$
	$f_y = 420 \text{ MPa}$	$f_y = 4\,200 \text{ kgf/cm}^2$	$f_y = 60,000 \text{ psi}$
	$f_{pu} = 1\,725 \text{ MPa}$	$f_{pu} = 17\,600 \text{ kgf/cm}^2$	$f_{pu} = 250,000 \text{ psi}$
	$f_{pu} = 1\,860 \text{ MPa}$	$f_{pu} = 19\,000 \text{ kgf/cm}^2$	$f_{pu} = 270,000 \text{ psi}$
	$\sqrt{f'_c}$ en MPa	$3.18\sqrt{f'_c}$ en kgf/cm ²	$12\sqrt{f'_c}$ en psi
	$0.313\sqrt{f'_c}$ en MPa	$\sqrt{f'_c}$ en kgf/cm ²	$3.77\sqrt{f'_c}$ en psi
	$0.083\sqrt{f'_c}$ en MPa	$0.27\sqrt{f'_c}$ en kgf/cm ²	$\sqrt{f'_c}$ en psi
	$0.17\sqrt{f'_c}$ en MPa	$0.53\sqrt{f'_c}$ en kgf/cm ²	$2\sqrt{f'_c}$ en psi
(C.5-2)	$f'_{cr} = f'_c + 2.33s_s - 3.5$	$f'_{cr} = f'_c + 2.33s_s - 35$	$f'_{cr} = f'_c + 2.33s_s - 500$
Tabla C.5.3.2.2	$f'_{cr} = f'_c + 7.0$	$f'_{cr} = f'_c + 70$	$f'_{cr} = f'_c + 1000$
	$f'_{cr} = f'_c + 8.3$	$f'_{cr} = f'_c + 84$	$f'_{cr} = f'_c + 1200$
	$f'_{cr} = 1.10f'_c + 5.0$	$f'_{cr} = 1.10f'_c + 50$	$f'_{cr} = 1.10f'_c + 700$
Sección C.7.12.2.1(c)	$\frac{0.0018 \times 420}{f_y}$	$\frac{0.0018 \times 4200}{f_y}$	$\frac{0.0018 \times 60,000}{f_y}$
Sección C.8.5.1	$E_c = w_c^{1.5} 0.043 \sqrt{f'_c}$	$E_c = w_c^{1.5} 0.14 \sqrt{f'_c}$	$E_c = w_c^{1.5} 33 \sqrt{f'_c}$
	$E_c = 4\,700 \sqrt{f'_c}$	$E_c = 15\,100 \sqrt{f'_c}$	$E_c = 57,000 \sqrt{f'_c}$
Sección C.8.6.1	$\lambda = f_{ct} / (0.56 \sqrt{f'_c}) \leq 1.0$	$\lambda = f_{ct} / (1.78 \sqrt{f'_c}) \leq 1.0$	$\lambda = f_{ct} / (6.7 \sqrt{f'_c}) \leq 1.0$
Tabla C.9.5(a)	$(1.65 - 0.0003w_c) \geq 1.09$ $\left(0.4 + \frac{f_y}{700}\right)$	$(1.65 - 0.0003w_c) \geq 1.09$ $\left(0.4 + \frac{f_y}{7000}\right)$	$(1.65 - 0.005w_c) \geq 1.09$ $\left(0.4 + \frac{f_y}{100,000}\right)$
(C.9-10)	$f_r = 0.62\lambda \sqrt{f'_c}$	$f_r = 2\lambda \sqrt{f'_c}$	$f_r = 7.5\lambda \sqrt{f'_c}$
(C.9-12)	$h = \frac{\ell_n \left(0.8 + \frac{f_y}{1400}\right)}{36 + 5\beta(\alpha_{fm} - 0.2)} \geq 125 \text{ mm}$	$h = \frac{\ell_n \left(0.8 + \frac{f_y}{14000}\right)}{36 + 5\beta(\alpha_{fm} - 0.2)} \geq 12.5 \text{ cm}$	$h = \frac{\ell_n \left(0.8 + \frac{f_y}{200,000}\right)}{36 + 5\beta(\alpha_{fm} - 0.2)} \geq 5 \text{ in.}$
(C.9-13)	$h = \frac{\ell_n \left(0.8 + \frac{f_y}{1400}\right)}{36 + 9\beta} \geq 90 \text{ mm}$	$h = \frac{\ell_n \left(0.8 + \frac{f_y}{14000}\right)}{36 + 9\beta} \geq 9 \text{ cm}$	$h = \frac{\ell_n \left(0.8 + \frac{f_y}{200,000}\right)}{36 + 9\beta} \geq 3.5 \text{ in.}$

	Sistema SI esfuerzos en MPa	Sistema mks esfuerzos en kgf/cm²	Sistema Ingles esfuerzos en libras por pulgada cuadrada (psi)
(C.10-3)	$A_{s,min} = \frac{0.25\sqrt{f'_c}}{f_y} b_w d \geq \frac{1.4}{f_y} b_w d$	$A_{s,min} = \frac{0.8\sqrt{f'_c}}{f_y} b_w d \geq \frac{14}{f_y} b_w d$	$A_{s,min} = \frac{3\sqrt{f'_c}}{f_y} b_w d \geq \frac{200}{f_y} b_w d$
(C.10-4)	$s = 380 \left(\frac{280}{f_s} \right) - 2.5c_c \leq 300 \left(\frac{280}{f_s} \right)$	$s = 38 \left(\frac{2800}{f_s} \right) - 2.5c_c \leq 30 \left(\frac{2800}{f_s} \right)$	$s = 15 \left(\frac{40,000}{f_s} \right) - 2.5c_c \leq 12 \left(\frac{40,000}{f_s} \right)$
(C.10-17)	$M_{2,min} = P_u (15 + 0.03h)$	$M_{2,min} = P_u (1.5 + 0.03h)$	$M_{2,min} = P_u (0.6 + 0.03h)$
Sección C.11.1.2	$\sqrt{f'_c} \leq 8.3 \text{ MPa}$	$\sqrt{f'_c} \leq 27 \text{ kgf / cm}^2$	$\sqrt{f'_c} \leq 100 \text{ psi}$
(C.11-3)	$V_c = 0.17\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$	$V_c = 0.53\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$	$V_c = 2\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$
(C.11-4)	$V_c = 0.17 \left(1 + \frac{N_u}{14A_g} \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_w d$	$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{140A_g} \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_w d$	$V_c = 2 \left(1 + \frac{N_u}{2000A_g} \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_w d$
(C.11-5)	$V_c = \left(0.16\lambda\sqrt{f'_c} + 17\rho_w \frac{V_u d}{M_u} \right) b_w d$ $\leq 0.29\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$	$V_c = \left(0.5\lambda\sqrt{f'_c} + 176\rho_w \frac{V_u d}{M_u} \right) b_w d$ $\leq 0.93\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$	$V_c = \left(1.9\lambda\sqrt{f'_c} + 2500\rho_w \frac{V_u d}{M_u} \right) b_w d$ $\leq 3.5\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$
(C.11-7)	$V_c = 0.29\lambda\sqrt{f'_c} b_w d \sqrt{1 + \frac{0.29N_u}{A_g}}$	$V_c = 0.93\lambda\sqrt{f'_c} b_w d \sqrt{1 + \frac{N_u}{35A_g}}$	$V_c = 3.5\lambda\sqrt{f'_c} b_w d \sqrt{1 + \frac{N_u}{500A_g}}$
(C.11-8)	$V_c = 0.17 \left(1 + \frac{0.29N_u}{A_g} \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_w d \geq 0$	$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{N_u}{35A_g} \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_w d \geq 0$	$V_c = 2 \left(1 + \frac{N_u}{500A_g} \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_w d \geq 0$
(C.11-9)	$V_c = \left(0.05\lambda\sqrt{f'_c} + 4.8 \frac{V_u d_p}{M_u} \right) b_w d$ $0.17\lambda\sqrt{f'_c} b_w d \leq V_c \leq 0.42\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$	$V_c = \left(0.16\lambda\sqrt{f'_c} + 49 \frac{V_u d_p}{M_u} \right) b_w d$ $0.53\lambda\sqrt{f'_c} b_w d \leq V_c \leq 1.33\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$	$V_c = \left(0.6\lambda\sqrt{f'_c} + 700 \frac{V_u d_p}{M_u} \right) b_w d$ $2\lambda\sqrt{f'_c} b_w d \leq V_c \leq 5\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$
(C.11-10)	$V_{ci} = 0.05\lambda\sqrt{f'_c} b_w d_p + V_d + \frac{V_i M_{cre}}{M_{max}}$ $\geq 0.14\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$	$V_{ci} = 0.16\lambda\sqrt{f'_c} b_w d_p + V_d + \frac{V_i M_{cre}}{M_{max}}$ $\geq 0.45\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$	$V_{ci} = 0.6\lambda\sqrt{f'_c} b_w d_p + V_d + \frac{V_i M_{cre}}{M_{max}}$ $\geq 1.7\lambda\sqrt{f'_c} b_w d$
(C.11-11)	$M_{cre} = \left(\frac{I}{y_t} \right) (0.5\lambda\sqrt{f'_c} + f_{pe} - f_d)$	$M_{cre} = \left(\frac{I}{y_t} \right) (1.6\lambda\sqrt{f'_c} + f_{pe} - f_d)$	$M_{cre} = \left(\frac{I}{y_t} \right) (6\lambda\sqrt{f'_c} + f_{pe} - f_d)$
(C.11-12)	$V_{cw} = \left(0.29\lambda\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc} \right) b_w d_p + V_p$ $0.33\lambda\sqrt{f'_c}$	$V_{cw} = \left(0.93\lambda\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc} \right) b_w d_p + V_p$ $1.1\lambda\sqrt{f'_c}$	$V_{cw} = \left(3.5\lambda\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc} \right) b_w d_p + V_p$ $4\lambda\sqrt{f'_c}$
Sección C.11.4.5.3	$0.33\sqrt{f'_c} b_w d$	$1.1\sqrt{f'_c} b_w d$	$4\sqrt{f'_c} b_w d$
Sección C.11.4.6.1(f)	$\phi 0.17\sqrt{f'_c} b_w d$	$\phi 0.53\sqrt{f'_c} b_w d$	$\phi 2\sqrt{f'_c} b_w d$

	Sistema SI esfuerzos en MPa	Sistema mks esfuerzos en kgf/cm²	Sistema Ingles esfuerzos en libras por pulgada cuadrada (psi)
(C.11-13)	$A_{v,min} = 0.062 \sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}$ $\geq 0.35 \frac{b_w s}{f_{yt}}$	$A_{v,min} = 0.2 \sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}$ $\geq 3.5 \frac{b_w s}{f_{yt}}$	$A_{v,min} = 0.75 \sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}$ $\geq \frac{50 b_w s}{f_{yt}}$
(C.11-17)	$V_s = A_v f_y \sin \alpha \leq 0.25 \sqrt{f'_c} b_w d$	$V_s = A_v f_y \sin \alpha \leq 0.8 \sqrt{f'_c} b_w d$	$V_s = A_v f_y \sin \alpha \leq 3 \sqrt{f'_c} b_w d$
Sección C.11.4.7.9	$0.66 \sqrt{f'_c} b_w d$	$2.2 \sqrt{f'_c} b_w d$	$8 \sqrt{f'_c} b_w d$
Sección C.11.5.1 (a)	$T_u < \phi 0.083 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right)$	$T_u < \phi 0.27 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right)$	$T_u < \phi \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right)$
Sección C.11.5.1 (b)	$T_u < \phi 0.083 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_{pc}}{0.33 \lambda \sqrt{f'_c}}}$	$T_u < \phi \lambda 0.27 \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_{pc}}{\lambda \sqrt{f'_c}}}$	$T_u < \phi \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_{pc}}{4 \lambda \sqrt{f'_c}}}$
Sección C.11.5.1 (c)	$T_u < \phi 0.083 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{N_u}{0.33 A_g}}$	$T_u < \phi 0.27 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{N_u}{A_g \lambda \sqrt{f'_c}}}$	$T_u < \phi \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{N_u}{4 A_g \lambda \sqrt{f'_c}}}$
Sección C.11.5.2.2(a)	$T_u = \phi 0.33 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right)$	$T_u = \phi \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right)$	$T_u = \phi 4 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right)$
Sección C.11.5.2.2(b)	$T_u = \phi 0.33 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_{pc}}{0.33 \lambda \sqrt{f'_c}}}$	$T_u = \phi \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_{pc}}{\lambda \sqrt{f'_c}}}$	$T_u = \phi 4 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{f_{pc}}{4 \lambda \sqrt{f'_c}}}$
Sección C.11.5.2.2(c)	$T_u = \phi 0.33 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{N_u}{0.33 A_g \lambda}}$	$T_u = \phi \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{N_u}{A_g \lambda \sqrt{f'_c}}}$	$T_u = \phi 4 \lambda \sqrt{f'_c} \left(\frac{A_{cp}^2}{p_{cp}} \right) \sqrt{1 + \frac{N_u}{4 A_g \lambda \sqrt{f'_c}}}$
(C.11-18)	$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d} \right)^2 + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{0h}^2} \right)^2}$ $\leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 0.66 \sqrt{f'_c} \right)$	$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d} \right)^2 + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{0h}^2} \right)^2}$ $\leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 2 \sqrt{f'_c} \right)$	$\sqrt{\left(\frac{V_u}{b_w d} \right)^2 + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{0h}^2} \right)^2}$ $\leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 8 \sqrt{f'_c} \right)$
(C.11-19)	$\left(\frac{V_u}{b_w d} \right) + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{0h}^2} \right)$ $\leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 0.66 \sqrt{f'_c} \right)$	$\left(\frac{V_u}{b_w d} \right) + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{0h}^2} \right)$ $\leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 2 \sqrt{f'_c} \right)$	$\left(\frac{V_u}{b_w d} \right) + \left(\frac{T_u p_h}{1.7 A_{0h}^2} \right)$ $\leq \phi \left(\frac{V_c}{b_w d} + 8 \sqrt{f'_c} \right)$
(C.11-23)	$(A_v + 2A_t) = 0.062 \sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}$ $\geq \frac{0.35 b_w s}{f_{yt}}$	$(A_v + 2A_t) = 0.2 \sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}$ $\geq \frac{3.5 b_w s}{f_{yt}}$	$(A_v + 2A_t) = 0.75 \sqrt{f'_c} \frac{b_w s}{f_{yt}}$ $\geq \frac{50 b_w s}{f_{yt}}$

	<i>Sistema SI esfuerzos en MPa</i>	<i>Sistema mks esfuerzos en kgf/cm²</i>	<i>Sistema Ingles esfuerzos en libras por pulgada cuadrada (psi)</i>
(C.11-24)	$A_{\ell, \min} = \frac{0.42\sqrt{f'_c} A_{cp}}{f_y} - \left(\frac{A_t}{s}\right) p_h \frac{f_{yt}}{f_y}$ $\frac{A_t}{s} \geq \frac{0.175b_w}{f_{yt}}$	$A_{\ell, \min} = \frac{1.33\sqrt{f'_c} A_{cp}}{f_y} - \left(\frac{A_t}{s}\right) p_h \frac{f_{yt}}{f_y}$ $\frac{A_t}{s} \geq \frac{1.75b_w}{f_{yt}}$	$A_{\ell, \min} = \frac{5\sqrt{f'_c} A_{cp}}{f_y} - \left(\frac{A_t}{s}\right) p_h \frac{f_{yt}}{f_y}$ $\frac{A_t}{s} \geq \frac{25b_w}{f_{yt}}$
Sección C.11.6.5	$(3.3 + 0.08f'_c) A_c$ $11A_c$ $5.5A_c$	$(34 + 0.08f'_c) A_c$ $110A_c$ $55A_c$	$(480 + 0.08f'_c) A_c$ $1600A_c$ $800A_c$
Sección C.11.7.3	$0.83\sqrt{f'_c} b_w d$	$2.65\sqrt{f'_c} b_w d$	$10\sqrt{f'_c} b_w d$
Sección C.11.8.3.2.1	$(3.3 + 0.08f'_c) b_w d$ $11b_w d$	$(34 + 0.08f'_c) b_w d$ $110b_w d$	$(480 + 0.08f'_c) b_w d$ $1600b_w d$
Sección C.11.8.3.2.2	$\left(5.5 - 1.9\frac{a_v}{d}\right) b_w d$	$\left(55 - 20\frac{a_v}{d}\right) b_w d$	$\left(800 - 280\frac{a_v}{d}\right) b_w d$
Sección C.11.9.3	$0.83\sqrt{f'_c} h d$	$2.65\sqrt{f'_c} h d$	$10\sqrt{f'_c} h d$
Sección C.11.9.5	$0.17\lambda\sqrt{f'_c} h d$	$0.53\lambda\sqrt{f'_c} h d$	$2\lambda\sqrt{f'_c} h d$
(C.11-27)	$V_c = 0.27\lambda\sqrt{f'_c} h d + \frac{N_u d}{4\ell_w}$	$v_c = 0.88\lambda\sqrt{f'_c} h d + \frac{N_u d}{4\ell_w}$	$V_c = 3.3\lambda\sqrt{f'_c} h d + \frac{N_u d}{4\ell_w}$
(C.11-28)	$V_c = \left[0.05\lambda\sqrt{f'_c} + \frac{\ell_w \left(0.1\lambda\sqrt{f'_c} + \frac{0.2}{\ell_w} \right)}{\frac{M_u}{V_u} - \frac{\ell_w}{2}} \right]$	$V_c = \left[0.16\lambda\sqrt{f'_c} + \frac{\ell_w \left(0.33\lambda\sqrt{f'_c} + \frac{0.2}{\ell_w} \right)}{\frac{M_u}{V_u} - \frac{\ell_w}{2}} \right]$	$V_c = \left[0.6\lambda\sqrt{f'_c} + \frac{\ell_w \left(1.25\lambda\sqrt{f'_c} + \frac{0.2}{\ell_w} \right)}{\frac{M_u}{V_u} - \frac{\ell_w}{2}} \right]$
(C.11-31)	$V_c = 0.17 \left(1 + \frac{2}{\beta} \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_o d$	$V_c = 0.53 \left(1 + \frac{2}{\beta} \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_o d$	$V_c = \left(2 + \frac{4}{\beta} \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_o d$
(C.11-32)	$V_c = 0.083 \left(\frac{\alpha_s d}{b_o} + 2 \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_o d$	$V_c = 0.27 \left(\frac{\alpha_s d}{b_o} + 2 \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_o d$	$V_c = \left(\frac{\alpha_s d}{b_o} + 2 \right) \lambda\sqrt{f'_c} b_o d$
(C.11-33)	$V_c = 0.33\lambda\sqrt{f'_c} b_o d$	$V_c = \lambda\sqrt{f'_c} b_o d$	$V_c = 4\lambda\sqrt{f'_c} b_o d$
(C.11-34)	$V_c = (\beta_p \lambda\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc}) b_o d + V_p$ Nota: β_p tiene unidades	$V_c = (3.16\beta_p \lambda\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc}) b_o d + V_p$ Nota: β_p tiene las mismas unidades que la versión SI	$V_c = (\beta_p \lambda\sqrt{f'_c} + 0.3f_{pc}) b_o d + V_p$ Nota: β_p tiene unidades
Sección C.11.11.2.2	$\sqrt{f'_c} \leq 0.5 \text{ MPa}$	$\sqrt{f'_c} \leq 5 \text{ kgf / cm}^2$	$\sqrt{f'_c} \leq 70 \text{ psi}$
Sección C.11.11.3.1	$0.17\lambda\sqrt{f'_c} b_o d$	$0.53\lambda\sqrt{f'_c} b_o d$	$2\lambda\sqrt{f'_c} b_o d$
Sección C.11.11.3.2	$0.5\sqrt{f'_c} b_o d$	$1.6\sqrt{f'_c} b_o d$	$6\sqrt{f'_c} b_o d$
Sección C.11.11.4.8	$0.33\sqrt{f'_c} b_o d$ $0.58\sqrt{f'_c} b_o d$	$1.1\sqrt{f'_c} b_o d$ $1.9\sqrt{f'_c} b_o d$	$4\sqrt{f'_c} b_o d$ $7\sqrt{f'_c} b_o d$

	Sistema SI esfuerzos en MPa	Sistema mks esfuerzos en kgf/cm²	Sistema Ingles esfuerzos en libras por pulgada cuadrada (psi)
Sección C.11.11.5.1	$0.25\lambda\sqrt{f'_c}b_0d$ $0.66\sqrt{f'_c}b_0d$ $0.17\sqrt{f'_c}$	$0.8\lambda\sqrt{f'_c}b_0d$ $2.1\sqrt{f'_c}b_0d$ $0.53\sqrt{f'_c}$	$3\lambda\sqrt{f'_c}b_0d$ $8\sqrt{f'_c}b_0d$ $2\sqrt{f'_c}$
Sección C.11.11.5.2	$0.5\phi\sqrt{f'_c}$	$1.6\phi\sqrt{f'_c}$	$6\phi\sqrt{f'_c}$
Sección C.11.11.5.4	$0.17\phi\lambda\sqrt{f'_c}$	$0.53\phi\lambda\sqrt{f'_c}$	$2\phi\lambda\sqrt{f'_c}$
Sección C.11.11.7.2	$0.17\phi\lambda\sqrt{f'_c}$	$0.53\phi\lambda\sqrt{f'_c}$	$2\phi\lambda\sqrt{f'_c}$
Sección C.11.11.7.3	$0.33\phi\lambda\sqrt{f'_c}$	$1.1\phi\lambda\sqrt{f'_c}$	$4\phi\lambda\sqrt{f'_c}$
Sección C.12.1.2	$\sqrt{f'_c} \leq 8.3 \text{ MPa}$	$\sqrt{f'_c} \leq 26.5 \text{ kgf / cm}^2$	$\sqrt{f'_c} \leq 100 \text{ psi}$
Sección C.12.2.2	$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{2.1\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{6.6\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{25\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$
Sección C.12.2.2	$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{1.7\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{5.3\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{20\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$
Sección C.12.2.2	$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{1.4\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{4.4\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_d = \left(\frac{3f_y \Psi_t \Psi_e}{50\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$
Sección C.12.2.2	$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{1.1\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_d = \left(\frac{f_y \Psi_t \Psi_e}{3.5\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_d = \left(\frac{3f_y \Psi_t \Psi_e}{40\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$
(C.12-1)	$\ell_d = \frac{f_y}{1.1\lambda\sqrt{f'_c}} \frac{\Psi_t \Psi_e \Psi_s}{\left(\frac{c_b + K_{tr}}{d_b} \right)} d_b$	$\ell_d = \frac{f_y}{3.5\lambda\sqrt{f'_c}} \frac{\Psi_t \Psi_e \Psi_s}{\left(\frac{c_b + K_{tr}}{d_b} \right)} d_b$	$\ell_d = \frac{3f_y}{40\lambda\sqrt{f'_c}} \frac{\Psi_t \Psi_e \Psi_s}{\left(\frac{c_b + K_{tr}}{d_b} \right)} d_b$
Sección C.12.3.2	$\left(\frac{0.24f_y}{\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b \geq (0.043f_y) d_b$	$\left(\frac{0.075f_y}{\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b \geq (0.0044f_y) d_b$	$\left(\frac{0.02f_y}{\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b \geq (0.0003f_y) d_b$
Sección C.12.5.2	$\ell_{dh} = \left(\frac{0.24\Psi_e f_y}{\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_{dh} = \left(\frac{0.075\Psi_e f_y}{\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_{dh} = \left(\frac{0.02\Psi_e f_y}{\lambda\sqrt{f'_c}} \right) d_b$
Sección C.12.6.2	$\ell_{dh} = \left(\frac{0.19\Psi_e f_y}{\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_{dh} = \left(\frac{0.06\Psi_e f_y}{\sqrt{f'_c}} \right) d_b$	$\ell_{dh} = \left(\frac{0.016\Psi_e f_y}{\sqrt{f'_c}} \right) d_b$
Sección C.12.7.2	$\left(\frac{f_y - 240}{f_y} \right)$	$\left(\frac{f_y - 2460}{f_y} \right)$	$\left(\frac{f_y - 35,000}{f_y} \right)$
(C-12-3)	$\ell_d = 3.3 \left(\frac{A_b}{s} \right) \left(\frac{f_y}{\lambda\sqrt{f'_c}} \right)$	$\ell_d = \left(\frac{A_b}{s} \right) \left(\frac{f_y}{\lambda\sqrt{f'_c}} \right)$	$\ell_d = 0.27 \left(\frac{A_b}{s} \right) \left(\frac{f_y}{\lambda\sqrt{f'_c}} \right)$
(C-12-4)	$\ell_d = \left(\frac{f_{se}}{21} \right) d_b + \left(\frac{f_{ps} - f_{se}}{7} \right) d_b$	$\ell_d = \left(\frac{f_{se}}{210} \right) d_b + \left(\frac{f_{ps} - f_{se}}{70} \right) d_b$	$\ell_d = \left(\frac{f_{se}}{3000} \right) d_b + \left(\frac{f_{ps} - f_{se}}{1000} \right) d_b$
Sección C.12.10.5.2	$0.41 \frac{b_w s}{f_{yt}}$	$4.2 \frac{b_w s}{f_{yt}}$	$60 \frac{b_w s}{f_{yt}}$

	<i>Sistema SI</i> esfuerzos en MPa	<i>Sistema mks</i> esfuerzos en kgf/cm ²	<i>Sistema Ingles</i> esfuerzos en libras por pulgada cuadrada (psi)
Sección C.12.13.2.2	$0.17 \frac{d_b f_{yt}}{\lambda \sqrt{f'_c}}$	$0.053 \frac{d_b f_{yt}}{\lambda \sqrt{f'_c}}$	$0.014 \frac{d_b f_{yt}}{\lambda \sqrt{f'_c}}$
Sección C.12.16.1	$0.071 f_y d_b$ $(0.13 f_y - 24) d_b$	$0.0073 f_y d_b$ $(0.013 f_y - 24) d_b$	$0.0005 f_y d_b$ $(0.0009 f_y - 24) d_b$
Sección C.17.5.3.1 y C.17.5.3.2	$0.55 b_v d$	$5.6 b_v d$	$80 b_v d$
Sección C.17.5.3.3	$(1.8 + 0.6 \rho_v f_y) \lambda b_v d \leq 3.5 b_v d$	$(18 + 0.6 \rho_v f_y) \lambda b_v d \leq 35 b_v d$	$(260 + 0.6 \rho_v f_y) \lambda b_v d \leq 500 b_v d$
Sección C.18.3.3	(a) Clase U : $f_t \leq 0.62 \sqrt{f'_c}$ (b) Clase T : $0.62 \sqrt{f'_c} < f_t \leq 1.0 \sqrt{f'_c}$ (c) Clase C : $f_t > 1.0 \sqrt{f'_c}$ $f_t \leq 0.50 \sqrt{f'_{ci}}$	(a) Clase U : $f_t \leq 2 \sqrt{f'_c}$ (b) Clase T : $2 \sqrt{f'_c} < f_t \leq 3.2 \sqrt{f'_c}$ (c) Clase C : $f_t > 3.2 \sqrt{f'_c}$ $f_t \leq 1.6 \sqrt{f'_{ci}}$	(a) Clase U : $f_t \leq 7.5 \sqrt{f'_c}$ (b) Clase T : $7.5 \sqrt{f'_c} < f_t \leq 12 \sqrt{f'_c}$ (c) Clase C : $f_t > 12 \sqrt{f'_c}$ $f_t \leq 6 \sqrt{f'_{ci}}$
Sección C.18.4.1(c)	$0.50 \sqrt{f'_{ci}}$ $0.25 \sqrt{f'_{ci}}$	$1.6 \sqrt{f'_{ci}}$ $0.8 \sqrt{f'_{ci}}$	$6 \sqrt{f'_{ci}}$ $3 \sqrt{f'_{ci}}$
(C.18-4)	$f_{ps} = f_{se} + 70 + \frac{f'_c}{100 \rho_p}$	$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{100 \rho_p}$	$f_{ps} = f_{se} + 10,000 + \frac{f'_c}{100 \rho_p}$
(C.18-5)	$f_{ps} = f_{se} + 70 + \frac{f'_c}{300 \rho_p}$	$f_{ps} = f_{se} + 700 + \frac{f'_c}{300 \rho_p}$	$f_{ps} = f_{se} + 10,000 + \frac{f'_c}{300 \rho_p}$
Secciones C.18.9.3.1 y C.18.9.3.2	$0.17 \sqrt{f'_c}$	$0.53 \sqrt{f'_c}$	$2 \sqrt{f'_c}$
Sección C.18.12.7	$\frac{2.1 b_w d}{f_y}$	$\frac{21 b_w d}{f_y}$	$\frac{300 b_w d}{f_y}$
Sección C.18.13.4.1	$f_{ps} = f_{se} + 70$	$f_{ps} = f_{se} + 700$	$f_{ps} = f_{se} + 10,000$
Sección C.19.4.10	$0.33 \phi \lambda \sqrt{f'_c}$	$1.1 \phi \lambda \sqrt{f'_c}$	$4 \phi \lambda \sqrt{f'_c}$
Sección C.21.5.2.1	$\frac{1.4 b_w d}{f_y}$	$\frac{14 b_w d}{f_y}$	$\frac{200 b_w d}{f_y}$
(C.21-2)	$s_o = 100 \left(\frac{350 - h_x}{3} \right)$ $100 \text{ mm} \leq s_o \leq 150 \text{ mm}$	$s_o = 10 \left(\frac{35 - h_x}{3} \right)$ $10 \text{ cm} \leq s_o \leq 15 \text{ cm}$	$s_o = 4 \left(\frac{14 - h_x}{3} \right)$ $4 \text{ in.} \leq s_o \leq 6 \text{ in.}$
Sección C.21.7.4.1	$1.7 \sqrt{f'_c} A_j$ $1.2 \sqrt{f'_c} A_j$ $1.0 \sqrt{f'_c} A_j$	$5.3 \sqrt{f'_c} A_j$ $4 \sqrt{f'_c} A_j$ $3.2 \sqrt{f'_c} A_j$	$20 \sqrt{f'_c} A_j$ $15 \sqrt{f'_c} A_j$ $12 \sqrt{f'_c} A_j$
(C.21-6)	$\ell_{dh} = \frac{f_y d_b}{5.4 \sqrt{f'_c}}$	$\ell_{dh} = \frac{f_y d_b}{17.2 \sqrt{f'_c}}$	$\ell_{dh} = \frac{f_y d_b}{65 \sqrt{f'_c}}$
Sección C.21.9.2.1	$0.083 A_{cv} \lambda \sqrt{f'_c}$	$0.27 A_{cv} \lambda \sqrt{f'_c}$	$A_{cv} \lambda \sqrt{f'_c}$
Sección C.21.9.2.2	$0.17 A_{cv} \lambda \sqrt{f'_c}$	$0.53 A_{cv} \lambda \sqrt{f'_c}$	$2 A_{cv} \lambda \sqrt{f'_c}$

	Sistema SI esfuerzos en MPa	Sistema mks esfuerzos en kgf/cm²	Sistema Ingles esfuerzos en libras por pulgada cuadrada (psi)
(C.21-7)	$V_n = A_{cv} \left(\alpha_c \lambda \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y \right)$ $\alpha_c = 0.25 \quad \text{para } \frac{h_w}{\ell_w} \leq 1.5$ $\alpha_c = 0.17 \quad \text{para } \frac{h_w}{\ell_w} \geq 2.0$	$V_n = A_{cv} \left(\alpha_c \lambda \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y \right)$ $\alpha_c = 0.80 \quad \text{para } \frac{h_w}{\ell_w} \leq 1.5$ $\alpha_c = 0.53 \quad \text{para } \frac{h_w}{\ell_w} \geq 2.0$	$V_n = A_{cv} \left(\alpha_c \lambda \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y \right)$ $\alpha_c = 3.0 \quad \text{para } \frac{h_w}{\ell_w} \leq 1.5$ $\alpha_c = 2.0 \quad \text{para } \frac{h_w}{\ell_w} \geq 2.0$
Sección C.21.9.4.4	$0.66 A_{cv} \sqrt{f'_c}$ $0.83 A_{cw} \sqrt{f'_c}$	$2.12 A_{cv} \sqrt{f'_c}$ $2.65 A_{cw} \sqrt{f'_c}$	$8 A_{cv} \sqrt{f'_c}$ $10 A_{cw} \sqrt{f'_c}$
Sección C.21.9.4.5	$0.83 A_{cw} \sqrt{f'_c}$	$2.65 A_{cw} \sqrt{f'_c}$	$10 A_{cw} \sqrt{f'_c}$
Sección C.21.9.6.5(a)	$2.8/f_y$	$28/f_y$	$400/f_y$
Sección C.21.9.6.5(b)	$0.083 A_{cv} \lambda \sqrt{f'_c}$	$0.27 A_{cv} \lambda \sqrt{f'_c}$	$A_{cv} \lambda \sqrt{f'_c}$
Sección C.21.9.7.2	$0.33 \lambda \sqrt{f'_c} A_{cw}$	$\lambda \sqrt{f'_c} A_{cw}$	$4 \lambda \sqrt{f'_c} A_{cw}$
(C.21-9)	$V_n = 2 A_{vd} f_y \text{sen } \alpha \leq 0.83 \sqrt{f'_c} A_{cw}$	$V_n = 2 A_{vd} f_y \text{sen } \alpha \leq 2.65 \sqrt{f'_c} A_{cw}$	$V_n = 2 A_{vd} f_y \sin \alpha \leq 10 \sqrt{f'_c} A_{cw}$
(C.21-10)	$V_n = A_{cv} \left(0.17 \lambda \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y \right)$	$V_n = A_{cv} \left(0.53 \lambda \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y \right)$	$V_n = A_{cv} \left(2 \lambda \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y \right)$
Sección C.21.11.9.2	$0.66 A_{cv} \sqrt{f'_c}$	$2.12 A_{cv} \sqrt{f'_c}$	$8 A_{cv} \sqrt{f'_c}$
Sección C.21.13.6	$0.29 \sqrt{f'_c} b_o d$	$0.93 \sqrt{f'_c} b_o d$	$3.5 \sqrt{f'_c} b_o d$
(C.22-2)	$M_n = 0.42 \lambda \sqrt{f'_c} S_m$	$M_n = 1.33 \lambda \sqrt{f'_c} S_m$	$M_n = 5 \lambda \sqrt{f'_c} S_m$
(C.22-7)	$\frac{M_u}{S_m} - \frac{P_u}{A_g} \leq \phi 0.42 \lambda \sqrt{f'_c}$	$\frac{M_u}{S_m} - \frac{P_u}{A_g} \leq \phi 1.33 \lambda \sqrt{f'_c}$	$\frac{M_u}{S_m} - \frac{P_u}{A_g} \leq \phi 5 \lambda \sqrt{f'_c}$
(C.22-9)	$V_n = 0.11 \lambda \sqrt{f'_c} b_w h$	$V_n = 0.35 \lambda \sqrt{f'_c} b_w h$	$V_n = \frac{4 \lambda \sqrt{f'_c}}{3} b_w h$
(C.22-10)	$V_n = 0.11 \left[1 + \frac{2}{\beta} \right] \lambda \sqrt{f'_c} b_o h \leq 0.22 \lambda \sqrt{f'_c} b_o h$	$V_n = 0.35 \left[1 + \frac{2}{\beta} \right] \lambda \sqrt{f'_c} b_o h \leq 0.71 \lambda \sqrt{f'_c} b_o h$	$V_n = \left[\frac{4}{3} + \frac{8}{3\beta} \right] \lambda \sqrt{f'_c} b_o h \leq 2.66 \lambda \sqrt{f'_c} b_o h$
(C-B-1)	$\rho_b = \frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \left(\frac{600}{600 + f_y} \right)$	$\rho_b = \frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \left(\frac{6120}{6120 + f_y} \right)$	$\rho_b = \frac{0.85 \beta_1 f'_c}{f_y} \left(\frac{87,000}{87,000 + f_y} \right)$
(C-D-7)	$N_b = k_c \lambda \sqrt{f'_c} h_{ef}^{1.5}$ $k_c = 10 \quad \text{ó} \quad 7$	$N_b = k_c \lambda \sqrt{f'_c} h_{ef}^{1.5}$ $k_c = 10 \quad \text{ó} \quad 7$	$N_b = k_c \lambda \sqrt{f'_c} h_{ef}^{1.5}$ $k_c = 24 \quad \text{ó} \quad 17$
(C-D-8)	$N_b = 3.9 \lambda \sqrt{f'_c} h_{ef}^{5/3}$	$N_b = 5.8 \lambda \sqrt{f'_c} h_{ef}^{5/3}$	$N_b = 16 \lambda \sqrt{f'_c} h_{ef}^{5/3}$
(C-D-17)	$N_{sb} = 13 c_{a1} \sqrt{A_{brg}} \lambda \sqrt{f'_c}$	$N_{sb} = 42.5 c_{a1} \sqrt{A_{brg}} \lambda \sqrt{f'_c}$	$N_{sb} = 160 c_{a1} \sqrt{A_{brg}} \lambda \sqrt{f'_c}$
(C-D-24)	$V_b = 0.6 \left(\frac{\ell_e}{d_a} \right)^{0.2} \sqrt{d_a} \lambda \sqrt{f'_c} (c_{a1})^{1.5}$	$V_b = 1.9 \left(\frac{\ell_e}{d_a} \right)^{0.2} \sqrt{d_a} \lambda \sqrt{f'_c} (c_{a1})^{1.5}$	$V_b = 7 \left(\frac{\ell_e}{d_a} \right)^{0.2} \sqrt{d_a} \lambda \sqrt{f'_c} (c_{a1})^{1.5}$
(C-D-25)	$V_b = 0.66 \left(\frac{\ell_e}{d_a} \right)^{0.2} \sqrt{d_a} \lambda \sqrt{f'_c} (c_{a1})^{1.5}$	$V_b = 2.1 \left(\frac{\ell_e}{d_a} \right)^{0.2} \sqrt{d_a} \lambda \sqrt{f'_c} (c_{a1})^{1.5}$	$V_b = 8 \left(\frac{\ell_e}{d_a} \right)^{0.2} \sqrt{d_a} \lambda \sqrt{f'_c} (c_{a1})^{1.5}$

Notas:

APÉNDICE C-G

PROCEDIMIENTO ALTERNO DE DISEÑO A LA FLEXION POR EL MÉTODO DE ESFUERZOS ADMISIBLES

C-G.0 - NOMENCLATURA

- A_s = área del refuerzo, no preesforzado, que trabaja a tracción, expresada en mm².
 A'_s = área del refuerzo a compresión, expresada en mm².
 b = ancho de la cara a compresión del elemento, en mm.
 d = distancia de la fibra extrema en compresión al centroide del acero de refuerzo en tracción, en mm.
 d' = distancia de la fibra extrema en compresión al centroide del acero de refuerzo en compresión, en mm.
 E_c = módulo de elasticidad del concreto, expresado en MPa (véase C.8.5.4).
 E_s = módulo de elasticidad del refuerzo, expresado en MPa (véase C.8.5.5).
 f_c = esfuerzo de compresión en la fibra extrema en compresión del concreto, expresado en MPa.
 f'_c = resistencia nominal del concreto a la compresión, expresada en MPa.
 f_s = esfuerzo de tracción en el acero de refuerzo, expresado en MPa.
 f'_s = esfuerzo de compresión en el acero de refuerzo en compresión, expresado en MPa.
 f_y = resistencia nominal a la fluencia en el acero de refuerzo, expresada en MPa.
 n = relación modular de elasticidad.
= E_s/E_c
 ϕ = coeficiente de reducción de resistencia (véase C.9.3).
 ρ = cuantía del refuerzo no preesforzado en tracción ($= A_s/bd$).
 ρ' = cuantía del refuerzo a compresión, ($= A'_s/bd$).

C-G.1 - ALCANCE

C-G.1.1 - Los elementos de concreto no preesforzado se pueden diseñar a la flexión utilizando cargas de servicio (sin factores de carga) y esfuerzos admisibles bajo cargas de servicio de acuerdo con las disposiciones del presente apéndice.

C-G.1.2. - Para el diseño de los elementos que no se incluyen en el apéndice C-G, deben aplicarse las disposiciones apropiadas del Título C del Reglamento.

C-G.1.3 - Todas las disposiciones aplicables del Reglamento para concreto no preesforzado, excepto C.8.5.12, deben aplicarse a los elementos diseñados por el presente método alternativo de diseño.

C-G.1.4 - Los elementos sometidos a flexión deben cumplir con los requisitos para control de deflexiones de C.9.5 y los requisitos C.10.4 a C.10.7 de este Reglamento.

C-G.2 - DEFINICIONES

C-G.2.1 - Los factores de carga y los coeficientes de reducción de resistencia, ϕ , deben tomarse como la unidad para elementos diseñados por el presente método alternativo de diseño. (Véase B.2.3)

C-G.2.2 - Los elementos pueden dimensionarse para el 75% de la capacidad requerida en otras partes del apéndice C-G, cuando se consideran fuerzas de viento o sísmicas combinadas con otras cargas, siempre y cuando la sección que resulte no sea menor que la requerida para la combinación de carga viva y muerta. (véase B.2.3)

C-G.2.3 - Cuando la carga muerta reduce los efectos de otras cargas, los elementos deben diseñarse para el 85% de la carga muerta en combinación con las demás cargas. (Véase B.2.3)

C-G.3 - ESFUERZOS ADMISIBLES BAJO CARGAS DE SERVICIO

C-G.3.1 - El esfuerzo en el concreto, f_c , en la fibra extrema en compresión, no debe exceder de $0.45f'_c$, expresado en MPa.

C-G.3.2 - El esfuerzo de tracción en el refuerzo f_s no debe exceder de:

Acero de refuerzo con $f_y \leq 240$ MPa 120 MPa

Acero de refuerzo con $f_y \geq 420$ MPa y malla de alambre
electrosoldada (liso o corrugado) 170 MPa

Para acero de refuerzo colocado para flexión de diámetro
Nº 3 (3/8") ó 10M (10 mm) o menor, en losas en una dirección
de luz inferior a 3.50 metros, no debe exceder $0.50f_y$ o 210 MPa

C-G.4 - FLEXIÓN

Para la investigación de esfuerzos ante cargas de servicio, debe utilizarse la teoría de la elástica (para flexión) con las siguientes suposiciones:

C-G.4.1 - Las deformaciones varían linealmente con la distancia medida desde el eje neutro, excepto para elementos de gran altura sometidos a flexión con relaciones de altura total a la luz libre mayores de 2/5 para luces continuas y 4/5 para luces simples, en las cuales debe considerarse una distribución no lineal de deformación unitaria. (véase C.10.7).

C-G.4.2 - La relación esfuerzo-deformación del concreto, es una línea recta bajo cargas de servicio dentro del rango de esfuerzos admisibles.

C-G.4.3 - En elementos de concreto reforzado, el concreto no resiste tracción.

C-G.4.4 - La relación modular $n = E_s/E_c$ se puede tomar como el número entero más cercano (pero no menor de 6). Excepto en el cálculo de las deflexiones, el valor de n para concreto ligero debe considerarse igual que para concreto de peso normal de la misma resistencia.

C-G.4.5 - En elementos doblemente reforzados sometidos a flexión, debe utilizarse una relación modular efectiva de $2E_s/E_c$ para transformar el refuerzo de compresión en el cálculo de esfuerzos. El esfuerzo de compresión en dicho refuerzo no debe exceder del esfuerzo de tracción permisible.

C-G.4.6 - Los requisitos anteriores pueden considerarse satisfechos cuando los esfuerzos en los materiales se determinan por medio de las siguientes ecuaciones:

Esfuerzos en el acero de refuerzo en tracción:

$$f_s = \frac{M}{A_s j d} \leq (f_s)_{\text{admisible}} \quad (\text{C-G-1})$$

Esfuerzos en el acero de refuerzo en compresión:

$$f'_s = 2f_s \frac{k - \frac{d'}{d}}{1 - k} \leq (f_s)_{\text{admissible}} \quad (\text{C-G-2})$$

Esfuerzos en compresión el concreto:

$$f_c = \frac{2M}{bd^2jk} \leq (f_c)_{\text{admissible}} \quad (\text{C-G-3})$$

donde:

$$j = 1 - \frac{k}{3} \quad (\text{C-G-4})$$

y para secciones solo con refuerzo en tracción:

$$k = \sqrt{(n\rho)^2 + 2n\rho} - n\rho \quad (\text{C-G-5})$$

o para secciones con refuerzo a compresión:

$$k = \sqrt{n^2(\rho + \rho')^2 + 2n\left(\rho + \rho' \frac{d'}{d}\right)} - n(\rho + \rho') \quad (\text{C-G-6})$$

Notas